PERFORCE 2011.1
コマンド・リファレンス

2011 年 10 月

This manual copyright 1999-2011 Perforce Software.

All rights reserved.

Perforce software and documentation is available from http://www.perforce.com. You may download and use Perforce programs, but you may not sell or redistribute them. You may download, print, copy, edit, and redistribute the documentation, but you may not sell it, or sell any documentation derived from it. You may not modify or attempt to reverse engineer the programs.

Perforce programs and documents are available from our Web site as is. No warranty or support is provided. Warranties and support, along with higher capacity servers, are sold by Perforce Software.

Perforce Software assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies that may appear in this book.

By downloading and using our programs and documents you agree to these terms.

Perforce and Inter-File Branching are trademarks of Perforce Software. Perforce software includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

All other brands or product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies or organizations.

© copyright 1999-2011 Perforce Software.

All rights reserved.

PERFORCE のソフトウェアおよび関連文書は `http://www.perforce.com` より入手できます。プログラムは、ダウンロードしてご利用になれますが、販売または再配布することは禁じます。関連文書は、ダウンロード、印刷、コピー、編集、再配布することを認めますが、販売することは禁じます。また、いかなるものであれ、本書を元にして作成した文書を販売することも禁じます。プログラムについては、変更を加えること、またリバース・エンジニアリングを試みることも禁じます。

当社 Web サイトより入手した PERFORCE プログラムおよび関連文書は無条件受け取りとなります。保証もサポートもいたしません。保証、サポートは、より高機能のサーバとともに、Perforce Software より有償で提供いたします。

Perforce Software は、本書中の誤りまたは不正確な記述について、いっさい責任も負担も負いません。

当社のプログラムおよび関連文書をダウンロードして使用すると、以上の条件に同意なさったことになります。

PERFORCE、*Inter-File Branching* は、Perforce Software の商標です。PERFORCE のソフトウェアには、カリフォルニア大学バークレイ校およびその協力者によって開発されたソフトウェアが含まれています。

その他のブランドまたは製品名は、それぞれ当該各社または団体の商標または登録商標です。

目　次

本書について 7
p4 add 9
p4 admin 12
p4 annotate 14
p4 archive 16
p4 branch 18
p4 branches 20
p4 browse 21
p4 change 22
p4 changelist 26
p4 changelists 27
p4 changes 28
p4 client 31
p4 clients 38
p4 configure 40
p4 copy 47
p4 counter 48
p4 counters 50
p4 cstat 51
p4 dbschema 52
p4 dbstat 53
p4 delete 54
p4 depot 56
p4 depots 59
p4 describe 60
p4 diff 62
p4 diff2 65
p4 dirs 68
p4 diskspace 70
p4 edit 72
p4 export 75
p4 filelog 77
p4 files 80
p4 fix 82
p4 fixes 84
p4 flush 86
p4 fstat 89
p4 grep 95
p4 group 96
p4 groups 99

p4 have 101
p4 help 103
p4 info 104
p4 integrate 105
p4 integrated 109
p4 interchanges 111
p4 istat 112
p4 job 113
p4 jobs 115
p4 jobspec 120
p4 journaldbchecksums 123
p4 label 124
p4 labels 126
p4 labelsync 128
p4 license 130
p4 lock 131
p4 lockstat 132
p4 logger 133
p4 login 134
p4 logout 136
p4 logstat 137
p4 logtail 138
p4 merge 139
p4 monitor 141
p4 move 144
p4 obliterate 145
p4 opened 147
p4 passwd 149
p4 ping 151
p4 print 152
p4 protect 154
p4 protects 162
p4 proxy 163
p4 pull 164
p4 rename 166
p4 reopen 167
p4 replicate 169
p4 resolve 171
p4 resolved 177
p4 restore 178
p4 revert 179
p4 review 181
p4 reviews 183
p4 set 185
p4 shelve 187
p4 sizes 189
p4 stream 191
p4 streams 195
p4 submit 196
p4 sync 200
p4 tag 204
p4 tickets 206
p4 triggers 207
p4 typemap 216

p4 unlock....219
p4 unshelve....220
p4 update....221
p4 user....222
p4 users....227
p4 verify....228
p4 where....230
p4 workspace....232
p4 workspaces....233

環境変数とレジストリ変数....234

P4AUDIT....235
P4AUTH....236
P4BROKEROPTIONS....237
P4CHARSET....238
P4CHANGE....239
P4COMMANDCHARSET....240
P4CLIENT....241
P4CLIENTPATH....242
P4CONFIG....243
P4DEBUG....244
P4DESCRIPTION....245
P4DIFF....246
P4DIFFUNICODE....247
P4EDITOR....248
P4HOST....249
P4JOURNAL....250
P4LANGUAGE....251
P4LOG....252
P4LOGINSSO....253
P4MERGE....254
P4MERGEUNICODE....255
P4NAME....256
P4PAGER....257
P4PASSWD....258
P4PCACHE....259
P4PFSIZE....260
P4POPTIONS....261
P4PORT....262
P4ROOT....263
P4TARGET....264
P4TICKETS....265
P4USER....266
P4ZEROCONF....267
PWD....268
TMP, TEMP....269

追加情報....270

グローバル・オプション....271
ファイル指定....274
ビュー....278
ファイルタイプ....281

索　引 287

本書について

書名

本書は『PERFORCE 2011.1 コマンド・リファレンス』です。

内容

本書には、PERFORCE のすべてのコマンドと環境変数が記載されています。本書は、UNIX 形式の入力画面を使用して学習したいユーザや、PERFORCE の基本をすでに理解しており、個々のコマンドに関する情報を迅速に探し出す必要のあるユーザを対象としています。

以下の表では、機能ごとによるコマンド・リファレンスのインデックスを示します。

機能	参照するページ
ヘルプ	p4 help, p4 info, *ファイル指定*, *ビュー*, *グローバル・オプション*, *ファイルタイプ*
クライアント・ワークスペース	p4 client, p4 clients, p4 flush, p4 have, p4 sync, p4 update, p4 where, p4 workspace, p4 workspaces
ファイル	p4 add, p4 copy, p4 delete, p4 diff, p4 diff2, p4 dirs, p4 edit, p4 files, p4 fstat, p4 grep, p4 lock, p4 move, p4 print, p4 rename, p4 revert, p4 sizes, p4 unlock
チェンジリスト	p4 change, p4 changelist, p4 changes, p4 changelists, p4 describe, p4 filelog, p4 opened, p4 reopen, p4 review, p4 shelve, p4 submit, p4 unshelve
ジョブ	p4 fix, p4 fixes, p4 job, p4 jobs, p4 jobspec
ブランチとマージ	p4 branch, p4 branches, p4 copy, p4 cstat, p4 integrate, p4 integrated, p4 interchanges, p4 istat, p4 label, p4 labels, p4 labelsync, p4 merge, p4 tag, p4 resolve, p4 resolved, p4 stream, p4 streams
管理	p4 admin, p4 archive, p4 configure, p4 counter, p4 counters, p4 dbschema, p4 dbstat, p4 depot, p4 diskspace, p4 depots, p4 license, p4 lockstat, p4 logger, p4 logstat, p4 logtail, p4 monitor, p4 obliterate, p4 ping, p4 proxy, p4 pull, p4 replicate, p4 restore, p4 reviews, p4 triggers, p4 typemap, p4 verify
セキュリティ	p4 group, p4 groups, p4 login, p4 logout, p4 passwd, p4 protect, p4 protects, p4 tickets, p4 user, p4 users, P4CLIENTPATH
環境	p4 browse, p4 set, *環境変数とレジストリ変数*, P4AUDIT, P4AUTH, P4BROKEROPTIONS, P4CHANGE, P4CHARSET, P4COMMANDCHARSET, P4CLIENT, P4CONFIG, P4DEBUG, P4DESCRIPTION, P4DIFF, P4DIFFUNICODE, P4EDITOR, P4HOST, P4JOURNAL, P4LANGUAGE, P4LOG, P4MERGE, P4MERGEUNICODE, P4NAME, P4PAGER, P4PASSWD, P4PCACHE, P4PFSIZE, P4POPTIONS, P4PORT, P4ROOT, P4TARGET, P4TICKETS, P4USER, P4ZEROCONF, PWD, TMP, TEMP

PERFORCE の基礎となっているコンセプトを学びたい場合や、例やコマンドの具体的な使用方法の説明が多く盛り込まれている解説書をお望みの場合は、当社の Web サイト（`http://www.perforce.com.`）から入手できる『P4 ユーザ・ガイド』をお読みください。

本書に代わるもの

本書は PDF 形式および HTML 形式のファイルでもご覧になれます。

ご利用にあたって

本書の PDF ファイル版および HTML ファイル版は、広範囲に相互参照が行われています。オンラインで PDF ファイル版をご覧になっているときは、コマンド名をクリックするだけで、そのコマンドの解説ページに移ることができます。

こういう情報も含めた方がよいと思われることがありましたら、ご意見・ご希望を `manual@perforce.com` までお送りください。

p4 add

概要

ディポに追加するファイルをクライアント・ワークスペースで 作業状態にします。

構文

```
p4 [g-opts] add [-c changelist#] [-f -n -d] [-t type] file...
```

解説

`p4 add` は、ディポに追加するファイルをクライアント・ワークスペースで作業状態にします。指定されたファイルはチェンジリストにリンクされます。ファイルは、チェンジリストが `p4 submit` でサーバに送られるまでは、実際にはディポに追加されません。追加するファイルは、ディポに存在しないファイルか、ディポに存在していても最新リビジョンで削除済みとしてマークされているファイルでなければなりません。

`p4 add` でファイルを作業状態にするには、そのファイルがクライアント・ビューに存在する必要がありますが、`p4 add` の実行時点でワークスペースに存在する必要はありません。ただし、`p4 submit` を実行するときには、ワークスペースに存在する必要があります。ファイルがワークスペースに存在しない場合、サブミットは失敗します。`p4 add` は、ワークスペース内のファイルの作成や上書きを行いません。ファイルが存在しない場合は、ユーザが作成しなければなりません。

デフォルトでは、指定されたファイルは default チェンジリストで作業状態にされます。指定されたチェンジリストでファイルを作業状態にするには、`-c` オプションを使用します。(default チェンジリストから番号付きチェンジリストにファイルを移動させるには、`p4 change` コマンドを使用します。)

ファイルを追加するときには、PERFORCE はまずタイプマップ・テーブル（`p4 typemap`）を調べ、追加しようとしているファイルのファイルタイプをシステム管理者が定義しているかどうかを確かめます。合致するものが見つかれば、そのファイルタイプがタイプマップ・テーブルの定義に従って設定されます。合致するものが*見つからない場合*、PERFORCE は構成可能変数 `filesys.binaryscan` に従って該当ファイルの先頭のバイト（デフォルトでは 8192 バイト）を調べ、それが `text` か `binary` かを判断した上、ファイルをディポに保存します。デフォルトでは、テキスト・ファイルのリビジョンはリバースデルタ形式で保存され、構成可能変数 `filetype.maxtextsize` による制限値（デフォルトでは 10MB）を超える、新規に追加されたテキスト・ファイルには `text+C` ファイルタイプが割り当てられて完全な形で保存されます。`.zip` 形式（`.jar` ファイルを含む）で圧縮されたファイルも自動的に検出され、`ubinary` タイプが割り当てられます。その他のバイナリ・ファイルのリビジョンは、圧縮されてファイル全体が保存されます。

`-t filetype` オプションは、ファイルタイプを明示的に指定して、タイプマップ・テーブルと PERFORCE のデフォルト・ファイルタイプ検出機構の両方をオーバーライドします。

`@`、`#`、`*`、および `%` の文字が含まれたファイルを追加するには、`-f` オプションを使用します。このオプションを指定すると、通常は PERFORCE でワイルドカードとして使用される文字が強制的に文字解釈されます。

編集または移動 / 追加目的でファイルを作業状態にした後で、他のユーザがその作業状態のファイルを削除すると、チェンジリストをサブミットしたときに処理がエラーで失敗します。目的とするファイルを確実に作成するには、`-d` オプション（"ダウングレード"）を指定します。詳細に述べると、以下のとおりです。

- あなたが編集目的でファイルを作業状態にした後、別のユーザがそのファイルを削除または移動するチェンジリストをサブミットします。あなたが編集をサブミットすると、PERFORCE

サーバはエラーを返し、ファイルは編集目的の作業状態のままになります。チェックアウトしたディポ内の場所から（あなたが行ったすべての変更も含めて）ファイルをリストアするには、`-d` オプションを追加してファイルを追加目的で作業状態にしてから、そのファイルをサブミットします。

- あなたが移動 / 追加目的でファイルを作業状態にした後、別のユーザが元のファイルを削除するチェンジリストをサブミットします。あなたが移動をサブミットすると、PERFORCE サーバはエラーを返し、ファイルは移動 / 追加目的の作業状態のままになります。目的とするファイルを作成するには、追加ファイルを指定して `p4 add -d` コマンドを実行し、そのファイルをサブミットします。

オプション

`-c` *`changelist`*	作業状態にして追加するファイルのリンク先*チェンジリスト*を指定します。このオプションが付いていなければ、ファイルはデフォルトのチェンジリストにリンクされます。
`-d`	ファイルを作業状態にするステータスを、単純な追加にダウングレードします。
`-f`	`-f` オプションを使用すると、ワイルドカードがファイル名に強制的に含められます。詳細については、「ファイル指定」をご覧ください。
`-n`	ファイルやメタデータを実際に変更せずに、追加目的で作業状態にするファイルをプレビューします。
`-t` *`filetype`*	タイプマップ・テーブルの設定をオーバーライドして、指定した *`filetype`* でファイルを追加します。 PERFORCE のファイルタイプについては、「ファイルタイプ」のセクションにあるリストをご覧ください。
`g_opts`	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
使用不可	使用不可	`open`

- `p4 add` のファイル指定に含めた*ワイルドカード*は、PERFORCE サーバではなく、ローカルのオペレーティング・システムにより展開されます。例えば、`p4 add` にはワイルドカード「...」は使用できません。
- PERFORCE では、空のディポにファイルを追加する操作と、すでに他のファイルが含まれるディポにファイルを追加する操作に違いはありません。新しい空のディポにファイルを追加する場合も、`p4 add` を使用して、クライアント・ワークスペースのファイルを追加します。
- `p4 add -f` では特殊文字の ASCII 拡張は使用しないでください。ファイル `status@june.txt` を追加する場合は、次のように指定します。

```
p4 add -f status@june.txt
```

  手動で `@` 記号を拡張して、ファイル `status%40june.txt` を追加しようとすると、`%` 記号が文字解釈されて 16 進コード %25 に拡張され、ファイル名は `status%2540june.txt` となります。

使用例

`p4 add -t binary file.pdf`	新しいファイルに特定のファイルタイプを割り当て、タイプマップ・テーブルの設定をオーバーライドします。
`p4 add -c 13 *`	ユーザのカレント・ディレクトリのすべてのファイルをディポに追加するために作業状態にします。これらのファイルはチェンジリスト `13` にリンクされます。
`p4 add README ~/src/*.c`	ユーザのディレクトリ `~/src` にあるすべての `*.c` ファイルをディポに追加するために作業状態にします。また、ユーザの現在の作業ディレクトリにある `README` ファイルもディポに追加するため、作業状態にします。これらのファイルはデフォルトのチェンジリストにリンクされます。
`p4 add -f *.c`	`*.c` という名前のファイルを追加のための作業状態にします。 このファイルをビューまたは他の PERFOCE コマンドで参照するために、その後はアスタリスクの代わりに 16 進拡張 `%2A` を使用する必要があります。詳細については、276 ページの「ファイル名およびエンティティに関する文字の制限」をご覧ください。

関連コマンド

編集するファイルを作業状態にする。	`p4 edit`
削除するファイルを作業状態にする。	`p4 delete`
ファイルを移動（リネーム）する。	`p4 move`
すべての作業状態のファイルをディポにコピーする。	`p4 submit`
ディポからクライアント・ワークスペースへファイルを読み込む。	`p4 sync`
新しいチェンジリストを作成または編集する。	`p4 change`
テキスト / バイナリのファイル検出のデフォルトの動作を変更する。	`p4 configure`
すべての作業状態のファイルをリストする。	`p4 opened`
ファイルを非作業状態に戻す。	`p4 revert`
作業状態のファイルを別の作業中チェンジリストに移動する。	`p4 reopen`
作業状態のファイルのファイルタイプを変更する。	`p4 reopen -t filetype`

p4 admin

概要

サーバに対する管理操作を 実行します。

構文

```
p4 [g-opts] admin checkpoint [ -z | -Z ] [ prefix ]
p4 [g-opts] admin journal [ -z ] [ prefix ]
p4 [g-opts] admin stop
p4 [g-opts] admin restart
p4 [g-opts] admin updatespecdepot [ -a | -s type ]
```

解説

PERFORCE スーパー・ユーザは、現在作業中のマシンが PERFORCE サーバが稼動しているマシンとは異なる場合でも、`p4 admin` コマンドを使って管理タスクを実行することができます。

サーバを停止するには、`p4 admin stop` を使用します。このコマンドは、サーバの再起動時、データベースが一貫した状態にあるようにするためにデータベースをロックし、その上で PERFORCE のバックグラウンド・プロセスを停止します。(Windows において PERFORCE をサーバとして動作させている場合も、サービスとして動作させている場合も、同様に機能します。)

サーバを再起動するには、`p4 admin restart` を使用します。データベースがロックされた後、サーバが再起動し、サーバ再起動を必要とする `p4 configure` の設定が適用されます。

チェックポイントを作成するには、`p4 admin checkpoint [prefix]` を使用します。サーバ・マシンにログインし、`p4d -jc [prefix]` でチェックポイントを作成するのと同じことです。チェックポイントが作成され、ジャーナルが連番を付けたファイルにコピーされます。*prefix* を指定すれば、これらのファイルはそれぞれ *prefix*`.ckp.`*n* 、*prefix*`.jnl.`*n-1* という名前で保存されます。ここで、*n* は連番です。チェックポイントの MD5 チェックサムが別のファイル `checkpoint.`*n*`.md5` に書き込まれ、`lastCheckpointAction` カウンタが正常終了を反映して更新されます。

prefix の一部に任意のディレクトリを指定することにより、そのディレクトリにチェックポイントおよびジャーナルを格納することができます。(循環ジャーナルは現在のジャーナルの格納ディレクトリに関わらず、`P4ROOT` ディレクトリに格納されます。) *"prefix"* の指定がなければ、デフォルトのファイル名 `checkpoint.n` と `journal.n-1` が使用されます。

`p4 admin journal` コマンドは、`p4d -jj` と実行するのと同等です。詳しくは、『システム管理者ガイド』をご覧ください。これらのファイルは、PERFORCE サーバ起動時の指定に従い、サーバ・ルートに作成されます。

`p4 admin updatespecdepot` コマンドを実行すると、PERFORCE サーバが保管フォーム(具体的には、`client`、`depot`、`branch`、`label`、`typemap`、`group`、`user`、および `job` の各フォーム)をスペック・ディポにアーカイブします。`-a` オプションを使用すると、すべての仕様タイプがアーカイブされます。`-s` オプションを使用すると、特定の *type* を持つフォームのみがアーカイブされます。まだアーカイブされていないフォームのみが作成されます。

オプション

`-z`	`p4 admin checkpoint` および `p4 admin journal` に付けると、チェックポイントとジャーナル・ファイルが拡張子 `.gz` を付けて圧縮(gzip)フォーマットで保存されます。
`-Z`	`p4 admin checkpoint` および `p4 admin journal` に付けると、チェックポイントは拡張子 `.gz` を付けて圧縮(gzip)フォーマットで保存されますが、ジャーナル・ファイルは圧縮されません。

`-a`	`p4 admin updatespecdepot` に付けると、スペック・ディポを現在のすべてのフォームで更新します。
`-s type`	`p4 admin updatespecdepot` に付けると、特定タイプのフォームを持つスペック・ディポを更新します。タイプは `client`、`depot`、`branch`、`label`、`typemap`、`group`、`user`、`job` のうち 1 つです。
`g_opts`	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数に リビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数に リビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	`super`

- `p4 admin stop`を実行するとPERFORCEサーバが停止するので、クライアントとサーバとの接続が予期せず切断されたというエラー・メッセージが表示される場合がありますが、このメッセージは無視してかまいません。
- `p4 admin updatespecdepot` を実行する前に、スペック・ディポが存在している必要があります。
- `p4 dbstat`、`p4 lockstat`、`p4 logstat` は独立したコマンドとなり、`p4 admin` の古い構文は下位互換性を保つためにエイリアスとして残されています。
- PERFORCE の管理について、詳しくは『システム管理者ガイド』をご覧ください。

使用例

`p4 admin stop`	PERFORCE サーバを停止します。
`p4 admin checkpoint`	`checkpoint.`*`n`* という名前のチェックポイントを作成し、かつ `journal` という名前の新しいジャーナルを開始します。以前のジャーナルの内容は `journal.`*`n-1`*（*`n`* は連番）にコピーされます。
`p4 admin checkpoint name`	`name.ckp.`*`n`* という名前のチェックポイントを作成し、かつ `journal` という名前の新しいジャーナルを開始します。以前のジャーナルの内容は`name.jnl.`*`n-1`*(*`n`*は連番)にコピーされます。

関連コマンド

最後のチェックポイントのステータスを表示する。	`p4 counter lastCheckpointAction`

p4 annotate

概要

ファイルの行を、リビジョン番号とともに表示します。

構文

```
p4 [g-opts] annotate [ -a -c -i -I -q -dflag] file[revRange] ...
```

解説

`p4 annotate` は、ファイルのリビジョン（またはリビジョン範囲）に対して、各行が生成されたリビジョン番号を表示します。表示されたリビジョン番号を `p4 filelog` で調べれば、どのチェンジで誰が、いつ、なぜ変更したのかがわかります。

ファイルのその行が生成されたときのチェンジリスト番号を表示するには、`-c` オプションを指定します。

パラメタにリビジョン番号を指定した場合は、そのリビジョン番号までの行が表示されます。リビジョン範囲を指定した場合は、その範囲に該当する行が表示されます。

デフォルトでは、出力されるファイルの最初の行はヘッダ行となります。

```
filename#rev - action change num (type)
```

ここで、*filename#rev* はファイル名とリビジョン指定子です。*action* はファイルが作業状態にされたときの操作で `add`、`edit`、`delete`、`branch` または `integrate` です。*num* はサブミットされたチェンジ番号であり、*type* はそのリビジョンのファイルタイプです。

ヘッダ行を抑制するには、`-q` (quiet) オプションを指定します。

すべての行（削除された行および（または）すでに最新リビジョンにない行）を表示するには、`-a` (all) オプションを指定します。

オプション

`-a`	すべての行を表示します。削除された行や、最新リビジョンではもはや存在しない行を含みます。 それぞれの行では、開始および終了リビジョンを含みます。
`-c`	各行を、リビジョン番号ではなく、チェンジリスト番号とともに表示します。 `-a` オプションと `-c` オプションをともに指定すると、それぞれの行に開始および終了チェンジリスト番号が含まれます。
`-dflags`	標準 UNIX の diff オプション・セットの 1 つを使って比較ルーチンを実行します。下の使用例にあるフラグのリストをご覧ください。
`-I`	ファイルへの反映を追跡します。行がマージによってファイルに挿入された場合、マージの反映元が行を挿入したチェンジリストとして示されます。その反映元自体が反映操作の結果である場合、その反映元が代わりに使用されます。このように反映元が順次追跡されます。 –I オプションは `-c` オプションを暗黙的に指定します。
`-i`	ブランチをまたがってファイル履歴を追跡します。ファイルがブランチ機能により作成された場合、PERFORCE はブランチ・ポイントに至るまでのリビジョンを含めます。 `-i` オプションは `-c` オプションを暗黙的に指定します。
`-q`	抑制モードです。それぞれのファイルに対して、ヘッダ行の表示を抑制します。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数に リビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数に リビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
使用可	使用可	read

- p4 annotate の出力は、スクリプト作成などの自動化処理のフォームに適しています。
- デフォルトでは、p4 annotate は長さが 10MB を超えるテキストファイルへの変更を無視します。PERFORCE スーパーユーザは、構成可能変数 dm.annotate.maxsize を設定することにより、この制限を書き換えることができます。
- p4 annotate でサポートされている差分フラグを以下に示します。

フラグ	名前
-db	空白についての変更を無視
-dl	行末を無視
-dw	すべての空白を無視

使用例

p4 annotate file.c	file.c のすべての行を表示し、先頭にはその行が記述されたリビジョン番号が示されます。
p4 annotate -c file.c	file.c のすべての行を表示し、先頭にはその行が記述されたチェンジリスト番号が示されます。
p4 annotate -a file.c	file.c のすべての行（削除された行も含む）を表示し、各行はリビジョン範囲で始まります。 リビジョン範囲は開始と終了のリビジョン番号を示します。
P4 annotate -a -c file.c	file.c のすべての行（削除された行も含む）を表示し、各行はチェンジリストの範囲で始まります。 ファイル内に存在する各行の開始および終了チェンジリスト番号を含みます。

p4 archive

概要

使われなくなったリビジョンをアーカイブ・ディポにアーカイブします。

構文

```
p4 [g-opts] archive [ -n -h -p -q -t ] -D depot file[revRange]...
```

解説

指定されたリビジョンを `archive` タイプの *`depot`* に格納します。

ファイルがアーカイブ・ディポに移されると、ファイルに対する最後の操作が `archive` に変わります。ファイルの内容にアクセスするコマンド（`p4 sync`、`p4 diff` など）では `archive` のリビジョンは無視されますが、ファイルの内容にアクセスする必要がないコマンド（`p4 filelog` など）は引き続きアーカイブされたリビジョンに関する情報をメタデータに送ります。

`p4 archive -p` は***慎重に使用してください***。これは PERFORCE で実際にファイル・データを消去する 2 つしかないコマンド（もう 1 つは `p4 obliterate`）のうち 1 つです。

オプション

`-n`	リビジョンをアーカイブしません。どのリビジョンがアーカイブされるかを報告します。
`-h`	最新リビジョンをアーカイブしません。
`-p`	アーカイブ・ディポ内の指定されたファイルのアーカイブを消去します。（影響するリビジョンに対する操作は、完了時に `purge` に設定されます。`p4 restore` を用いてファイルの内容にアクセスできなくなります。）
`-q`	クワイエット・モード。無視されたリビジョンに関するメッセージは抑止されます。
`-t`	テキスト・ファイル（または、`binary+D` タイプのファイルなど、デルタ形式で格納されたその他のリビジョン）をアーカイブします。
`-D` *`depot`*	ファイルのアーカイブ先となるアーカイブ・ディポを指定します。
`g_opts`	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
使用可	使用可	`admin`

- デフォルトでは、フル (+F) または圧縮して (+C) 格納されたファイルに限り、アーカイブされます。ファイルは（リモート・ディポや別のアーカイブ・ディポではなく）ローカル・ディポに存在する必要があり、別のリビジョンに（または別のリビジョンから）コピーやブランチが行われていないものでなければなりません。
- デルタ形式で格納されたファイルをアーカイブするには、`-t` オプションを使用します。大量の RCS デルタを操作する際には、計算コストが生じる可能性があります。
- アーカイブ・ディポに関連付けられたファイルシステムをマウントする前に、`p4 archive -n`をテスト目的で使用することができます。このコマンドを`-n`オプションを付けずに実行する前に、アーカイブ・ディポ用の記憶領域をマウントしなければなりません。

- ファイル引数として単一のリビジョンが指定されると、`p4 archive` はアーカイブ対象としてリビジョン #1 から指定リビジョンまでを想定します。単一のリビジョン、*rev* のみをアーカイブするには、`p4 archive file#rev,rev` の形式を使用します。

使用例

`p4 archive file#3`	*file* のリビジョン 1、2、3 をアーカイブします。
`p4 archive file#3,3`	*file* のリビジョン 3 をアーカイブします。

関連コマンド

ディポを作成する。	`p4 depot`
ファイルをアーカイブ・ディポからリストアする。	`p4 restore`
ファイルをアーカイブせずに完全消去する。	`p4 obliterate`

p4 branch

概要

ブランチ・マッピングとそのビューの生成または編集を行います。

構文

```
p4 [g-opts] branch [ -f ] branchspec
p4 [g-opts] branch [ -S stream ] [ -P parent ] -o branchspec
p4 [g-opts] branch -d [ -f ] branchspec
p4 [g-opts] branch -i [ -f ]
```

解説

`p4 branch` により、`p4 integrate` で反映操作する 2 つのファイル・セット間のマッピングを作成することができます。ブランチ・ビューで、反映元のファイル （*`fromFiles`*）と反映先のファイル （*`toFiles`*）の間の関係を定義します。ディポ・シンタックスでビューの両側を指定します。

ブランチ・マッピングを生成して名前を付けた後、`p4 integrate -b` *`branchname`* と入力してファイルの反映操作を行います。ブランチ・マッピングは自動的にすべての *`toFiles`* をそれに対応する *`fromFiles`* にマッピングします。

`p4 branch` フォームを保存しても、ディポやクライアント・ワークスペースのファイルに直接的な影響はありません。ワークスペースにブランチされたファイルを作成し、チェンジリスト内でファイルを作業状態にするには、`p4 integrate -b` *`branchspecname`* を実行する必要があります。

フォーム・フィールド

フィールド名	タイプ	説明
`Branch:`	読み取り専用	コマンドラインで与えられたブランチ名。
`Owner:`	入力必須	ブランチ・マッピングの所有者。デフォルトではブランチを生成したユーザに設定されます。このフィールドは、[`Option:`] フィールドが `locked` になっていない限り重要ではありません。
`Access:`	読み取り専用	ブランチ・マッピングに最後にアクセスがあった日付。
`Update:`	読み取り専用	ブランチ・マッピングが最後に変更された日付。
`Options:`	入力必須	`unlocked` （デフォルト）または `locked` に設定します。 `locked` の場合には、[`Owner:`] だけがブランチ・マッピングを修正することができ、そのマッピングはこのフィールドが `unlocked` に設定されるまで削除することはできません。
`Description:`	任意入力	ブランチの目的を簡潔に説明するコメント。
`View:`	入力必須	ディポにある 1 つのファイル・セット（*反映元ファイル*）からディポにある別のファイル・セット（*反映先ファイル*）へのマッピングを記述します。ビューは、ディポの 1 つの場所から別の場所にマッピングします。クライアント・ワークスペースを参照することはできません。 例えば、ブランチ・ビュー `//depot/main/... //depot/r2.1/...` は `//depot/main` のすべてのファイルを `//depot/r2.1` にマッピングします。

オプション

`-d`	名前を指定してブランチ・マッピングを削除します。ファイルは、この操作による影響を受けません。1 つのコードラインから別のコードラインへの、保存されたマッピングだけが削除されます。通常、このオプションは該当するブランチ仕様を生成したユーザだけが使用できます。
`-f`	強制オプションです。PERFORCE 管理者が `-d` と組み合わせて使用すると、自分が所有者でないブランチを削除することができます。また、管理者がブランチ・マッピングの更新日を変更することも可能にします (`-f` を使用すると、[`Update:`] フィールドが書き込み可能になります)。
`-i`	エディタを立ち上げずに標準入力からブランチ・マッピングを読み取ります。
`-o`	エディタを立ち上げずに標準出力にブランチ・マッピングを出力します。
`-P` *`parent`*	指定されたストリームを、指定した親の子ストリームとして処理した場合に生成されるマッピングを表示します。`-S` が必要です。
`-S` *`stream`*	指定されたストリームに対して生成されたマッピングを表示します。このオプションを指定すると、ストリームとその親との間で変更がどのように伝播されるかが分かります。
`g_opts`	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数に リビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数に リビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	`open`

- ブランチ・ビューで、2 つの関連するコードラインの関係を定義します。例えば、あるプロジェクトの開発ファイルが `//depot/project/dev/...` に保存されていて、そのプロジェクトのリリース 2.0 用の関連コードラインを `//depot/project/r2.0/...` に生成したいとすれば、ブランチ・ビューを次のように指定します。

  ```
  //depot/project/dev/... //depot/project/r2.0/...
  ```

  ブランチ・ビューには、複数のマッピングを記述することができます。ビューの指定についてさらに詳しくは、「ビュー」のセクションをご覧ください。

- パスまたはファイル名に空白が含まれる場合は、パスを引用符で次のように囲みます。

  ```
  //depot/project/dev/... "//depot/project/release 2.0/..."
  ```

- ブランチ・ビューは、`p4 diff2 -b` *`branchname fromFiles`* という構文により、`p4 diff2` でも利用することができます。これは、ブランチ・ビューで定義された *`fromFiles`* 対 *`toFiles`* のパターンに合致するファイルの差分を表示します。

関連コマンド

既存のブランチ・マッピングのリストを参照する。	`p4 branches`
1 つのファイル・セットから別ファイル・セットへ変更をコピーする。	`p4 integrate`
2 つのコードラインの間の違いを参照する。	`p4 diff2`

p4 branches

概要

既存のブランチ・マッピングのリストを出力します。

構文

```
p4 [g-opts] [-t] [-u user] [[-e|-E] filter -m max] branches
```

解説

`p4 branches` は、システムが現在認識しているすべてのブランチ・マッピングのリストを出力します。

ブランチ・マッピングの出力を `max` までに限定するには、`-m max` オプションを使用します。

`filter` というパターンに一致する名前を持つブランチに出力を限定するには、`-e` または `-E` *`filter`* オプションを使用します。`-e` オプションでは大文字と小文字が区別され、`-E` ではそれらが区別されません。

指定されたユーザが所有しているブランチに出力を限定するには、`-u` *`user`* オプションを使用します。

オプション

`-t`	ブランチの最終更新日付に時刻も表示します。
`-m` *`max`*	*`max`* までのブランチ・マッピングのみを一覧表示します。
`-e` *`filter`*	*`filter`* に一致するブランチのみを一覧表示します（大文字と小文字を区別）。
`-E` *`filter`*	*`filter`* に一致するブランチのみを一覧表示します（大文字と小文字を区別しない）。
`-u` *`user`*	*`user`* が所有しているブランチのみを一覧表示します。
`g_opts`	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	`list`

関連コマンド

ブランチ・マッピングの生成または編集を行う。	`p4 branch`

p4 browse

概要

Zeroconf により登録された PERFORCE サーバのリストを表示します。

構文

```
p4 [g-opts] browse
```

解説

Zeroconf により登録されたすべての PERFORCE サーバのリストを表示します。

オプション

g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数に リビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数に リビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	なし

p4 change

概要

チェンジリスト仕様の生成または編集を行います。

構文

```
p4 [g-opts] change [ -s ] [ -f | -u ] [ changelist# ]
p4 [g-opts] change -d [ -f -s ] changelist#
p4 [g-opts] change -o [ -s ] [ -f ] [ changelist# ]
p4 [g-opts] change -i [ -s ] [ -f | -u ]
p4 [g-opts] change -t restricted|public [ -f | -u ] changelist#
```

解説

p4 add、p4 delete、p4 edit、または p4 integrate でファイルを作業状態にすると、それらのファイルは*チェンジリスト*に追加されます。ファイルの編集内容は、チェンジリストが p4 submit でディポへ送られるまで、ローカルのクライアント・ワークスペースに保存されます。デフォルトでは、ファイルはデフォルト・チェンジリスト内で作業状態になりますが、p4 change コマンドで複数のチェンジリストを生成、編集することができます。

p4 changeは、環境変数またはレジストリ変数P4EDITORで定義されたエディタで編集または参照できるフォームを表示します。引数が与えられていなければ、このコマンドは新しい番号付チェンジリストを生成します（デフォルト・チェンジリスト内で作業状態になっているすべてのファイルは、新しいチェンジリストに移されます）。

チェンジリストには連番が割り当てられます。PERFORCE は、サブミット済チェンジリストの番号の並び順を日付時刻の並び順と同じにする目的で、サブミット時にチェンジリストの番号を振り直すことがあります。

作業中チェンジリストのコメントを編集するとき、またはサブミット済チェンジリストのフィールドを参照するときは、p4 change *changelist* を使用します。

p4 submit が失敗すると、デフォルトのチェンジリストに 1 つの番号が割り当てられます。以後、このチェンジリストを参照するには、番号を指定する必要があります。

p4 changelist は p4 change と同等に機能します。

フォーム・フィールド

フィールド名	タイプ	説明
Change:	読み取り専用	既存チェンジリストの編集時はその番号、新しいチェンジリストの生成時は new が表示されます。
Client:	読み取り専用	現在のクライアント・ワークスペースの名前。
Date:	読み取り専用	このチェンジリストが最後に変更された日付。
User:	読み取り専用	現在の PERFORCE ユーザの名前。 空の作業中チェンジリスト（ファイルを含まない作業中チェンジリスト）の所有者は、チェンジリストの所有権を別の既存ユーザに委譲することができます。
Status:	読み取り専用	pending、submitted、new のいずれかが表示されます。ユーザによる編集はできません。チェンジリスト生成時が new、生成済みだが、まだ p4 submit でディポへサブミットしていないときが pending、すでに p4 submit でディポに内容が保存されている場合が submitted です。

フィールド名	タイプ	説明
`Description:`	書き込み可能、入力必須	このチェンジリストに関するコメント。サブミット前に変更*しなければなりません*。
`Jobs:`	リスト	このチェンジリストで修正完了となるジョブのリスト。最初に表示されるジョブのリストは、`p4 user` のフォームの［`JobView:`］の設定によって制御されます。表示されるジョブは、削除または追加することができます。
`Type:`	書き込み可能、任意指定	変更のタイプ：`restricted` または `public`。 restricted タイプの保留状態またはサブミット済みのチェンジリストには、チェンジリストを所有していないユーザ、またはチェンジリスト内の 1 つ以上のファイルにリスト権限を持っていないユーザがアクセスすることはできません。restricted タイプの作業中（保留解除された）チェンジリストには、チェンジリストの所有者でないユーザがアクセスすることはできません。public タイプの変更にはこれらの制限はなく、すべて表示されます。
`Files:`	リスト	このチェンジリストでサブミットされるファイルのリスト。表示されるファイルは削除することができ、デフォルトのチェンジリストに含まれているファイルを追加することもできます。

オプション

`-d`	指定のチェンジリストを削除します。通常はファイルが含まれていない作業中チェンジリストに対してのみ使用できますが、スーパー・ユーザはその他の場合でも `-f` オプションを付けてチェンジリストを削除することができます。
`-f`	強制オプションです。サブミット済みチェンジリストのコメントの編集を可能にします。サブミット済みチェンジリストを編集するには、`admin` もしくは `super` の権限が必要です。スーパーユーザおよび管理者は `-f` オプションを使用して読み取り専用フィールドを上書きすることができます。 `-u` オプションと `-f` オプションを同時に使うことはできません。
`-f -d`	サブミット済チェンジリストを強制的に削除します。PERFORCE 管理者またはスーパー・ユーザだけがこのコマンドを使うことができます。コマンド実行の前に、該当チェンジリスト内のすべてのファイルを `p4 obliterate` でシステムから削除しておく必要があります。
`-o`	チェンジリストの仕様を標準出力に書き出します。
`-i`	チェンジリストの仕様を標準入力から読み取ります。入力は `p4 change` のフォームで使用されているのと同じ形式でなければなりません。
`-s`	チェンジリストのサブミット時に、デフォルトの状態である `closed` ではなく任意の状態をジョブに割り当てられるようにします。ジョブを未変更のままにしておくには、特殊な状態である `same` を使用します。 新規のチェンジリストでは、修正完了の状態として `ignore` という特殊な状態が表示されます（状態が変更されなければ、ジョブはチェンジリストをサブミットしても修正完了になりません）。 このオプションは、`p4 fix` の `-s` と合わせて使用します。これは欠陥追跡システムと連携して使用することを目的としたオプションです。
`-t` *type*	サブミット済チェンジリストのタイプを `restricted` または `public` に変更します。

`-u`	サブミット済チェンジリストを更新します。[Jobs:]、[Description:]、[Type:] のフィールドのみが更新可能であり、チェンジリストのサブミット実行者のみがこのチェンジリストを更新できます。 `-u` オプションと `-f` オプションを同時に使うことはできません。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数に リビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数に リビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	`open`、 または`-o`オプション使用時は`list`、 または`-f`オプション使用時は`admin`

- 論理的に異なる作業を処理するためにファイルを編集する場合、ユーザは複数のチェンジリストを生成する必要があります。例えば、同じバグを修正するためにファイル `file1.C` とファイル `file2.c` を編集し、一方、新しい機能を追加するためにファイル `other.c` を編集する場合は、`file1.c` と `file2.c` は同一のチェンジリストで作業状態にし、`other.c` は別のチェンジリストで作業状態にします。
- `p4 change` *`changelist#`* は、既存チェンジリストの仕様を編集するときに使用しますが, これを使用しても、そのチェンジリストにリンクしたファイルやジョブは表示されません。特定のチェンジリスト にリンクしたファイルのリストを見るには、`p4 opened -c` *`changelist#`* を使い、特定のチェンジリストにリンクしたジョブのリストを見るには、`p4 fixes -c` *`changelist#`* を使います。
- ファイルをあるチェンジリストから別のチェンジリストに移動するときには、`p4 reopen` を使うか、あるいは `p4 revert` を使ってすべての作業中チェンジリストから 1 つのファイルを削除します。

使用例

`p4 change`	新しいチェンジリストを生成します。
`p4 change -f 25`	サブミット済チェンジリスト 25 を編集します。管理者またはスーパー・ユーザのアクセス権限が必要です。
`p4 change -d 29`	チェンジリスト 29 を削除します。チェンジリスト 29 が作業中で、しかもファイルを全く含まない場合にのみ有効です。

関連コマンド

ディポへチェンジリストをサブミットする。	`p4 submit`
あるチェンジリストから別のチェンジリストへ 1 つのファイルを移動する。	`p4 reopen`
すべての作業中チェンジリストから 1 つのファイルを削除する。	`p4 revert`
特定の基準に合致するチェンジリストのリストを出力する。	`p4 changes`
作業状態のファイルのリストを出力する。	`p4 opened`
特定のチェンジリストにリンクされた修正完了のリストを出力する。	`p4 fixes`
特定のチェンジリストにジョブをリンクする。	`p4 fix`
特定のチェンジリストから 1 つのジョブを削除する。	`p4 fix -d`

チェンジリストに含まれるすべてのファイルのリストを出力する。	`p4 opened -c changelist#`
あるチェンジリスト内で変更されたファイルに関する詳細を取得する。	`p4 describe changelist#`

p4 changelist

概要

チェンジリスト仕様の生成または編集を行います。

構文

```
p4 [g-opts] changelist [-f -s] [changelist#]
p4 [g-opts] changelist -d [-f -s] [changelist#]
p4 [g-opts] changelist -o [-s] [changelist#]
p4 [g-opts] changelist -i [-f -s]
```

解説

`p4 changelist` は `p4 change` と同等に機能します。

p4 changelists

概要

サブミット済みおよび作業中チェンジリストのリストを出力します。

構文

```
p4 [g-opts] changelists [-i -t -l -L -f -c client -m max -s status -u user]
[file[RevRange]...]
```

解説

`p4 changelists` は `p4 changes` と同等に機能します。

p4 changes

概要

サブミット済みおよび作業中チェンジリストのリストを出力します。

構文

```
p4 [g-opts] changes [-i -t -l -L -f -c client -m max -s status -u user]
[file[RevRange]...]
```

解説

p4 changes により、サブミット済みおよび作業中チェンジリストのリストを表示することができます。引数なしで p4 changes を使用すると、すべての番号付チェンジリストが表示されます。デフォルトのチェンジリストは表示されません。

デフォルトでは、各行の形式は次のとおりです。

```
Change num on date by user@client [status] description
```

-t オプションを使ってそれぞれのチェンジリストの時刻を表示すると、各行の形式は次のとおりです。

```
Change num on date hh:mm:ss by user@client [status] description
```

status（状態）の値は、そのチェンジリストが作業中または保留中の場合にのみ表示されます。*description*（コメント）は、オプションを指定しない場合、最初の 31 字に制限されます。-L オプションを指定すると最初の 250 文字、-l オプションを指定すると全テキストが表示されます。

ファイル・パターンを引数として与えれば、そのパターンに合致するファイルに影響を及ぼすサブミット済または作業中のチェンジリストのリストが表示されます。

ファイル・パターンには、リビジョン指定およびリビジョン範囲を含めることができます。リビジョン範囲を含めると、その範囲内のファイルに影響を及ぼすすべてのチェンジが表示されます。リビジョン指定子を 1 つ与えると、1 からその指定リビジョンまでのすべてのチェンジが表示されます。

-c *client* オプションおよび -u *user* オプションは、p4 changes の出力を、指定されたクライアント・ワークスペースまたはユーザによって作成されたチェンジリストに制限するために使用します。

-s *status* オプションは、p4 changes の出力を、指定された *status* 値（pending、shelved または submitted）をとるチェンジリストに制限するために使用します。

管理者は、-f オプションを使用して制限付きのチェンジリストを表示することができます。

オプションとファイル・パターンを組み合わせれば、表示されるチェンジリストをかなり絞ることができます。-m *max* オプションを使用すれば、出力対象を最新の *max* 個のチェンジリストに制限することもできます。

p4 changelists は p4 changes と同等に機能します。

オプション

`-i`	指定ファイルに反映されたファイルに影響を及ぼしたチェンジリストを含めます。
`-t`	各チェンジリストに対して、日付と同様に時刻も表示します。
`-l`	コマンドの出力に、各チェンジリストのコメントの全テキストを含めます。
`-L`	各チェンジリストのコメントを 250 文字に切り捨て、長い出力形式でリスト表示します。
`-f`	制限付きのチェンジを表示します（`admin` 権限が必要です）。
`-c` *`client`*	出力するチェンジリストを、指定されたクライアント・ワークスペースによって作成されたものに限定します。
`-m` *`max`*	出力するチェンジリストを、最大番号を含め番号が大きい *`max`* 個（すなわち最新の *`max`* 個の）のチェンジリストに限定します。
`-s` *`status`*	指定の状態（`pending`ÅA`submitted` または `shelved`）のチェンジリストのみを出力します。
`-u user`	出力するチェンジリストを、指定されたユーザによって作成されたものに限定します。
`g_opts`	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数に リビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数に リビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
使用可	使用可	`list`

- `p4 changes` が複数のファイル引数を伴って呼び出されると、各引数に影響するチェンジリストの集合が個別に評価されます。最後の出力は結合もされず、ソートもされません。その効果はファイル引数ごとに1回ずつ、`p4 change` を複数回呼び出したときと同じになります。
- ファイルが指定されていない場合、`p4 changes` は変更がpublicであるかrestrictedであるかに従って出力内容を制限します。restricted タイプのサブミット済または保留状態のチェンジリストは、そのチェンジリストを所有しているか、チェンジリスト内の 1 つ以上のファイルにリスト権限を持っていない限り、出力されません。restricted タイプの作業中（ただし保留解除された）チェンジリストは、その所有者にのみ表示されます。

使用例

`p4 changes -m 5 //depot/project/...`	ディレクトリ `project` 配下のファイルを 1 つでも含むサブミット済チェンジリストのうち、最新のもの 5 つを表示します。
`p4 changes -m 5 -c eds_elm`	クライアント・ワークスペース `eds_elm` からサブミットされたチェンジリストのうち、最新のもの 5 つを表示します。
`p4 changes -m 5 -u edk`	ユーザ `edk` がサブミットしたチェンジリストのうち、最新のもの 5 つを表示します。
`p4 changes file.c@2000/05/01,2000/06/01`	クライアント・ビューを介してディポへマッピングされた、ファイル `file.c` を含むすべてのチェンジリストのうち、日付が 2000 年 5 月のものを表示します。
`p4 changes -m 1 -s submitted`	サブミット済チェンジリストうち、最新のもの 1 つだけを表示します。

`p4 changes @2001/04/01,@now`	2001 年 4 月 1 日から現在までにサブミットされたチェンジリストをすべて表示します。
`p4 changes @2001/04/01`	2001年4月1日より前にサブミットされたチェンジリストをすべて表示します。

関連コマンド

作業中チェンジリストをサブミットする。	`p4 submit`
新しい作業中チェンジリストを生成する。	`p4 change`
特定のチェンジリストに関する詳細なレポートを読み出す。	`p4 describe`

p4 client

概要

クライアント・ワークスペース仕様およびそのビューの生成または編集を行います。

構文

```
p4 [g-opts] client [-f -t template] [clientname]
p4 [g-opts] client -o [-t template] [clientname]
p4 [g-opts] client -d [-f] clientname
p4 [g-opts] client -s [-S stream | -t clientname] clientname
p4 [g-opts] client -S stream clientname
p4 [g-opts] client -i [-f]
```

解説

PERFORCE クライアント・ワークスペースは、ユーザのマシン上にあるファイルの集合で、ディポ内にあるファイルの集合の一部に対応しています。`p4 client` コマンドは、クライアント・ワークスペース仕様の生成または編集に使用します。このコマンドを実行すると、PERFORCE がクライアント・ワークスペース管理のために必要とする情報の入力フォームが表示されます。

クライアント・ワークスペースのファイルとディポのファイルは、常に 1 対 1 のマッピングで関連づけられていますが、これらのファイルは、同じ相対的位置に保存されている必要もなければ、同じ名前を持っている必要もありません。`p4 client` フォームの［`View:`］（ビュー：）フィールドで指定される *クライアント・ビュー*が、クライアント・ワークスペースのファイルからディポへのマッピング経路、およびその逆のマッピング経路を指定します。

引数 ***clientname*** なしで実行すると、`p4 client` は、環境変数 `P4CLIENT` または同等の変数で指定されたクライアント・ワークスペースに対して動作します。ロックされたクライアントを引数 ***clientname*** に指定して実行すると、クライアント仕様が読み取り専用で表示されます。

`p4 client` が完了すると、新しく生成された、または変更されたクライアント・ワークスペース仕様が PERFORCE データベースに保存されます。この時点では、クライアント・ワークスペースのファイルは影響を受けません。新しいクライアント・ビューは、次に `p4 sync` が実行されて初めて有効になります。

変更をストリームにサブミットするには、ストリームに関連付けられたワークスペースを使用しなければなりません。ストリームに関連付けられたワークスペースを作成するには、`p4 client -S` ***stream clientname*** を実行します。ワークスペースに関連付けられたストリームを変更するには、`p4 client -s -S` ***stream clientname*** を実行します。

`p4 workspace` は `p4 client` と同等に機能します。

フォーム・フィールド

フィールド名	タイプ	説明
`Client:`	読み取り専用	環境変数`P4CLIENT`または同等の変数で指定されたクライアント・ワークスペース名。
`Owner:`	書き込み可能	クライアント・ワークスペースを所有するユーザの PERFORCE ユーザ名。デフォルトは、そのクライアント・ワークスペースを生成したユーザです。
`Update:`	読み取り専用	クライアント・ワークスペース仕様が最後に更新された日付。
`Access:`	読み取り専用	クライアント・ワークスペース仕様のいずれかの部分が最後に PERFORCE コマンドによってアクセスされた日付と時刻。

フィールド名	タイプ	説明
Host:	書き込み可能、任意入力	クライアント・ワークスペースが常駐するホスト・マシンの名前。指定されていれば、このクライアント・ワークスペースは上記ホストからのみ操作できます。 ホスト名は、そのホストから p4 info を実行したときの出力と正確に一致していなければなりません。 このフィールドは、クライアント・ワークスペースが誤って別のホスト上で使用されるのを防ぐためにあります。ただし、ホスト名の実効値は p4 コマンド -H オプションまたは環境変数 P4HOST でオーバーライドすることができるので、このフィールドはセキュリティを保証するものではありません。これと同様の機能でありながらセキュリティを保証するものとしては、p4 protect の IP アドレス制限機能があります。
Description:	書き込み可能、任意入力	クライアント・ワークスペースに関するコメント。デフォルトは Created by owner です。
Root:	書き込み可能、入力必須	[View:] に記述されているすべてのファイルの相対位置の基準となる（ローカル・ホスト上の）ディレクトリ。デフォルトは現在の作業ディレクトリです。
AltRoots:	書き込み可能、任意入力	2 つまで任意で指定するクライアント・ルートの別名（代理）です。 PERFORCE のクライアント・プログラムでは、最初にメインのクライアント・ルート、次に別名のクライアント・ルートを検査することによって、カレント・ワーキング・ディレクトリと合致させます。 これによりユーザは、異なるディレクトリ名の変換をすることができ、複数プラットフォーム上で同じ PERFORCE クライアント仕様を使用することができます。 クライアント・ルートのいずれかで Windows ディレクトリを使用している場合には、その Windows ディレクトリをメインのクライアント・ルートとして指定し、他のクライアント・ルートのディレクトリを AltRoots: フィールドに指定しなければなりません。 例えば、複数プラットフォーム上で製品をビルドしているエンジニアは、Windows 上でのビルド用としてメインのクライアント・ルートを C:¥Projects¥Build、UNIX 上でのビルドに関する作業用として別名のルートを /staff/userid/projects/build と指定します。
Options:	書き込み可能、入力必須	クライアント・オプションを制御する 7 つのスイッチを指定します。オプションの内容については、後述の「使用上の留意点」をご覧ください。

フィールド名	タイプ	説明
SubmitOptions:	書き込み可能、入力必須	p4 submit のデフォルトの動作を制御するオプション。 • submitunchanged すべての作業状態のファイル(変更の有無にかかわらず)がディポにサブミットされます。これは PERFORCE のデフォルトの動作です。 • submitunchanged+reopen すべての作業状態のファイル(変更の有無にかかわらず)がディポにサブミットされ、すべてのファイルが自動的にデフォルト・チェンジリストで再度作業状態にされます。 • revertunchanged 内容またはファイルタイプが変更されたファイルのみがディポにサブミットされます。未変更のファイルは元に戻します。 • revertunchanged+reopen 内容またはファイルタイプが変更されたファイルのみがディポにサブミットされ、デフォルト・チェンジリストで再度作業状態にされます。未変更のファイルは元に戻しますが、デフォルト・チェンジリストでは作業状態にされません。 • leaveunchanged 内容またはファイルタイプが変更されたファイルのみがディポにサブミットされます。未変更のファイルはデフォルト・チェンジリストに移動されます。 • leaveunchanged+reopen 内容またはファイルタイプが変更されたファイルのみがディポにサブミットされます。未変更のファイルはデフォルト・チェンジリストに移動され、変更済みのファイルはデフォルト・チェンジリストで再度作業状態にされます。このオプションは submitunchanged+reopen と似ていますが、未変更のファイルはディポにサブミットされません。
LineEnd:	書き込み可能、入力必須	復帰 / 改行(CR/LF)の変換を設定します。設定については、後述の「使用上の留意点」をご覧ください。
Stream:	書き込み可能、任意入力	ワークスペースを、指定したストリームに関連付けます。PERFORCE はストリームに関連付けられたワークスペースのクライアント・ビューを生成します。ユーザは手動でそれを変更できません。
View:	書き込み可能、複数行	ディポのファイルとクライアント・ワークスペースのファイルとの間のマッピングを指定します。詳しくは、「ビュー」のセクションをご覧ください。

オプション

-d *clientname*	指定されたクライアント・ワークスペースのロックが解除されていれば、クライアントがユーザによって所有されているか否かとは無関係に、それを削除します。(-f オプションにより、PERFORCE 管理者が自分の所有でないロックされたクライアント・ワークスペースを削除することができます。)
-f	通常は読み取り専用になっている最終更新日を設定可能にします。管理者は -f オプションを使用して他のユーザが所有しているロックされたワークスペースを削除または修正することができます。
-i	クライアント仕様を標準入力から読み込みます。
-o	クライアント仕様を標準出力へ書き出します。
-s	ワークスペース・ビューを切り替えます。ワークスペース・ビューをストリームに切り替えるには、-S *stream* を指定します。別のワークスペースに定義されたビューに切り替えるには、-t *clientname* を指定します。

`-S stream`	ワークスペースを指定ストリームに関連付けます。そのストリームがワークスペース・ビューの生成に使用されます。
`-t clientname`	クライアント・ワークスペースの［View:］フィールドと［Option:］フィールドに、別のクライアント・ワークスペース *clientname* のビューとオプションをコピーします。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数に リビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数に リビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	`list`

- スペースを含むファイルまたはディレクトリ名のディポ・サイドまたはクライアント・サイドのマッピングは引用符で囲みます。
- クライアント・ワークスペース名に含まれるスペースはアンダーバーと解釈されます。例えば、`p4 client "my client"` というコマンドを入力すると、`my_client` というクライアント・ワークスペースが生成されます。
- ［Options:］（オプション：）フィールドには、6 つの設定項目がスペースで区切って表示されます。これらの設定項目には、それぞれ 2 つの設定値があり、その設定値と意味を次の表に示します。

設定値	意味	デフォルト
`[no]allwrite`	`allwrite` に設定すると、クライアント上の作業状態でないファイルは書き込み可能のままになります。 `allwrite` に設定すると、このオプションは `noclobber` の設定をオーバーライドします。 `allwrite` に設定されると、作業状態になっていないファイルは現在のユーザが書き込み可能な状態のままになります。マルチユーザ・システムのユーザが書き込み可能であるようにファイルシステムのパーミッションを設定することはありません。	`noallwrite`
`[no]clobber`	`clobber` に設定すると、`p4 sync` 実行時にクライアントで新たに同期したファイルと同じ名前を持つ、書き込み可能だが作業状態でないファイルが上書き（clobber）されます。 `allwrite` が設定されると、`clobber` オプションが暗黙的に想定され、`noclobber` オプションが設定されていても無視されます。	`noclobber`
`[no]compress`	`compress` に設定すると、クライアントとサーバの間のデータ・ストリームが圧縮されます。	`nocompress`
`[un]locked`	他のユーザにクライアント仕様を編集または削除するパーミッションを認めるか否かを設定します。（`locked` のクライアント仕様を効果的に使用するには、`p4 passwd` で該当ワークスペースの所有者のパスワードも設定しておく必要があります。） `locked` に設定されている場合は、所有者だけがクライアント仕様を使用または編集できます。PERFORCE 管理者は、`p4 client -f`（強制）オプションを付けてそのロックをオーバーライドすることができます。	`unlocked`

設定値	意味	デフォルト
[no]modtime	ファイルタイプ修飾子 +m (modtime) の*付いていない*ファイル : ・ バージョンが 99.2 以前の PERFORCE クライアントの場合、modtime に設定されていれば、新たに同期したファイルの（ローカルのファイルシステムにおける）更新日は、そのファイルがディポへサブミットされたときの*サーバにおける*日付と時刻になります。 ・ バージョンが 2000.1 以降の PERFORCE クライアントの場合、modtime に設定されていれば、新たに同期したファイルの（ローカルのファイルシステムにおける）更新日は、そのファイルが最後に更新されたときの*そのファイルにおける*日付スタンプになります。 ・ nomodtime に設定されていれば、PERFORCE クライアントのバージョンに関係なく、更新日は同期化の日付と時刻になります。 ファイルタイプ修飾子 +m (modtime) の*付いている*ファイル : ・ バージョンが 99.2 以前の PERFORCE クライアントの場合、+m 修飾子は無視され、modtime 設定時と nomodtime 設定時の動作は上記のようになります。 ・ バージョンが 2000.1 以降の PERFORCE クライアントの場合、新たに同期したファイルの（ローカルのファイルシステムにおける）更新日は、クライアントにおける modtime/nomodtime の設定に*関係なく*、ファイルがディポへサブミットされたときの*ファイルにおける*日付スタンプになります。	nomodtime（すなわち、大半のファイルでは同期の日付と時刻） ファイルタイプ修飾子+mが付いているファイルでは無視。
[no]rmdir	rmdirに設定してp4 syncÇš実行すると、クライアントにある空のディレクトリが削除されます。	normdir

- デフォルトでは、どのユーザも p4 client -c *clientname* ですべてのワークスペースを編集できます。そうした事態を防ぐには、［Options:］フィールドで locked を設定し、p4 passwd でクライアント・ワークスペース所有者のパスワードを生成します。
- compress オプションは、伝送するデータ量を減らして、低速リンクを介したクライアント / サーバ間通信を高速化します。高速リンクの場合には、圧縮プロセスそのものに、節約される伝送時間より多くの時間がかかることがあります。一般に、compress は T1 以下の伝送速度のときに設定すべきで、それ以外の場合は設定しない方がよいでしょう。距離による違いは様々です。
- ［LineEnd:］（行末 : ）フィールドは、クライアント・ワークスペースのテキスト・ファイルに使用される行末文字を制御します。

> **注** ［LineEnd:］*フィールドは、PERFORCE 2002.1 に新たに追加されたものです。*［Options:］*フィールドで*crlf *または*nocrlf *を指定していた従来の方式に代わるものです。*
>
> LineEnd: win*および*Options: crlf *という互いに矛盾した設定が行われている場合の動作は未定義です。*

［LineEnd:］フィールドは、次の 5 種類の設定値のいずれかを受け付けます。

設定値	意味
local	クライアントのネイティブ・モード（デフォルト）を使用します。
unix	UNIX 形式（および MAC OS X）の行末識別を LF で行います。
mac	OS X より前のバージョンの Macintosh の行末識別を CR で行います。

設定値	意味
win	CR、LF で Windows 形式の行末識別を行います。
share	share オプションは、混在した行末コードを UNIX の行末形式に標準化します。share オプションはクライアント・ワークスペースに既に同期されているファイルには影響しません。しかし、ファイルが PERFORCE サーバにサブミットして戻される際、share オプションにより Windows 形式の行末である CR/LF および Mac 形式の行末である CR はすべて UNIX 形式の LF に変換され、LF のみがそのままの状態で残されます。 クライアント・ワークスペースの同期の際、行末は LF に設定されます。ファイルを Windows マシンで編集する場合、エディタにより各 LF の前に CR が挿入されても、追加された CR はアーカイブ・ファイル内には現れません。 一般に share の設定を利用するのに適しているのは、UNIX のホーム・ディレクトリをネットワーク・ドライブとしてマウントした Windows ワークステーションのユーザが、ファイルの同期は UNIX から行い、編集は Windows マシン上で行うような場合です。

PERFORCE による行末設定の使用方法に関して詳しくは、PERFORCE ナレッジベースの ″CR/LF Issues and Text Line-endings″ を参照してください。

```
http://kb.perforce.com/article/63
```

- デフォルトでは、クライアント・ワークスペースに空のディレクトリがあっても（例えば、そのディレクトリにマッピングされるすべてのファイルが最後の同期以後に削除されているような場合）、p4 sync はそのディレクトリをそのまま残します。ただし、[Options:] フィールドで rmdir が設定されていれば、p4 sync はクライアント・ワークスペースの空のディレクトリを削除します。

  ÅmOptions:Ånフィールドでrmdirが設定されていると、p4 syncで現在の作業ディレクトリが削除されることがあります。その場合には、作業を続行する前に既存のディレクトリに切り換えてください。

- ファイルタイプ修飾子 modtime (+m) が付いているファイルは主に、ファイルのオリジナル・タイムスタンプを保存する必要のある開発者用です。+m を使用すると、[Options:] フィールドの modtime または nomodtime の設定がオーバーライドされます。+m 修飾子について詳しくは、「ファイルタイプ」のセクションをご覧ください。

- 別名のクライアント・ルート（[AltRoots:] フィールドを使用している場合は、p4 info で表示される Client root: によって、どのクライアント・ルートが有効になっているかをいつでも知ることができます。

- 複数ドライブにまたがる Windows 上の PERFORCE クライアントを指定するには、クライアント・ビューで [Root:] フィールドを null に設定し、個々のドライブを指定します。例えば、下のようにクライアント・ルートを null にしてクライアント仕様を指定すると、//depot/main/... からCドライブの領域へ、他のreleaseからDドライブへマッピングされます。

```
Client: eds_win
Owner:  edk
Description:
        Ed's Windows Workspace
Root:   null
Options:        nomodtime noclobber
SubmitOptions:  submitunchanged
View:
        //depot/main/...     "//eds_win/c:/Current Release/..."
        //depot/rel1.0/...   //eds_win/d:/old/rel1.0/...
        //depot/rel2.0/...   //eds_win/d:/old/rel2.0/...
```

複数ドライブにまたがるワークスペースの個々のドライブは小文字で指定します。

使用例

`p4 client`	`P4CLIENT` または同等の方法によって指定された名前のクライアント・ワークスペースの仕様を編集または生成します。
`p4 client -t sue joe`	デフォルトとしてクライアント・ワークスペース `sue` の設定値とオプションを含むフォームを表示して、クライアント・ワークスペース `joe` の生成または編集を行います。
`p4 client -d release1`	クライアント・ワークスペース `release1` を削除します。

関連コマンド

システムが認識しているクライアント・ワークスペースのリストを表示する。	`p4 clients`
ディポからクライアント・ワークスペースへファイルを読み込む。	`p4 sync`
クライアント・ワークスペースでディポに追加する新しいファイルを作業状態にする	`p4 add`
クライアント・ワークスペースで編集するファイルを作業状態にする。	`p4 edit`
クライアント・ワークスペースで削除するファイルを作業状態にする。	`p4 delete`
クライアント・ワークスペースのファイルに対する変更をディポに書き込む。	`p4 submit`

p4 clients

概要

現在システムが認識しているすべてのクライアント・ワークスペースのリストを表示します。

構文

```
p4 [g-opts] clients [-t] [ -u user ] [ [-e|-E] filter -m max ] -S stream
```

解説

`p4 clients` は、PERFORCE サーバが認識しているすべてのクライアント・ワークスペースのリストを表示します。ワークスペースは 1 行に 1 つずつ、次の形式で表示されます。

```
Client clientname moddate root clientroot description
```

例えば、

```
Client paris 2009/02/19 root /usr/src 'Joe's client'
```

は、2009 年 2 月 19 日に最後に更新され、`/usr/src` をルート・ディレクトリとする、`paris` という名前のクライアント・ワークスペースを表します。ワークスペースに関するコメント（description）は、`p4 client` のフォームで入力されたものがそのまま表示され、この例では `Joe's client` です。

クライアント・ワークスペースの出力を *max* までに限定するには、`-m` *max* オプションを使用します。

`filter` というパターンに一致する名前を持つラベルに出力を限定するには、`-e` または `-E` `filter` オプションを使用します。`-e` オプションでは大文字と小文字が区別され、`-E` ではそれらが区別されません。

指定されたユーザが所有しているワークスペースに出力を限定するには、`-u` *user* オプションを使用します。

`p4 workspaces` は `p4 clients` と同等に機能します。

オプション

`-t`	ワークスペースの最終更新日付に時刻も表示します。
`-m` *max*	*max* までのクライアント・ワークスペースのみを一覧表示します。
`-e` *filter*	*filter* に一致するクライアント・ワークスペースのみを一覧表示します（大文字と小文字を区別）。
`-E` *filter*	*filter* に一致するクライアント・ワークスペースのみを一覧表示します（大文字と小文字を区別しない）。
`-S` *stream*	指定されたストリームに関連付けられたクライアント・ワークスペースを一覧表示します。
`-u` *user*	*user* が所有しているクライアント・ワークスペースのみを一覧表示します。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	`list`

関連コマンド

クライアント・ワークスペース仕様を編集または参照する。	`p4 client`
カレント・クライアント・ワークスペース名その他の有用なデータを見る。	`p4 info`
PERFORCE ユーザのリストを参照する。	`p4 users`

p4 configure

概要

サーバ構成変数を管理します。

構文

```
p4 [g-opts] configure set [P4NAME#]variable=value
p4 [g-opts] configure unset [P4NAME#]variable
p4 [g-opts] configure show [ allservers | P4NAME | variable ]
```

解説

`p4 configure` を使用して、稼動中のサーバの構成を変更します。構成変数の説明は `p4 help configurables` により示されます。

`p4 configure show` を使用すると、現在のサーバ、指定サーバ、あるいは構成可能変数の構成状態が表示されます。構成可能変数とともに、その構成可能変数の設定がコマンドライン・オプション、環境変数、または `p4 configure` コマンドのどれによって決定されるかが示されます。

ほとんどのサーバ構成可能変数の変更はただちに反映され、変更を有効にするためにサーバを再起動する必要はありません。

PERFORCE をインストールした後、`monitor` を 1 または 2 に設定してサーバ・プロセスの監視を有効にし、`security` を 3 に設定してチケットベースの認証を必須にして、`dm.user.noautocreate` を 1 または 2 に設定して新しいユーザの自動作成を防止すると良いでしょう。

構成可能変数がバイト数を示している場合、略語 "K" および "M" は適切な 2 のべき乗として解釈されます。他の構成可能変数については、"K" および "M" はそれぞれ 1000 と 100 万を示します。

以下の構成可能変数がサポートされます。

構成可能変数	クライアントかサーバか	デフォルト値	意味
`dbjournal.bufsize`	サーバ	16K	ジャーナルとチェックポイントの読み取り / 書き込み操作のためのバッファ・サイズ
`dbopen.nofsync`	サーバ	0	サーバが `db.*` データベース・ファイルを閉じたときに `fsync()` 呼び出しを無効にし、変更されたデータを書き込む時期を OS が決定できるようにするには、1 に設定します。
`db.replication`	サーバ	未設定	PERFORCE サーバ上のメタデータ (`db.*` ファイル) にアクセスするコマンドの動作を制御します。 `readonly`: メタデータを読み取るユーザ・コマンドを受け入れ、メタデータを変更するコマンドを拒否します。 `p4d -M readonly` オプションを用いてレプリカを開始するのと同等です。
`dm.annotate.maxsize`	サーバ	10M	`p4 annotate` での最大リビジョン・サイズ

構成可能変数	クライアントか サーバか	デフォルト値	意味
dm.domain.accessupdate	サーバ	300	指定した秒数を経過しないと、アクセス時刻更新のための書き込みロックを要求しません。
dm.domain.accessforce	サーバ	3600	サーバがロックを待機しなければならない場合でも、指定した秒数を経過していたらアクセス時刻を強制的に更新します。
dm.grep.maxrevs	サーバ	10K	p4 grepによって検索可能な最大リビジョン数。
dm.shelve.maxfiles	サーバ	10M	p4 shelve によって保留可能な最大ファイル数。
dm.shelve.maxsize	サーバ	0	保留可能なファイルの最大サイズ。0 の場合は無制限。
dm.user.accessupdate	サーバ	300	指定した秒数を経過しないと、アクセス時刻更新のための書き込みロックを要求しません。
dm.user.accessforce	サーバ	3600	サーバがロックを待機しなければならない場合でも、指定した秒数を経過していたらアクセス時刻を強制的に更新します。
dm.user.noautocreate	サーバ	1	ユーザ自動作成の動作を制御します。 0:存在しないユーザがPERFORCEコマンドを実行したとき、常にユーザを作成します。 1: 新しいユーザは、p4 user の実行によってのみ作成可能です。 2: 新しいユーザはスーパーユーザが p4 user を実行したときにのみ作成可能です。
filesys.binaryscan	クライアント	8K	p4 add の実行時、バイナリ・データの最初の filesys.binaryscan バイトをスキャンします。
filesys.bufsize	クライアント、 サーバ	4K	クライアント側の読み取り / 書き込み操作のためのバッファ・サイズ。
filesys.extendlowmark	クライアント	32K	ファイルサイズがこの値を超えると事前割り当てが実行されます (Windows)。
filesys.P4ROOT.min	サーバ	10M	サーバのルート・ファイルシステムに必要な最少ディスク空き容量。これより少なくなると、サーバはコマンドを拒否します。
filesys.P4JOURNAL.min	サーバ	10M	サーバのジャーナル・ファイルシステムに必要な最少ディスク空き容量。これより少なくなると、サーバはコマンドを拒否します。
filesys.P4LOG.min	サーバ	10M	サーバのログ・ファイルシステムに必要な最少ディスク空き容量。これより少なくなると、サーバはコマンドを拒否します。
filesys.TEMP.min	サーバ	10M	一時的な処理に必要な最少ディスク空き容量。これより少なくなると、サーバはコマンドを拒否します。

構成可能変数	クライアントかサーバか	デフォルト値	意味
filesys.depot.min	サーバ	10M	ディポに必要な最少ディスク空き容量。これより少なくなると、サーバはコマンドを拒否します。(1 つのディポで使用可能な空き容量が filesys.depot.min よりも少ない場合、すべてのディポにかかわるトランザクションについてコマンドが拒否されます。)
filetype.maxtextsize	クライアント	10M	テキストタイプ検出対象とする最大ファイルサイズ。
journalPrefix	サーバ	未設定	ジャーナルの接頭語またはディレクトリの位置
lbr.bufsize	サーバ、プロキシ	4K	バージョン化ファイルのサーバ・アーカイブに対する読み取り / 書き込み操作のためのバッファ・サイズ
lbr.replication	サーバ	未設定	PERFORCEサーバ上のバージョン化ファイルにアクセスするユーザ・コマンドの動作を制御します。 readonly: ディポのファイルを読み取るユーザ・コマンドを受け入れ、ディポのファイルを変更するユーザ・コマンドを拒否します。 none: バージョン化ファイルへのアクセスは許容されません。 p4d -D readonly または -D none オプションを用いてレプリカを開始するのと同等です。
lbr.retry.max	サーバ	50K	転送が失敗した場合、レプリカは lbr.retry.max の回数だけファイルの取得を試みます。
lbr.verify.in	サーバ	1	内容についてクライアントからサーバへの検証を行いますか？(1 は行う、0 は行わない)
lbr.verify.out	クライアント、サーバ	1	内容についてサーバからクライアントへの検証を行いますか？(1 は行う、0 は行わない)
minClient	サーバ	なし	このサーバへの接続が許可されるクライアント・ソフトウェアの最も低いバージョン。p4 configure set minClient=*version* によって設定されます。
minClientMessage	サーバ	なし	クライアント・ソフトウェアが古すぎる場合に発行するメッセージ。p4 configure set minClientMessage=*message* によって設定されます。

構成可能変数	クライアントか サーバか	デフォルト値	意味
monitor	サーバ	0	サーバ・プロセスの監視 : 0: サーバ・プロセスの監視を無効にします。 1: アクティブなプロセスだけを監視します。 2: アクティブなプロセスと休止中のプロセスを監視します。 詳しくは p4 monitor を参照してください。
net.backlog	サーバ、 プロキシ	10	待機中の接続に関する待ち行列の最大の長さ。極度に負荷が大きいサーバにユーザが接続できない場合、これを増やすことを検討してください。
net.mimcheck	サーバ、 プロキシ	1	中間者攻撃に対するネットワーク・セキュリティー・レベル : 0:MitM チェックを無効にします。 1:Zeroconf コンテキストでのプロキシ / ブローカ接続をチェックします。 2: クライアントからの接続について、TCP フォワードの実行がチェックされます。 3: クライアント、プロキシ、およびブローカからの接続について、TCP フォワードの実行がチェックされます。 4: すべての接続がチェックされます。リリース 2010.1 より古いクライアント・ソフトウェアは接続できません。 5: すべての中間サービスがチェックされます。すべてのサービス・ユーザは有効なチケットを持っていなければなりません。2010.2 サーバと中間サービスを必要とします。
net.reuseport	サーバ	0	SO_REUSEPORT をリッスン用ソケットに設定します。
net.tcpsize	クライアント、 サーバ、 プロキシ	64K	接続時に設定される、TCP の送信および受信のバッファ・サイズ。プロキシなど、待ち時間の長い接続にはこれを増やすことを検討してください。実際のバッファ・サイズはこの値の大きさであり、OS で定義されます。
rcs.nofsync	サーバ	0	サーバがバージョン化ファイルを RCS フォーマットで書き込んだときに fsync() 呼び出しを無効にし、変更されたデータを書き込む時期を OS が決定できるようにするには、1 に設定します。

構成可能変数	クライアントかサーバか	デフォルト値	意味
rpl.compress	サーバ	0	レプリカ / マスターのネットワーク圧縮を有効にします。 0: データ・ストリームは圧縮されません。 1: レプリカへのアーカイブ転送 (p4 pull -u) に使用されるデータ・ストリームが圧縮されます。 2: p4 pull -u および p4 pull に使用されるデータ・ストリームが圧縮されます。 3: すべてのデータ・ストリーム (p4 pull -u、p4 pull、およびレプリカに送られるコマンドのデータ・ストリーム) が圧縮されます。
security	サーバ	0	サーバ・セキュリティー・レベル : 0: レガシー・サポート : パスワードは不要で、強度の要件は設定されません。 1: 強力なパスワードが必要であり、既存のパスワードはリセットされません。2003.2 より前のクライアント・ソフトウェアに適合します。 2: 強力なパスワードが必要であり、既存のパスワードはリセットされます。2003.2 以降のクライアント・ソフトウェアが必要です。 3: パスワードは強力である必要があり、チケット・ベースの認証 (p4 login) が必要です。
server.locks.dir	サーバ	server.locks	P4ROOT と相対的に指定される、サーバ・ロック用のディレクトリ。サーバのロック機能を無効にするには、この構成変数を disabled に設定します。
serviceUser	サーバ	なし	あるサーバ (またはプロキシ) が複製 / プロキシ構成におけるマスター・サーバに対して、またはリモート・ディポのコンテキストにおいてリモート・サーバに対して認証するサービス・ユーザ。
spec.hashbuckets	サーバ	0	スペック・ディポ内のファイルがハッシュされるバケット (サブディレクトリ) の数。デフォルトでは、ハッシュを行いません。パフォーマンスがディレクトリごとのファイル数に関係する旧式のファイルシステムでパフォーマンスが向上することがあります。

構成可能変数	クライアントか サーバか	デフォルト値	意味
`startup.n`	サーバ	なし	PERFORCE サーバ起動時に、`startup.1` から `startup.n` までの `p4 pull` スレッドが生成されるよう、レプリカ・サーバ用の設定を行います。 `startup.n` 構成変数は順番に処理されます。最初に欠番があった箇所で処理が停止し、欠番以降のコマンドは無視されます。
`statefile`	サーバ	`state`	レプリカ・サーバで、現在のジャーナル位置 を追跡するためにサーバによって使用されるファイル。

オプション

`set variable=value`	指定された変数に、提供された値を設定します。
`unset variable`	指定された変数の設定を解除します。
`show`	`P4PORT` に現在指定されているサーバの現在の構成内容を示します。
`show allservers`	システムに知られているすべてのサーバの構成変数を示します。
`show variable`	特定の構成変数の設定を表示します。
`show P4NAME`	`-In P4NAME` を使用するか `P4NAME` 環境変数をサーバ名に設定して PERFORCE サーバが起動された場合、指定されたサーバの設定を表示します。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数に リビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数に リビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	`super`

- クライアント側の動作に影響する構成可能変数は、`P4CONFIG` ファイルで設定することも可能です。

  環境変数の代わりに使用する場合、一部のサーバ関連の構成可能変数は読み取り専用です。`p4 configure` を使用して `P4ROOT` または `P4JOURNAL` を変更することはできません。

- 以前`p4 counter`によって設定されていた多くの設定は、`p4 configure`コマンドに置き換えられました。

- ほとんどの構成可能変数への変更は、ただちに有効になります。例えば、`monitor`(`p4 monitor` コマンドを有効 / 無効にする) や `security` (サーバ・セキュリティ・レベルを設定する) などの構成可能変数への変更を有効にするためにサーバを再起動する必要はありません。

  `P4AUTH`、`P4PORT`ÅA `P4ZEROCONF`、複製環境において使用される `startup.n` 構成可能変数、`net.tcpsize`、および `net.backlog` を変更した場合は、サーバの再起動が必要です。

  リリース 2011.1 では、`p4 admin restart` によってサーバの再起動が可能になりました。

- サーバは名前による識別が可能です。マルチサーバの複製環境において、サーバ名を構成可能変数の一部として指定することによって、マスター・サーバが複数のレプリカ・サーバの設定を制御することが可能です。詳しくは『システム管理者ガイド』を参照してください。

関連コマンド

すべてのカウンタとその値のリストを表示する。	`p4 counters`

p4 copy

概要

ファイルをディポ内のある場所から別の場所にコピーします。

構文

```
p4 [g-opts] copy [-c change -n -v -m max] [-t filetype] fromFile[rev] toFile
p4 [g-opts] copy [-c change -n -v -m max] -b branch [-r] [toFile[rev]] ...
p4 [g-opts] copy [-c change -n -v -m max] -b branch -s fromFile[rev] [toFile
...]
```

解説

p4 copy コマンドは、ファイルのブランチまたは置き換えまたは削除によって、反映元ファイルの完全なコピーを指定された反映先に伝播します。手動で衝突解決を行う必要はありません。以前に反映元ファイルにマージされていなかった反映先ファイル内の変更は上書きされます。反映先を更新するには、ファイルをサブミットします。

オプション

-c *change*	チェンジリスト番号が提供されると、ファイルは default チェンジリストの代わりに番号付きの作業中チェンジリストで作業状態にされます。
-F	反映先ストリームが反映先を受け入れるように構成されていない場合、強制的にコピー操作を実行します。
g_opts	「*グローバル・オプション*」のセクションをご覧ください。
-m *max*	コピー対象ファイルの最大数を指定して、処理サイズを制限します。
-n	操作をプレビューします。
-P *parent*	反映元ストリームの親以外の反映先ストリームを指定します。-S が必要です。
-S *stream*	反映元ストリームを指定します。変更は親ストリームにコピーされます。
-v	反映先ファイルを同期しません。デフォルトでは、p4 copy は反映先ファイルを同期します。多数のファイルを処理する際に、それらのファイルがワークスペース内に存在する必要がない場合、–v を指定すれば負荷とネットワーク・トラフィックを最少にすることができます。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
fromFile: 使用可 *toFile*: 使用不可	使用不可	*fromFile* には read アクセス *toFile* には open アクセス

使用例

p4 copy -S //projectX/dev/...	開発ストリームの作業をメインラインに昇格させる。

関連コマンド

子ストリームを、より安定性の高い親ストリームの内容で更新する。	p4 merge
変更を伝播する（従来の PERFORCE）。	p4 integrate
ファイルの衝突を解決する。	p4 resolve

p4 counter

概要

持続的に使用する変数のアクセス、インクリメント、設定、削除を行います。

構文

```
p4 [g-opts] counter countername
p4 [g-opts] counter countername value
p4 [g-opts] counter -d countername
p4 [g-opts] counter -f [ change|job|journal ] value
p4 [g-opts] counter -i countername
```

解説

カウンタは、PERFORCE にアクセスするスクリプトのために継続的に使用する変数を保存します。例えば、PERFORCE レビュー・デーモンは、最後に処理されたチェンジリストの番号を保存する 1 つのカウンタ（review）を利用します。

`p4 counter` *countername* の形式で使用されると、変数 *countername* の値が返されます。`p4 counter` *countername value* の形式で使用されると、変数 *countername* の値が *value* に設定されます。変数 *countername* が存在しない場合、作成されます。

PERFORCE サーバは、正規の動作において `change`、`job`、`journal` の 3 つのカウンタを使用します。スーパー・ユーザは、`-f` オプションを用いてこれらのカウンタを強制的に変更できます。これらのカウンタの変更は、リスクを伴います。これらのカウンタの手動リセットを行うのに適した状況については、『リリース・ノート』をご覧ください。

オプション

`-d` *countername*	変数 *countername* を PERFORCE サーバから削除します。
`-f [change|job|journal]`	PERFORCE が使用する 3 つの内部カウンタのいずれかに変更を強制します。通常、このオプションを使う必要はほとんどありません。
`-i` *countername*	変数 *countername* を 1 ずつインクリメントして新しい値を返します。このオプションは必ず数値のカウンタと共に使用します。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数に リビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数に リビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	`list`：カウンタの値を表示する場合 `review`：新しい値を設定する場合 `super`：`-f` オプションを使用する場合

- カウンタが存在しなければ、その値はゼロとして返されます。カウンタ名は、ゼロ以外の値がセットされるまではデータベースに保存されません。
- PERFORCE サーバが認識している最後のチェンジリスト番号（`p4 counter change` の出力）は、ユーザによって生成されたがまだディポにはサブミットされていない作業中チェンジリストも含めての番号です。チェンジ・レビュー・デーモンのスクリプトを作成する上で、最後に*サブミットされた*チェンジリストの番号を確認したいときは、`p4 changes -m 1 -s submitted` コマンドを実行してください。このコマンドの出力の第 2 フィールドで、番号を確認することができます。

- リリース 2010.2 より前は、サーバ・セキュリティ・レベルとサーバ・モニター・レベルについても、それぞれ `security` カウンタと `monitor` カウンタによる設定が可能でした。より適した方法は、`p4 configure` を使用することです。古いコマンドも互換性を保つために残されていますが、リリース 2010.2 からはサーバを再起動しなくても変更が反映されます。

使用例

`p4 counter mycounter 123`	カウンタ `mycounter` の値を `123` に設定します。`Mycounter` が存在しない場合は作成されます。 実行には `Review` 権限が必要です。
`p4 counters mycounter`	カウンタ `mycounter` の値を表示します。`Mycounter` が存在しない場合、値は `0` と表示されます。 実行には `List` 権限が必要です。

関連コマンド

サーバの構成を制御する。	`p4 configure`
すべてのサーバ構成可能変数とその値を表示する。	`p4 configure show`
すべてのカウンタとその値のリストを表示する。	`p4 counters`
チェンジリストをリスト表示し、追跡する。	`p4 review`
あるファイルをレビューできるように登録しているすべてのユーザの一覧を表示する。	`p4 reviews`

p4 counters

概要

PERFORCE および関連スクリプトによって継続的に使用される変数のリストを表示します。

構文

```
p4 [g-opts] counters
```

解説

PERFORCE サーバは、最後にサブミットされたチェンジリストの番号や次のジョブの番号を保存する変数として、カウンタを使用します。ユーザは、カウンタを使用する独自のスクリプトを生成することができます。`p4 counters` は、現在のカウンタのリストをその値とともに表示します。

オプション

g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数に リビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数に リビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	`list`

関連コマンド

カウンタの値を参照または変更する。	`p4 counter`

p4 cstat

概要

現在のクライアント・ワークスペースの変更 / 同期ステータスをダンプします。

構文

```
p4 [g-opts] cstat [ files ... ]
```

解説

`p4 cstat` コマンドは必要であるか、既に現在のクライアント・ワークスペースに同期されているか、一部のみ同期されている変更を一覧表示します。

出力は `p4 fstat` コマンドで使用されるタグ付きの形式で返されます。

```
... change changenum
... status have|need|partial
```

クライアント・ワークスペースにチェンジ 222 (つまりチェンジリスト 222 に同期されている) があると仮定したとき、同期後に他のユーザが実行した操作によっては、チェンジ 223 が必要となるか (チェンジリスト 223 にあるどのファイルもまだ同期されていない場合)、チェンジリスト 223 の一部を同期する (チェンジリスト 223 のリビジョンの一部が同期されている場合) 必要がある可能性があります。

オプション

g_opts	「*グローバル・オプション*」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数に リビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数に リビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	`list`

関連コマンド

ストリームに必要な反映があるかどうかチェックする	`p4 istat`

p4 dbschema

概要

PERFORCE データベース内のメタデータに関する情報をレポートします。

構文

```
p4 [g-opts] dbschema [ tablename [ :tableversion ] ]
```

解説

`p4 dbschema` コマンドは、PERFORCE サーバがメタデータを格納するデータベース構造に関する情報をレポートします。

デフォルトでは、現在のテーブルがすべてレポートされます。出力を特定のテーブルに制限するには、PERFORCE サーバ・ルート内の該当する `db.tablename` ファイルの名前を使用します。

結果はタグ付き出力として返されます。

このコマンドはシステム・インテグレータによる使用を想定しています。

オプション

`tablename`	出力を指定されたテーブル名に制限します。
`tableversion`	出力を指定されたテーブル・バージョンに制限します。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数に リビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数に リビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	`super`

使用例

`p4 dbschema db.protect`	*db.protect* データベース・テーブルに関する情報を表示します。

p4 dbstat

概要

データベース・テーブルのサイズや単純な統計値を表示します。

構文

```
p4 [g-opts] dbstat [ -h ] { -a | dbtable... }
p4 [g-opts] dbstat -s
```

解説

`p4 dbstat` コマンドは PERFORCE サーバのデータベースの内部状態に関する統計情報を表示します。*`dbtable`* はお使いのサーバのルート・ディレクトリにある `db.*` ファイルに対応します。このコマンドは通常、PERFORCE テクニカル・サポートと共同でデータベースの順次スキャンによるディスクシークを測定する目的で使用されます。

サイズの情報を取得するには、`p4 dbstat -s` を使用します。

オプション

`-a`	すべてのテーブルの統計情報を表示します。
`-h`	リーフ・ページ間の距離を示すヒストグラムを表示します。
`dbtable`	特定のテーブル（`db.have`、`db.user` など）の統計値だけを表示します。
`-s`	データベース・テーブルのファイルサイズを報告します。
`g_opts`	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	`super`

- `p4 dbstat` を実行するとテーブルのスキャン中にデータベースへの書き込みアクセスをブロックするため、このコマンドの使用には注意が必要です。ほとんどの場合、このコマンドは PERFORCE テクニカル・サポートと共に作業する際に使用します。

p4 delete

概要

クライアント・ワークスペースのファイルをディポから削除する目的で作業状態にします。

構文

```
p4 [g-opts] delete [-c changelist#] [-n -k -v] file...
```

解説

`p4 delete` コマンドは、クライアント・ワークスペースのファイルをディポから削除する目的で作業状態にします。ファイルは、直ちにクライアント・ワークスペースから削除されますが、対応するチェンジリストが `p4 submit` でサーバに送られるまで、ディポからは削除されません。

削除されたファイルは、ディポからも削除された*ように見えます*が、同じファイルの古いリビジョンへのアクセスはいつでも可能ですので、決して完全に削除されたわけではありません。実際には、該当ファイルの削除を示す最新リビジョンが新たに生成されることになります。`p4 sync` を使って該当ファイルの最新リビジョンを別のワークスペースに呼び出すと、そのワークスペースからは該当ファイルが削除されます。

削除目的で作業状態にされたファイルは、該当クライアントの*所有リスト*には表示されません。

オプション

`-c change#`	指定されたチェンジリストに対して、ファイルを削除目的で作業状態にします。 このオプションが付いていない場合、ファイルはデフォルト・チェンジリストにリンクされます。
`-n`	ファイルやメタデータを実際に変更せずに、削除目的で作業状態にするファイルをプレビューします。
`-k`	サーバ上のファイルを削除しますが、削除されたファイルのコピーをクライアント・ワークスペース内に保存します。
`-v`	クライアント・ワークスペースに同期されていないファイルを削除します。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
使用不可	使用不可	open

- `p4 delete` でクライアント・ワークスペースから削除されたファイルも、`p4 revert` でもう一度そのクライアント・ワークスペースに戻し、作業中チェンジリストから除外することができます。ただし、`p4 revert` は、チェンジリストがサブミットされる前に実行する必要があります。
- PERFORCEでは、すでに作業状態になっているファイルを別のユーザも作業状態にすることができます。デフォルトのスキームでは、複数のユーザが同じファイルを同時に作業状態にして、後で `p4 resolve` を用いてファイル衝突を解消することができます。あるユーザが作業状態にしているファイルを別のユーザが同時に作業状態にすることを防ぐには、`p4 lock` を使います。特定のファイルをすでに別のユーザが作業状態にしているかどうかを調べるには、`p4 opened -a file` を使います。

使用例

`p4 delete //depot/README`	ディポの最上位ディレクトリにある `README` というファイルを削除目的で作業状態にします。クライアント・ワークスペースにある対応のファイルは直ちに削除されますが、ディポのファイルはデフォルトのチェンジリストがサブミットされるまで削除されません。
`p4 delete -c 40 file`	カレント・クライアント・ワークスペースのすべてのファイルを削除目的で作業状態にします。ファイルは、クライアント・ワークスペースからは直ちに削除されますが、`p4 submit` によってチェンジリスト 40 が サーバに送られるまで、ディポからは削除されません。

関連コマンド

ディポに追加するファイルを作業状態にする。	`p4 add`
編集目的でファイルを作業状態にする。	`p4 edit`
すべての作業状態のファイルをディポにコピーする。	`p4 submit`
ディポからクライアント・ワークスペースへファイルを読み出す。	`p4 sync`
新しいチェンジリストを生成または編集する。	`p4 change`
作業状態にあるすべてのファイルをリスト表示する。	`p4 opened`
ファイルを非作業状態に戻す。	`p4 revert`
作業状態のファイルを別のチェンジリストに移す。	`p4 reopen`

p4 depot

概要

ディポ仕様を生成または編集します。

構文

```
p4 [g-opts] depot depotname
p4 [g-opts] depot -d depotname
p4 [g-opts] depot -o depotname
p4 [g-opts] depot -i
```

解説

PERFORCE サーバ上のファイルはディポに保存されます。デフォルトでは、各 PERFORCE サーバ上に 1 つずつディポがあり、その名前は `depot` です。

ディポを生成または編集するには、`p4 depot` *`depotname`* コマンドを使用してフォーム内のフィールドを編集します。ディポのタイプは `local`、`stream`、`remote`、`archive`、`spec` のうちいずれかになります。

別に生成した `local` のディポはデフォルトのディポ `depot` と全く同様に使用できます。例えば、ディポ `new` のディレクトリ `rel2` にある `README` という名前のファイルを同期するには、クライアント・ワークスペースマッピングの左側に `//new/rel2/...` を追加し、`p4 sync //new/rel2/README` を実行します。

*リモート・ディポ*をお使いの場合、PERFORCE サーバ（すなわち、`P4PORT` で指定されたマシン）の設定により、PERFORCE クライアント・プログラムが別の PERFORCE サーバ上のファイルを読み取る権限が与えられています。リモート・ディポの使用は読み取り専用アクセスに限られます。つまり、PERFORCE クライアント・プログラムは、他のサーバ上のディポにあるファイルを `add`、`edit`、`delete`、または `integrate` することはできません。リモート・ディポについて詳しくは、『システム管理者ガイド』をご覧ください。

スペック・ディポが存在する場合、クライアント・ワークスペース仕様、ジョブ、ブランチ・マッピングなどのユーザ編集フォームに対する変更を追跡します。スペック・ディポは一つのサーバに対して一つしか作成できません。スペック・ディポにあるファイルは自動的にサーバによって生成され、PERFORCE 構文は次のように表記されます。

```
//specdepotname/formtype/objectname[suffix]
```

例えば、名前が spec であり、拡張子が `.p4s` であるスペック・ディポが存在する場合、以下のようにして `job000123` に対する変更履歴を取得することができます。

```
p4 filelog //spec/job/job000123.p4s
```

スペック・ディポを作成したら、`p4 admin updatespecdepot` を使用して、現在のクライアント、ディポ、ブランチ、ラベル、タイプマップ、グループ、ユーザ、ジョブの各フォーム集合からデータを読み込みます。スペック・ディポの設定について詳しくは、『システム管理者ガイド』をご覧ください。

`archive` ディポは `p4 archive` コマンドおよび `p4 restore` コマンドと共に使用し、あまり頻繁にアクセスしないリビジョン（大きいバイナリ・ファイルなど）をオフライン（あるいはニアライン）で格納するのに役立ちます。

フォーム・フィールド

フィールド名	タイプ	説明
`Depot:`	読み取り専用	`p4 depot` *`depotname`* で指定されたディポの名前。
`Owner:`	書き込み可能	そのディポを所有するユーザの名前。デフォルトでは、そのディポを生成したユーザの名前です。
`Description:`	書き込み可能	ディポの目的に関する短いコメント。書き込み必須ではありません。
`Type:`	書き込み可能	`local`、`remote`、`spec`、`stream`、または `archive` です。 ローカル・ディポは書き込み可能であり、デフォルトのディポ・タイプです。 ストリーム・ディポも書き込み可能ですが、階層と方策が組み込まれたブランチ・タイプであるストリームが格納されます。 リモート・ディポは他のサーバ上にあるディポを指示しているので、書き込みはできません。 スペック・ディポが存在する場合、それは編集されたフォームをアーカイブします。 アーカイブ・ディポは使用頻度の低いコンテンツをオフラインで格納するために使用します。
`Address:`	書き込み可能	[`Type:`] が `local` の場合は、`subdir` と入力します。 [`Type:`] が `remote` の場合は、リモート・サーバの `P4PORT` アドレスを入力します。
`Suffix:`	書き込み可能	[`Type:`] が `spec` の場合、このフィールドには `spec` ディポ内のオブジェクトの生成パスに付加する拡張子を設定できます. デフォルトの拡張子は `.p4s` です。`spec` ディポ使用の際、拡張子は必須ではありませんが、ファイル拡張子を PERFORCE サーバのバージョン化仕様に対して設定すれば `GUI` クライアントソフトウェアのユーザが PERFORCE 仕様と任意のテキスト・エディタとを関連付けることが可能です。 [`Type:`] が `local` または `remote` の場合、このフィールドの設定は無視されます。
`Map:`	書き込み可能	[`Type:`]が `local`、`spec` または `archive` の場合は、PERFORCE サーバの `P4ROOT` に対するディポ・サブディレクトリの相対位置をマッピングします。ワイルドカード「`...`」を含んでいなければなりません。例えば、ローカル・ディポ `new` の[`Map:`]は `new/...` のように記述します。 [`Type:`] が `remote` の場合は、リモート・ディポの物理的ネームスペースの位置を、例えば `//depot/new/rel2/...` のようにマッピングします。このディレクトリがローカルで見えているリモート・ディポのルートとなります。

オプション

`-d` *`depotname`*	ディポ *`depotname`* を削除します。削除するディポは、ファイルを含んでいてはなりません。PERFORCE スーパー・ユーザは `p4 obliterate` でファイルを削除できます。 削除するディポが `remote` であっても、やはり `p4 obliterate` を実行する必要があります。ファイルは削除されませんが、削除するディポに関して残っているクライアントまたはラベルのレコードが除去されます。
`-i`	ディポ仕様を標準入力から読み込みます。

`-o` *`depotname`*	ディポ仕様を標準出力へ書き出します。
`g_opts`	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数に リビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数に リビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	`super`

- `p4 depot` でディポを生成しても、そのディポは、`p4 add` でファイルが追加されるまではサーバ上に物理的に生成されることはありません。
- ユーザは、`p4 depot` で新たに生成されたディポがあっても、`p4 protect` でアクセスのパーミッションが認められるまでは、そのディポにアクセスすることはできません。
- リモート・ディポは `remote` という仮想ユーザによって（または、リクエストの送信元となったサーバに対してサービス・ユーザが設定されていればそのユーザによって）アクセスされます。また、デフォルトでは、どの PERFORCE サーバ上のどのファイルもリモートからアクセスできるようになっています。特定のサーバへのリモート・アクセスを制限もしくは排除するには、`p4 protect` を用いて、そのサーバのユーザ `remote`（またはアクセス対象サイトのサービス・ユーザ）に与えるパーミッションを設定します。

  例えば、ある特定のサーバ上のすべてのディポに保存されたすべてのファイルに対するリモート・アクセスを排除するには、そのサーバに関するパーミッションを次のように設定します。

  ```
  read user remote * -//...
  ```

  リモート・ディポはもともと `read` アクセス専用なので、`write` または `super` のアクセス権限を解除する必要はありません。

  サービス・ユーザも仮想ユーザ `remote` も PERFORCE のライセンスを必要としません。
- お使いのサーバでサービス・ユーザによってリモート・ディポにアクセスする場合は、サービス・ユーザにリモート・ディポ提供元のサーバに対する有効なチケットが与えられている必要があります。
- デフォルトでは、ローカル・ディポの [`Map:`] フィールドは、使用しているサーバのサーバ・ルート (P4ROOT) の設定値からの相対位置を示す、ディポ名と一致するディポ・ディレクトリを指します。ディポのバージョン管理されたファイルを別のボリュームやドライブに保存するには、[`Map:`] フィールドに絶対パスを指定してください。指定するパスは、P4ROOT の下にある必要はありません。

関連コマンド

PERFORCE サーバが認識しているすべてのディポのリストを参照する。	`p4 depots`
新しいディポにファイルを入れる。	`p4 add`
既存のクライアント・ワークスペースから新しいディポへのマッピングをディポに追加する。	`p4 client`
ディポから 1 つのファイルのあらゆる痕跡を除去する。	`p4 obliterate`
ディポへのリモート・アクセスを制限する。	`p4 protect`
ファイルをアーカイブ・ディポにアーカイブします。	`p4 archive`
ファイルをアーカイブ・ディポからリストアします。	`p4 restore`

p4 depots

概要

PERFORCE サーバが認識している全ディポのリストを表示します。

構文

```
p4 [g-opts] depots
```

解説

PERFORCE サーバが認識している全リモートおよびローカル・ディポが、次のフォーマットで表示されます。

```
Depot name date type address map description
```

ただし、*name*、*date*、*type*、*address*、*map*、*description* の定義は、`p4 depot` のフォームの定義と同じです。

オプション

g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	`list`

関連コマンド

リモート・ディポまたは新しいローカル・ディポを生成する。	`p4 depot`
あるファイルの痕跡をすべてディポから取り除く。	`p4 obliterate`

p4 describe

概要

チェンジリストおよびそのチェンジリストに含まれるファイルに関する情報を表示します。

構文

```
p4 [g-opts] describe [ -dflags -s -S -f ] changelist#...
```

解説

`p4 describe` は、チェンジリストの詳細を表示します。出力には、チェンジリスト番号、チェンジリスト作成者、クライアント・ワークスペース名、チェンジリスト作成日、チェンジリストのコメントが含まれます。

チェンジリストが `submitted`（サブミット済）であれば、デフォルトの出力には影響を受けたファイルのリストとそれらのファイルを前のリビジョンと比較した差分が含まれます。

チェンジリストが `pending`（作業中）の場合は、出力にその旨を示すフラグが付き、作業中ファイルのリストが表示されます。(ファイルはまだサーバにサブミットされていないため、作業中チェンジリストに対する差分は表示されません。)

`p4 describe` コマンドはチェンジリストがpublicであるかrestrictedであるかに従って出力内容を制限します。restricted タイプのサブミット済または保留状態のチェンジリストは、そのチェンジリストを所有しているか、チェンジリスト内の 1 つ以上のファイルに `list` 権限を持っていない限り、出力されません。restricted タイプの作業中 (ただし保留解除された) チェンジリストは、その所有者にのみ表示されます。制限付きチェンジリストの表示権限がない場合は、チェンジリストの説明の代わりに ″no permission″ というメッセージが表示されます。PERFORCE 管理者は `-f` オプションを使用することにより、この動作をオーバーライドして制限付きチェンジリストを表示することができます。

デフォルトのチェンジリストに対しては `p4 describe` を実行できません。

`p4 describe` の実行中、サーバはPERFORCEに組み込まれたクライアント側の差分サブルーチンを使用します。環境変数 `P4DIFF` はこのコマンドに全く影響しません。

オプション

`-s`	ファイルの差分を含まない短縮された出力を表示します。
`-S`	指定されたチェンジリストに関する保留されたファイルを、前のディポ・リビジョンとの差分も含めて表示します。
`-dflags`	標準的な UNIX の差分オプションの 1 つで差分ルーチンを実行します。使用可能なオプションについては、次の「使用上の留意点」のセクションをご覧ください。
`-f`	制限付きチェンジリストの説明を強制的に表示します。このオプションの私用には `admin` 権限が必要です。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	`read` ただし、`p4 describe -s` には `list`

`p4 describe` がサポートしている差分オプション

オプション	意味
`-dn`	RCS 形式。ファイルに対して行われた追加および削除と、関連した行範囲を表示します。
`-dc[num]`	context 形式。変更された行番号の範囲と、その周辺 *num* 行分を表示します。
`-ds`	要約（summary）。追加、削除および変更されたかたまり（チャンク）と行の数を表示します。
`-du[num]`	unified 形式。追加および削除された行を、`patch(1)` ユーティリティに適した内容で *num* 行分表示します。
`-dl`	差分を発見したときに行末識別（CR/LF）を無視します。
`-db`	空白文字の変更を無視します。このオプションは `-dl` を含みます。
`-dw`	空白文字を完全に無視します。このオプションは `-dl` を含みます。

関連コマンド

チェンジリストのリストを参照する。	`p4 changes`
作業状態にある全ファイルのリストを参照する。	`p4 opened`
ディポに保存されている 2 つのファイルのリビジョンを比較する。	`p4 diff2`
クライアント内で変更されたファイルを、ディポに保存されているファイルのリビジョンと比較する。	`p4 diff`

p4 diff

概要

クライアント・ワークスペースのファイルをディポ内のリビジョンと比較します。

構文

```
p4 [g-opts] diff [-dflags -f -m max -sa -sb -sd -se -sr -sl -t] [file[rev#]...]
```

解説

`p4 diff` は、PERFORCE クライアントに対して差分プログラムを実行し、クライアント・ワークスペース内のファイルをディポに保存されているリビジョンと比較します。

このコマンドはファイル引数を付けることができます。引数にはリビジョン指定子を含めることができます。引数にリビジョン指定子が含まれていると、クライアントと指定されたリビジョンとの差分を調べることができます。引数にリビジョン指定子が含まれていない場合、クライアント・ワークスペースのファイルは、現在の編集元のリビジョン（通常は最新リビジョン）と比較されます。いずれの場合でも、クライアントのファイルはコマンド `edit` で作業状態にされていなければなりません。または、クライアントのファイルが最後に同期したリビジョン以外のリビジョンに対して、この比較が行われなければなりません。

ファイル引数にワイルドカードが含まれている場合は、そのファイル・パターンに適合するすべての作業状態のファイルについて差分を調べられます。ファイル引数が与えられていない場合には、すべての作業状態のファイルについてディポの対応するファイルとの差分を調べられます。

デフォルトでは、`p4` クライアント・プログラムに組み込まれた差分プログラムが使用されます。この差分プログラムを外部の差分プログラムに切り替えるには、その新しいプログラムを指すように `P4DIFF` 環境変数またはレジストリ変数を設定します。

オプション

`-f`	クライアント・ファイルがコマンド `edit` で作業状態にされていない場合でも、差分比較を強制します。
`-d`*`flags`*	オプションを基本差分ルーチンに渡します。（詳しくは後の「使用上の留意点」のセクションをご覧ください。）
`-m` *`max`*	*`max`* までの差分（またはステータス）のみを一覧表示します。ただし、`-s` オプションが使用されている場合は `-m` オプションは無視されます。
`-sa`	ディポに保存されているリビジョンと異なる作業状態のファイルまたは行方不明の作業状態のファイルの名前だけを表示します。
`-sb`	衝突解決済みであり、反映目的で作業状態にされているが、衝突解決後に変更されているファイルの名前だけを表示します。
`-sd`	クライアント・ワークスペース内にはないがディポ内にはある、作業状態にないファイルの名前だけを表示します。
`-se`	ディポに保存されているリビジョンと異なる、クライアント・ワークスペース内の作業状態にないファイルの名前だけを表示します。
`-sr`	ディポに保存されているリビジョンと一致する、クライアント・ワークスペース内の作業状態にあるファイルの名前だけを表示します。
`-sl` *`file…`*	作業状態でないすべての *`file`* がディポと比較され、*`same`*、*`diff`*、または *`missing`* のステータスと共に一覧表示されます。 `-f` と `-sl` の両方を使用すると、編集目的で作業状態にされたファイルも比較され、そのステータスが一覧表示されます。

`-t`	ファイルが `text` タイプでない場合でもリビジョンの差分比較を行います。
`g_opts`	「グローバル・オプション」のセクションをご覧してください。

使用上の留意点

ファイル引数に リビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数に リビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
使用可	使用不可	`read`

- `p4 diff` がサポートしている差分オプション

オプション	意味
`-dn`	RCS 形式。ファイルに対して行われた追加および削除と、関連した行範囲を表示します。
`-dc[`*`num`*`]`	context 形式。変更された行番号の範囲と、その周辺 *`num`* 行分を表示します。
`-ds`	要約（summary）。追加、削除および変更されたかたまり（チャンク）と行の数を表示します。
`-du[`*`num`*`]`	unified 形式。追加および削除された行を、`patch(1)` ユーティリティに適した内容で *`num`* 行分表示します。
`-dl`	差分を発見したときに行末識別（CR/LF）を無視します。
`-db`	空白文字の変更を無視します。このオプションは `-dl` を含みます。
`-dw`	空白文字を完全に無視します。このオプションは `-dl` を含みます。

- 差分プログラムに複数のオプションを渡す場合は、次の例のようにそれらのオプションをまとめます。

```
p4 diff -dub file
```

  この例では、空白文字の変更を無視する unified 形式の差分が指定されます。

- `patch(1)` で使用するために `-du` オプションで生成される UNIFIED 形式の差分のヘッダ行には、ローカル・シンタックスではなく PERFORCE シンタックスでファイル名が表示されます。

使用例

`p4 diff file#5`	ファイル `file` のクライアント・ワークスペースのリビジョンとディポに保存されているリビジョン 5 を比較します。
`p4 diff @1999/05/22`	クライアント・ワークスペースのすべての作業状態のファイルを、1999 年 5 月 22 日午前 0 時の時点でディポに保存されていたリビジョンと比較します。
`p4 diff -du file`	ファイル `file` に関する比較を実行し、`patch(1)` ユーティリティに適した形式で出力します。

`p4 diff -sr | p4 -x - revert`	作業状態にあって変更されていないファイルをすべて取り消します。 この例では、`p4 revert -a` とは異なり、クライアント・ワークスペースのファイルの内容が、ディポのファイルの内容と一致していれば元に戻ります。したがって、衝突解決済みであっても、ディポの内容と一致している場合を含みます。 最初のコマンドが作業状態にあって変更されていないファイルをすべて表示し、第 2 のコマンドが（`p4 -x` を実行し、"-" として省略されている引数を標準入力から 1 行につき 1 つずつ受け取り）リストアップされた各ファイルを取り消します。 （これは UNIX の場合のコマンドで、パイプを使用します。ほとんどのオペレーティング・システムは、上記の動作を連続して実行する同等の仕組みを備えています。） `p4` に付ける `-x` オプションについてさらに詳しくは、「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

関連コマンド

ディポのファイルの 2 つのリビジョンを比較する。	`p4 diff2`
1 つのファイルの全内容を参照する。	`p4 print`

p4 diff2

概要

ディポのファイルの 2 つのリビジョンを比較します。

構文

```
p4 [g-opts] diff2 [-dflags -q -t -u] file1[rev] file2[rev]
p4 [g-opts] diff2 [-dflags -q -t -u] -b branch [[fromfile[rev]] tofile[rev]]
p4 [g-opts] diff2 -S stream [-P parent] [[fromFile[rev]] toFile[rev]]
```

解説

`p4 diff2` は、PERFORCE サーバに組み込まれた差分ルーチンを使用して、ディポ内のファイルの 2 つのリビジョンを比較します。これらのリビジョンは、通常は同じファイルの 2 つのバージョンですが、全く別々のファイルのリビジョンであることも可能です。ファイル・リビジョンがファイル引数として明示されていない場合は、最新リビジョンが使用されます。

`p4 diff2`は環境変数`P4DIFF`によって指定された差分プログラムを使用しません。`p4 diff2`が使用する差分アルゴリズムは、PERFORCE サーバのホスト・マシン上で実行され、常にサーバに組み込まれた差分ルーチンを使用します。

ファイルを特定する代わりに、ファイル・パターンを引数に指定することができ、リビジョン指定子も使えます。このため、PERFORCE は与えられたパターンに適合する個々のファイルの組について、何度も差分比較を実行できます。`p4 diff2` にファイル・パターンを付けて実行する場合は、クォーテーション・マークまたはバックスラッシュを用いてファイル・パターンを OS シェルからエスケープし、2 つのファイル・パターンの中のワイルドカードを一致させてください。

PERFORCE は、次のような形式のヘッダが前に付加された UNIX の差分フォーマットで差分を提示します。

```
==== file1 (filetype1) - file2 (filetype2) ==== summary
```

summary の取り得る値とその位置は次のとおりです。

- `content`: ファイル・リビジョンの内容が異なります。
- `types`: リビジョンの内容は同じですが、ファイルタイプが異なります。
- `identical`: リビジョンの内容もファイルタイプも同じです。

*file1*または*file2*のいずれかが指定のリビジョンに存在しない場合は、ヘッダの*summary*の位置に `<none>` と表示されます。

オプション

`-q`	差分比較の出力を最低限に抑えます。ヘッダのみを表示し、ファイル・リビジョンの内容もファイルタイプも同じ場合には、ヘッダさえも表示しません。
`-d`*flags*	差分ルーチンを標準UNIX差分オプションのいずれかで実行します。標準差分オプションの種類については、後の「使用上の留意点」のセクションをご覧ください。
`-b` *branch from[rev] to[rev]*	ブランチ・マッピングを用いて2つのブランチされたコードラインのファイルの差分比較を行います。比較するファイルは、*from* または *to* のファイル指定によるファイル・パターンで制限することができます。

`-S stream [-P parent]`	ストリームをその親と比較します。設定された親以外のストリームと比較する場合は、`-p` を指定します。
`-t`	ファイルが `text` タイプでない場合も、リビジョンの差分比較を行います。
`-u`	追加行と削除行を表示して統一出力フォーマットを生成し、データ内容を `patch(1)` ユーティリティに対応させます。相違箇所のあるファイルのみが含まれます。ファイル名および日付は PERFORCE 構文のままで示されます。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
使用可	使用不可	比較する双方のファイルに対して `read` アクセス権限が必要

- `p4 diff2` がサポートしている差分オプション

オプション	意味
`-dn`	RCS 形式。ファイルに対して行われた追加および削除と、関連した行範囲を表示します。
`-dc[num]`	context 形式。変更された行番号の範囲と、その周辺 *num* 行分を表示します。
`-ds`	要約（summary）。追加、削除および変更されたかたまり（チャンク）と行の数を表示します。
`-du[num]`	unified 形式。追加および削除された行を、`patch(1)` ユーティリティに適した内容で *num* 行分表示します。
`-dl`	差分を発見したときに行末識別（CR/LF）を無視します。
`-db`	空白文字の変更を無視します。このオプションは `-dl` を含みます。
`-dw`	空白文字を完全に無視します。このオプションは `-dl` を含みます。

- 差分プログラムに複数のオプションを渡す場合は、次の例のようにそれらのオプションをまとめます。

```
p4 diff2 -dub file1 file2
```

  この例では、空白文字の変更を無視する unified 形式の差分が指定されます。

- `patch(1)` を使用するために `-du` オプションで生成される unified 形式のヘッダ行では、差分ファイルを PERFORCE シンタックスで表示します。ローカル・シンタックスではありません。
- `p4 diff2` を `binary` ファイルの差分比較に使用したときは、一致しなければ、

```
... files differ ...
```

  という行が表示されます。

- オプション `-b branch [fromfile[rev] [tofile[rev]] ]` は、一見すると不適切のように見えます。ブランチ・マッピングは *fromfiles* から *tofiles* までマッピングしているので、*fromfile* と *tofile* の両方のファイル・パターンを指定する必要はありません。しかし、この構文を使うと、*fromfile* のファイル・パターンと *tofile* のリビジョン、または *fromfile* のリビジョンと *tofile* のファイル・パターンを指定することが可能になります。
- ファイル内の RCS キーワードは `p4 diff2` によって拡張されません。

使用例

`p4 diff2 -ds file#1 file`	ファイル `file` の最初のリビジョンとその最新リビジョンを比較し、どのかたまり（チャンク）が追加され、削除され、変更されたかのサマリを表示します。
`p4 diff2 file@34 file@1998/12/04`	チェンジリスト 34 のサブミット後にディポにあった `file` のリビジョンと、1998 年 12 月 4 日午前 0 時時点のディポのリビジョンの差分比較を行います。
`p4 diff2 //depot/rel1/... //depot/rel2/...#4`	`//depot/rel1` のすべてのファイルの最新リビジョンと`//depot/rel2`のすべてのファイルのリビジョン 4 を比較します。
`p4 diff2 //depot/rel1/* //depot/rel2/...`	認められていません。両方のファイル・パターンのワイルドカードが一致する必要があります。
`p4 diff2 -b branch2 //depot/rel2/...#2 @50`	`//depot/rel2/...` のファイルのリビジョン 2 と、そこからブランチ・マッピング `branch2` によってブランチされたファイルのチェンジリスト 50 におけるリビジョンとを比較します。

関連コマンド

クライアント・ワークスペースのファイルとディポに保存されたファイルのリビジョンを比較する。	`p4 diff`
ファイルの全内容を参照する。	`p4 print`

p4 dirs

概要

指定されたディポ・ディレクトリ直下のサブディレクトリをリスト表示します。

構文

```
p4 [g-opts] dirs [-C -D -H] [-S stream] depot_directory[revRange]...
```

解説

`p4 dirs` は、引数として指定された、ディポ・ディレクトリ直下のサブディレクトリを検索するために使用します。ディレクトリの引数はディポ・シンタックスまたはローカル・シンタックスで指定します。また、末尾をワイルドカード「*」にします。

`p4 dirs` は、引数で指定されたディレクトリ直下のサブディレクトリだけを表示します。1 つのディレクトリのサブディレクトリを再帰的にすべて表示するには、`p4 dirs` を繰り返し実行します。

デフォルトでは、削除されていないファイルを少なくとも 1 つ含むサブディレクトリだけが返信されます。削除されたファイルしか含まないサブディレクトリを含めるには、`-D` オプションを使用します。

このコマンドはスクリプトの中で使用されることを意図したものであり、コマンドラインでの使用されることはほとんどありません。

オプション

`-C`	現在のクライアント・ビューを通してマッピングされるディレクトリだけを表示します。
`-D`	削除済ファイルしか含まないサブディレクトリも含めます。デフォルトでは、これらのサブディレクトリは表示されません。
`-H`	現在のクライアント・ワークスペースの `p4 have` リストに表示されるファイルを含むディレクトリだけを表示します。
`-S stream`	指定されたストリームにマッピングされたディレクトリを一覧表示します。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
使用可	使用可	`list`

- ディレクトリ引数にリビジョン指定子またはリビジョン範囲を含めると、返信されるサブディレクトリは、与えられた指定子に合致するファイル・リビジョンを少なくとも 1 つ含むものだけになります。
- PERFORCE はデータベースの中でディレクトリを追跡しません。つまり、サブディレクトリの値は検索されるのではなく、計算されます。ワイルドカード「...」がサポートされていないことなど、`p4 dirs` の実装に変わったところがあるのはそのためです。

使用例

`p4 dirs //depot/projects/*`	`//depot/projects` の直下のサブディレクトリすべてのリストを返信します。
`p4 dirs //depot/a/*` `//depot/b/*`	`//depot/a` と `//depot/b` の直下のサブディレクトリすべてのリストを返します。
`p4 dirs //depot/...`	ワイルドカード「`...`」は `p4 dirs` によってサポートされていません。

関連コマンド

特定の基準に適合するすべてのファイルをリスト表示する。	`p4 files`
現在の PERFORCE サーバ上にあるすべてのディポをリスト表示する。	`p4 depots`

p4 diskspace

概要

サーバのディスク容量に関する情報を表示します。

構文

```
p4 [g-opts] diskspace [P4ROOT|P4JOURNAL|P4LOG|TEMP|journalPrefix|depot]
```

解説

サーバの現在のディスク空き容量に関する概要情報を表示します。

`p4 diskspace` の出力形式は以下のとおりです。

name (type *type*) : *xxx*GB free, *yyy*GB used, *zzz*GB total (*ff*% full)

name には、P4ROOT、P4JOURNAL、P4LOG、TEMP、デフォルト設定以外の PERFORCE ジャーナル・ファイルの場所、または PERFORCE ディポ名のいずれかを指定できます。ファイルシステムの *type* は、オペレーティング・システムによって報告されるタイプです。

引数が指定されていない場合、すべてのオブジェクトについてディスク空き容量の情報が表示されます。

オプション

g_opts	「*グローバル・オプション*」のセクションをご覧ください。
P4ROOT	P4ROOT を保持するファイルシステムに使用可能なディスク空き容量を報告します。
P4JOURNAL	P4JOURNALを保持するファイルシステムに使用可能なディスク空き容量を報告します。
P4LOG	P4LOG（サーバ・ログ）を保持するファイルシステムに使用可能なディスク空き容量を報告します。
TEMP	一時ファイルを保持するファイルシステムに使用可能なディスク空き容量を報告します。定義されていない場合は、Windows では P4ROOT、UNIX では /tmp を使用します。
journalPrefix	非標準的なジャーナル格納場所を保持するファイルシステムに使用可能なディスク空き容量を報告します。
depot	指定したディポ *depot* を保持するファイルシステムに使用可能なディスク空き容量を報告します。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
使用可	使用可	super

- デフォルトでは、PERFORCE サーバは P4ROOT、P4JOURNAL、P4LOG、または TEMP を保持するファイルシステムの空き容量が 10MB を下回るとコマンドを拒否します。この動作を変更するには、`filesys.P4ROOT.min`（および関連するその他の）構成可能変数に希望の限度を設定してください。

  PERFORCE サーバ・プロセスを動作させるユーザ・アカウントにディスク・クオータが適用される場合、当該ファイルシステムに実際に残っている物理的な空き容量にかかわらず、`filesys.*.min` 構成可能変数にはそれらのクオータが反映されます。

- `p4 df` は `p4 diskspace` と同様に機能します。

関連コマンド

ディスク空き容量が少ないときのサーバの動作を制御する。	`p4 configure`

p4 edit

概要

クライアント・ワークスペース内で、編集を目的としてファイルを作業状態にします。

構文

```
p4 [g-opts] edit [-c changelist#] [-k] [-n] [-t type] file...
```

解説

`p4 edit` は、クライアント・ワークスペース内で、編集を目的としてファイルを作業状態にします。指定されたファイルはチェンジリストにリンクされます。ディポのファイルは、そのチェンジリストが `p4 submit` によってサーバに送られるまでは変更されません。

PERFORCE は、ローカル OS のパーミッションを制御します。`p4 edit` が実行されると、指定されたファイルについて OS の `write` パーミッションが付加されます。

`p4 edit` によって編集用に作業状態にされたファイルがディポにサブミットされても、ディポに存在するそのファイルのリビジョンは置き換えられません。その代わり、それまでのリビジョンをアクセス可能な状態で残しつつ、新しいリビジョンが生成され、連番で次のリビジョン番号が割り当てられます。デフォルトでは、ファイルを参照するコマンドはすべてこの最も新しいリビジョン（*最新リビジョン*）を対象とします。

デフォルトでは、指定されたファイルはデフォルトのチェンジリストに追加されます。別のチェンジリストを指定するには、`-c` オプションを使用します。（あるいは、デフォルトのチェンジリストから番号付チェンジリストにファイルを移動するには、`p4 change` コマンドを使用します。）

すでに編集目的で作業状態にされているファイルをあるチェンジリストから別のチェンジリストに移動するには、`p4 reopen` を使用してください。

オプション

`-c` *change#*	指定されたチェンジリストに対してファイルを編集目的で作業状態にします。このオプションが付いていないと、デフォルトのチェンジリストに対してファイルが作業状態になります。
`-t` *type*	新しいファイル・リビジョンを、同じファイルのそれまでのリビジョンのタイプをオーバーライドして、指定のタイプで保存します。ファイル編集時に、ファイルタイプを強制的に再検出する（つまり、ファイルが新規追加されているときと同様にファイルタイプを割り当てる）には、`p4 edit -t auto` を使用します。 ファイルタイプについては「*ファイル・タイプ*」の項を参照してください。
`-k`	既存のワークスペース・ファイルを保存します。当該ファイルがクライアント・ビューの中にない場合でも、編集目的の作業状態であるものとしてマークします。PERFORCE サーバに接続しない状態で行った作業を照合する場合にのみ、`p4 edit -k` を使用します。
`-n`	ファイルやメタデータを実際に変更せずに、編集目的で作業状態にするファイルをプレビューします。
g_opts	「グローバル・オプション」の項を参照してください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
使用不可	使用不可	`open`

指定のファイルに関するローカル OS の write パーミッションは p4 edit によって付加されるため、実際にファイルを編集するのはこのコマンドが発行されてからになります。ファイル編集のプロセスは次のようになります。

1. p4 edit を用いて、クライアント・ワークスペース内でファイルを作業状態にします。
2. エディタでファイルを編集します。
3. p4 submit でディポへファイルをサブミットします。

ファイルの古いリビジョンを編集するには、p4 sync を用いて過去に保存されていたファイル・リビジョンをクライアント・ワークスペースに呼び出し、p4 edit でそのファイルを編集します。このファイル・リビジョンは最新リビジョンではないので、p4 resolve を実行してからでなければ、p4 submit でディポに保存することはできません。

PERFORCE は、すでに作業状態になっているファイルを作業状態にする操作を妨げません。デフォルトの構成では、複数のユーザが同じファイルを同時に編集し、p4 resolve によってファイル衝突を解決することが認められています。他のユーザがすでに特定のファイルを作業状態にしているかどうかを調べるには、p4 opened -a *file* を使用します。

自分が既に作業状態にしているファイルを他のユーザが操作するのを防ぐ必要がある場合は、p4 lock コマンドを使用する（自分が作業状態にしているファイルを他のユーザが編集できるようにするが、まず自分が変更をサブミットするまでは、他のユーザがファイルをサブミットできないようにする）か、+l(排他オープン) ファイルタイプを使用して他のユーザが編集目的でファイルを作業状態にすること自体を防ぐことができます。

PERFORCE の以前のバージョンでは、p4 edit は p4 open と呼ばれていました。

使用例

`p4 edit -t text+k doc/*.txt`	カレント・ディレクトリの doc サブディレクトリで、ファイル名の最後が .txt になっているすべてのファイルを、edit 用に作業状態にします。これらのファイルはデフォルトのチェンジリストにリンクされ、キーワード拡張が有効の text タイプとして保存されます。
`p4 edit -t +l //depotname/...`	ディポ内のすべてのファイルに対し、悲観的ロック（排他オープン）を実施します。このチェンジリストのサブミット後は、depotname というディポにあるファイルを編集できるのは一度に 1 ユーザのみとなります。
`p4 edit -c 14 ...`	現在の作業ディレクトリのファイル・ツリーで、すべてのファイルをedit用に作業状態にします。これらのファイルはtext か binary かを調べられ、ファイルの変更はチェンジリスト 14 にリンクされます。
`p4 edit status%40jan1.txt`	status@jan1.txt という名前のファイルを編集のための作業状態にします。 PERFORCE ワイルドカードとして使用するために予約されているその他の文字の指定方法の詳細については、276 ページの「ファイル名およびエンティティに関する文字の制限」をご覧ください。

関連コマンド

追加を目的としてファイルを作業状態にする。	p4 add
削除を目的としてファイルを作業状態にする。	p4 delete
作業状態のファイルをすべてディポにコピーする。	p4 submit
ディポのファイルをクライアント・ワークスペースにコピーする。	p4 sync

新しいチェンジリストを生成または編集する。	`p4 change`
作業状態にある全ファイルのリストを表示する。	`p4 opened`
ファイルを非作業状態に戻す。	`p4 revert`
作業状態のファイルを別のチェンジリストへ移動、またはファイルタイプの変更を行う。	`p4 reopen`

p4 export

概要

ジャーナルまたはチェックポイントのレコードを抽出します。

構文

```
p4 export -c token [-J prefix] [-f] [-l lines] [-F filter] [-T tables]
p4 export -j token [-J prefix] [-f] [-l lines] [-F filter] [-T tables]
p4 export -j token [-J prefix] -r [-F filter] [-T tables]
```

解説

このコマンドは、チェックポイントおよびジャーナルのメタデータを PERFORCE サーバから出力します。オプションを指定しない場合、レコードはタグ付き形式でレポートされます。

タグ付き出力にはトランザクションの整合性を示すため、またはジャーナルの終端を示すために、いくつかのフィールドが追加されます。

特定のデータベース・テーブルをデータのエクスポート対象から外すには、`-T` オプションを使用してデータを除外したいテーブルのリストを指定します。複数のテーブルのデータを除外するには、リストを引用符で囲み、テーブル名をスペースで区切る必要があります。テーブル名は頭に"`db.`"を付け、サーバ・ルート・ディレクトリのデータベース・ファイルに使用される命名規則に従わなければなりません。

オプション

`-c`	チェックポイント番号または位置トークンを、以下の形式で指定します。 *`checkpointnum#byteoffset`*
`-j`	ジャーナル番号または位置トークンを、以下の形式で指定します。 *`journalnum/byteoffset`*
`-f`	非テキストのデータタイプが適切にフォーマットされるように、出力をフォーマットします。
`-r`	未加工のジャーナル出力を表示します。この引数はジャーナルにのみ適用されます。
`-J` *`prefix`*	ジャーナルのファイル名に付ける接頭語を、`p4d -jc` *`prefix`* と同様に指定します。
`-l` *`lines`*	出力するジャーナル・レコードの行数を、指定した *`lines`* に制限します。
`-F` *`filter`*	出力を、指定した *`filter`* のパターンに一致するレコードに制限します。
`-T` *`tables`*	エクスポート対象から除外するデータベース・テーブル（`db.have` など）のリストを供給します。
`g_opts`	「*グローバル・オプション*」の項を参照してください。

使用上の留意点

ファイル引数に リビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数に リビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	`super`

- 圧縮されたジャーナルまたはチェックポイントはサポートされていません。

使用例

`p4 export -T "db.have db.working"`	`p4 export` を実行しますが、`db.have` テーブルと `db.working` テーブルのレコードは無視します。

関連コマンド

あるサーバから別のサーバにメタデータを複製する。	`p4 replicate`
ジャーナル・レコード（およびファイルの内容）をマスター・サーバからレプリカ・サーバへとプルする。	`p4 pull`

p4 filelog

概要

ファイルのリビジョンに関する詳細情報を表示します。

構文

```
p4 [g-opts] filelog [-c change -h -i -l -L -t -m maxrev -s] file[revRange]
```

解説

`p4 filelog` は、引数として指定されたファイルの各リビジョンの詳細を出力します。少なくとも1つのファイルまたはファイル・パターンが引数として指定されなければなりません。ファイル指定にリビジョン範囲が含まれている場合、指定されたリビジョンのみが表示されます。

デフォルトでは、出力は日付の逆順で 1 リビジョンにつき 1 行で構成されます。各行のフォーマットは次のようになります。

```
... #rev change chnum action on date by user@client (type) 'description'
```

ただし、

- *rev* はリビジョン番号、
- *chnum* はサブミットされたチェンジリストの番号、
- *action* はファイルが作業状態にされた目的、すなわち `add`、`edit`、`delete`、`branch`、`import`、または `integrate` であり、

  アクションが `import` （リモート・ディポからの反映操作）または `integrate` の場合、次のようなフォーマットで 2 行目の記述が表示されます。

  ```
  ... #integration-action partner-file
  ```

  反映操作の詳細については、`p4 integrated` をご覧ください。
- *date* はサブミットの日付（デフォルト）か、日時（`-t` オプション指定時）、
- *user* はそのリビジョンをサブミットしたユーザの名前、
- *client* はそのリビジョンをサブミットしたクライアント・ワークスペースの名前、
- *type* は与えられたリビジョンにおけるファイルの*タイプ*、
- *description* は対応するチェンジリストのコメントの最初の 30 字です。

  `-l` オプションを使用した場合、*description* は、チェンジリストをサブミットしたときに入力した完全なチェンジリストのコメントです。`-L` オプションを使用した場合、チェンジリストのコメントは 250 文字に切り捨てられます。

オプション

`-c` *change*	指定されたチェンジリスト番号でサブミットされたファイルのみを表示します。
`-h`	ファイル名の履歴の代わりに、ファイル内容の履歴を表示します。リスト表示されるリビジョンには、特定のリビジョンへと（`p4 integrate` および `p4 resolve -at` を使用して）ブランチまたはコピーされた、他のファイルのリビジョンが含まれます。コピーまたはブランチにより置き換えられたリビジョンは、たとえそれらが指定されたリビジョンの履歴にある場合でも表示されません。

`-i`	ブランチにまたがるファイルの履歴をたどります。反映によって（`p4 integrate`）生成されたファイルであれば、PERFORCE はそのファイルのリビジョンの説明を表示し、そのブランチ元ファイルのリビジョンを（元ファイルのブランチ・ポイントまで）表示します。リネーム (`p4 move`) によって継承されたファイル履歴は、`-i` オプションが使用されているか否かにかかわらず、常に表示されます。
`-l`	各リビジョンの完全な説明をリスト表示します。
`-L`	各チェンジリストのコメントを 250 文字に切り捨て、長い出力形式でリスト表示します。
`-t`	日付と同様に時刻も表示します。
`-m` *`maxrev`*	各ファイルの最新のリビジョンから *`maxrev`* 数のリビジョンの変更のみをリスト表示します。
`-s`	重要性の低い反映を無視し、簡略化した形式で表示します（例えば、別の場所に「ブランチ」または「コピー」する操作は表示されません）。
`g_opts`	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数に リビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数に リビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
使用可	使用不可	`list`

- `p4 filelog` の出力は、指定範囲の広いファイル引数で呼び出されると、かなり大量になることがあるため（例えば、`p4 filelog //depot/...` ではディポのすべてのファイルのリビジョン履歴がリストされる）、`p4 filelog` コマンドの出力は `p4 group` によって設定される `maxresults` の制限を受けることがあります。
- `-i`オプションと`-m` *`maxrev`*オプションの両方が付いていて、ファイルの最新リビジョンから *`maxrev`* の数のリビジョンの範囲内でブランチ生成が行われている場合は、そのブランチ・ポイントからさらに *`maxrev`* の数だけリビジョンを逆上り、その間のリビジョンも表示されます。`p4 filelog -i` は、最新のリビジョンから 50 階層の深さまでブランチを追跡します。どんなサイトでもこれだけ追跡すれば十分でしょう。
- 一時オブジェクト・ファイル（ファイルタイプが +S*n*）の古いリビジョンは、動作の部分に `purge` と表示されます。

使用例

`p4 filelog //depot/proj1/...`	ディポの`proj1`ディレクトリ内の全ファイルのリビジョン履歴を表示します。
`p4 filelog file1.c@100,@120`	チェンジリスト 100 から 120 までの`file1.c` のリビジョン履歴を表示します。
`p4 filelog file1.c#have,#head`	`file1.c` の最新リビジョンに同期していない場合、最後に同期された後のリビジョン履歴を表示します。
`p4 filelog file1.c file1.h`	ローカルの現在の作業ディレクトリにあるファイル`file1.c`および`file1.h`のリビジョン履歴を表示します。

関連コマンド

各ファイルに関する追加の情報を読み取る。	`p4 files`
スクリプトに適したフォーマットでファイル情報を表示する。	`p4 fstat`

作業状態のファイルのリストを参照する。	`p4 opened`
使用中のクライアント・ワークスペースに同期したファイルのリストを参照する。	`p4 have`

p4 files

概要

ディポ内のファイルに関する情報を、ファイルの内容にアクセスすることなく提供します。

構文

```
p4 [g-opts] files [-a] [-A] [-m max] file[revRange]...
```

解説

`p4 files` は、引数として指定された*ファイル・パターン*に適合するファイルをリストアップします。リビジョン指定子が与えられていれば、ファイルのその与えられたリビジョンについての説明が表示されます。出力は 1 行に 1 ファイルずつ、次のフォーマットで表示されます。

depot-file-location#rev - *action* change *change#* (*filetype*)

ただし、

- *depot-file-location* はディポのルート・ディレクトリに対するファイルの相対的位置、
- *rev* はファイルの最新リビジョンの*リビジョン番号*、
- *action* は最新リビジョンにおいて実行されたアクション、つまり、`add`、`edit`、`delete`、`branch`、`move/add`、`move/delete`、`integrate`、`import`、`purge`、または `archive`、
- *change#* はそのリビジョンがサブミットされたチェンジリストの番号、
- *filetype* は最新リビジョンにおけるファイルの Perforce *ファイルタイプ*です。

通常の Perforce コマンドと異なり、`p4 files` はディポの任意のファイルについてレポートします。その範囲は、クライアント・ビューを通して見ることのできるファイルだけに限られません。コマンドラインにファイル・パターンがクライアント・シンタックスで与えられていれば、クライアント・ワークスペースにあるファイルだけが表示されます。

オプション

`-a`	指定されたファイルに対して、リビジョン範囲における最高位リビジョンだけを表示するのではなく、範囲内のすべてのリビジョンをリストします。
`-A`	出力をアーカイブ・ディポ内のファイルに限定します。
`-m` *max*	出力を最初から *max* 個までのファイルに限定します。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数に リビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数に リビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
使用可	使用可	`list`

- リビジョンはリビジョン範囲で指定することもできます。この場合、指定された範囲内のリビジョンを持つファイルだけがリストされ、デフォルトではその中の最高位のリビジョンが最新リビジョンとして表示されます。（リビジョン範囲における全ファイルの情報を表示するには、`p4 files -a` を使用します。）
- `p4 files` の出力は、指定範囲の広いファイル引数で呼び出されると、かなり大量になることがあるため（例えば、`p4 files //depot/...` では、ディポの全ファイルに関する情報が表示される）、`p4 group` によって設定される `maxresults` の制限を受けることがあります。

使用例

`p4 files //depot/...`	ディポの全ファイルに関する情報を提供します。
`p4 files //clientname/...`	指定されたクライアントのビューを通して見ることのできる全ディポ・ファイルに関する情報を提供します。
`p4 files @2000/12/10`	2000年12月10日に存在した全ディポ・ファイルのリビジョンに関する情報を提供します。
`p4 files @2001/03/31:08:00,@2001/03/31:17:00`	2001年3月31日の営業時間内に変更された全ファイルおよびリビジョンをリスト表示します。
`p4 files //depot/proj2/...@p2lab`	ラベル `p2lab` に含まれるディレクトリ `//depot/proj2/...` のファイルおよびリビジョンをリスト表示します。
`p4 files //depot/file.c`	`//depot/file.c` の最新リビジョンの情報を表示します。(これは、暗黙的な範囲である `#1,#head` における最高位のリビジョンです。)
`p4 files -a //depot/file.c`	`//depot/file.c` の全リビジョンの情報を表示します。(これは、暗黙的な範囲である `#1,#head` におけるすべてのリビジョンです。)

関連コマンド

ファイルのリビジョン履歴をリスト表示する。	`p4 filelog`
現在作業状態にある全ファイルのリストを見る。	`p4 opened`
使用中のクライアント・ワークスペースに同期したファイル・リビジョンのリストを見る。	`p4 have`
ディポ・ファイルの内容を参照する。	`p4 print`

p4 fix

概要

ジョブを、その修正を行うチェンジリストにリンクします。

構文

```
p4 [g-opts] fix [ -d ] [ -s status ] -c changelist# jobName ...
```

解説

`p4 fix` コマンドは、ジョブ（実行されるべき作業の記述）を、チェンジリスト（ファイルに対する変更の集合。ジョブに記述された作業を行う）にリンクします。

チェンジリストがまだサブミットされていない場合、ジョブは、リンク先チェンジリストについて `p4 submit` または `p4 change` を実行するときに開くフォーム内に表示されます。通常の状況では、チェンジリストがサブミットされた時点で、ジョブの状態が `closed` に変わります。`p4 fix` を実行する前にすでにチェンジリストがサブミット済みである場合も、ジョブの状態はやはりデフォルトの状態（通常は `closed`）に設定されます。

チェンジリストをサブミットする際に、ジョブの状態をデフォルトの状態（通常は `closed`）以外に変更するには、`p4 fix`、`p4 submit`、または `p4 change` で `-s` オプションを使用します。

記述された作業を、複数のチェンジリストで修正完了とすることもできます。すなわち、1 つのジョブを、複数のチェンジリストにリンクすることができます。また、1 つのチェンジリストで 10 のバグを修正完了にすることも可能です。この場合は、複数のジョブを同一のチェンジリストにリンクします。これは、`p4 fix` に複数のジョブを引数として与えることにより、コマンドを 1 回実行するだけで達成できます。

オプション

`-d`	指定されたチェンジリストにおける指定されたジョブに関する修正完了の記録を削除します。ジョブの状態は変わりません。
`-s status`	チェンジリストのサブミット時に、ジョブの状態をデフォルト値である `closed` ではなく *`status`*（または `p4 jobspec` フォームのフィールド 102 の `Presets:` に定義されたその他の値）に変更します。 サブミット済チェンジリストにジョブをリンクする場合、この状態の値はすぐにジョブの状態に反映されます。 作業中チェンジリストの場合、`p4 submit` を `-s` オプションを指定して実行すると、ジョブの状態はチェンジリストのサブミット時に変更されます。そして、`p4 submit` を `-s` オプションを指定して実行すると、フォームの `[Jobs:]` フィールドには、ジョブ名に続いてジョブの状態が表示されます。 ジョブを未変更のままにしておくには、特殊な状態である `same` を使用します。
`g_opts`	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	`open`

- ジョブのフォーマットはサイトごとに変更されることがあるので、使用しているシステム上のジョブには `[Status:]`（状態：）フィールドがない場合があります。その場合には、ジョブは `p4 fix` でチェンジリストにリンクすることができますが、PERFORCE は、チェンジリストがサブミットされても、そのジョブのフィールドの値はいっさい変えません。

- 修正完了または未了のジョブの状態は、p4 job でジョブを編集することにより、いつでも変えることができます。
- ジョブを修正完了（または未了）にするには、サブミットされていないチェンジリストについて p4 submit または p4 change のフォームを表示させ、その［Jobs:］（ジョブ：）フィールドに該当のジョブを追加する（あるいは、［Jobs:］フィールドから削除する）という方法もあります。
- デフォルトのチェンジリストに p4 fix でジョブをリンクすることはできません。リンクしたいときは、デフォルトのチェンジリストをディポにサブミットするとき、p4 submit フォームの［Jobs:］フィールドにそのジョブを追加してください。
- p4 fix -s *status* をジョブに対して使用し、p4 submit または p4 change に対して -s オプションを使用した場合、チェンジリスト・フォームの［Jobs:］フィールドにはジョブの状態値が必要になります。このデフォルトは、p4 fix -s *status* で指定された値です。チェンジリストのサブミットが成功した場合、ジョブには指定の status が割り当てられます。フォーム中に状態値が指定されていない場合は、次のエラー・メッセージが表示されます。

  ```
  Wrong number of words for field 'Jobs'.
  ```

  p4 fix -s *status*、p4 submit -s、および p4 change -s は、欠陥追跡システムと連携して使用することを目的としたオプションです。

  通常、ユーザがこれらのコマンドを使用することはなく、p4 submit と p4 change を -s オプションなしで使用します。この場合、［Jobs:］フィールドに必要なのはジョブ番号のみで、各ジョブの状態はサブミット完了時にデフォルト値（通常は closedÅj に設定されます。

使用例

p4 fix -c 201 job000141 job002034	2 つのジョブをチェンジリスト 201 によって修正完了とします。 チェンジリスト 201 がまだ pending の場合には、ジョブの状態はチェンジリストがサブミットされた段階で closed に変わります。
p4 fix -c 201 -s suspended job002433	チェンジリスト 201 がサブミットされたときに、job002433 を closed ではなく suspended とします。 p4 submit を -s オプション付きで実行する必要があります。

関連コマンド

作業中チェンジリストに対してジョブを追加または削除する。	p4 change
デフォルトのチェンジリストに対してジョブを追加または削除する。	p4 submit
ジョブとチェンジリストの関係をリスト表示する。	p4 fixes
ジョブを生成または編集する。	p4 job
ジョブのすべて、または一部をリスト表示する。	p4 jobs
サイトで使用するジョブのフォーマットを変更する。（*スーパー・ユーザ専用*）	p4 jobspec
サイトで使用しているジョブのフォーマットに関する情報を読み出す。	p4 jobspec -o

p4 fixes

概要

ジョブおよびそれを修正するチェンジリストをリスト表示します。

構文

```
p4 [g-opts] fixes [-i -m max -j job -c changelist#] [file[revRange]...]
```

解説

あるジョブが `p4 fix`、`p4 change`、または `p4 submit` によって特定の番号付チェンジリストにリンクされた後は、そのジョブはそのチェンジリストによって*修正完了*になっています(チェンジリストがまだ作業中であっても)。`p4 fixes` コマンドは、チェンジリストと、それらが修正するジョブをリスト表示します。

引数を指定せずに実行すると、`p4 fixes` はすべての修正完了記録を次の形式で表示します。

jobname fixed by change *changelist#* on *date* by *user* (*status*)

`p4 fixes` を下記オプションと組み合わせて実行することにより、リスト表示される修正完了記録を制限することができます。

- `-c` *changelist* オプションを使用すると、その作業中またはサブミット済みのチェンジリストによって修正されたジョブだけがリスト表示されます。
- `-j` *job* オプションを使用すると、そのジョブを修正完了にする作業中またはサブミット済みのチェンジリストだけがリスト表示されます。
- 引数に 1 つまたは複数のファイル・パターンを指定することもできます。ファイル引数を指定すると、そのファイル・パターンに合致するファイルに影響するサブミット済チェンジリストだけがリスト表示され、作業中チェンジリストは含まれません。リビジョン指定子またはリビジョン範囲が含まれていれば、指定されたリビジョンのファイルに影響したサブミット済チェンジリストだけがリスト表示されます。`-i` オプションをファイル・パターン引数と共に使用すると、特定のファイルへ反映されたチェンジリストによって行われた修正を含めることができます。
- 修正の出力を *max* までに限定するには、`-m` *max* オプションを使用します。

オプション

`-c` *changelist#*	表示される修正完了記録を、指定のチェンジリストを含むものだけに制限します。
`-j` *jobname*	表示される修正完了記録を、指定のジョブを含むものだけに制限します。
`-i` *files...*	指定ファイルの反映元のファイルに関連するチェンジリストによる修正完了の記録を含めます。
`-m` *max*	*max* までの修正のみを一覧表示します。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか?	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか?	最低限必要なアクセス・レベル
使用可	使用可	list

使用例

`p4 fixes //depot/proj1/...`	`//depot/proj1`のファイルを1つでも含むサブミット済チェンジリストによって行われたすべての修正完了の記録を表示します。
`p4 fixes file.c`	`file.c` のすべてのリビジョンを含むサブミット済チェンジによって行われたすべての修正完了の記録を表示します。
`p4 fixes file.c#5`	`file.c`のリビジョン1から5までを含むサブミット済チェンジによって行われたすべての修正完了の記録を表示します。
`p4 fixes file.c#5,5`	`file.c#5` がサブミットされたチェンジリストに関連する修正完了の記録のみを表示します。
`p4 fixes -c 414`	作業中またはサブミット済みのチェンジリスト 414 によって修正完了にされたすべてのジョブを表示します。

関連コマンド

ジョブの生成または既存のジョブの編集を行う。	`p4 job`
システムが認識しているすべてのジョブをリスト表示する。	`p4 jobs`
ジョブをチェンジリストにリンクする。そのジョブはリンク先チェンジリストによって修正完了にされる。	`p4 fix`
サイトで使用するジョブのフォーマットを変更する。(*スーパー・ユーザ専用*)	`p4 jobspec`
サイトで使用しているジョブのフォーマットに関する情報を読み出す。	`p4 jobspec -o`

p4 flush

概要

クライアント・ワークスペースの所有リストを、ファイルを実際にコピーすることなく更新します。

構文

```
p4 [g-opts] flush [-f] [-L] [-n] [-q] [file[revRange]...]
```

警告

`p4 flush` は、使用方法を誤と***重大な結果をもたらす危険性があります。***

`p4 flush` を不適切に使用すると、サーバのメタデータがクライアント・ワークスペースの実際の状態を反映しなくなり、以後、実行する PERFORCE コマンドが、意図したファイルに対して働かなくなります！ `p4 flush` は、その目的を十分に理解するまで使用しないでください。

なお、`p4 flush` はほとんど使用する必要のないコマンドです。

解説

`p4 flush` コマンドは、`p4 sync` の機能を半分だけ実行します。例えば、`p4 sync` *`filespec`* を実行すると、次の 2 つの処理が行われます。

- *`filespec`* にあるファイル・リビジョンを、ディポからクライアント・ワークスペースにコピーします。
- クライアント・ワークスペースの*所有リスト*（*have list*）（PERFORCE サーバに保存されている情報で、どのファイル・リビジョンが同期されているかを追跡するリスト）を、新しいクライアント・ワークスペースの内容を反映するように更新します。

`p4 flush` は、このうち*第 2* の処理だけを実行します。通常、この動作は望ましいものではありません。その理由は、クライアント・ワークスペースの所有リストは、常にクライアント・ワークスペースの実際の内容を反映すべきだからです。しかし、所有リストがもはやクライアント・ワークスペースの内容と同期していないときに、`p4 flush` を使用して、所有リストを実際の内容に同期させることができる場合があります。`p4 flush` は実際にファイルを転送するわけではないので、`p4 sync` の実行よりもずっと速く処理が済みます。

`p4 flush` は、所有リストをクライアント・ワークスペースの実際の状態に合わせて更新する必要がある場合にのみ、使用してください。後掲の「使用例」のセクションに、そのような場合の例を 2 つ示してあります。

オプション

`-f`	flush を強制実行します。PERFORCE はクライアント・ワークスペースに指定リビジョンのファイルがある場合でも flush を実行します。ファイルが書き込み可能である場合には上書きされます。 このオプションは作業状態のファイルには影響しませんが、`noclobber` クライアント・オプションをオーバーライドします。
`-L`	スクリプト作成目的で、完全なディポ・シンタックスに有効なリビジョン番号を伴って示されたファイル引数リストに対し、flush を実行します。
`-n`	flush を実行することなく flush の結果を表示します。これにより、flush を実行する前に、期待どおりの結果が得られるかどうかを確認することができます。

-q	サイレントモード：通常の出力メッセージを抑止します。エラーや例外条件に関するメッセージは抑止されません。
g_opts	「*グローバル・オプション*」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
使用可	使用可	read

- p4 flush は、ファイルをコピーすることなくクライアント・ワークスペースの所有リストを更新します。一方、p4 sync -f は、クライアント・ワークスペースの内容をその所有リストに一致させます。したがって、p4 flush *files* に続いて p4 sync -f *files* を実行すれば、p4 sync *files* を実行したのとほぼ同じことになります。これは、不適切な flush が行われても、後でその flush が行われたファイル・リビジョンに対して p4 sync -f を実行すれば、ほぼ完全に修正ができることを意味しています。

  しかし、残念ながら、これでも完全には不適切な flush を防げません。p4 flush によって所有リストから削除されたファイル・リビジョンは、p4 sync -f 実行後もクライアント・ワークスペースに残ります。この場合には、削除されたファイル・リビジョンを、手動操作でクライアント・ワークスペースから削除するしかありません。

- p4 flush は p4 sync -k と同等に機能します。

使用例

- 同じサイトで作業をする 10 人のユーザが、遠隔地にある同一のディポから、低速リンクを介して、新たに同じクライアント・ワークスペースをセットアップする必要があるとします。通常は、各ユーザが、p4 sync コマンドを同じ構文で実行する方法をとりますが、この場合は伝送速度が遅いのが難点です。そこで、次のようにすると、処理を速く済ませることができます。

  - 1 人のユーザ（例えばユーザ A）が、自分のクライアント・ワークスペース firstworkspace から p4 sync *files* を実行します。
  - 他のユーザは、ローカル OS のファイルコピー・コマンドを使用して、ユーザ A のクライアント・ワークスペースから各自のクライアント・ワークスペースへ、新たに同期されたファイルをコピーします。
  - さらに、各ユーザが p4 flush *files* @firstworkspace を実行すると、上記のステップで各自のクライアント・ワークスペースへコピーしたファイルと同期した、クライアント・ワークスペースの所有リストが得られます。

  p4 flush は低速リンクを介したファイル転送をしないので、この処理は、p4 sync コマンドを異なるタイミングで 10 回実行するよりはるかに高速になります。

- ジョーは joe というクライアント・ワークスペースを使用していて、その［Root:］は

  ```
  /usr/joe/project1/subproj
  ```

  であり、［View:］は

  ```
  //depot/joe/proj1/subproj/... //joe/...
  ```

  であるとします。ジョーは今、/usr/joe/project1 のすべてのファイルを自分のワークスペースに含める必要があると判断し、［Root:］を

  ```
  /usr/joe/project1
  ```

  ［View:］を

  ```
  //depot/joe/proj1/... //joe/...
  ```

に指定して `p4 client` を実行しました。その結果、カレント・クライアント・ワークスペースのファイルは同じ場所にとどまり、ワークスペースの範囲は他のファイルも含むように拡張されました。ところが、ジョーは次に `p4 sync` を実行したとき、PERFORCE がクライアント・ワークスペースの非作業状態のファイルを残らず削除し、もう一度同じファイルを同じ場所にコピーしていることを知って驚きます！

PERFORCE では、所有リストが各ファイルのクライアント・ルートに対する相対的な位置を記述し、各ファイルの物理的位置は PERFORCE コマンドが実行されるたびに計算されるだけなので、このようなことが起こります。つまり、PERFORCE は各ファイルが再配置されたと考え、`p4 sync` が実行されると、ファイルをそれまでの位置から削除して、新しい位置へコピーするのです。

ジョーが PERFORCE の働きを理解していれば、`p4 flush #have` を実行していたでしょう。そうすれば、実際にはどのファイルもコピーされることなく、クライアント・ワークスペースの所有リストは、ファイルの“新しい”位置を反映するように更新されたはずです。

関連コマンド

`p4 flush` は `p4 sync -k` と同等に機能します。	`p4 sync -k`
ディポのファイルをクライアント・ワークスペースにコピーする。	`p4 sync`
不適切に `p4 flush` が実行された後の所有リストをクライアント・ワークスペースに同期させる。	`p4 sync -f`

p4 fstat

概要

ファイル情報をスクリプトによる構文解析に適したフォーマットにダンプします。

構文

```
p4 [g-opts] fstat [-F filter -L -T fields -m max -r][-c|-e change][-Ox -Rx -Sx] file[rev]...
```

解説

`p4 fstat` コマンドは、個々のファイルに関する情報を項目ごとに別々の行に分けてダンプします。

ファイルの出力を *max* までに限定するには、`-m` *max* オプションを使用します。

出力のソート基準となるフィールドを変更するには *-Sx* オプションのうち 1 つを使用し、ソート順序を逆にするには *-r* オプションを使用します。

フォーム・フィールドの一部の機能に基づいて出力を絞り込むには（例えば、一定の大きさを超え、固有のファイルタイプを持つすべてのファイルなど）`-F` *filter* オプションを使用します。

fields 引数に指定されたフィールドの集合に出力を限定するには、`-T` *fields* オプションを使用します。

この出力は、各項目が変数としてアクセス可能な PERFORCE API アプリケーションでの使用に最適ですが、スクリプトによる構文解析にも適しています。

フォーム・フィールド

フィールド名	説明	例
clientFile	ファイルのローカル・パス。（デフォルトはローカル・シンタックス。-Op オプションを付けると PERFORCE シンタックス。）	/staff/userid/src/file.c（または、PERFORCE シンタックスでは //workspace/src/file.c）
depotFile	ファイルのディポ・パス。	//depot/src/file.c
path	ファイルのローカル・パス	//workspace/src/file.c
isMapped	マップされたクライアント・ファイルが同期されている場合に設定。	設定 (... isMapped) または表示されない
shelved	ファイルが保留されている場合に設定。	
headAction	(ディポ内の) 最新リビジョンで実行されたアクション。	add、edit、delete、branch、move/add、move/delete、integrate、import、purge、または archive のいずれか
headChange	(ディポ内の) 最新リビジョンを含むチェンジリストの番号。	1、2、3 …… *n*
headRev	(ディポ内の) 最新リビジョンの番号。	1、2、3 …… *n*

フィールド名	説明	例
headTime	(ディポ内の) 最新リビジョンのチェンジリスト日付。時刻は 1970 年 1 月 1 日の 00:00:00 UTC からの秒数で測定。	919283152 は 1999 年前半の日付
headModTime	(ディポ内の) 最新リビジョンの更新時刻 (クライアントにおいてサブミット前にファイルが最後に更新された時刻)。	919280483 1999 年前半の日付
headType	(ディポ内の) 最新リビジョンのタイプ。	text 、binary、text+k など (「ファイルタイプ」のセクション参照)
haveRev	最後にワークスペースに同期した (ワークスペース上にある) リビジョン。	1、2、3 …… *n*
desc	チェンジリストのコメント (-e *changelist* が使用され、ファイルが *changelist* に含まれていた場合)	PERFORCE のチェンジリスト
digest	ファイルの MD5 ダイジェスト (-Ol オプションが必要)	32 桁の 16 進数
filesize	ファイルのバイト数 (-Ol オプションが必要)	63488
action	(クライアント上で) ファイルを作業状態にしたアクション。	add、edit、delete、branch、move/add、move/delete、integrate、import、purge、または archive のいずれか
type	(ワークスペース上で) 作業状態になっているファイルのタイプ。	PERFORCE ファイル・タイプ
actionOwner	ファイルを作業状態にしたユーザ (ファイルが作業状態になっている場合)。	PERFORCE ユーザ名
change	(ワークスペース上で) 作業状態になっているチェンジリストの番号。	1、2、3 …… *n*
resolved	(もしあれば) 衝突解決済みの反映記録の数。	1、2、3 …… *n*
unresolved	(もしあれば) 衝突未解決の反映記録の数。	1、2、3 …… *n*
otherOpen	同じファイルを作業状態にしている他のユーザの数。該当するユーザがいない場合は空白。	1、2、3 …… *n* の前にその *n* 人のユーザ (0 ～ *n*–1) のリスト。otherOpen*n*、otherAction*n*、otherLock*n* フィールドを適宜使用。例: ...otherOpen 3 ......otherOpen0 user1@cws1 ......otherOpen1 user2@cws2 ......otherOpen2 user3@cws3
otherOpen*n*	同じファイルを作業状態にしている個々のユーザに対し、そのファイルを作業状態にしているワークスペースとユーザを表示。	user123@workstation9

フィールド名	説明	例
otherLock	他のユーザがファイルをロックしている場合に表示されて空文字に設定され、それ以外の場合は非表示。	未設定 (... otherLock) または表示されない
otherLock*n*	ロックされたファイルを作業状態にしている個々のユーザに対し、そのロックを保持しているクライアントとユーザを表示。	user123@workstation9 一度に 1 ユーザのみファイルのロックが可能であるため、*n* が設定されていれば *n* は常に 0 となる
otherAction*n*	同じファイルを作業状態にしている個々のユーザに対し、行われたアクションを表示。	add、edit、delete、branch、move/add、move/delete、integrate、import、purge、または archive のいずれか
otherChange*n*	ファイルを作業状態にしているすべてのチェンジリストに対し、そのチェンジリストを表示	チェンジリスト番号
ourLock	現在のユーザがファイルをロックしている場合に表示されて空文字に設定され、それ以外の場合は非表示。	未設定 (... ourLock) または表示されない
resolveAction*n* resolveBaseFile*n* resolveBaseRev*n* resolveFromFile*n* resolveStartFromRev*n* resolveEndFromRev*n*	それぞれ、作業中の反映操作、ベース・ファイル、ベース・リビジョン番号、反映元ファイル、開始リビジョン、終了リビジョン。	作業中の反映記録情報の場合は -Or オプションを使用
totalFileCount	調べたファイルの数	-m *max* オプションをソート・オプションの -S*x* または -r のうち 1 つと共に使用した場合に、最初のファイルの出力に表示される

オプション

-F *filter*	*filter* により指定された基準に合致するファイルのみをリストします。フィルタに関する説明は、後述の「*使用上の留意点*」を参照してください。
-L	スクリプト作成目的で、完全なディポ・シンタックスに有効なリビジョン番号を伴って示されたファイル引数リストに対し、ファイル情報を出力します。
-T *fields*	*fields* により指定されたフィールド名に合致するファイルのみをリストします。フィールド名のリストはスペースまたはカンマで区切ることができます。
-c *change*	指定番号以降のチェンジリストに関連するファイルのみを表示します。リビジョン範囲を用いるより速く、影響を受けたファイルを表示できます。
-e *change*	指定の番号のチェンジリストの影響を受けたファイルのみを表示します。リビジョン範囲を用いるより速く、影響を受けたファイルを表示できます。
-m *max*	fstat の出力を *max* ファイルまでに限定します。
-r	出力を逆の順序でソートします。
-Of	指定されたファイルのすべてのリビジョンについて、other[...] および resolve[...] フィールドを除外して出力します。
-Ol	fileSize フィールドとして、ファイルの長さとリビジョンごとの要約フィールドを表示します。 リリース 2005.1 より前のサーバにおいて、特に多数のリビジョンがあるテキスト・ファイルの場合、このフィールドを含めた表示には多くの時間を要する可能性があります。ご注意ください。

-Op	clientFile を、ローカル・シンタックスではなく、PERFORCE シンタックスで表示します。
-Or	現在ワークスペースで作業状態になっているファイルの作業中の反映記録データを表示します。
-Os	クライアント・ワークスペース・データ （すなわち clientFile フィールド）を除外することにより、出力を短縮します。
-Rc	コマンドの出力を、現在のワークスペース上でマッピングされているファイルに制限します。
-Rh	コマンドの出力を、have リスト（現在のワークスペースに同期されているファイル）に制限します。
-Rn	コマンドの出力を、最新リビジョンではないリビジョンで作業状態になっているファイルに制限します。
-Ro	コマンドの出力を、現在のワークスペースで作業状態のファイルに制限します。
-Rr	コマンドの出力を、衝突解決済みの作業状態のファイルに制限します。
-Rs	コマンドの出力を、保留中のファイルに制限します。-e *changelist* オプションが必要です。
-Ru	コマンドの出力を、衝突未解決の作業状態のファイルに制限します。
-St	ファイルタイプによりソートします。
-Sd	日付によりソートします。
-Sr	最新リビジョンによりソートします。
-Sh	現在のリビジョンによりソートします。
-Ss	ファイルサイズによりソートします。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。 -s グローバル・オプション（出力のタイプを error、warning、info、text、または exit として記述するタグを、出力の各行の前に付ける）は、p4 fstat では特に有用です。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
使用可	使用可	list

フィルタ

ファイルのリストを、特定の基準に合致するファイルに限定するには、p4 fstat -F *filter* を使用します。p4 fstat により表示されるどのフォーム・フィールドでも、論理演算子の使用が可能です。

fstat に使用されるフィルタは大文字と小文字が区別されます。空白により区切られた、英数字によるすべての文字列（句読記号が埋め込まれた単語を含む）は単語として索引付けされます。

フィルタ内で検索語の間にスペースがあると、ブールの AND 演算子として扱われます。任意のキーと値のペアを含むファイルを検索するには（ブールの OR)、それぞれの語を "|" 文字で区切ります。

アンパーサンド (&) 文字もブールの AND として使用可能です。ブール演算子は（高優先度 から低優先度の順に）&、|、スペースの順で値を結合します。グループ化の優先順位を変更するには、括弧を使用します。

検索結果は、特定フィールド内の値をフィルタ構文 "*fieldname*=*value*" によりマッチングすることで絞り込みが可能です。*value* は英数字および句読記号を含む単一の字句でなければなりません。

ワイルドカードの″*″により、語の部分マッチングが可能です。フィルタ“*fieldname*=string*”は“string”、“stringy”、“stringlike”などに合致します。

日付フィールドはフィルタ日付を *yyyy/mm/dd* または *yyyy/mm/dd:hh:mm:ss* の形式で表すことによりマッチングが可能です。特定の時刻が指定されていない場合、等価演算子 (=) はその日の全時刻に合致します。

通常の比較演算子 (=、>、<、>=、<=) も使用可能です。

さらに、NOT 演算子 (^) を使用して、一部の比較の意味を打ち消すことができます。

正規表現マッチングは、正規表現マッチング演算子 (~=) によりサポートされています。

フィルタ式演算子である文字を含むテキストを検索するには、当該文字をバックスラッシュ (¥) 文字でエスケープします。バックスラッシュ文字を照合するには、もう 1 つのバックスラッシュでエスケープします (¥¥)。バックスラッシュを使用して検索テキストをエスケープする特殊な文字は 2 種類あります。PERFORCE の ″...″ ワイルドカードは ¥... によりエスケープが可能であり、空のフィールドは ¥0 を用いて検索できます。

これらの演算子による動作は、比較対象となるフィールドのタイプにより異なります。

フィールド・タイプ	フィルタにおける比較演算子の使用法
word	等価演算子 (=) または大文字小文字区別なし等価演算子 (~=) は単語フィールド内の値に正確に一致する必要があります。 関係演算子は ASCII 順で比較を実行します。
text	等価演算子 (=) または大文字小文字区別なし等価演算子 (~=) は、値として指定された語が指定フィールド内に見つかった場合に、そのファイルにマッチします。 このタイプでは関係演算子の用途は限定的で、指定フィールド内の*いずれかの*語が、供給された値と合致する場合にファイルとマッチします。関係演算子は常に大文字と小文字を区別します。 例えば、チェンジリストにある text フィールドの desc に bug not fixed という語句が含まれていて、フィルタが “desc<fixed” である場合、bug<fixed であることからこのファイルはフィルタにマッチします。
line	上記の text フィールド・タイプと同様。
select	等価演算子 (=) または大文字小文字区別なし等価演算子 (~=) は、指定フィールドの値が指定した語である場合に、そのファイルにマッチします。関係演算子は ASCII 順で比較を実行します。
date	日付は時間の経過順にマッチします。特定の時間が指定されていない場合、=、<=、>= の各演算子はその日の全時刻に合致します。

その他の使用上の留意点

- -Ro オプションを指定して -e *changelist#* を使用すると、作業中の変更のみが考慮されるため、追加のための作業状態になっているファイルが出力に含められます。
- p4 fstat の構文は、リリース 2004.2 で変更されました。従来のオプションである -C、-H、-W、-P、-l、および -s は、互換性のためにサポートされています。
- 特殊文字 @、#、*、および % を含んでいるファイルの場合、clientFile では特殊文字が表示され、depotFile ではその文字の 16 進値の ASCII 表現が含まれたファイル名が表示されます。
- size フィールドと digest フィールドは正規化（UNIX の改行規則）された圧縮されていないバージョンのディポ・ファイルに基づいており、クライアント・ワークスペースと同期させた際のファイルの表現には関係しません。

- -L オプションは、スクリプトまたは自動レポート処理で使用することが意図されています。ファイル引数は完全なディポ・シンタックスで記述し、有効なリビジョン番号を伴っていなければなりません。これらの必要条件を満たさないファイル指定は警告なく無視されます。

使用例

`p4 fstat file.c`	file.c に関する情報を表示します。
`p4 fstat -Rc 20 *.c`	チェンジリスト 20 でのファイルのチェックイン後に影響を受けた、すべての .c ファイルに関する情報を表示します。
`p4 fstat -Os file.c`	クライアント・ワークスペース情報行（clientFile）は表示しません。
`p4 fstat -Osl file.c`	クライアント・ワークスペース情報行は表示しませんが、fileSize および digest の行は表示します。
`p4 fstat -Os -Ol file.c`	p4 fstat -Osl と同義。
`p4 fstat -F "clientFile=c:\\ws\\file.c" //depot/main/...`	パスにバックスラッシュが含まれている場合は、それらをバックスラッシュでエスケープします。
`p4 fstat -F "clientFile~=c:\\ws\\[Ff]ile.c" //depot/main/...`	正規表現修飾子 ~= を使用して、File.c および file.c に一致する正規表現を指定します。
`p4 fstat -Ol -F "fileSize < 1024 & headType=text" //depot/main/...`	長さが 1024 バイトに満たない、//depot/main/...配下にあるすべてのテキスト・ファイルに関する情報を表示します。
`p4 fstat -T 'depotFile, headRev' file.c`	file.c の depotFile フィールドと headRev フィールドのみを表示します。

関連コマンド

各ファイルに関する付加的情報を読み出す。	p4 files
チェンジの説明を含むファイル情報を表示する。	p4 filelog

p4 grep

概要

パターンに一致するファイル (またはファイルのリビジョン) 内の行を出力します。

構文

```
p4 [g-opts] grep [ options ] -e pattern file[revRange]...
```

オプション : `-a -i -n -v -Anum -Bnum -Cnum -l -L -T -s -F -G`

解説

`p4 grep` コマンドは指定された正規表現に一致する行を探します。

デフォルトでは、`p4 grep` は最新リビジョンに対して動作します。ファイル引数でリビジョンが指定されている場合、そのリビジョン番号のすべてのファイルが検索されます。ファイル引数でリビジョン範囲が指定されている場合、そのリビジョン範囲によって選択されたファイルだけが検索され、その範囲内で最も上位にあるリビジョンが各ファイルに使用されます。

オプション

`-e` *pattern*	`p4 grep`によって使用される*pattern*は、UNIXで使用される正規表現に相当します。その構文は `p4 help grep` の出力に詳細に明記されます。
`-a`	指定された範囲で最も上位のリビジョンだけでなく、範囲内のすべてのリビジョンを検索します。
`-i`	大文字 / 小文字を区別しないパターン・マッチングを実行します。(デフォルトでは、大文字と小文字を区別してマッチングします。)
`-n`	ファイル・リビジョン番号の後に、一致する行番号を表示します。
`-v`	指定された正規表現に一致しない行を表示します。
`-F`	パターンを固定文字列として解釈します。
`-G`	パターンを正規表現として解釈します。
`-L`	指定された正規表現に一致する行を含まないファイルを検索し、そのファイル名のみを表示します。
`-l`	指定された正規表現に一致する行を含むファイルを検索し、そのファイル名のみを表示します。
`-s`	1 行に 4096 文字以上が含まれるファイルからのエラー・メッセージを抑止します。(`p4 grep` はデフォルトで、これらのファイルへの処理を停止してエラーを報告します)
`-t`	バイナリ・ファイルをテキストとして扱います。(デフォルトでは、text タイプのファイルだけがパターン・マッチング対象として選択されます。)
`-A` *num*	一致する行に後続する *num* 行を表示します。
`-B` *num*	一致する行に先行する *num* 行を表示します。
`-C` *num*	一致する行の前後の *num* 行を表示します。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数に リビジョン指定子を使えるか ?	ファイル引数に リビジョン範囲を使えるか ?	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	`read`

- デフォルトでは、`p4 grep` はリビジョンを 10000 個まで検索します。この制限は構成可能変数 `dm.grep.maxrevs` によって制御されます。

p4 group

概要

ユーザをグループに追加、またはグループから削除します。グループのメンバーに対する maxresults、maxscanrows、maxlocktime および timeout の各制限を設定します。

構文

```
p4 [g-opts] group [ -a ] groupname
p4 [g-opts] group -d [ -a ] groupname
p4 [g-opts] group -o groupname
p4 [g-opts] group -i [ -a ]
```

解説

グループは、PERFORCE ユーザのリストです。グループを使用して、p4 protect フォームでのアクセス・レベルの設定、特定のユーザが 1 つのコマンドでサーバからアクセスできるデータの最大件数の制限、p4 login チケットのタイムアウト期間の設定を行います。

グループを削除するには、p4 group -d *groupname* を実行するか、p4 group *groupname* を起動して、表示されたフォームからユーザ全員を消去します。

フォーム・フィールド

フィールド名	タイプ	説明
Group:	読み取り専用	コマンドライン上で入力されたグループ名です。
MaxResults:	書き込み可能	グループのメンバーが 1 つのコマンドでサーバからアクセスできるデータの最大件数です。デフォルト値は unset です。詳しくは下記「使用上の留意点」を参照してください。
MaxScanRows:	書き込み可能	グループのメンバーが 1 つのコマンドからサーバからスキャンできる最大の列数です。デフォルト値は unset です。詳しくは下記「使用上の留意点」を参照してください。
MaxLockTime	書き込み可能	データ・スキャンの際、ある 1 つの操作で任意のデータベース・テーブルをロックすることのできる最長時間（ミリ秒単位）。デフォルト値は unset です。詳しくは下記「使用上の留意点」を参照してください。
Timeout:	書き込み可能	p4 login によって作成されるセッション・チケットの有効期間 (秒単位) です。デフォルト値は 43200 秒 (12 時間) です。無期限のチケットを作成するには、[Timeout:] を unlimited に設定します。
PasswordTimeout:	書き込み可能	このグループに属するユーザのパスワードが有効である期間 (秒単位)。パスワードの有効期限設定を無効にするには、値に unset を使用します。
Users:	書き込み可能、複数行	グループのメンバーの PERFORCE ユーザ名です。1 行に 1 ユーザずつを記述し、インデントされていなければなりません。

フィールド名	タイプ	説明
Subgroups:	書き込み可能、複数行	他の PERFORCE グループの名前です。 あらかじめ定義されているグループのユーザ全員を現在自分が属しているグループに追加するには、p4 group のフォームの［Subgroups:］フィールドにそのグループの名前を入力します。ユーザ名とグループ名は別々のネームスペースを占有します。このため、グループとユーザは同じ名前をとることができます。 ［Subgroups:］フィールドに入力される、あらかじめ定義されたグループのメンバーが、全員、これから定義しようとしているグループのメンバーになります。
Owners:	書き込み可能、複数行	他の PERFORCE ユーザの名前です。 super 権限のないグループ所有者であっても、-a オプションを使用すればこのグループの管理が許可されます。 グループの所有者がグループのメンバーでない場合もあります。グループの所有者をグループのメンバーにする場合は、ユーザ ID を Users: フィールドに追加しなければなりません。

オプション

-a	（スーパーユーザではない）グループ所有者によるグループの管理を可能にします。そのユーザは、グループの Owner: フィールドにリストされていなければなりません。
-d *groupname*	グループ *groupname* を削除します。グループのメンバーは、このグループ削除の結果としてアクセス・レベルまたは maxresults 値が変化する場合にのみ影響を受けます。
-i	ユーザのエディタを立ち上げずに標準入力からフォームを読み込みます。新しいグループ仕様がそれまでの仕様に置き換わります。
-o	ユーザのエディタを立ち上げずに標準出力へフォームを書き出します。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	super （p4 group -o または -a のリスト）

- グループ定義の中で（存在しない）ユーザを記述しても、ユーザは作成されず、ライセンスも消費されません。ユーザの作成には p4 user を使用してください。
- 複数のグループに属するユーザのチケットの Timeout 値は、maxresults 値と同様の方法で計算されます。つまり、そのユーザが属するすべてのグループの timeout 値のうち（unlimited は含めるが unset は無視して）最大の値が設定されます。どのグループにも属さないユーザには、デフォルトのチケットの Timeout 値に 43200 が設定され、PasswordTimeout に unset が設定されます。無期限のチケットを作成するには、［Timeout:］を unlimited に設定します。
- PasswordTimeout: フィールドを使用してパスワード有効期限を設定する場合、30 日間でのタイムアウトは 2592000 秒です。
- ディポに保存されているファイルの数が増えてくると、ある種のコマンドをパラメータなしで、あるいは制限のない引数を付けて実行したときに、サーバの動作が大幅に遅くなること

があります。例えば、`p4 print //depot/...` は、ディポに保存されているあらゆるファイルの内容をユーザの画面上に表示し、`p4 filelog //depot/...` は、ディポに保存されているあらゆるファイルのあらゆるリビジョンにおいて、データを取り込もうとします。

PERFORCE スーパー・ユーザは、ユーザのグループについて `MaxResults` 値を設定することにより、サーバがクライアントに返すデータの量を制限することができます。同様に、`MaxScanRows` 値を設定することにより、サーバによってスキャンされるデータの量（クライアントに返されるか返されないかにかかわらず）を制限することができます。また、MaxLockTime 値により、ある 1 つの操作で任意のデータベース・テーブルをロックすることができる時間の長さを設定することができます。

この `MaxResults` 値、`MaxScanRows` 値または `MaxLockTime` 値を超えた場合、サーバへの要求は拒否され、ユーザは問合せを制限するように求められます。

ユーザが複数のグループに属している場合、サーバは、ユーザが属しているすべてのグループに対する `MaxResults` 値の最大値をそのユーザの `MaxResults` 値として計算します（設定値 `unlimited` に遭遇すると制限は削除されますが、デフォルト値 `unset` のままである設定は無視されます)。どのグループにも属さないユーザがいれば、その `MaxResults` 値は `unset` になります。（ユーザの `MaxScanRows` 値および `MaxLockTime` 値の制限も同様の方法で計算されます。）

通常のサーバ・ハードウェアの処理速度では、`MaxResults` を 10,000 以下に設定したり、`MaxScanRows` を50,000以下に設定したり、`MaxLockTime` を1000以下に設定したりする必要はありません。

- あるグループについて `maxresults`、`maxscanrows`、`maxlocktime`、および `timeout` の制限を表示するには、`p4 groups -v` *`groupname`* を使用します。
- `p4 help maxresults` を使用すると、3 つの制限値のどれかに影響を受けるコマンドのリストを取得することができます。

関連コマンド

ユーザのアクセス・レベルを変更する。	`p4 protect`
既存グループのリストを参照する。	`p4 groups`

p4 groups

概要

ユーザのグループをリスト表示します。

構文

```
p4 [g-opts] groups [ -m max ] [ [ [ -i ] user | group ] | [ -v group ] ]
```

解説

p4 groups は、p4 group によって生成された現時点のすべてのユーザ・グループをリスト表示します。表示されるのはグループ名だけです。

オプションの引数 *user* が与えられていれば、そのユーザを含むグループだけがリスト表示されます。オプションの引数 *group* が与えられていれば、そのグループを含むグループだけがリスト表示されます。

-i オプションを使用すると、ユーザ（またはグループ）がサブグループのメンバとして属しているグループを含めることができます。グループ引数が指定された場合、指定されたグループを含むグループのみが表示されます。

-v オプションを使用すると、指定されたグループ（グループが未指定の場合はすべてのグループ）の MaxResults、MaxScanRows、MaxLockTime、Timeout の値が表示されます。

グループの出力を max までに限定するには、-m *max* オプションを使用します。

オプション

-m max	max までのグループのみを一覧表示します。
-i [*user* | *group*]	user または group が間接的なメンバーとなっている（つまりサブグループに含まれている）グループを表示します。
-v [*group*]	冗長な出力を表示し、MaxResults、MaxScanRows、MaxLockTime、Timeout の値を含めます。
g_opts	「グローバル・オプション」の項を参照してください。

使用上の留意点

ファイル引数に リビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数に リビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	list

- 1 つのグループのメンバー全員を見るには、p4 group -o *groupname* を使います。このオプションが付いた p4 group コマンドは、list のアクセス権限さえあれば使えます。
- -v オプションと -i オプションは、一緒に使用できません。

使用例

p4 groups bob	ユーザ bob を含むすべてのグループの名前を表示します。

関連コマンド

ユーザ・グループの生成、または既存ユーザ・グループの編集を行う。	p4 group

特定グループのすべてのメンバーおよび仕様のリストを参照する。	`p4 group -o` *`groupname`*
特定グループのメンバーについて PERFORCE アクセス・レベルを設定する。	`p4 protect`

p4 have

概要

クライアント・ワークスペースに同期しているファイルおよびリビジョンをリスト表示します。

構文

```
p4 [g-opts] have [file...]
```

解説

p4 have は、p4 sync でクライアント・ワークスペースにコピーされているファイルおよびリビジョンをリスト表示します。ファイル・パターンが与えられていれば、表示されるのは、そのパターンに合致するファイル、また、クライアント・ビューに対してマッピングされているファイルに限られます。

p4 have はファイルを 1 行に 1 つずつ、次のフォーマットでリスト表示します。

```
depot-file#revision-number - local-path
```

- *depot-file* は、*ディポ・シンタックス*で記述されたファイルへのパスです。
- *revision-number* は、*所有リビジョン*、すなわち現在カレント・クライアント・ワークスペースにあるリビジョンです。
- *local-path* は、ローカル・ファイルシステムの記述（すなわち、ローカル・シンタックス）で表現されたパスです。

オプション

g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
使用不可	使用不可	list

- PERFORCE 関連ドキュメントには、クライアント・ワークスペースの*所有リスト*に触れているものがいくつかあります。所有リストは、p4 have によってレポートされるファイルのリストであり、現在、ディポから同期しているファイル・リビジョンのリストです。このリストには、クライアント・ワークスペースに存在してもディポには存在しないファイルは含まれ*ません*。

  例えば、p4 add を使って追加するファイルを新たにクライアント・ワークスペースで生成したり、p4 integrate を使ってクライアント・ワークスペースで 1 つのファイルのグループを生成したりしても、まだそれをサブミットしていなければ、それらの新しいファイルは p4 have の出力には表示されません。

  クライアント・ワークスペースに存在するすべてのファイルの集合（ファイル・セット）は、p4 have によってリストされるファイル・セットと p4 opened によってリストされるファイル・セットを組み合わせたものに相当します。

- 特殊文字 @、#、*、および % を含んでいるファイルの場合、次の例のように、depot-file フィールドにその文字の 16 進値の ASCII 表現が表示され、local-path フィールドに特殊文字が表示されます。

```
//depot/status/100%25.txt#1 - /staff/status/100%.txt
```

使用例

`p4 sync //depot/name...`
`p4 have //depot/name`
 	
`p4 sync //depot/name/...#4`
`p4 have //depot/name`
	左に示す2組のコマンドの場合、第1の組の `p4 have` は、クライアント・ワークスペースにコピーされているファイルの最新リビジョンを表示します。
	
	第2の組の `p4 have` は、現在クライアント・ワークスペースにあるのがリビジョン4であることを示します。

関連コマンド

ディポからクライアント・ワークスペースへ、ファイル・リビジョンをコピーする。	`p4 sync`

p4 help

概要

PERFORCE のオンライン・ヘルプ情報を表示します。

構文

```
p4 [g-opts] help
p4 [g-opts] help keyword
p4 [g-opts] help command
```

解説

`p4 help` は、名前を指定したコマンドまたはキーワードを説明するヘルプ画面を表示します。説明内容はこのマニュアルとよく似ていますが、テキストは開発者が書いています。

引数の付いていない `p4 help` は、利用可能な `p4 help` オプションをすべてリスト表示します。`p4 help command` は、名前を指定したコマンドに関するヘルプ情報を表示します。`p4 help keyword` は次のキーワードを引数としてとります。

コマンドとキーワード	意味	このマニュアル中の関連箇所
`p4 help simple`	最も基本的な 8 つの PERFORCE コマンドに関する短い説明を表示します。	（特になし）
`p4 help commands`	すべての PERFORCE コマンドをリスト表示します。	「目次」
`p4 help charset`	Unicode 変換の制御方法を説明します。	`P4CHARSET` の「解説」の項
`p4 help environment`	PERFORCE 環境変数とその意味をリスト表示します。	「環境変数とレジストリ変数」
`p4 help filetypes`	PERFORCE のファイルタイプとその意味をリスト表示します。	「ファイルタイプ」
`p4 help jobview`	PERFORCE ジョブ・ビューを説明します。	`p4 jobs` の「解説」の項
`p4 help revisions`	PERFORCE リビジョン指定子を説明します。	「ファイル指定」
`p4 help usage`	すべての PERFORCE コマンドで利用できる 6 つのオプションをリスト表示します。	「グローバル・オプション」
`p4 help views`	PERFORCE のビューの意味を説明します。	「ビュー」

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	なし

関連コマンド

PERFORCE の現在の構成に関する情報を参照する。	`p4 info`

p4 info

概要

現在のクライアントおよびサーバに関する情報を表示します。

構文

```
p4 [g-opts] info [-s]
```

解説

`p4 info` コマンドは、PERFORCE クライアントおよび PERFORCE サーバに関する情報を表示します。

`p4 info` による出力の例を次に示します。:

```
User name: joe
Client name: joes_client
Client host: joes_workstation
Client root: /usr/joe/projects
Current directory: /usr/joe/projects/source
Client address: 192.168.0.123:1818
Server address: p4server:1666
Server root: /usr/depot/p4d
Server date: 2008/06/28 12:11:47 -0700 PDT
Server uptime: 752:41:33
Server version: P4D/FREEBSD/2010.1/246375 (2010/05/25)
Server license: P4Admin <p4adm> 20 users (expires 2011/01/01)
Server license-ip: 10.0.0.2
Case handling: sensitive
```

PERFORCE クライアント・プログラム（`p4`）のバージョンを確認するには、`p4 -V` を使用します。

オプション

g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。
`-s`	出力の短縮。データベース・ルックアップを必要とする情報（ワークスペース・ルートなど）を除外します。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	なし

関連コマンド

PERFORCE のヘルプ情報を表示する。	`p4 help`
PERFORCE プロキシの接続情報を表示する。	`p4 proxy`
現在使用している PERFORCE クライアント・プログラムのバージョン情報を参照する。	`p4 -V`

p4 integrate

概要

ブランチまたはマージするファイルを作業状態にします。

構文

```
p4 [g-opts] integrate [options] fromFile[revRange] toFile
p4 [g-opts] integrate [options] -b branch [toFile[fromRevRange]...]
p4 [g-opts] integrate [options] -b branch -s fromFile[revRange] [toFile...]
p4 [g-opts] integrate [options] -S stream [-r] [-P parent] fromFile[revRange]
    options: -c changelist# -d -f -h -i -I -o -n -m max -r -t -v -Dflags
    -Rflag
```

解説

1 つのファイルに対して行った変更を他のファイルにも伝達する必要がある場合には、p4 integrate でそのプロセスを開始します。このコマンドの最も単純な形式は p4 integrate *fromFile toFile* という形式で、これはPERFORCEサーバに*fromFile*の変更を*toFile*に伝達する必要があることを知らせ、次のような動作を行います。

- *toFile* がまだ存在していなければ、*fromFile* を *toFile* にコピーした上で、クライアント・ワークスペースで *toFile* をブランチのための作業状態にします。
- *toFile* が存在し、上記のように *fromfile* と共通の祖先を持つ場合、*toFile* を反映のための作業状態にします。この場合には、p4 resolve を用いて *fromFile* の変更のすべて、または一部を *toFile* に伝達するか、あるいは伝達しないかの選択をします。p4 resolve コマンドは、*theirs* として *fromFile* を、*yours* として *toFile* を、*base* として *fromFile* の共通の祖先をそれぞれ使用します。
- *toFile* と *fromFile* の両方が存在するが、*toFile* が *fromFile* と共通の祖先を持たない場合は、反映操作は拒否されます。-i オプションを使用すると、ベースレス・マージが強制されます。
- *fromFile* が最新リビジョンで削除されている場合、(そして *fromFile* と *toFile* 間の前回までの変更がすべて反映されていれば)、*toFile* をクライアント・ワークスペースで削除のための作業状態にします。

(利用可能なオプションの中には、この動作を変更するものもあります。詳しくは、次のセクション「オプション」をご覧ください。)

このプロセスは、ディポに対して p4 submit *toFile* を実行した時点で完了します。

複数のファイルを指定するには、*fromFile* の場合も *toFile* の場合もワイルドカードを使用します。*fromFile* で使用するワイルドカードと *toFile* で使用するワイルドカードは一致していなければなりません。PERFORCE は *fromFile* のパターンと *toFile* のパターンを比較し、*fromFile/toFile* のペアのリストを生成し、各ペアごとに反映操作を実行します。

p4 integrate *fromFiles toFiles* の形式では、*fromFiles* の変更を *toFiles* に伝達する必要が生じるたびに、*fromFiles* と *toFiles* の間のマッピングを指定する必要があります。これに代わる方法は、p4 branch で *fromFiles* と *toFiles* の間のマッピングを*ブランチ・ビュー*に保存し、*fromFiles* と *toFiles* の間で変更を伝達する必要が生じるたびに p4 integrate -b *branchview* を使用する、というものです。

通常、変更をストリーム間で伝播するには p4 merge および p4 copy を使用しますが、p4 integrate も使用可能です。

オプション

比較的新しい反映オプションの中には、反映プロセスをより複雑にするものがあるので、反映用オプションは*基本オプション*と*応用オプション*に分けています。

反映用基本オプション

`-b` *branchname* `[`*toFiles...*`]`	*branchname* のブランチ・ビューにある *sourceFile*/*targetFile* のマッピングを利用してファイルの反映操作を行います。*toFiles* の引数が与えられていれば、*toFiles* によって指定されたパターンに合致するブランチ・ビューの反映先ファイルだけが含まれます。
`-n`	実際の反映操作は行わずに、このコマンドが実行することになる反映操作を表示します。
`-v`	*toFiles*をクライアント・ワークスペースにコピーせずにファイルをブランチのための作業状態にします。 このオプションが付いていなければ、`p4 integrate` は新たにブランチされた *toFiles* を *fromFiles* からクライアント・ワークスペースにコピーします。この `-v`（*virtual*）オプションが付いていると、*toFiles*がクライアント・ワークスペースにコピーされないため時間を節約できます。ただし、それが必要なときには、`p4 sync` で取り出すことができます。
`-c` *changelist#*	指定した作業中チェンジリスト内の *toFiles* を、ブランチ作成、反映、または削除のための作業状態にします。 このオプションが付いていなければ、ファイルはデフォルトのチェンジリスト内で作業状態にされます。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

反映用応用オプション

`-b` *branchname* `-s` *fromFile*`[`*RevRange*`]` `[`*ToFiles...*`]`	最も単純な形式 `p4 integrate -b` *branchname* `-s` *fromFile* では、*branchname*のブランチ・ビューに含まれる反映元/反映先のマッピングを用いてファイルの反映を行うことができます。ただし、反映元ファイルは *fromFile* で指定されたパターンに合致するものに限られます。 もっと複雑な形式で *fromFile* も *toFile* も指定すると、反映は両方向に実行されます。まず、反映は *fromFile* から *toFile* へ行われ、次に *toFile* から *fromFile* へ行われます。 `p4 integrate` のこのバリエーションは、PERFORCE のグラフィック・クライアント・プログラムに必要な機能を与えるために作成されたものですが、形式が複雑なので使用することはまれです。
`-b` *branchname* `-r` `[`*toFiles...*`]`	ブランチ・ビューのマッピングを逆にし、反映先ファイルから反映元ファイルへの反映を行います。
`-d`	`-d` オプションを付けると、削除済みのリビジョンに関する反映操作を行うことができます。`-d` は、`-Dtsi` の意味を含みます。 反映先のファイルが削除された状態で反映元のファイルが変更された場合（または反映元のファイルが変更された後に削除された場合）、`-d` を使用すると反映元のファイルの変更は反映先のファイルの最新リビジョンに再ブランチされます。 反映元のファイルが削除された状態で反映先のファイルが変更された場合、`-d` を使用すると反映先のファイルが削除されます。 ソース・ファイルが削除後に再度追加された場合、`-d` を使用するとファイルを削除する前のリビジョンも含め、ファイルの未処理のリビジョンがすべて反映されます。 `-d` オプションを付けなければ、反映されていない変更は削除済みファイルにマージできません。

-Dt -Ds -Di	-Dt オプションは削除された反映先ファイルに関する反映を行います。反映先ファイルが削除されている場合は、ブランチされた反映元ファイルからリストアされます。 -Ds オプションは削除された反映元ファイルに関する反映を行います。反映元ファイルが削除されている場合には、更新された反映先ファイルもすべて削除されます。 -Di オプションは、反映操作のベースの検索時に、ソース・ファイルが削除され再追加されたという事実を無視します。
-f	*fromFile* および *toFile* のすべてのリビジョンに対して、たとえその一部のリビジョンが過去に反映操作をされていても、反映を強制します。リビジョン範囲を指定して使用するのが最適です。
-h	反映操作の前に、反映先ファイルを最新リビジョンに同期する処理を、自動的には行いません。現在のクライアント・ワークスペースにあるリビジョンを使用します。
-i	*toFile* と *fromFile* が共通の祖先を持たない場合でも、最初のリビジョンを *base* として使用して反映操作を実行します。
-I	-i と同等です。-I オプションは、互換性のために存在します。
-m *max*	コマンドで反映を実行するファイルを *max* 個に制限します。
-o	-o オプションは、後続の衝突解決で使用されるベース・ファイルの名前とリビジョンを出力します（衝突解決が必要な場合）。
-Rb -Rd -Rs	-Rb オプションは、自動的に新しい反映先ファイルにブランチ処理を行う代わりに、ブランチによる衝突解決をスケジュールします。 -Rd オプションは、自動的に新しい反映先ファイルを削除する代わりに、削除による衝突解決をスケジュールします。 -Rs オプションは、既に反映されている特定の（「ピックアップされた」）リビジョンをスキップします。このオプションを使用すると、マージ結果は改善されますが、1 つのファイルに対して複数の衝突解決がスケジュールされることがあります。
-S *stream* [-P *parent*]	ストリームをその親に反映します。設定された親を無視して別のストリームに反映するには、-P を指定します。
-t	反映元ファイルのファイルタイプを反映先ファイルに伝達します。 （新たにブランチされるファイルは常に反映元ファイルのファイルタイプを使用しますが、-t を付けていないと、反映先ファイルはそれまでの反映先ファイルのファイルタイプを保持します。）

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
使用可	使用可	open

- *FromFiles* は通常、*反映元ファイル*、*toFiles* は通常、*反映先ファイル*と呼びます。
- p4 integrateの動作対象となる*toFiles*は、必ずp4 clientのビューに含まれていなければなりません。
- デフォルトでは、p4 integrate でブランチまたは反映のための作業状態にされたファイルは、クライアント・ワークスペースでは読み取り専用です。これらのファイルは、サブミット前に、p4 edit であらためて編集のための作業状態にすることができます。
- p4 integrate はp4 integ と略記することができます（次の「使用例」ではこの省略形が使用されています）。

- PERFORCE は、*fromFile* から *toFile* への反映が行われるたびに、その反映の結果を記述する*反映記録*をデータベースに生成します。この反映記録には、*fromFile* および *toFile* の名前、*toFile* に反映された *fromFile* のリビジョン、*toFile* の新しいリビジョン番号、反映時にとられたアクション（操作）が含まれます。反映操作について詳しくは、「p4 integrated」のセクションをご覧ください。

使用例

`p4 integ //depot/dev/... //depot/rel2/...`	`//depot/dev/...` のすべてのファイルを `//depot/rel2/...` の対応するファイルにブランチまたはマージします。 `//depot/rel2/...` 内に対応するファイルが存在しない場合は、このコマンドで生成されます。
`p4 integ -b rel2br`	ブランチ・ビュー `rel2br` に含まれるすべての *fromFiles* をそのブランチ・ビューのマッピングに従い、対応する *toFiles* にブランチまたはマージします。
`p4 integ -b rel2br //depot/rel2/headers/...`	ブランチ・ビュー `rel2br` の *fromFiles* を `//depot/rel2/headers/...` にマッピングし、*toFiles* にブランチまたはマージします。
`p4 integ -b rel2br -r //depot/rel2/README`	ブランチ・ビュー `rel2br` のマッピングに従って `//depot/rel2/README` を *toFile* から *fromFile* へブランチまたはマージします。

関連コマンド

ブランチ・マッピングを生成または編集する。	`p4 branch`
既存のブランチ・マッピングのリストを参照する。	`p4 branches`
すでに実行されサブミットされた反映のリストを参照する。	`p4 integrated`
`p4 integrate` でファイルを作業状態にした後、1つのファイルから別のファイルへ変更を伝達する。	`p4 resolve`
特定のファイルに対して実行されたあらゆる反映の履歴を参照する。	`p4 filelog`

p4 integrated

概要

サブミット済みの反映を表示します。

構文

```
p4 [g-opts] integrated [ -r ] [ -b branch ] file...
```

解説

p4 integrated コマンドは、選択されたファイル反映履歴を次の形式で表示します。

```
    file#revision-range - integrate-action partner-file#revision-range
```

ここで

- *file* は、p4 integrated に与えられたファイル引数です。
- *partner-file* は、前記ファイルの反映元または反映先となったファイルです。
- *integrate-action* は、p4 resolve のプロセス中にユーザが行ったアクションの記述で、次のいずれかになります。

反映操作	p4 Resolve のプロセス中にユーザが行ったアクション
branch from	*file* が事前に存在せず、*partner-file* のコピーとして生成された。
branch into	*partner-file* が事前に存在せず、*file* のコピーとして生成された。
merge from	*file* が *partner-file* から反映され、*merge* が受け入れられた。
merge into	*file* が *partner-file* に反映され、*merge* が受け入れられた。
moved from	*file* が *partner-file* から反映され、*theirs* が受け入れられて元のファイルが削除された。
moved into	*file* が *partner-file* に反映され、*theirs* が受け入れられて *partner-file* が作成された（既に存在していなかった場合）。
copy from	*file* が *partner-file* から反映され、*theirs* が受け入れられた。
copy into	*file* が *partner-file* に反映され、*theirs* が受け入れられた。
ignored	*file* が *partner-file* から反映され、*yours* が受け入れられた。
ignored by	*file* が *partner-file* に反映され、*yours* が受け入れられた。
delete from	*file* が *partner-file* から反映された。*partner-file* は事前に削除されていた。
delete into	*file* が *partner-file* に反映された。*file* は事前に削除されていた。
edit from	*file* が *partner-file* から反映され、*file* は *p4 resolve* のプロセス中に編集された。これによってユーザは、この変更を反映し直すべきか判断できる。例えば、自動的な変更（*merge from*）は反映し直す必要はないが、*resolve* 中に行われたユーザの編集（*edit from*）は反映させる必要がある、といった判断が可能になる。（PERFORCE 2001.1 以降）
edit into	*file* が *partner-file* に反映され、*partner-file* はサブミット前に編集のために再度作業状態にされた。（PERFORCE 99.2 以降）
add into	*file* が事前に存在しなかった *partner-file* に反映され、*partner-file* はサブミット前に追加のために再度作業状態にされた。（PERFORCE 99.2 以降）

ファイル *toFile* がファイル *fromFile* から反映され、*toFile* と *fromFile* がともに p4 integrated の *filepattern* 引数に合致していれば、個々の反映操作は *p4 integrated* の出力中に 2 回リストされます。すなわち、前記の *from* フォーム内、および *into* フォーム内にそれぞれ 1 回ずつリストされます。

任意指定の `-b branch` オプションが使用されると、ブランチ･ビューにおいて反映元から反映先に反映されたファイルのみが表示されます。

任意指定の `-r` オプションが指定されると、ブランチ・ビューのマッピングが逆にされます。このオプションは `-b branch` オプションと一緒に使用する必要があります。

オプション

g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
使用不可	使用不可	`list`

関連コマンド

ファイル衝突未解決の反映のリストを見る。	`p4 resolve -n`
ファイル衝突は解決されたが、まだサブミットされていない反映のリストを見る。	`p4 resolved`
反映を実行する。	`p4 integrate`
特定ファイルのすべてのリビジョン（その特定ファイルの反映元となったすべてのファイルを含む）についてとられたアクションを参照する。	`p4 filelog [-i] file`

p4 interchanges

概要

まだ反映されていない変更を報告します。

構文

```
p4 [g-opts] interchanges [options] fromFile[revRange] toFile
p4 [g-opts] interchanges [options] -b branchname [toFile[RevRange]...]
p4 [g-opts] interchanges [options] -b branchname -s fromFile[revRange]
[toFile...]
p4 [g-opts] interchanges [options] -S stream -P parent [file[RevRange]]
[toFile...]
    options: -f -l -r -t
```

解説

p4 interchanges コマンドは、反映元ファイル集合から反映先ファイル集合にまだ反映されていない変更を一覧表示します。

オプション

g_opts	「*グローバル・オプション*」のセクションをご覧ください。
-b *branchname*	指定されたブランチ仕様によって定義されたとおりに反映元と反映先を使用します。
-b *branchname* -s *fromFile*[*RevRange*] [*ToFiles...*]	双方向の反映をプレビューします(PERFORCE クライアント・アプリケーションにより使用。詳しくは p4 integrate をご覧ください。)
-S *stream* [-P *parent*]	ストリームとその親との間で保留中の反映を表示します。
-f	反映が必要なファイルを一覧表示します。一部のみ反映されたチェンジリストは、個別に反映済みである場合にも表示されることがあります。
-l	長い形式 : チェンジリスト説明の完全なテキストを含めます。
-r	反映元と反映先を逆にします（つまり、反映の方向を逆にします)。
-t	チェンジリストがサブミットされた日付と時刻を表示します。デフォルトでは、日付のみが表示されます。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
使用不可	使用不可	list

p4 istat

概要

ストリームに必要な反映があるかどうかチェックします。

構文

```
p4 [g-opts] istat [ -a -c -r -s ] stream
```

解説

親ストリームの観点から必要とされる反映があるかどうかをチェックします。(主に、PERFORCE ビジュアル・クライアントにおけるステータスのチェックに用いられます。)

オプション

g_opts	「*グローバル・オプション*」のセクションをご覧ください。
-a	親ストリームを反映元または反映先とするすべての反映をチェックします。
-c	反映履歴をチェックする前に、キャッシュ情報をクリアします。診断に使用するためのオプションです。
-r	親ストリームから必要とされる反映をチェックします。
-s	ストリームのステータスを表示し、サーバ側のデータベース・クエリを実行せずにキャッシュ・データを生成します。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	list

- -c オプションは、P4V (PERFORCE ビジュアル・クライアント) に関連する診断およびキャッシュ整合性のチェックに使用するためのものです。

関連コマンド

現在のワークスペースの変更 / 同期ステータスを表示する	p4 cstat

p4 job

概要

欠陥、改善要求、またはその他のジョブ仕様の生成または編集を行います。

構文

```
p4 [g-opts] job [ -f ] [ jobName ]
p4 [g-opts] job -d jobName
p4 [g-opts] job -o [ jobName ]
p4 [g-opts] job -i [ -f ]
```

解説

*ジョブ*とは、ディポのファイルに対して実行する必要のある作業を記述したものです。場合によっては、バグの記述（例えば、「スクロール機構が正常に動作していない」）、あるいは改善要求（例えば、「……の動作の発生を強制するオプションの追加を望む」）などになることもあります。

ジョブは、システムに対する変更を任意のテキストとして記述するという点でチェンジリストの記述と似ていますが、チェンジリストは完了した作業を記述するのに対し、ジョブは行う必要のある作業を開発者に伝えるものです。

ジョブは、`p4 job` によって表示されるフォームで生成・編集します。ユーザはそのフォームに、ジョブを記述するテキストを、バグの重要度やバグ修正を担当する開発者といった情報とともに入力します。PERFORCE スーパー・ユーザは、`p4 jobspec` でジョブ・フォームのフィールドを変更できるので、1 つのジョブを構成するフィールドは個々の PERFORCE サーバによって異なってきます。

`p4 job` が引数なしで実行されると、`job`***NNNNNN*** という新しいジョブが生成されます。***NNNNNN*** は 6 桁の連番です。このジョブの名前は、エディタを終了する前にフォーム上で変更することができます。`p4 job` を ***jobname*** の引数付きで実行すると、その名前のジョブが生成され、すでに同じ名前のジョブが存在している場合には、そのジョブの編集を行うことができます。

ジョブが生成されたら、そのジョブを `p4 fix`、`p4 change`、または `p4 submit` で修正するチェンジリストにリンクさせることができます。ジョブがチェンジリストにリンクされている場合には、通常、ジョブの状態は `closed` になります。（詳しくは下記「使用上の留意点」をご覧ください）

フォーム・フィールド

以下に紹介するのは、デフォルトのジョブ・フォームに表示されるフィールドです。ジョブを記述するフィールドは、PERFORCE スーパー・ユーザによって変更されることがあるので、実際に表示されるフォームのフィールドは、これとは大幅に異なっている可能性があります。

フィールド名	タイプ	説明
`Job:`	書き込み可能	ジョブの名前です。新しいジョブの場合、このフィールドの値は `new` です。フォームを閉じると、`new` がジョブ発番シーケンスの次の 6 桁の連番 ***NNNNNN*** を含む `job`***NNNNNN*** という名前に置き換わります。 このフィールドの文字を入力し直すことにより、ジョブに任意の名前を付けることもできます。
`Status:`	書き込み可能、既定値	このフィールドの値は `open`、`closed`、または `suspended` でなければなりません。ジョブがチェンジリストにリンクされていれば、このフィールドの値は、チェンジリストがサブミットされたときに `closed` に設定されます。

フィールド名	タイプ	説明
User:	書き込み可能	ジョブを生成したユーザの名前です。
Date:	書き込み可能	ジョブが生成された日付です。
Description:	書き込み可能	ジョブに関するコメントを記述することができます。

オプション

-d jobname	関連する作業中またはサブミット済みの修正がない場合に限り、ジョブ *jobname* を削除します。
-f	強制オプションです。PERFORCE 管理者に読み取り専用フィールドの編集を認めます。
-i	エディタを立ち上げずに標準入力からジョブ・フォームを読み込みます。
-o	エディタを立ち上げずに標準出力へジョブ・フォームを書き出します。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数に リビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数に リビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	open

- PERFORCE スーパー・ユーザが p4 jobspec でフィールド ID# 102 （[Status:] フィールド）を削除した場合、PERFORCE は、ジョブがリンクされているチェンジリストがサブミットされてもそのジョブを closed にすることができなくなります。詳しくは、p4 jobspec の項および『システム管理者ガイド』をご覧ください。
- ジョブが生成または変更されると、PERFORCE はジョブにインデックスを付け、p4 jobs -e が速やかにそのジョブを見つけられるようにします。インデックス・キーは *word*、*fieldname* です。*word* は大文字 / 小文字を区別せず、句読法（区切り文字やスペース）も使用できます。日付のフィールドの値は1970年1月1日00:00:00からの秒数として保存されます。

使用例

p4 job	新しいジョブを生成します。デフォルトでは、そのジョブの名前は job*NNNNNN* になります。
p4 job job000135	ジョブ job000135 を編集します。

関連コマンド

ジョブのすべて、または一部をリスト表示する。	p4 jobs
ジョブを既存のチェンジリストにリンクする。	p4 fix
ジョブとそれを修正するチェンジリストのリストを参照する。	p4 fixes
作業中チェンジリストに対するジョブの追加または削除を行う。	p4 change
サイトにおけるジョブの形式を変更する（スーパー・ユーザのみ使用可能）。	p4 jobspec
サイトにおけるジョブの形式に関する情報を読み出す。	p4 jobspec -o

p4 jobs

概要

PERFORCE サーバに既知のジョブをリスト表示します。

構文

```
p4 [g-opts] jobs [-e jobview] [-i] [-l] [-r] [-m max] [file[rev] ...]
p4 jobs -R
```

解説

p4 jobs は、引数なしで実行されると、サーバに保存されているすべてのジョブをリスト表示します。このコマンドの出力は、オプションや引数で様々な基準を指定することにより、制限することができます。ファイル・パターンを指定すれば、リスト表示されるジョブは特定のファイルに影響を及ぼすチェンジリストにリンクされたものだけに制限されます。-e オプションを使用すれば、リスト表示されたジョブをさらに特定の語を含むものだけに制限することができます。

ジョブは、その名前をキーとして、英数字の昇順（あるいは、-r オプションを使えば、降順）に、1 行に 1 つずつ表示されます。各行の形式は次のとおりです。

jobname on *date* by *user* **status* *description*

description は、-l (long) オプションが使用されていない限り、先頭から 31 字までに制限されます。

date、user、status、または description のフィールドのいずれかが、PERFORCE スーパー・ユーザにより p4 jobspec で削除されている場合、そのフィールドの値は各ジョブの出力に表示されません。

ジョブのリストを、特定ファイルに関連するチェンジリストによって修正されたものだけに制限するには、p4 jobs *filespec* を使用します。ファイルまたはファイル・パターンの指定には、リビジョン指定子またはリビジョン範囲を含めることができます。

オプション

-e *jobview*	*jobview* によって指定された基準に合致するジョブだけをリスト表示します。ジョブ・ビューについては、下記「使用上の留意点」をご覧ください。
-i *files...*	指定ファイルに反映されたファイルに関連するチェンジリストによって修正されたジョブも含めます。
-l	各ジョブの完全な記述を出力します。
-m *max*	英数字の昇順にソートし、先頭から *max* の数だけのジョブを表示します。-r オプションを付ければ、英数字の降順にソートし、先頭から *max* の数だけのジョブが表示されます。
-r	ジョブを、その名前をキーとして、英数字の降順で表示します。
-R	ジョブ・テーブルを再構築し、各ジョブにあらためてインデックスを付けます。 この操作は、バージョン 98.2 より前のバージョンからのアップグレード、および 99.1 から 2001.1 より新しいバージョンへのアップグレードを行う際に必要となります。また、既存のジョブを検索する際に、句読法（区切り文字やスペース）を使用したいときにも必要となります。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数に リビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数に リビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
使用可	使用可	list

ジョブ・ビュー

`p4 jobs -e` *jobview* を使用すれば、リスト表示するジョブを特定の語を含むジョブだけに制限することができます。検索する語は特定のフィールドについて指定することもできますし、ジョブのテキストについて指定することもできます。また、テキストに検索語を指定する場合ほど多くのオプションは使えませんが、日付のフィールドの値を検索語に指定することもできます。`bulk` タイプのジョブ・フィールドには検索用のインデックスは付けられません。

検索語の適合は大文字 / 小文字の区別なく調べられます。スペースによって区切られた文字列は、（句読法が埋め込まれていても）すべて単語としてインデックスされます。

ジョブ・ビューを *'word1 word2 ... wordN'* と記述すれば、*word1* から *wordN* までのすべてをいずれかのフィールドに含んでいるジョブが検索されます。

ジョブ・ビューの検索語の間のスペースは、論理演算子 AND として機能します。前記の検索語のいずれかを含むジョブを検索するには、検索語を“|”で区切ります。

アンパーサンド（&）も論理演算子 AND として使えます。論理演算子は（優先権の高い順に）&、|、スペースの順に結合します。結合の優先度を変えたい場合には、( ) を使用します。

検索結果は、ジョブ・ビュー・シンタックス“*fieldname*=*value*”を用いて特定のフィールドの値を指定することにより、絞り込むことができます。*value* は英数字（および日本語文字）および句読法を含んだトークンでなければなりません。

ワイルドカード「*」を使えば、特定の文字列を含む単語を指定することもできます。ジョブ・ビューに“*fieldname*=*string**”と記述すれば、指定したフィールドに“string”、“stringy”、“stringlike”などの文字列を含むジョブを検索することができます。

日付のフィールドは、*yyyy/mm/dd* あるいは *yyyy/mm/dd*:*hh*:*mm*:*ss* の形式で記述することができます。特定の時刻が与えられていない場合には、同値演算子（=）で日付の適合するジョブが検索されます。

通常の比較演算子（=、>、<、>=、<=）も利用できます。

さらに、NOT 演算子（^）も否定の比較演算に利用できます。（詳しくは、下記「制約」をご覧ください。）

正規表現マッチングは、正規表現マッチング演算子 (~=) によりサポートされています。

検索で使用する演算子を文字として含む単語を検索するときは、バックスラッシュ（¥）でその文字をエスケープしてください。バックスラッシュ文字を照合するには、もう 1 つのバックスラッシュでエスケープします (¥¥)。

これらの演算子の働きは、比較するジョブ・フィールドのタイプによって異なります。

フィールドタイプ	比較演算子の働き
word	等号（=）は、word フィールドの値が厳密に一致することを求めます。 比較演算子は ASCII コード表に従って比較を行います。
text	等号（=）は、与えられた値が指定フィールドのどこかに見つかることを求めます。 比較演算子は、指定フィールドの*いずれかの*語が与えられた条件に適合すればよいので、ここではあまり役に立ちません。 例えば、あるジョブに gui bug というフレーズだけを含む ShortDescription という text フィールドがあり、ジョブ・ビューを“ShortDesc<filter”としたとすると、bug<filter なので、このジョブも指定に適合することになります。
line	上記のフィールドタイプ text の場合と同じです。
select	等号（=）は、指定フィールドの値が指定の語のときに適合と見なします。比較演算子は ASCII コード表に従って比較を行います。
date	日付は年代順に比較されます。特定の時刻が与えられていない場合は、演算子 =、<=、>= で日付単位の比較が行われます。

フィールドタイプがよくわからない場合は、サイトで使用中のジョブ仕様を出力する p4 jobspec -o を実行します。p4 jobspec の［Fields:］フィールドには、ジョブ・フィールドの名前とデータタイプが含まれています。個々のタイプについては、「p4 jobspec」の項をご覧ください。

その他の使用上の留意点

- p4 user のフォームには［JobView:］フィールドがあり、ジョブ・ビューを特定のユーザにリンクさせることができます。ユーザがこのフィールドにジョブ・ビューを入力すると、そのユーザが生成するチェンジリストにおいて、このフィールドのジョブ・ビューと適合するジョブが自動的に表示されます。そのチェンジリストによって修正するジョブをこのフォームに残しておき、そうでないジョブは削除する必要があります。
- p4 jobs は、その出力をジョブ名で英数字の昇順に並べ替え、その結果、ジョブの並び順は入力された日付の順序と一致します。ただし、PERFORCE で使用される標準的なジョブ名と異なるジョブ名を使用している場合には、この限りではありません。
- -m *max* -r は、英数字の昇順で最後から *max* の数のジョブを表示するのであって、新しいものから *max* の数のジョブを表示するわけではありません。しかし、（例えば、job001394 のような名前が付く）PERFORCE におけるデフォルトのジョブ命名法を使用していれば、英数字の昇順と入力日付の古い順が同じになります。
- テキストタイプのフィールドが値を含んでいるかどうかは、ワイルドカード「*」を使ってジョブ・ビューを“*field*=*”と記述することによって確認できます。*field* が空でないジョブがすべて検索されます。
- -e *jobview* オプションを用いてジョブを検索する場合、特にワイルドカード、論理演算子、() を使用する場合には、オペレーション・システムおよびコマンド・シェルの構文解析、引用、特殊文字のエスケープの動作に注意してください。

制約

- ジョブ・ビューは、空のフィールドを含むジョブの検索には利用できません。言い換えれば、既存のジョブからあるフィールドが削除されたとすると、該当フィールドはインデックスされていないことになり、その“削除済フィールド”の値に適合するジョブ・ビューは存在しません。

- ジョブ・ビュー内では、NOT 演算子（^）は AND 演算子の後にしか使えません。つまり、“gui ^name=joe”、“gui&^name=joe”というジョブ・ビューは有効ですが、“gui|^name=joe”、“^name=joe”というジョブ・ビューは有効ではありません。
- 上記の制約を回避するには、ワイルドカード「*」が有効です。

  例えば、文字列“unwanted”を含まないすべてのジョブを検索するには、ジョブ・ビューを“job=* ^unwanted”と記述します。スペースより前の部分ですべてのジョブが選択され、文字列“unwanted”を含まないすべてのジョブとの論理積 AND がとられます。

  同様に、ジョブ・ビュー“*field*=*”は、*field*, が空*でない*（つまり、job フィールドは空ではないと考えられる）あらゆるジョブと適合するので、空のフィールドを持つジョブは“job=* ^*field*=*”で検索することができます。
- 現時点では、スペースで区切られたフィールドの条件検索は実行できません。例えば、p4 jobs -e "field=word1 word2"の代わりにp4 jobs -e "field=word1 field=word2"を使用しなければなりません。

使用例

p4 jobs //depot/proj/file#1	//depot/proj/file のリビジョン 1 を含むチェンジリストに添付されたすべてのジョブをリスト表示します。
p4 jobs -i //depot/proj/file	//depot/proj/file のリビジョン、あるいは //depot/proj/file に反映されたファイルのリビジョンを含むチェンジリストに添付されたすべてのジョブをリスト表示します。
p4 jobs -e gui	いずれかのフィールドに単語 gui を含むすべてのジョブをリスト表示します。
p4 jobs -e "gui Submitted-By=joe"	いずれかのフィールドに単語 gui を含み、[Submitted-By:] フィールドに単語 joe を含むすべてのジョブをリスト表示します。
p4 jobs -e "gui ^Submitted-By=joe"	いずれかのフィールドに単語 gui を含み、[Submitted-By:] フィールドが joe *以外の*値をとっているすべてのジョブをリスト表示します。
p4 jobs -e "window*"	いずれかのフィールドに単語“window”、“window.c”、“windows”を含むすべてのジョブをリスト表示します。引用符はローカル・シェルがコマンドライン上で“*”を拡張するのを防ぐために使用します。
p4 jobs -e window.c	いずれかのフィールドで window.c を参照しているすべてのジョブをリスト表示します。
p4 jobs -e "job=* ^unwanted"	どのフィールドにも単語 unwanted を含まないすべてのジョブをリスト表示します。
p4 jobs -e "(fast|quick)&date>1998/03/14"	いずれかのフィールドに単語 fast または quick を含み、[date:] フィールドの値が 3/14/98 以降を示しているすべてのジョブをリスト表示します。
p4 jobs -e "fast|quick" //depot/proj/...	いずれかのフィールドに単語 fast または quick を含み、//depot/proj のファイルに影響を及ぼしたチェンジリストにリンクされているすべてのジョブをリスト表示します。

関連コマンド

ジョブの生成、または既存のジョブの編集を行う。	`p4 job`
ジョブを特定のチェンジリストにリンクし、ジョブがそのチェンジリストによって修正されることを指示する。	`p4 fix`
すべてのジョブとそれがリンクされているチェンジリストをリスト表示する。	`p4 fixes`
特定のチェンジリストについて、それにリンクされているジョブも含め、すべての情報を参照する。	`p4 describe`
サーバで使用されているジョブの形式を変更する（スーパー・ユーザのみ）。	`p4 jobspec`
サイトで使用されているジョブの形式に関する情報を読み出す（全ユーザ）。	`p4 jobspec -o`
デフォルトのジョブ・ビューを設定することにより、そのジョブ・ビューに適合するジョブがすべての新しいチェンジリストに含まれるようにする。	`p4 user`

p4 jobspec

概要

ジョブ・テンプレートを編集します。

構文

```
p4 [g-opts] jobspec
p4 [g-opts] jobspec [-i]
p4 [g-opts] jobspec -o
```

解説

`p4 jobspec` コマンドによりフォームが呈示され、PERFORCE 管理者はジョブ・フィールドの編集、生成、削除、改良を実行できます。

`p4 jobspec` フォームのフィールド名とジョブのフィールド名を混同しないでください。`p4 jobspec` フォームのフィールドは、`p4 jobs` フォームのフィールドに*関する*情報の保存に利用されます。

フォーム・フィールド

フィールド名	説明
`Fields:`	サイトのジョブにおける各フィールドの定義のリストで、1 行に 1 フィールドずつ定義が表示されます。各行は、*`code`*、*`name`*、`datatype`、*`length`*、*`persistence`* という形式で表示されます。 ・ `code`: PERFORCE 内部でフィールドを識別する固有の整数です。`106` ～ `199`の整数でなければなりません。`101`～`105`のコードはPERFORCE専用です。詳しくは下記の「使用上の留意点」をご覧ください。 ・ `name`: フィールド名です。フィールド名はいつでも変更できますが、いったんジョブが生成されたら、コードは変更しないでください。 フィールド名にスペースを含めることはできません。 ・ `datatype`: フィールドのデータタイプです。設定値は次のとおりです。 ・ `word`: 任意の単語（スペースを含まない文字列） ・ `date`: 日付 / 時刻 ・ `select`: 決められた単語の組の 1 つ ・ `line`: テキストの 1 行 ・ `text`: フィールド名の下の行から始まるテキストブロック ・ `bulk:text` と同様ですが、`p4 jobs -e` で検索用のインデックスが付けられません。 ・ `length:` このフィールドにアクセスした GUI クライアントにおける表示ボックスの推奨の長さです。PERFORCE クライアント・プログラムが自由に値を選択できるようにするためには 0 に設定します。

フィールド名	説明
Fields: (続き)	• persistence: 記述しているフィールドにデフォルト値があるか、入力必須か、読み取り専用か、などを設定します。設定値は次のとおりです。 • optional: 任意の値を取ることができ、消去も可能です。 • default: デフォルト値が与えられており、変更または消去が可能です。 • required: デフォルト値が与えられており、変更可能ですが、ユーザが値を入力しなければなりません。 • once: 読み取り専用です。このフィールドの値は、一度デフォルト値に設定されると変更されることはありません。 • always: 読み取り専用です。このフィールドの値は、ジョブが編集されたときに新しいデフォルト値に設定されます。変数 $now、$user を用いた場合にのみ有効で、ジョブが更新された日付と更新したユーザの名前を変更することができます。
Values:	フィールド名およびフィールド［selectÅn の有効値のリストで構成されます。 データタイプが select に設定されたフィールドをそれぞれ 1 行で表示します。各行には、フィールド名の後にスペースをはさんで（例えば下記のように）、スラッシュで区切った有効値のリストが表示されます。 JobType bug/request/problem
Presets:	フィールド名および default、required、once、または always の属性を持つ各フィールドのデフォルト値のリストで構成されます。 各行には、例えば下記のように、フィールド名とデフォルト値がスペースで区切られて表示されていなければなりません。 JobType bug 任意の 1 行の文字列または次の 3 つの組込変数のいずれかを使用することができます。 • $user: ジョブを生成したユーザです。 • $now: 現在の日付です。 • $blank: フレーズ <enter description here> です。 ジョブを登録するとき、そのジョブがシステムに追加される前にユーザは $blank をデフォルト値とするジョブ仕様のフィールドを、入力しておかなければなりません。 フィールド 102 に関して特に考慮すべき点については、下記の「使用上の留意点」をご覧ください。
Comments:	p4 job フォームの先頭に表示されるテキストのコメントです。すべての行がコメント・キャラクタ # で始まっていなければなりません。 ユーザが PERFORCE ビジュアル・クライアント P4V でジョブを入力する必要がある場合には、このコメントに関して特に考慮すべき点があります。下記の「使用上の留意点」をご覧ください。

オプション

-o	ジョブ仕様のフォームを標準出力へ書き出します。
-i	ジョブ仕様のフォームを標準入力から読み取ります。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数に リビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数に リビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	`admin`、あるいは `-o` オプションを使うためには `list`

- 101 ～ 105 のフィールドは、変更、リネーム、再定義しようとしないでください。これらのフィールドは PERFORCE によって使用され、削除も変更もしてはいけません。`p4 jobspec` はジョブに新しいフィールド（すなわち、106 以上）を追加する目的のみに使用してください。

フィールド 101 は PERFORCE に必要で、リネームすることも削除することもできません。

フィールド 102 ～ 105 は、PERFORCE のクライアント・プログラム専用です。これらのフィールドをリネームまたは削除することは可能ですが、望ましくありません。PERFORCE クライアント・プログラムは、チェンジリストがサブミットされるたびに、必ずフィールド 102（`Status:` フィールド）の値を `closed`（またはフィールド 102 の `Presets:` に定義されたその他の値）に設定します。これは、システム管理者がフィールド 102 を、`closed` を許容値として含まないフィールドとして使用するように再定義しても変わりません。むしろ、このような再定義は予測不可能な混乱を生じる危険性があります。

- ［`Comments:`］フィールドの情報は、ユーザにとってジョブ・フォームの記入方法を説明する唯一の参考にできる情報であり、また P4V（PERFORCE ビジュアル・クライアントによりツールチップの表示に使用される情報です。コメントは、必ず完全かつ理解可能なものにしてください。
- ジョブ状態のフィールド（フィールド 102）の `Presets:` には、`p4 fix`、`p4 change -s`、`p4 submit -s` の各コマンドに対してデフォルトの修正ステータスを示すための特殊な構文があります。

  デフォルトでは、`p4 fix`、`p4 change`、または `p4 submit` を使用すると、ジョブの状態は `closed` に設定されます。デフォルトの修正ステータスを `closed` から他の ***`fixStatus`*** に変更するには（`Values:` フィールドに有効な `select` 設定値として `fixStatus` を定義済みであると想定して）、フィールド 102（ジョブの状態）の `Presets:` フィールドで ***`jobStatus`***`,fix/`***`fixStatus`*** という構文を使用します。`p4 fix`、`p4 change`、`p4 submit` の動作を変更し、ジョブの状態を未変更のままにするには、特殊な ***`fixStatus`*** である `same` を使用します。
- 『システム管理者ガイド』の「ジョブ仕様」の章には、ジョブ仕様のサンプルが紹介されています。

関連コマンド

ジョブの生成、編集、またはビューを行う。	`p4 job`
ジョブをチェンジリストに添付する。	`p4 fix`
ジョブをリスト表示する。	`p4 jobs`
特定のチェンジリストに添付されたジョブ、または特定のジョブに添付されたチェンジリストをリスト表示する。	`p4 fixes`

p4 journaldbchecksums

概要

ジャーナル・ノートをテーブルのチェックサムとともに書き出します。

構文

```
p4 [g-opts] journaldbchecksums [ -t table ]
```

解説

`p4 journaldbchecksums` コマンドはレプリカ環境で使用されます。このコマンドは、指定されたテーブル（テーブルが指定されていない場合はすべてのテーブル）のチェックサムを含むレコードをジャーナルに書き込むように PERFORCE サーバに指示します。レプリカ・サーバはこれらのレコードを受け取ると、これらのチェックサムを自身のデータベース・テーブルに対して算出した値と比較します。これは `p4 dbstat` コマンドでの処理と同様です。比較結果はレプリカ・サーバのログに記録されます。

オプション

`-t tables`	チェックサムを算出するテーブルを指定します。
g_opts	「*グローバル・オプション*」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数に リビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数に リビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	`operator` `super`

- PERFORCE の管理についてさらに詳しくは、*『PERFORCE システム管理者ガイド』*を参照してください。

p4 label

概要

ラベル仕様およびそのビューの生成または編集を行います。

構文

```
p4 [g-opts] label [ -f -t template ] labelname
p4 [g-opts] label -o [ -t template ] labelname
p4 [g-opts] label -d [ -f ] labelname
p4 [g-opts] label -i [ -f ]
```

解説

`p4 label` を使用して新しいラベル仕様の生成または既存のラベル仕様の編集を行います。ラベル名が必要です。

`p4 label` を実行すると、ラベルに含めることが認められている一連のファイルを管理するマッピングを構成することができます。ラベルを構成した後、`p4 labelsync` または `p4 tag` を使用して、そのラベルでファイルにタグ付けします。

ラベルは自動または静的に設定することができます。自動ラベルは、`[View:]` フィールドおよび `[Revision:]` フィールドで指定されたリビジョンを参照します。静的ラベルは、`p4 labelsync` または `p4 tag` によりラベルにタグ付けされた特定のリビジョンのみを参照します。

`unlocked` のラベルの `Owner:` だけが、`p4 labelsync` または `p4 tag` を使用して、そのラベルでファイルにタグ付けすることができます。

フォーム・フィールド

フィールド名	タイプ	説明
`Label:`	読み取り専用	コマンドで指定されたラベル名です。
`Owner:`	書き込み可能、任意選択	ラベルの所有者です。デフォルトでは、ラベルを生成したユーザです。ラベルの所有者だけが、どのファイルにそのラベルでタグ付けするかを変更することができます。
`Update:`	読み取り専用	ラベル仕様が最後に更新された日付です。
`Access:`	読み取り専用	ラベル上の `p4 labelsync` の実行によって、またはラベルのリビジョン指定子 `@label` を持つファイルに対してその他の参照を行うことによって、ラベルが最後にアクセスされた日付と時刻です。
`Description:`	書き込み可能、任意選択	ラベルの目的を記述します。任意入力です。
`Options:`	書き込み可能	`locked` または `unlocked` です。ラベルが `locked` の場合、そのラベルでタグ付けされたファイルのリストを `p4 labelsync` で変更することができません。

フィールド名	タイプ	説明
Revision:	書き込み可能	自動ラベル用の、任意指定のリビジョン仕様。 リビジョン番号の指定に # 文字を使用する場合、その文字を引用符で囲み、# がフォーム内のコメント・フィールドではなくリビジョン指定子として解析されるようにしなければなりません。
View:	書き込み可能	ラベルでタグ付けすることができるディポ・ファイルのリストです。p4 labelsync が実行されるまでは、実際にはどのファイルもタグ付けされません。 1 つのファイルの集合を別のファイルの集合にマッピングするクライアント・ビューやブランチ・ビューとは異なり、ラベル・ビューは単なるディポ・ファイルのリストです。詳しくは、「ビュー」のセクションをご覧ください。

オプション

-d [-f]	名前の付いた unlocked のラベルを削除します。-f オプションは locked のラベルも強制的に削除します。（ロックされたラベルを削除するには、admin もしくは super の権限が必要です。）
-i	エディタを起動しないで、標準入力からラベル定義を読み込みます。
-o	エディタを起動しないで、標準出力へラベル定義を書き出します。
-f	フィールド［Update:］（更新）の日付の設定を可能にします。-i オプションまたは -t オプションを付けて同じ目的に使用することもできます。
-t *template*	ラベル*template*のビューおよびオプションを、そのラベルのフィールド［View:］（ビュー）および［Option:］（オプション）にコピーします。
g_opts	「*グローバル・オプション*」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	open

- 自動ラベルを作成するには、p4 label フォームの Revision: フィールドにリビジョン指定を入力します。ワークスペースを自動ラベルに同期すると、View: フィールドにあるすべてのファイルに Revision: フィールドの内容が適用されます。

使用例

p4 files @labelname	*labelname* によりタグ付けされたファイル・リビジョンを一覧表示します。

関連コマンド

クライアント・ワークスペースのリビジョンにラベルでタグ付けする。	p4 labelsync
システムが認知しているラベルをすべてリスト表示する。	p4 labels
ラベルを作成して、そのラベルでファイルにタグ付けする。	p4 tag

p4 labels

概要

定義されたラベルのリストを表示します。

構文

```
p4 [g-opts] labels [-t] [-u user] [[-e|-E] filter -m max] [file[revrange]]
```

解説

`p4 labels` は、PERFORCE サーバが認識している全ラベルのリストを次のフォーマットで表示します。

```
Label labelname date description
```

ラベルへの最終更新時刻を表示するには、`-t` オプションを使用します。

```
Label labelname date time description
```

特定のファイルにタグ付けされた静的ラベルのリストを見るには、ファイル・パターンを指定し、必要に応じてリビジョン範囲を指定します。(自動ラベルは特定のリビジョン範囲のラベル・ビューにあるすべてのファイルを参照するため、`p4 labels` と共にファイル・パターンを使用すると、自動ラベルは表示されません。)

ラベルの出力を *max* までに限定するには、`-m` *max* オプションを使用します。

filter というパターンに一致する名前を持つラベルに出力を限定するには、`-e` または `-E` *filter* オプションを使用します。`-e` オプションでは大文字と小文字が区別され、`-E` ではそれらが区別されません。

指定されたユーザが所有しているラベルに出力を限定するには、`-u` *user* オプションを使用します。

オプション

`-t`	ラベルの最終更新日とともに時刻も表示します。
`-u` *user*	*user* が所有しているラベルのみを一覧表示します。
`-e` *filter*	*filter* に一致するラベルのみを一覧表示します(大文字と小文字を区別)。
`-E` *filter*	*filter* に一致するラベルのみを一覧表示します(大文字と小文字を区別しない)。
`-m` *max*	*max* までのラベルのみを一覧表示します。
g_opts	「*グローバル・オプション*」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数に リビジョン指定子を使えるか?	ファイル引数に リビジョン範囲を使えるか?	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	`list`

- 特定のラベルにタグ付けされているファイルのリストを見るには、`p4 files @`*labelname* を使用します。

使用例

システムの全ラベルをリスト表示します。	`p4 labels`
`file.c` のいずれかのリビジョンを含む全ラベルをリスト表示します。	`p4 labels file.c`
`file.c` のリビジョン `#3` ～ `#5` を含むラベルだけをリスト表示します。	`p4 labels file.c#3,5`

関連コマンド

ラベルを作成して、そのラベルでファイルにタグ付けする。	`p4 tag`
ラベル仕様の生成または編集を行う。	`p4 label`
1 つのラベルに含まれるファイルの追加、削除、変更を行う。	`p4 labelsync`
1 つのラベルに含まれるファイルのリストを参照する。	`p4 files @labelname`

p4 labelsync

概要

ラベルを現在のクライアント・ワークスペースの内容と同期させます。

構文

```
p4 [g-opts] labelsync [-a] [-d] [-n] [-q] -l labelname [file[revRange]...]
```

解説

`p4 labelsync` は、クライアントに最後に同期した各ファイルのリビジョンをそのラベル名でタグ付けすることによって、指定したラベルにクライアント・ワークスペースの現在の内容を反映させます。その結果、ラベル名を *@label* としてリビジョン指定内で使用し、ラベルでタグ付けされたファイルのリビジョンを参照することができます。

ファイル引数を付けない場合、`p4 labelsync` によってラベルにクライアント・ワークスペースの内容が反映され、ラベルでタグ付けされたファイルの集合が追加、削除、更新されます。

ファイルが指定されている場合、`p4 labelsync` は指定されたファイルに対してのみタグを更新します。ファイル引数にリビジョン指定子が含まれていれば、クライアント・ビューは無視され、指定されたリビジョンがワークスペース内に存在するリビジョンの代わりに使用されます。ファイル引数にリビジョン範囲が含まれていれば、その範囲内の最新リビジョンだけが使用されます。

`unlocked` のラベルの `Owner:` だけが、`p4 labelsync` を使用して、そのラベルでファイルにタグ付けすることができます。

フィールド［`Options:`］（オプション：）が `locked` に設定されているラベルを、`p4 labelsync` で更新することはできません。

オプション

`-a`	ファイル・パターン引数に適合するファイルにラベルを追加します。ファイルがラベルから削除されることはありません。
`-d`	指定されたファイルからラベルによるタグを削除します。
`-l labelname`	ファイル・リビジョンに適用されるラベルを指定します。
`-n`	`p4 labelsync` が実行する予定の動作を、実際にその動作を実行することなく表示します。
`-q`	クワイエット・モード：通常の出力メッセージを抑止します。エラーまたは例外的な状態に関するメッセージは抑止されません。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
使用可	使用可	open

- デフォルトでは、`p4 labelsync` は、クライアント・ワークスペースに最後に同期されたファイルのリビジョンに対して動作します。ファイルの最新リビジョン（または指定した範囲で最も大きい番号のリビジョン）にタグ付けするには、`p4 tag` を使用します。
- どのファイルがラベルによってタグ付けされているかを調べるには、`p4 files @labelname` を使用します。

関連コマンド

ラベルの生成または編集を行う。	`p4 label`
システムが認知しているラベルをすべてリスト表示する。	`p4 labels`
ラベルを作成して、そのラベルでファイルにタグ付けする。	`p4 tag`

p4 license

概要

ライセンス・ファイルを更新または表示します。

構文

```
p4 [g-opts] license -o
p4 [g-opts] license -i
p4 [g-opts] license -u
```

解説

`p4 license` コマンドにより、PERFORCE 管理者は PERFORCE ライセンス・ファイルを更新または表示することができます。このコマンドを実行するには、PERFORCE サーバのルート・ディレクトリ内に既に有効なライセンス・ファイルが存在する必要があります。

`p4 license` を使用するとライセンス許可ユーザは PERFORCE サーバに追加することができ、サーバを停止してライセンス・ファイルを手動でサーバ・ルートにコピーする必要はありません。

PERFORCE から取得した新しいライセンス・ファイルのほとんどは、サーバの IP アドレスまたはポートが変更されていない限り、`p4 license` を使用して（または既存のライセンス・ファイルをコピーして）インストールが可能です。サーバの IP アドレスまたはポート番号が変更されている場合は、`p4 admin restart` によりサーバを再起動する必要があります。

有効なライセンスがない場合、PERFORCE サーバの利用は 2 ユーザと 5 クライアント・ワークスペース（および無制限のファイル）、または無制限のユーザとワークスペース（ただしファイルは 1000 個まで）に制限されます。

オプション

`-o`	現在のライセンス・ファイルを標準出力に表示します。
`-i`	新しいライセンス・ファイルを標準入力から読み込みます。
`-u`	ライセンス制限を報告し、これらの制限に対していくつのエンティティ（ユーザまたはファイル）が使用中であるかを示します。
g_opts	「*グローバル・オプション*」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	`super` (`-u` オプションの場合は`admin`)

使用例

`p4 license -o`	現在のライセンス・ファイルを標準出力に表示します。
`p4 license -i`	新しいライセンス・ファイルを標準入力から読み込みます。

p4 lock

概要

作業状態のファイルをロックして、チェンジリストがサブミットされないようにします。

構文

```
p4 [g-opts] lock [-c changelist#] [file ...]
```

解説

ファイルをロックすると、他のユーザがそのファイルへの変更をサブミットするのを防げます。ファイルがすでに他のユーザによってロックされていると、`p4 lock` は失敗します。ファイルをロックしたユーザがそのファイルをサブミットすれば、ロックは解除されます。

このコマンドは、通常特定のファイル引数を付けて実行されます。ファイル引数が与えられていない場合は、デフォルト・チェンジリスト内で作業状態になっているファイルがすべてロックされます。`-c changelist#` オプションが付いていると、チェンジリスト `changelist#` で作業状態になっているファイルのうち、指定されたファイル・パターンに適合するものがすべてロックされます。

オプション

`-c changelist#`	チェンジリスト *changelist#* に含まれるファイルだけをロックします。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数に リビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数に リビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
使用不可	使用不可	`write`

関連コマンド

ロックされているファイルをアンロックする。	`p4 unlock`
作業状態でロック中のファイルを表示する。(UNIX)	`p4 opened | grep "*locked*"`

p4 lockstat

概要

データベース・テーブルのロック状態を報告します。

構文

```
p4 [g-opts] lockstat
```

解説

`p4 lockstat` コマンドでは、現在読み取りまたは書き込みの処理のためにロックされているデータベース・テーブルが報告されます。

オプション

g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数に リビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数に リビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	super

p4 logger

概要

変更されたジョブおよびチェンジリストをレポートします。

構文

```
p4 [g-opts] logger [-c sequence#] [-t countername]
```

解説

`p4 logger` コマンドは PERFORCE を呼び出す外部プログラムで使用するものです。

オプション

`-c sequence#`	指定のシーケンス番号以後に生じたすべてのイベントを一覧表示します。
`-t countername`	指定のカウンタ番号以後のすべてのイベントを一覧表示します。
`-c sequence# -t countername`	指定のカウンタを指定のシーケンス番号で更新し、ログをクリアします。このオプションは、カウンタ名の指定に関係なくログをクリアするので、1 人のユーザしか使用できません。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	`review`

- `p4 logger` コマンドはエンドユーザ用ではありません。外部の欠陥追跡システムへの情報伝達をサポートするためのものです。

関連コマンド

特定のファイルをレビューするためにサブスクライブしているユーザを一覧表示する。	`p4 reviews`
PERFORCE カウンタの値を設定する、または読み取る。	`p4 counter`
特定のチェンジリストに関する全情報を表示する。	`p4 describe`
特定の条件に適合するすべてのチェンジリストを一覧表示する。	`p4 changes`

p4 login

概要

チケットを取得して、PERFORCE サーバにログインします。

構文

```
p4 [g-opts] login [ -a -p ] [ -h host user ]
p4 [g-opts] login [ -s ]
```

解説

`p4 login` コマンドは、ユーザを認証し、PERFORCE サーバとのセッションを表すチケットを作成します。認証されたユーザは、チケットが期限切れになるか、そのユーザが `p4 logout` コマンドを発行するまで、PERFORCE サーバにアクセスすることができます。

デフォルトでは、チケットは 12 時間の間有効です。

すべての IP アドレスに対して有効なチケットを取得する (PERFORCE を複数のマシン上で同時に使用する場合など) には、`p4 login -a` を使用します。ユーザは、すべての IP アドレスに対して有効なチケットを持っていても、1 つの PERFORCE ライセンスしか消費しません。

オプション

`-a`	すべての IP アドレスに対して有効なチケットを取得します。
`-h host`	スーパーユーザ専用。任意選択で、指定したホスト IP アドレスにおいてのみ有効なチケットを別のユーザのために要求します。
`-p`	ローカル・チケット・ファイルにチケットを保存しないで、チケットを表示します。
`-s`	現在のチケットのステータスを表示します (ステータスがある場合)。
g-opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	`list`

- グループごとに、デフォルトのタイムアウト値である 43200 秒 (12 時間) が `p4 group` フォームで定義されます。
- 無期限のチケットを作成するには、`p4 group` のフォームにおいて [`Timeout:`] を `unlimited` に設定します。
- チケットの有効期間を延長するには、ログインしている間に `p4 login` を使用します。チケットの有効期間は、初期タイムアウト設定値の 1/3 だけ延長されます (最大でチケットの初期タイムアウト設定値まで)。
- PERFORCE スーパー・ユーザは、パスワードを入力しなくても自分以外のユーザのログイン・チケットを取得できます。スーパー・ユーザ以外のユーザが他のユーザとしてログインする場合は、`p4 -u username login` の形式でコマンドを使用し、そのユーザのパスワードを正確に入力しなければなりません。
- チケットは環境変数 `P4TICKETS` で指定したファイルに保存されます。環境変数が設定されていない場合、チケットは Windows では `%USERPROFILE%\p4tickets.txt`、その他の OS では `$HOME/.p4tickets` に保存されます。

- -h オプションを使用すると、指定されたホスト IP アドレスにおいてのみ有効なチケットがサーバによって発行されます。このオプションは、別のユーザのためにログインを要求している場合にのみ使用されます（したがって、スーパーユーザのみ使用可能です)。
- 複製環境では、中央サーバにログインすると、レプリカ・サーバにはログインできません。

使用例

`p4 login`	ユーザにパスワードの入力を求め、パスワードが正しく入力されると、そのユーザのマシンで有効なチケットを発行します。
`p4 -u builder login -a`	ユーザ `builder` としてログインします。パスワードが正しく入力されると、すべてのマシンで有効なチケットを発行します。

関連コマンド

ログイン・セッションを終了する。	`p4 logout`
チケットを表示する。	`p4 tickets`

p4 logout

概要

チケットを削除または無効にして、PERFORCE からログアウトします。

構文

```
p4 [g-opts] logout [ -a ]
```

解説

ユーザのワークステーション上のチケットを削除するか、サーバ上のチケットを無効にして、PERFORCE からユーザをログアウトさせます。

`p4 logout -a` を使用すると、チケットはチケット・ファイルに残りますが、サーバ上では無効にされます。チケットのすべてのユーザが同時にログアウトされます。

オプション

-a	サーバ上のチケットを無効にして、チケットのすべてのユーザをログアウトします。
g-opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
使用不可	使用不可	`list`

- チケットは環境変数 `P4TICKETS` で指定したファイルに保存されます。環境変数が設定されていない場合、チケットは Windows では `%USERPROFILE%\p4tickets.txt`、その他の OS では `$HOME/.p4tickets` に保存されます。
- 複製環境では、`p4 logout -a` によって中央サーバからログアウトすると、レプリカ・サーバからもログアウトします。

使用例

`p4 logout`	ローカル・セッション・チケットを削除して、PERFORCE からログアウトします。
`p4 logout -a`	ローカル・セッション・チケットを削除して、ユーザがログインしているその他すべてのワークステーションのチケットを無効にするよう PERFORCE サーバに指示し、PERFORCE からログアウトします。

関連コマンド

ログイン・セッションを開始する（チケットを取得するため）。	`p4 login`
チケットを表示する。	`p4 tickets`

p4 logstat

概要

ジャーナル、エラー・ログ、および / または監査ログのファイルサイズを報告します。

構文

```
p4 [g-opts] logstat
```

解説

`p4 logstat` コマンドは、ジャーナル、エラー・ログ（存在する場合）、監査ログ（存在する場合）のサイズを報告します。

オプション

g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数に リビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数に リビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	`super`

p4 logtail

概要

エラー・ログの最後のブロックを表示します。

構文

```
p4 [g-opts] logtail [ -b blocksize ] [ -s start_offset ] [ -m maxBlocks ]
```

解説

`p4 logtail` コマンドは、エラー・ログの最後のブロックを表示し、次のブロックが書き込まれる場合にはそのオフセット位置も表示します。

出力はタグ付き書式の一連の行から構成されます。最初の行は“`... file LOG`”であり、その後ログ・データの複数のブロックが続きます。デフォルトでは *`start_offset`* からのすべてのブロックがファイルの終わりまで出力されます。データは *`blocksize`* の大きさを持つブロックとして返され、各ブロックに“`... data`”というタグが付けられます。最後の行は“`... offset` *`next_offset`*”であり、*`next_offset`* はログ・ファイル内のオフセット位置を示し、この位置から次のデータ・ブロックが取得されることになります。

オプション

`-s start`	バイト単位で示した（ファイルの始めからの）オフセット値。
`-b blocksize`	バイト単位で示したブロック・サイズ。デフォルトは 8192 バイトです。
`-m maxBlocks`	出力すべきブロックの最大数。
`g_opts`	「*グローバル・オプション*」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数に リビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数に リビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	`super`

- PERFORCE の管理に関して詳しくは、『システム管理者ガイド』をご覧ください。

使用例

`p4 logtail -b 1024 -m 2`	ログ・ファイルの最後の 2 キロバイトを、それぞれ 1024 バイトを持つ別々のブロックとして表示します。

p4 merge

概要

あるファイル集合を別のファイル集合にマージします。

構文

```
p4 [g-opts] merge [options] fromFile[revRange] toFile
p4 [g-opts] merge [options] -b branch [-r] [toFile[revRange] ...]
p4 [g-opts] merge [options] -b branch -s fromFile[revRange] [toFile ...]
p4 [g-opts] merge [options] -S stream [-P parent] [-F] [-r]
[toFile[revRange]...]
```

解説

`p4 merge` コマンドは `p4 integrate` コマンドの簡易版であり、変更の集合を反映元から反映先のファイル群にマージします。このコマンドはストリームでの使用が意図されていますが、従来の PERFORCE ブランチにも問題なく使用できます。ストリームに `p4 merge` を使用すると、より安定性の高い親ストリームの最新状態が子ストリームに反映されるため、安定性のある親へと変更を昇格させて戻す際に、親にチェックインされていた他の変更が誤って上書きされないようにすることができます。ファイルは作業中チェンジリストで作業状態にされ、必要に応じて衝突解決がスケジュールされます。親ストリームを更新するには、衝突解決後にサブミットします。

オプション

`-b branch`	反映元と反映先のファイルを決定するために使用されるブランチ・ビューを指定します。
`-r [toFile[revRange] ...]`	ブランチ・ビューのマッピングを逆にして、反映先ファイルから反映元ファイルへと反映します。`-b` オプションが必要です。
`-s fromFile[revRange] [toFile ...]`	*fromFile* を反映元とし、ブランチ・ビューの両側を反映先として扱います。反映先の範囲をさらに限定するには、`toFile` パラメータを追加指定します。このオプションを指定すると `-r` オプションが無効になります。`-b` オプションが必要です。
`-c changelist#`	ファイルが作業状態にされる既存の作業中チェンジリストを指定します。
`-m maxfiles`	反映対象のファイル数を制限します。このオプションは多数のファイルを反映するスクリプトに有用であり、反映をバッチ処理する際のロックによって発生するサーバ・パフォーマンスへの影響を最小にすることができます。
`-n`	マージ結果をプレビューします。
`-S stream`	反映元ストリームを指定します。ファイルは親ストリームにマージされます。親から子へとマージするには、`-r` オプションを使用してマージ方向を逆にします。
`-S stream -P parent`	指定された親ストリームへとマージします。反映元ストリームの指定で定義された親が無効になります。
`-S stream -F`	親へのマージを許可するようにストリームが構成されていない場合に、強制的にマージします（ストリームの `Type:` フィールドにより `mainline`, `release`、または `development` に指定）。 ストリームの想定変更フローを決定するには、`p4 istat` を使用します。
g_opts	「*グローバル・オプション*」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数に リビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数に リビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	open

使用例

```
p4 merge -S //projectX/bruno_dev
p4 resolve
p4 submit -d "Update dev w latest changes"
```

最新の変更をメインからブルーノの開発ストリームへと組み込みます。

関連コマンド

より安定性の高い隣接ストリームへと変更を昇格させる。	p4 copy
変更を伝播する。（従来の PERFORCE）	p4 integrate
ファイルの衝突を解決する。	p4 resolve

p4 monitor

概要

PERFORCE のプロセス情報を表示します。

構文

```
p4 [g-opts] monitor show [ -a ] [ -e ] [ -l ] [-s R|T|P|I ]
p4 [g-opts] monitor terminate id
p4 [g-opts] monitor clear id
p4 [g-opts] monitor clear all
p4 [g-opts] monitor pause id
p4 [g-opts] monitor resume id
```

解説

`p4 monitor` によってシステム管理者は、PERFORCE サーバ・マシン上でどのような PERFORCE 関連プロセスが実行中かを監視することができます。出力行には、次のフィールドが含まれます。

pid status owner hh:mm:ss command [*args*]

ここで、`pid` は UNIX 環境におけるプロセス ID（または Windows 環境におけるスレッド ID）であり、`status` はそのプロセスが実行中か終了のためにマークされているかによって、`R` または `T` を示します。`owner` は、そのコマンドを実行したユーザの PERFORCE ユーザ名です。`hh:mm:ss` はコマンドを実行してから経過した時間を示し、`command` と `args` は PERFORCE サーバが受信したコマンドと引数です。

現在のプロセス情報を表示するには、`p4 monitor show` を使用します。デフォルトではすべてのプロセスがリストされますが、引数なしでコマンド（例えば、`sync`、`edit`、`submit`）だけが表示されます。この形式で `p4 monitor` を実行するには、`list` 権限が必要です。指定された状態のプロセスのみを表示するには、`-s` *`status`* を使用します（*`status`* は Running、Terminated、Paused、または Idle の状態のプロセスを表します）。

それぞれのコマンドに関連する引数のリストを表示するには、`-a`（arguments）オプションまたは `-l`（long）オプションを使用します。ユーザ環境からの追加情報が必要な場合は、`-e`（environment）オプションを使用します。これらのオプションを指定するには、`admin` 権限が必要です。

プロセスを終了させるためにマークするには、`p4 monitor terminate` *`id`* を使用します。このコマンドの実行には、`super` 権限が必要です。

監視テーブルからエントリを消去するには、`p4 monitor clear` *`id`* を使用します。`p4 monitor clear all` を実行すれば、テーブル全体を消去することができます。これらのコマンドの実行には、`super` 権限が必要です。

`p4 verify` や `p4 pull` などの長時間実行されるタスクを、`p4 monitor pause` および `p4 monitor resume` によって制御することができます。

`p4 monitor` を使用するには、`p4 configure` で構成可能変数 `monitor` を設定することによって、PERFORCE サーバ上で監視ができるようにする必要があります。サーバプロセスの監視を制御するには、構成可能変数 `monitor` を 0（監視を無効にする）、1（アクティブなプロセスの監視を有効にする）、または 2（アクティブなプロセスと休止プロセスの監視を有効にする）に設定します。

オプション

g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。
-a	プロセスに指定されたすべての引数（例えば、edit file.c や sync -f //depot/src/... など）を表示します。 PERFORCE ユーザ名は 10 文字に切り捨てられ、出力行の文字数は全部で 80 文字に制限されます。
-e	PERFORCE クライアント・アプリケーション (既知の場合)、ホスト IP アドレス、およびクライアント・ワークスペース名を含む環境情報を表示します。
-l	長い形式で、すべての引数が表示されます。ユーザ名やコマンドライン引数のリストは、切り捨てられません。
-s *status*	ステータスが Running、Terminated、Paused、または Idle であるプロセスのみを表示します。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
使用不可	使用不可	list, super

- 実行中と示されたプロセスは、たとえ p4 monitor clear で監視テーブルから消去されたとしても、終了するまで実行し続けます。
- サーバにおいて早いタイミングでコマンドが終了すると、誤って実行中とリストされる場合があります。このようなプロセスは、スーパーユーザが p4 monitor clear で消去することができます。
- プロセスが少なくとも 10 秒間実行中でない限り、p4 monitor terminate コマンドはプロセスに終了のためのマークを付けません。
- 複数のプロセスを実行するコマンド (例えば、p4 submit など) があります。例えば、dm_CommitSubmit または dm_SubmitChange が、p4 submit コマンドの 2 つの独立したフェーズとして p4 monitor の出力に表示されることがあります。
- p4 obliterate などの一部のコマンドは終了することができません。
- 使用中のサーバに対し休止プロセスの監視を有効にしている場合(構成可能変数 monitor を 2 に設定)、休止プロセスは *status* が R、*command* が IDLE で表示されます。

使用例

p4 monitor show	PERFORCE のプロセス情報(コマンドのみ)を表示します。list 権限のみが必要です。
p4 monitor show -l	出力行の長さを制限せずに、コマンドと引数を表示します。super 権限が必要です。
p4 monitor show -a	出力行ごとに 80 文字に制限し、コマンドと引数を表示します。super 権限が必要です。
p4 monitor terminate 123	プロセス 123 を終了のためにマークするよう、PERFORCE サーバに通知します。super 権限が必要です。
p4 monitor clear all	監視テーブルのすべてのエントリを消去します。super 権限が必要です。

関連コマンド

監視を行うようサーバを設定する。	p4 configure monitor=1
監視を行わないようサーバを設定する。	p4 configure monitor=0

p4 move

概要

ファイルをある場所から別の場所に移動（リネーム）します。

構文

```
p4 [g-opts] move [-c change] [-f] [-k] [-n] [-t filetype] fromFile toFile
```

解説

`p4 move` コマンドは、既に編集または追加目的で作業状態になっているファイルを処理対象とし、指定された位置に移動します。

作業状態のファイルは、サブミット前に何回も移動させることができます。ファイルを元の場所に戻すと、保留中の移動操作を取り消し、編集目的の作業状態のままにします。移動させたファイルに `p4 revert` を実行すると、移動を取り消すと共に、サブミットされていない内容を元に戻します。

オプション

`-c change`	チェンジリスト番号が指定されると、ファイルは番号付きの作業中チェンジリストで作業状態になります。
`-t filetype`	ファイルタイプが指定されると、ファイルは新しいファイルタイプで再度作業状態にされます。
`-f`	強制的に既存の移動先ファイルへの移動を行います。ファイルは同期されている必要がありますが、作業状態にしてはいけません。移動元のファイルはワークスペースとは同期されていない状態になります。
`-k`	クライアント・ワークスペースでのリネームを行わずに、既存のワークスペース・ファイルを保存します。PERFORCE サーバに接続しない状態で行った作業を照合する場合にのみ、`p4 move -k` を使用します。
`-n`	実際にファイルを移動せずに、実行される移動操作をプレビューします。
g-opts	「*グローバル・オプション*」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
fromFile: 使用可 *toFile*: 使用不可	使用不可	*fromFile* には `read` アクセス *toFile* には `write` アクセス

- ファイルを移動させるには、それが編集目的または追加目的で作業状態になっていなければなりません。
- 編集目的で作業状態にされているが最新リビジョンでリネームされたファイルを移動して衝突解決するには、`-f` オプションを使用して強制的に移動を実行します。

使用例

`p4 move file1.c file2.c`	`file1.c` が追加または編集目的で作業状態であると想定して、`file1.c` を `file2.c` に移動する。
`p4 move //depot/d1/... //depot/d2/...`	作業状態のファイルを `d1` ディレクトリから `d2` ディレクトリへと移動する。

p4 obliterate

概要

ファイルおよびその履歴をディポから消去します。

構文

```
p4 [g-opts] obliterate [ -y ] file[revRange] ...
```

警告

p4 obliterate は***慎重に使ってください***。これは PERFORCE で実際にファイル・データを消去する 2 つだけのコマンド（p4 archive のアーカイブ・パージ・オプションとともに）の 1 つです。

p4 obliterate はファイル・データのサーバ内のコピーを現実に削除し、リカバリの可能性を完全に排除します。（ これに対し、p4 delete コマンドは最新リビジョンを削除扱いにするだけで、以前のリビジョンはディポにそのまま残します。）

解説

p4 obliterate は、PERFORCE 管理者が使用し、ファイルをディポから完全に消去します。ファイルはラベルによるファイル参照や Have リストなどを含む、すべての関連メタデータとともに PERFORCE サーバから消去されます。p4 obliterate が正常終了すると、その影響を受けたファイルは、サーバにとって最初から存在していなかったような状態になります。クライアント・ワークスペース内のファイルはそのままですが、もはや PERFORCE によるソース管理下のファイルとは認識されません。

p4 obliterate は少なくとも 1 つのファイル・パターンを引数として必要とします。実際にファイルの完全消去を実行するには、-y オプションが必要です。これが付いていなければ、p4 obliterate は実際にファイルの完全消去は実行せずに、単にそれを実行したらどうなるかを知らせるだけです。

特定のリビジョンを指定すれば（例えば p4 obliterate file#3）、そのリビジョンのファイルだけが完全消去されます。リビジョン範囲を指定すれば（例えば p4 obliterate file#3,5）、その範囲のリビジョンだけが完全消去されます。

オプション

-y *filespec*	ファイルの完全消去を実行します。このオプションが付いていなければ、p4 obliterate は単に、実行したらどうなるかを知らせるだけです。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
使用可	使用可	admin

- p4 obliterate は、必要なくなったファイルを消去してディスク容量を再生するため、または間違った場所にファイル階層を生成するといったユーザによるミスを帳消しにするための 1 つの方法です。OS のコマンド（erase、rm またはそれらと同等のコマンド）を使用して PERFORCE サーバ・ルートから手動でファイルを削除しないでください。
- より良いディスク・スペースの節約方法は、アクセス頻度の低いファイルを低パフォーマンスの（または取り外し可能な）記憶領域に移動させることです。ファイルを完全消去する代わりに、p4 archive と p4 restore をアーカイブ・ディポと共に使用することを検討して

ください。アーカイブ・ディポにはファイルの履歴が保存され、すべてのユーザが利用できます。また、ファイルの中身をオフラインかニアラインの記憶領域に移動させることができます。(この機能は PERFORCE2010.2 で導入されました。)

- ファイルを完全消去すると、ユーザ・コマンドの動作が変わってくることがあります。完全消去されたファイルに同期しても、ファイルはもうクライアント・ワークスペースには組み込まれていないため、クライアント・ワークスペースからは削除されません。完全消去されたファイル・リビジョンに同期すると、ファイルが存在しないと報告されるか（すべてのリビジョンが完全消去されていた場合）、またはそのファイルの完全消去されていないリビジョンのうちの最新リビジョンが呼び出されます。
- ファイルをリビジョン範囲で完全消去すると、完全消去された範囲のリビジョン番号が“スキップ”され、スクリプトの動作が変わってくることがあります。例えば、リビジョン #2 および #3 を完全消去した後の `p4 filelog` の出力が次のようになるとします。

  ```
  ... #4 change 1276 edit on 2001/04/18 by user1@dev1 (binary) 'Fixed'
  ... #1 change 1231 add on 2001/04/12 by user1@dev1 (binary) 'First try'
  ```

  この場合には、出力の 1 行目にある #4 を元に、`p4 filelog` の出力には 4 つのチェンジの記述があると推量するようなスクリプトでは問題が発生します。

使用例

`p4 obliterate` *`dir/...`*	ファイルの完全消去は行わず、`-y` オプションを付けたときに完全消去されるファイルをリスト表示します。 この場合には、*`dir`* 以下のディレクトリのすべてのファイルが `-y` オプションを付けたときの消去の対象になります。
`p4 obliterate -y` *`file`*	*`file`*をディポから完全消去します。*`file`*のあらゆるリビジョンに関する履歴およびメタデータのすべてが消去されます。
`p4 obliterate -y` *`file`*`#3`	*`file`* のリビジョン #3 だけを完全消去します。 #3 が最新リビジョンであれば、最新リビジョンは #2 に変わり、次に生成されるリビジョンは #3 になります。 #3 が最新リビジョン *でなければ*、最新のリビジョン番号は変わりません。
`p4 obliterate -y` *`file`*`#3,5`	*`file`* のリビジョン #3、4、5 を完全消去します。 #5 が最新リビジョンであれば、最新リビジョンは #2 に変わり、次に生成されるリビジョンは #3 になります。 #5 が最新リビジョン *でなければ*、最新のリビジョン番号は変わりません。

関連コマンド

最新リビジョンのファイルを削除扱いにするが、そのままディポに残す。（通常のファイル削除の形態）	`p4 delete`
ファイルを完全消去する代わりに、一部のリビジョンをアーカイブ・ディポにアーカイブすることによりローカル・ディポの空き容量を節約できる。これらのファイルの変更履歴が保存される。	`p4 archive`
アーカイブされたリビジョンをアーカイブ・ディポからリストアする。（完全消去されたファイルはリストアできないが、アーカイブされたファイルはリストア可能。）	`p4 restore`

p4 opened

概要

作業中のチェンジリスト内にある作業状態のファイルをリスト表示します。

構文

```
p4 [g-opts] opened [-a -c change -C workspace -u user -m max] [file ...]
```

解説

`p4 opened` は、`p4 add`、`p4 edit`、`p4 delete`、または `p4 integrate` によって現在作業状態になっているファイルをリスト表示するために使います。デフォルトでは、現在のクライアント・ワークスペースにある作業状態のファイルがすべてリスト表示されます。コマンドライン引数を使えば、特定の作業中チェンジリストに含まれるファイルのみをリスト表示したり、すべての作業中チェンジリストにある作業状態のファイルを表示したり、表示されるファイルの数を制限することができます。

`p4 opened` に引数としてファイル指定が与えられていれば、リストにはそのファイル指定に適合するファイルだけが含まれます。

作業状態の各ファイルについて表示される情報には、ファイル名、ディポ内での保存場所、ファイルが最後に同期したリビジョンの番号、ファイルが作業状態にされたチェンジリストの番号、ファイルを作業状態にした目的の操作（`add`、`edit`、`delete`、`integrate`）、ファイルタイプが含まれます。各ファイルの出力は次のフォーマットで表示されます。

depot-file#rev - *action chnum* change (*type*) [*lock-status*]

ただし、

- *depot-file* はディポ・シンタックスで記述されたパスです。
- *rev* はリビジョン番号です。
- *action* はファイルが作業状態にされた目的の操作、すなわち `add`、`edit`、`delete`、`branch`、または `integrate` です。
- *chnum* はサブミットされるチェンジリストの番号です。
- *type* は与えられたリビジョンのファイルの*タイプ*です。
- ファイルがロックされている場合は（`p4 lock` 参照）、行末に `*locked*` の警告が表示されます。

オプション

`-a`	すべてのクライアント・ワークスペース内にある作業状態のファイルをリスト表示します。
`-c` *changelist#*	作業中チェンジリスト *change* のファイルをリスト表示します。デフォルト・チェンジリストのファイルをリスト表示するには、`p4 opened -c default` を使用します。
`-C` *workspace*	指定されたクライアント・ワークスペース内で作業状態にあるファイルのみをリスト表示します。
`-m` *max*	*max* までの作業状態のファイルのみを一覧表示します。
`-u` *user*	*user* によって作業状態にされているファイルのみを一覧表示します。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数に リビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数に リビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
使用不可	使用不可	`list`

- PERFORCEは、ユーザがすでに作業状態になっているファイルを作業状態にすることを妨げません。デフォルトの構成では、複数のユーザが同じファイルを同時に編集し、`p4 resolve` でファイル衝突を解決することが認められています。あるファイルを別のユーザがすでに作業状態にしているかどうかを調べるには、`p4 opened -a` *`file`* を使います。
- ロックされたファイルは、`p4 opened` の出力において `*locked*` と表示されます。UNIX では、次のコマンドを実行することによって、作業状態でかつロックされているファイルをすべて検索することができます。

  ```
  p4 opened | grep "*locked*"
  ```

  これにより、`p4 lock` でロックされたロックされた作業状態のファイルをリストします。

使用例

`p4 opened -c 35 //depot/main/...`	ディポのサブディレクトリ `main` にある作業中チェンジリスト 35 のファイルをすべてリスト表示します。
`p4 opened -a -c default`	全クライアント・ワークスペースのデフォルト・チェンジリストについて、作業状態のファイルをすべてリスト表示します。

関連コマンド

ファイルをクライアント・ワークスペース内で作業状態にし、チェンジリストにリストアップする。	`p4 add`
	`p4 edit`
	`p4 delete`
	`p4 integrate`

1 つのチェンジリストから別のチェンジリストへファイルを移動する。	`p4 reopen`
すべてのチェンジリストから特定のファイルを削除し、以前の状態に戻す。	`p4 revert`
新しい番号付チェンジリストを生成する。	`p4 change`
特定の基準に適合するチェンジリストのリストを参照する。	`p4 changes`

p4 passwd

概要

サーバ上でユーザの PERFORCE パスワードを変更します。

構文

```
p4 [g-opts] passwd [-O oldpassword] [-P newpassword] [user]
```

解説

デフォルトでは、ユーザ・レコードはパスワードなしに生成され、いかなる PERFORCE ユーザも P4USER を設定するか、または*グローバルに利用可能な* -u オプションを用いることによって他のユーザになり代わることができます。他のユーザになり代わられることを防ぐには p4 passwd を用いてパスワードを設定します。

パスワードを設定した後は、PERFORCE コマンドを実行するたびに、PERFORCE サーバ・プログラムにそのパスワードを提示して、パスワードによって認証することができます。次の 3 つの方法のいずれかで、パスワードを PERFORCE サーバに提示することができます。

- 環境変数またはレジストリ変数 P4PASSWD をパスワードの値に設定する。
- P4CONFIG ファイル内で P4PASSWD 用の設定を生成する。
- 例えば下記のように、PERFORCE クライアント・コマンドライン上で -P *password* オプションを使用する。

```
p4 -u ida -P idaspassword sync
```

上記の 3 つの方法の優先度は、下に書かれたものほど高くなります。サーバのセキュリティ・レベルによっては、これらの方法のうちのいずれかが許されないことがあります。

セキュリティ・レベル 0 および 1 のサーバに接続する Windows クライアントでは、p4 passwd は p4 set を使用してローカルのレジストリ変数を変更することによりパスワードを保存します (このレジストリ変数は、暗号化された MD5 ハッシュを保持するだけで、パスワードそのものは保持しません)。セキュリティ ・レベル 2 および 3 のサーバに接続する Windows クライアントでは、パスワードのハッシュがレジストリに保存されることも、レジストリから読み取られることもありません。

パスワード・ベースの認証の代わりにチケット・ベースの認証を使用して、セキュリティを強化することができます。パスワードの代わりにチケットで認証するには、最初に p4 passwd でパスワードを設定し、次に p4 login コマンドと p4 logout コマンドを使用して認証を管理します。

ユーザをグループに割り当てて p4 group のフォームで PasswordTimeout: フィールドを設定することにより、さらにセキュリティを強化することができます。ユーザが複数のグループに属している場合、最大の PasswordTimeout の値が適用されます。

ユーザ認証のしくみについて詳しくは、『システム管理者ガイド』をご覧ください。

サーバのセキュリティ・レベルと PERFORCE クライアント・ソフトウェア・リリースの特定の組み合わせでは、ユーザは「強い」パスワードを設定することを求められます。パスワードが 8 文字以上の長さで、以下の記述のうちの少なくとも 2 つが真である場合に、そのパスワードは強いと見なされます。

- パスワードに大文字が含まれている
- パスワードに小文字が含まれている
- パスワードにアルファベット以外の文字が含まれている

例えば、a1b2c3d4、A1B2C3D4、aBcDeFgH などのパスワードは強いと見なされます。チケット・ベースの認証のしくみについては、『システム管理者ガイド』をご覧ください。

オプション

`-O` *`oldpassword`*	コマンドライン上で古いパスワードを指定することにより、プロンプト入力を避けます。サーバがセキュリティ・レベル 2 または 3 を使用している場合は、このオプションはサポートされません。
`-P` *`newpassword`*	コマンドライン上で新しいパスワードを指定することにより、プロンプト入力を避けます。サーバがセキュリティ・レベル 2 または 3 を使用している場合は、このオプションはサポートされません。
`user`	スーパー・ユーザはこの引数を付けて他のユーザのパスワードを変更することができます。
`g_opts`	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数に リビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数に リビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	`list`

- 2011.1 の時点では、パスワードには 1024 文字まで設定可能です。
- `p4 passwd` コマンドは、プレーンテキストのパスワードをネットワークを介して送ることはありません。暗号化されたパスワードをサーバに送るには、チャレンジ / レスポンスのメカニズムが利用されます。
- パスワードはスペースを含んでもかまいません。コマンドラインでそのようなパスワードを使用するときには、引用符を付ける必要があります。例えば、`my passw` というパスワードを PERFORCE に渡すには、`p4 -P "my passw"` *`command`* と実行します。
- ユーザが自分のパスワードを忘れた場合には、PERFORCE スーパー・ユーザはコマンドライン上で `p4 passwd` *`username`* とユーザ名を指定して、それをリセットすることができます。
- パスワードを削除するには、パスワードの値として空文字列を設定します。サーバのセキュリティ・レベルによっては、空文字列のパスワードの設定が許可されないこともあります。
- チケット・ベースの認証を使用している場合、ユーザがパスワードを変更すると、自動的にそのユーザのすべてのチケットが無効にされ、ユーザはログアウトされます。つまり、パスワードを変更することは、`p4 logout -a` を実行することと同じです。

関連コマンド

他のユーザの仕様を変更する。	`p4 user`
ユーザのアクセス・レベルを変更する。	`p4 protect`
パスワードの代わりにチケットを使用してログインする。	`p4 login`

p4 ping

概要

ネットワークのパフォーマンスをテストします。

構文

```
p4 [g-opts] ping [-f][-p pausetime][-c count][-t transmittime][-i
iterations][-s sendsize][-r receivesize]
```

解説

`p4 ping` は PERFORCE のネットワーク・トラフィックをシミュレートして、PERFORCE サーバから PERFORCE クライアント・プログラムにメッセージを送信し、それが戻ってくるまでの往復時間を計測します。往復時間はミリ秒単位で報告されます。往復時間は通常、1 つのメッセージでは速すぎて測定できないので、テスト 1 回あたりのメッセージ数を *count* で指定できます。

オプション

`-c` *count*	テスト 1 回あたりのメッセージ数
`-t` *transmittime*	データを *transmittime*(最大 6000) 秒間送信します。
`-i` *iterations*	テストを *iterations* で指定された回数だけ繰り返します。
`-f`	大量送信モード : サーバから連続的に送信を行い、PERFORCE クライアントによる前のメッセージの受信確認を待たずに、次のメッセージを送信します。
`-p` *pausetime*	次のテストまで *pausetime* 秒間、最大 120 秒間処理を停止します。停止しないようにするには、*pausetime* を 0 に指定します。
`-s` *sendsize*	サーバからクライアントへのメッセージのサイズ。最大値は 10,000,000 バイト。
`-r` *receivesize*	クライアントからサーバへのメッセージのサイズ。最大値は 100,000 バイト。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数に リビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数に リビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	`admin`

- オペレーティング・システムの該当コマンドと同様に、`p4 ping` によってネットワークのトラフィック量が増大することがあります。

p4 print

概要

ディポ・ファイルのリビジョンの内容を表示します。

構文

```
p4 [g-opts] print [ -a ] [ -o outfile ] [ -q ] file[revRange] ...
```

解説

`p4 print` は、ディポ・ファイルの内容を標準出力へ書き出します。リビジョン範囲を指定した場合、指定された範囲内のリビジョンを持つファイルだけを書き出します。デフォルトでは、範囲内の最高位リビジョンだけを書き出します。（指定されたリビジョン範囲における全ファイルを出力するには、`p4 print -a` を使用します。）

ディポのどのファイルでも、`p4 protect` によって認められたアクセス権限に従って表示させることができます。ファイル引数がクライアント・ビューによってマッピングされていない場合は、ディポ・シンタックスで指定しなければなりません。

デフォルトでは、ファイルの内容とともに、そのファイルのディポにおける位置を記述するヘッダ、表示されたファイルのリビジョン番号、そのリビジョンがサブミットされるチェンジリストの番号も表示されます。ヘッダを抑制するには、`-q` (quiet) オプションを使用します。

複数のファイル・パターンを含めることもできます。その場合には、それらのファイル・パターンのいずれかに適合するすべてのファイルが表示されます。

オプション

`-a`	すべてのファイルに対して、指定されたリビジョン範囲内の最新リビジョンだけでなく、全リビジョンを書き出します。
`-q`	通常はPERFORCEによって追加される1行のファイル・ヘッダの表示を抑制します。
`-o outfile`	ディポのオリジナル・ファイルと同じファイルタイプ、属性、パーミッション設定を保持して、出力をローカル・ディスク上の指定された出力ファイルにリダイレクトします。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
使用可	使用可	`read`

- `p4 print` のファイル引数としてリビジョン範囲を指定することができます。適合するファイルの最新のリビジョンだけが表示されます。（これは、指定されないときの暗黙の範囲が `#1,#head` であり、その最高位が `#head` であることを意味しています。）指定された（もしくは暗黙の）反映内の全ファイルを書き出すには、`-a` オプションを指定します。
- ファイル引数を詳細に定義せずに `p4 print` を実行すると、結果が大量に出力されるがあります。（例えば、`p4 print //depot/...` と指定すると、ディポのすべてのファイルの内容が表示されます。）出力は、`p4 group` で設定された `maxresults` の制限に準拠します。
- 多くの場合、`p4 print` の出力はOSのシェルを介してファイルにリダイレクトすれば十分です。

`-o`オプションは、ユーザがファイルタイプやパーミッションの自動設定を必要とする状況に対処するために使用します。これは UNIX シンボリック・リンク（タイプ `symlink` として保存）のようなファイル、タイプ `apple` のファイル、またはタイプ `text+x` などとして保存されている UNIX シェル・スクリプトの実行ビットの自動設定には便利です。

関連コマンド

ディポ・ファイルの 2 つのリビジョンの内容を比較する。	`p4 diff2`
クライアント・ワークスペースで作業状態になっているファイルの内容を、ディポ・ファイルのリビジョンと比較する。	`p4 diff`

p4 protect

概要

ユーザによるファイル、ディレクトリ、コマンドへのアクセスを管理します。

構文

```
p4 [g-opts] protect
p4 [g-opts] protect -o
p4 [g-opts] protect -i
```

解説

`p4 protect` は、PERFORCE パーミッションを制御します。以下のように使用できます。

- どのユーザがどのファイルにアクセスできるかを制御します。
- どのユーザがどのコマンドを使用できるかを制御します。
- 上記の 2 点を組み合わせると、あるユーザに対して、あるファイル・セットへは書き込み可能で他のファイルは読み取りのみ、という制御ができます。
- ユーザに対して特定の権限を付与または拒否するには、`=read`、`=open`、`=write`、`=branch` の各権限を使用します。それより下位の権限を再度付与する必要はありません。
- `p4 group` で定義したユーザ・グループにパーミッションを与えます。
- 特定のIPアドレス上のユーザのみがPERFORCEを実行できるよう、アクセスをこのIPアドレスに限定します。

一般的に、ユーザまたはグループごとにアクセス・レベルが 1 つ与えられ、さらにより細かい制御が必要であれば、1 つ以上の特定の権限を拒否することができます。

以下に、PERFORCE のパーミッション・レベルとアクセス権限を示します。

パーミッション・レベル / 権限	ユーザが実行できること
`list`	すべての PERFORCE メタデータにアクセスできますが、ファイルの内容にはアクセスできません。`p4 files`、`p4 client`、`p4 job`、`p4 describe`、`p4 branch` などの PERFORCE オブジェクトを記述するコマンドをすべて実行できます。
`read`	`list` 権限で許可されていることをすべて実行できます。さらに、ファイルのデータの読み取りを伴うコマンドもすべて実行できます（`p4 print`、`p4 diff`、`p4 sync` など）。
`=read`	この権限が拒否されると、ユーザはファイルに対して `p4 print`、`p4 diff`、`p4 sync` を実行できません。
`open`	`read` 権限で実行できることをすべて許可します。また、ファイルを追加（`p4 add`）、編集（`p4 edit`）、削除（`p4 delete`）、反映（`p4 integrate`Åj するパーミッションを与えます。ただし、ファイルのロックやディポへのサブミットは許可されていません。
`=open`	この権限が拒否されると、ユーザは `p4 add`、`p4 edit`、`p4 delete`、`p4 integrate` によってファイルを作業状態にすることができません。
`write`	上記のすべてを実行できます。さらに、`p4 submit` によるファイルへの書き込み、`p4 lock` によるファイルのロックを実行できます。
`=write`	この権限が拒否されると、ユーザは作業状態のファイルをサブミットできません。
`=branch`	この権限が拒否されると、ユーザはファイルを `p4 integrate` の反映元として使用できません。

パーミッション・レベル / 権限	ユーザが実行できること
review	PERFORCE にアクセスする外部プログラム専用のパーミッションです。list 権限とread権限で実行できることすべてのパーミッションを外部プログラムに与えます。また、p4 review と p4 counter を実行するパーミッションを与えます。ただし、open および write 権限は含まれません。
admin	上記のすべてに加え、メタデータへの変更をオーバライドするための管理者用コマンドを実行するパーミッションを与えます。ただし、サーバの動作に影響するコマンドを実行するパーミッションは与えません。 これに該当するのは、p4 branch -f、p4 change -f、p4 client -f、p4 job -f、p4 jobspec、p4 label -f、p4 obliterate、p4 shelve -f -d、p4 typemap、p4 unlock -f および p4 verify です。
super	上記のすべてを含み、さらに p4 admin、p4 counter、p4 triggers、p4 protect などのスーパー・ユーザ・コマンドにもアクセスできます。

フォーム内のフィールド

p4 protect を実行すると、PERFORCE はフィールド［Protections:］だけの フォームを表示します。各パーミッションは、［Protections:Ån の見出しに対してインデントされた、専用の行に指定されます。各行には次の 5 つの設定値があります。

列	説明
アクセス・レベル	前項で定義された、list、read、open、write、review、super または =read、=open、=write、=branch の各権限のうちの 1 つ。
ユーザまたはグループ	プロテクションが適用されるのは、ユーザかグループかの指定。 user か group のいずれかでなければなりません。
グループ名またはユーザ名	ユーザ名または p4 group で定義したグループ名。 すべてのユーザにこのパーミッションを与えるときは、ワイルドカード「*」を使用します。
ホスト	IP アドレス。CIDR 表記がサポートされています。また、CIDR 表記を使用していない場合にのみ、すべての IP アドレスを参照するためにワイルドカード「*」を使用できます。
ディポ・ファイルのパス	PERFORCE の*ディポ・シンタックス*で、このパーミッションが与えられているディポ・ファイルのパス。ファイルの指定は、PERFORCE の*ワイルドカード*を含むことができます。 このマッピングをパーミッション・セットから除外するには、設定値の頭にダッシュ（-）を付けます。

除外マッピングが設定されていない場合、各ユーザにはユーザ、ユーザの IP アドレス、およびユーザがアクセスしようとしているファイルと適合するすべてのマッピングにリストされたパーミッション・レベルの中で最高のレベルが与えられます。この場合、マッピングの順序は関係ありません。

除外マッピングが設定されている場合、マッピングの順序が関係します。除外マッピングは、それより上の行にリストされているプロテクションのうち適合するものはすべて無効にします。除外プロテクションでどのアクセス・レベルが拒否されていても、適合するユーザ、ファイル、IP アドレスに対するすべてのアクセス・レベルが拒否されます。

除外マッピングを使用して、group1 のメンバーに対してディポのある領域へのアクセスを拒否し、group2 のメンバーに対してはディポの同じ領域へのアクセスを許可した場合、group1 と group2 の両方のメンバーであるユーザは、プロテクション・テーブル内でどちらの行が後に記述されているかによってアクセスの可否が決まります。

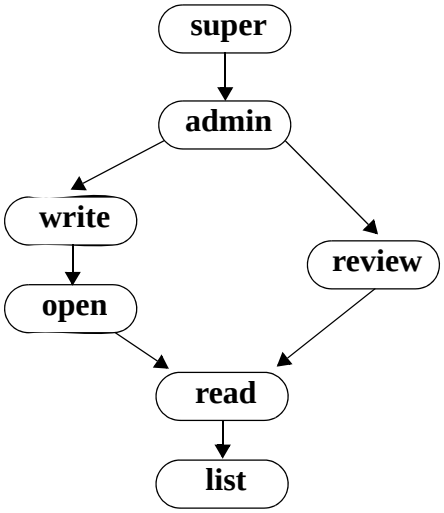
オプション

`-i`	エディタを起動せずに、標準出力からフォームを読み取ります
`-o`	エディタを起動せずに、フォームを標準出力に書き出します
`g_opts`	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル変数はリビジョン指定子を使用できるか	ファイル変数はリビジョン範囲を使用できるか	要求される最低アクセス・レベル
使用不可	使用不可	`super`

- 下図のように、各パーミッションのレベルはその下にあるすべてのアクセス・レベルを含みます。



- 特殊な権限である `=read`、`=open`、`=write`、`=branch` を使用して、下位のアクセス・レベルを自動的に包含しないようにすることができます。これにより、個々の権限を無効にすることができ、後で下位の権限を再度付与する必要はありません。

  例えば、管理者に管理コマンドの実行権限を与えたいが、ディポの一部を変更する権限を拒否したいという場合、パーミッション・テーブルを次のように設定するとよいでしょう。

```
admin       user      joe       *             //...
=write      user      joe       *             -//depot/build/...
=open       user      joe       *             -//depot/build/...
```

  この例では、ユーザ `joe` は管理機能を実行でき、`//depot/build/...` 内にあるファイルの読み取りと一覧表示が可能ですが、編集目的でファイルを作業状態にする（または作業状態の変更をサブミットする）ことは禁止されます。ただし、保護された領域`//depot/build/...` の範囲外であれば、ファイルの作成および変更は引き続き可能です。

- 使用できるコマンドは、アクセス・レベルによって決まります。下表は、各コマンドで最低限必要なアクセス・レベルを示しています。例えば、`p4 add` では少なくとも `open` アクセ

ス権限が必要なので、ユーザは open、write、admin、または super のアクセス権限を持っている場合に p4 add を実行できます。

コマンド	アクセス・レベル	備考
add	open	
admin	super	
annotate	read	
archive	admin	
branch	open	既存のメタデータや他のユーザのデータをオーバライドするための -f オプションには、admin 権限が必要です。
branches	list	
browse	none	
change	open	-o オプション(変更を標準出力に表示)には list 権限さえあれば十分です。既存のメタデータや他のユーザのデータをオーバライドするための -f オプションには、admin 権限が必要です。
changes	list	このコマンドは特定のファイルに作用するものではありません。つまり、ユーザがディポの少なくとも 1 つのファイルに対して権限を指定されていれば、コマンド実行のパーミッションは認められています。
client	list	既存のメタデータや他のユーザのデータをオーバライドするための -f オプションには、admin 権限が必要です。
clients	list	
configure	super	
copy	list	コピー元ファイルには list 権限、コピー先ファイルには open 権限が必要です。
counter	review	既存のカウンタの値を参照するには、list 権限が必要です。カウンタの値を変更したり、新しいカウンタを生成したりするには、review 権限が必要です。
counters	list	
cstat	list	
dbschema	super	
dbstat	super	
delete	open	
depot	super	このコマンドの –o オプションは、フォームの編集ではなく読み取りを可能にするもので、list 権限さえあれば十分です。
depots	list	このコマンドは特定のファイルに作用するものではありません。つまり、ユーザがディポの少なくとも 1 つのファイルに対して権限を指定されていれば、コマンド実行のパーミッションは認められています。
describe	read	このコマンドに -s オプションを付けるとファイルの内容は表示されないため、list 権限さえあれば十分です。
diff	read	
diff2	read	
dirs	list	
diskspace	super	
edit	open	
export	super	

コマンド	アクセス・レベル	備考
filelog	list	
files	list	
fix	open	
fixes	list	このコマンドは特定のファイルに作用するものではありません。つまり、ユーザがディポの少なくとも 1 つのファイルに対して権限を指定されていれば、コマンド実行のパーミッションは認められています。
flush	list	
fstat	list	
grep	read	
group	super	このコマンドの -o オプションは、フォームの編集ではなく読み取りを可能にするもので、list 権限さえあれば十分です。 このコマンドの -a オプションには、ユーザがグループ所有者としてもリストされている場合に限り、list 権限のみが必要です。
groups	list	このコマンドは特定のファイルに作用するものではありません。つまり、ユーザがディポの少なくとも 1 つのファイルに対して権限を指定されていれば、コマンド実行のパーミッションは認められています。
have	list	
help	none	
info	none	
integrate	open	ユーザは反映先ファイルに対する open 権限と反映元ファイルに対する read 権限が必要です。
integrated	list	
interchanges	list	
istat	list	
job	open	このコマンドの -o オプションは、フォームの編集ではなく読み取りを可能にするもので、list 権限さえあれば十分です。 既存のメタデータや他のユーザのデータをオーバライドするための -f オプションには、admin 権限が必要です。
jobs	list	このコマンドは特定のファイルに作用するものではありません。つまり、ユーザがディポの少なくとも 1 つのファイルに対して権限を指定されていれば、コマンド実行のパーミッションは認められています。
journaldbchecksums	super	
jobspec	admin	このコマンドの -o オプションは、フォームの編集ではなく読み取りを可能にするもので、list 権限さえあれば十分です。
label	open	このコマンドは特定のファイルに作用するものではありません。つまり、ユーザがディポの少なくとも 1 つのファイルに対して権限を指定されていれば、コマンド実行のパーミッションは認められています。 既存のメタデータや他のユーザのデータをオーバライドするための -f オプションには、admin 権限が必要です。

コマンド	アクセス・レベル	備考
labels	list	このコマンドは特定のファイルに作用するものではありません。つまり、ユーザがディポの少なくとも 1 つのファイルに対して権限を指定されていれば、コマンド実行のパーミッションは認められています。
labelsync	open	
license	super	ライセンス使用量を表示する -u オプションには admin 権限が必要です。
lock	write	
lockstat	super	
login	list	
logout	list	
logtail	super	
merge	open	
monitor	list	プロセスを終了または消去するには super 権限が必要です。引数を参照するには admin 権限が必要です。
move	open	
obliterate	admin	
opened	list	
passwd	list	
ping	admin	
print	read	
protect	super	
protects	list	-a、-g、-u オプションを使用するには、super 権限が必要です。
proxy	none	PERFORCE プロキシに接続している必要があります。
pull	super	
reopen	open	
replicate	super	
resolve	open	
resolved	open	
revert	open	
review	review	このコマンドは特定のファイルに作用するものではありません。つまり、ユーザがディポの少なくとも 1 つのファイルに対して権限を指定されていれば、コマンド実行のパーミッションは認められています。
reviews	list	このコマンドは特定のファイルに作用するものではありません。つまり、ユーザがディポの少なくとも 1 つのファイルに対して権限を指定されていれば、コマンド実行のパーミッションは認められています。
set	none	
shelve	open	p4 shelve -f -d により保留中のファイルを強制的に削除するには、admin 権限が必要です。
sizes	list	
stream	open	
streams	list	
submit	write	

コマンド	アクセス・レベル	備考
sync	read	
tag	list	
tickets	none	
triggers	super	
typemap	admin	このコマンドの -o オプションは、フォームの編集ではなく読み取りを可能にするもので、list 権限さえあれば十分です。
unlock	open	既存のメタデータや他のユーザのデータをオーバライドするための -f オプションには、admin 権限が必要です。
unshelve	open	
user	list	このコマンドは特定のファイルに作用するものではありません。つまり、ユーザがディポの少なくとも 1 つのファイルに対して権限を指定されていれば、コマンド実行のパーミッションは認められています。
users	list	このコマンドは特定のファイルに作用するものではありません。つまり、ユーザがディポの少なくとも 1 つのファイルに対して権限を指定されていれば、コマンド実行のパーミッションは認められています。
verify	admin	
where	list	このコマンドは特定のファイルに作用するものではありません。つまり、ユーザがディポの少なくとも 1 つのファイルに対して権限を指定されていれば、コマンド実行のパーミッションは認められています。

- 新しい PERFORCE サーバをインストールしたときは、使用したい人すべてが PERFORCE を使用でき、すべての PERFORCE ユーザがスーパー・ユーザとなります。初めて p4 protect が実行されると、その実行者がスーパー・ユーザとなり、他のユーザにすべてのファイルに対する write パーミッションが与えられます。インストール後すぐに p4 protect を実行してください。
- 通常の操作で与えられるアクセス・レベルは、主に list、read、write および super です。open と review はあまり使用されません。
- p4 describeのようなファイルを一覧表示するコマンドは、ユーザが最低list権限を持っているファイルのみを一覧表示します。
- -f オプションを指定できるコマンド（例えば、以前にサブミットされたチェンジリストを編集する p4 change）がありますが、これには admin もしくは super 権限が必要です。
- アクセス・レベル open で、ファイルを変更することはできますがディポにサブミットすることはできません。一時的にコードラインを凍結させたいが開発者の作業を止めたくない場合や、試験担当者に対し、個人使用のためのコード変更は認めるがコードラインに永久的な変更を加えることは認めないような場合などに、open 権限を使用してください。
- アクセス・レベル review は、カウンタ値にアクセスする必要のあるレビュー・デーモンを意図しています。
- review権限とwrite権限の両方を必要とするがsuper権限は必要としないレビュー・デーモンを記述する場合、プロテクション・テーブルには、別々の行で review 権限と write 権限の両方をデーモンに与えてください。
- あるサーバ上のファイルを別のサーバからのリモート・ディポとして使用する（p4 depot で定義）のを制限したり排除するには、remote ユーザ（または別のサーバが認証に用いる

サービス・ユーザ）に対するプロテクションを作成してください。リモート・ディポは、ユーザの PERFORCE サーバに関連付けられたサービス・ユーザか remote という名前の仮想ユーザによってアクセスされます。

- 詳細情報については、『システム管理者ガイド』の「プロテクション」章をご覧ください。

使用例

ユーザ joe が、p4 group による設定に基づいて devgroup グループと buggroup グループのメンバーであると仮定すると、プロテクション・テーブルは次のようになります。

```
super     user      bill       *                  //...
write     group     devgroup   *                  //depot/...
write     group     buggroup   *                  -//depot/proj/...
write     user      joe        192.168.100.0/24   //...
```

joe はいくつかの操作を試みます。各操作が成功するか失敗するかは次のとおりです。

操作元 IP アドレス	試みる操作	結果
10.14.10.1	p4 print //depot/misc/...	成功します。2 行目で、これらのファイルへの write 権限が joe に与えられています。write 権限は read 権限を含み、以降のどの行でもこのプロテクションは除外されていません。
10.14.10.1	p4 print //depot/proj/README	失敗します。3 行目で、このディレクトリ中のあらゆるファイルに対する joe のすべてのパーミッションが除去されています。（2 番目と 3 番目のプロテクションが入れ替わっていた場合、以降のプロテクションが除去を無効にするので、joe はこの操作に成功します。）
192.168.100.123	p4 print //depot/proj/README	成功します。joe は、4 行目で操作元としてこのパーミッションを与えられた IP アドレスから操作しています。
192.168.100.123	p4 verify //depot/misc/...	失敗します。p4 verify は super 権限を必要とし、どの IP アドレスからアクセスしても joe はこのアクセス・レベルを持っていません。

関連コマンド

ユーザ・グループを作成または編集する。	p4 group
すべてのユーザ・グループを一覧表示する。	p4 groups

p4 protects

概要

指定されたユーザ、グループまたはパスに設定された プロテクションを表示します。

構文

```
p4 [g-opts] protects [ -a | -u user | -g group | -h host ] [-m] [ file... ]
```

解説

ユーザ、グループまたはファイル・セットに対して適用されるプロテクション・テーブルの行を表示するには、p4 protects コマンドを使用してください。

オプションを指定しない場合、p4 protects は現在のユーザに適用されるプロテクション・テーブルの行を表示します。*file* 引数を指定すると、指定されたファイルに適用されるプロテクション・テーブルの行のみを表示します。

-a オプションを使用するとすべてのユーザに適用される行が表示され、-u *userÅA*-g *groupÅA* または -h *host* を使用すると特定のユーザ、グループ、またはホスト IP アドレスに適用される行が表示されます。

-m オプションを使用すると、適用可能な最大アクセス・レベルについて一語で要約を表示します。

オプション

-a	すべてのユーザに適用されるプロテクション行を表示します。このオプションには super アクセスが必要です。
-g *group*	指定されたグループに適用されるプロテクション行を表示します。このオプションには super アクセスが必要です。
-h *host*	指定されたホスト IP アドレスに適用されるプロテクション行を表示します。このオプションには super アクセスが必要です。
-u *user*	指定されたユーザに適用されるプロテクション行を表示します。このオプションには super アクセスが必要です。
-m	適用可能な最大アクセス・レベルについて一語で要約を表示します。(ここでは排他的なマッピングは考慮されません。)
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数に リビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数に リビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
使用不可	使用不可	list, -a ,-h,-g,-u オプションには super

関連コマンド

プロテクション・テーブルを編集する。	p4 protect

p4 proxy

概要

プロキシの接続情報を表示します。

構文

```
p4 [g-opts] proxy
```

解説

PERFORCE プロキシ経由で接続している場合、`p4 proxy` コマンドはプロキシ接続に関する情報を表示します。

オプション

g-opts	「*グローバル・オプション*」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	なし

- このコマンドは、ユーザが PERFORCE プロキシに接続している場合にのみ機能します。

関連コマンド

PERFORCE サーバへの接続情報を表示する。	`p4 info`

p4 pull

概要

サーバ・メタデータまたはバージョン化ファイルを、ある PERFORCE サーバから別の PERFORCE サーバへと複製します。

構文

```
p4 [g-opts] pull [ -u ] [ -l [-s | -j] ] [ -J prefix ] [ -i interval ]
```

解説

`p4 pull` コマンドは、P4TARGET により指定されたターゲット・サーバからジャーナル・レコードまたはファイル内容のどちらかを取得するよう、現在のサーバ(レプリカ・サーバでなくてはならない)に指示します。

レプリカ・サーバは同じマスター・サーバに対して複数の `p4 pull` コマンドを実行することができます。メタデータとファイル内容の両方を複製するには、2 つの `p4 pull` コマンドを同時に実行する必要があります。この場合、`p4 pull` を(`-u` オプションを付けずに) 1 回実行してマスター・サーバのメタデータを複製し、さらに `p4 pull` を(`-u` オプションを付けて) 1 回以上実行してサーバのバージョン化ファイルを複製します。

`-i`オプションは次の更新までのポーリング間隔(単位は秒)を指定します。`-i`が指定されない場合、`p4 pull` はポーリング間隔を 1 として実行した後に終了します。

ジャーナル・レコードの代わりにファイル内容を取得するには、`-u` オプションを使用します。

保留中のファイル内容転送のリストを表示するには、`-l` オプションを使用します。`-l` とともに `-s` が指定されると、保留中のファイル転送の概要が表示されます。

```
File transfers: n active/m total, bytes: nnn active/mmmmm total.
```

`-l` とともに `-j` が指定されると、現在のレプリカとそのマスターに関する、現在のジャーナルの状態が報告されます。例を示します。

```
Current replica journal state is: Journal jjj, Sequence: sssss.
Current master journal state is: Journal jjj, Sequence: sssss.
```

お使いのマスター・サーバにおいてデフォルト以外のジャーナルの場所を使用している場合は、`-J prefix` オプションまたは `journalPrefix` 構成可能変数を使用して、マスター・サーバ上のジャーナル・ファイルの場所を指定します。

オプション

`-u`	ジャーナル・レコードの代わりにアーカイブ・ファイルを転送します。
`-l`	保留中のファイル内容転送のリストを表示します。
`-l -s`	保留中のファイル内容転送の概要を表示します。
`-l -j`	レプリカとマスターにおける現在のジャーナルの状態を表示します。
`-i interval`	ファイル内容を取得するポーリング間隔を指定します。
`-J prefix`	ジャーナル・ファイルの接頭語を指定します。`journalPrefix` 構成可能変数がオーバーライドされます。
g_opts	「*グローバル・オプション*」のセクションをご覧ください。

使用上の注意点

ファイル変数はリビジョン指定子を使用できるか	ファイル変数はリビジョン範囲を使用できるか	要求される最低アクセス・レベル
適用外	適用外	`super`

- ほとんどの場合、サーバの複製には `p4 replicate` よりも `p4 pull` の方が適切です。
- テスト目的以外で `p4 pull` がコマンドラインから実行されることはほとんどありません。代わりに `p4 configure` コマンドを使用して、レプリカ・サーバが起動するたびに `p4 pull` プロセスを起動するようにサーバを構成してください。
- マスターにおけるジャーナル・ローテーションの処理中、`p4 pull -l -j` の出力には 3 行が書き出される可能性があります。それらは、レプリカ・ジャーナルの現在の状態を表す行、対応するマスター上のジャーナルの状態を表す行、そしてマスター上の新しいジャーナルを表す行（ここからのデータはレプリカにはまだ到達していない）です。
- 複製環境で動作させるための PERFORCE の構成に関して詳しくは、『システム管理者ガイド』をご覧ください。

関連コマンド

起動時に一連の `p4 pull` コマンドを実行するように PERFORCE サーバを構成する	`p4 configure`
あるサーバから別のサーバへとメタデータを複製する	`p4 replicate`
ジャーナルまたはチェックポイントのレコードを未加工のフォームに表示する	`p4 export`

p4 rename

概要

PERFORCE にあるファイルの名前を変更します。

構文

```
p4 [g-opts] rename [-c change][-f][-k][-n][-t filetype] fromFile toFile
```

解説

`p4 rename` コマンドは `p4 move` コマンドと同様に機能します。

`fromFile` と *`toFile`* の名前に適合するワイルドカードを使うと、複数ファイルの名前を変更することができます。

使用上の留意点

ファイル変数はリビジョン指定子を使用できるか	ファイル変数はリビジョン範囲を使用できるか	要求される最低アクセス・レベル
`fromFile`: 使用可 *`toFile`*: 使用不可	使用不可	*`fromFile`* には `read` アクセス *`toFile`* には `write` アクセス

- ファイルを移動する前に、編集目的で作業状態にする必要があります。
- リリース2009.1より前は、`p4 integrate` を使用して *`fromFile`* を新しい *`toFile`* にコピーし、`p4 delete` を使用して *`fromFile`* を削除し、次に `p4 submit` を使用してこれらのファイル変更をディポに格納することにより、ファイルの移動が完了していました。

使用例

`p4 edit //depot/d1/...` `p4 move //depot/d1/... //depot/d2/...`	`d1` から `d2` にファイルを移動します。

`p4 integ //depot/d1/... //depot/d2/...`
`p4 delete //depot/d1/...`
`p4 submit`
	2009.1 より前のバージョンでファイル・セットを移動します。
	・ `p4 integrate` により、`d1` ディレクトリの全ファイルを`d2`ディレクトリにコピーします
	・ `p4 delete`により、`d1`ディレクトリの全ファイルを削除します。
	・ `p4 submit` により、これらの変更が 1 つのチェンジリストでディポに送られます。

関連コマンド

ファイルを移動する	`p4 move`
ファイルをコピーし、それを PERFORCE の管理下に置き続ける。	`p4 integrate`
ディポからファイルを削除する。	`p4 delete`
チェンジをディポにサブミットする。	`p4 submit`

p4 reopen

概要

作業状態のファイルをチェンジリスト間で移動するか、ファイルタイプを変更します。

構文

```
p4 [g-opts] reopen [-c changelist#] [-t filetype] file...
```

解説

`p4 reopen` には、内容は異なりますが関連する 2 つの用途があります。

- `p4 reopen -c changelist# file` を使用して、作業状態のファイルを現在の作業中チェンジリストから別の作業中チェンジリスト *changelist#* に移動します。
- `p4 reopen -c default`を使用して、ファイルをデフォルトのチェンジリストに移動します。
- `p4 reopen -t filetype` を使用して、ファイルのタイプを変更します。

ファイル・パターンが指定されている場合、そのパターンに適合するすべての作業中ファイルは、移動させられるかタイプを再設定されます。ファイル移動とタイプ変更を 1 回の操作で行うには、2 つのオプションを組み合わせます。

オプション

`-c changelist# file`	ファイル・パターン *file* に適合するすべての作業中ファイルを、作業中チェンジリスト *changelist#* に移動します。デフォルト・チェンジリストにファイルを移動するには、チェンジリスト番号として `default` を使用します。
`-t filetype file`	サブミットされたときに、ファイルを指定したタイプ（*filetype*）で格納します。再度タイプが変更されない限り、以降のすべてのリビジョンはこのファイルタイプとなります。 ファイルタイプの一覧については、「ファイルタイプ」のセクションをご覧ください。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の注意点

ファイル変数はリビジョン指定子を使用できるか	ファイル変数はリビジョン範囲を使用できるか	要求される最低アクセス・レベル
使用不可	使用不可	open

使用例

`p4 reopen -t text+k //...`	すべての作業中ファイルを、キーワード拡張を使用できる、テキスト・ファイルとして再度作業状態にします。

`p4 reopen -c 410 //depot/proj1/... //.../README`	`//depot/proj1` ディレクトリにあるすべての作業中ファイル、および「`README`」と名前を付けられたすべての作業中ファイルを作業中チェンジリスト `410` に移動します。
`p4 reopen -c default -t binary+S //....exe`	すべての作業中 `.exe` ファイルを、デフォルトのチェンジリストに移動します。その際、ディポ内の対応するファイルの古いリビジョンを上書きします。

関連コマンド

チェンジリストをディポにサブミットする。	`p4 submit`
新しいチェンジリストを作成する。	`p4 change`
すべての作業中チェンジリストから、ファイルを除去する。	`p4 revert`
作業中ファイルを一覧表示する。	`p4 opened`
あるチェンジリストに含まれるすべてのファイルを一覧表示する。	`p4 opened -c changelist#`
すべての作業中チェンジリストを一覧表示する。	`p4 changes -p pending`
編集を目的として、あるチェンジリスト内のファイルを任意のタイプで作業状態にします	`p4 edit -c changelist# -t type`
追加を目的として、あるチェンジリスト内のファイルを任意のタイプで作業状態にします。	`p4 add -c changelist# -t type`
ディポ内のすべてのファイルに対し、悲観的ロック（排他オープン）を実施します。このチェンジリストのサブミット後は、`depotname` というディポにあるファイルを編集できるのは一度に 1 ユーザのみとなります。	`p4 edit -t +l //depotname/...`

p4 replicate

概要

ある PERFORCE サーバにおけるジャーナルの変更をポーリングし、別の PERFORCE サーバに伝達できるようにします。

構文

```
p4 replicate [-j token] [-s statefile] [-i interval] [-k -x -R] [-J prefix] [-T tables] [-o output] [command]
```

解説

このコマンドは新しいジャーナル・エントリを PERFORCE サーバにポーリングし、それらを標準出力に出力するか、コマンドが *command* で指定されている場合にはジャーナル・レコードを *command* にパイプし、そこからサブプロセスを生成させます。

オプション

`-j` *token*	メタデータの複製を開始するジャーナル番号または位置トークンを *journalnum/byteoffset* の形式で指定します。このオプションが指定されていると、ステート・ファイルによる指定はすべてオーバーライドされます。
`-s` *statefile*	最新のジャーナル位置を記録するステート・ファイルを指定します。`statefile` 構成可能変数を使用してステート・ファイルを指定することもできます。
`-i` *interval*	ポーリング間隔を秒数で指定します。デフォルトは 2 秒です。ポーリングを無効にする（つまり更新されたジャーナル・エントリを 1 回だけチェックして終了する）には、*interval* に 0 を指定します。
`-J` *prefix*	ジャーナルのファイル名に付ける接頭語を、*p4d -jc prefix* と同様に指定します。
`-T` *tables*	エクスポート対象から除外するデータベース・テーブル（`db.have` など）のリストを提供します。
`-k`	次回のポーリングまでの間、*command* サブプロセスへのパイプを開いたままにします。
`-x`	ジャーナル・ローテーションが検出されたとき、`p4 replicate` コマンドを終了します。
`-R`	`-R`オプションを付けると、`p4 replicate`は接続が失われた場合または重大なエラーが発生した場合にサーバへの再接続を試みます。ポーリング間隔を `-i` *interval* により指定する必要があります。
`-o` *savefile*	出力するファイルを指定します。*command* サブプロセスが指定されている場合、サブプロセスおよび指定された *savefile* の両方が出力に提供されます。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の注意点

ファイル変数はリビジョン指定子を使用できるか	ファイル変数はリビジョン範囲を使用できるか	要求される最低アクセス・レベル
適用外	適用外	`super`

- サーバ・メタデータ（アーカイブ・ファイルは含まない）を複製する必要がある場合、またはサーバ・メタデータをフィルタリングする必要がある場合に、`p4 replicate` を使用してください。ほとんどの状況において、`p4 pull`による複製の方が`p4 replicate`よりも適切です。

- さらに詳しくは、『システム管理者ガイド』および以下のサイトにあるナレッジベースの記事をご覧ください。

  `http://kb.perforce.com/article/1099`

関連コマンド

ファイル・コンテンツおよびジャーナル・レコードを更新する。	`p4 pull`
ジャーナル・レコードまたはチェックポイント・レコードを未加工のフォームに表示する。	`p4 export`

p4 resolve

概要

ファイル・リビジョン間の衝突を解決します。

構文

```
p4 [g-opts] resolve [-Aflags -dflags -aflags -f -n -N -o -t -v -cchange]
[file...]
```

解説

p4 resolve は、2 つのファイルまたはファイル・リビジョンの内容を、ワークスペース内の 1 つのファイル・リビジョンにまとめるのに使用します。ファイルをサブミットする前に p4 resolve を使用しなければならない状況は、以下の 2 つです。

- 単純な衝突が存在しているとき。すなわち、クライアント・ワークスペースに対して最後に同期させたファイルのリビジョンが、サブミット時の最新リビジョンではないときです。

  例えば、アリスが p4 sync を行い、その後にファイル file.c の p4 edit を実行します。ボブも同じことをします。アリスが p4 submit で file.c をサブミットし、次にボブが file.c をサブミットしようとしても失敗します。というのは、ボブの file.c がディポに受け入れられるとアリスが file.c に加えた変更がもはや参照できなくなってしまうためです。

- p4 integrate を使用して、1 つのファイルから他のファイルへの変更の反映をスケジュールしているとき。

この 2 つの状況の主な違いは、単純なファイル衝突を解決するには 1 つのファイルの複数リビジョンを必要としますが、変更の反映のために衝突を解決するには、異なる 2 つのファイルを組み合わせる必要があるということです。いずれの場合も下記のようになります。

- ファイル・タイプが text である場合、p4 resolve を使用すると、ディポ内のファイルの代わりにクライアント・ワークスペース内のファイルを使用するか、クライアント・ワークスペース内のファイルをディポ内のファイルで上書きするか、またはディポのリビジョンとクライアント・ワークスペースのリビジョン両方からの変更を 1 つのファイルにマージすることができます。

- ファイル・タイプが binary である場合、通常は最初の 2 つの選択肢（ワークスペース内のファイルを使用するか、ワークスペース内のファイルをディポ内のファイルで上書きする）しか利用できません。というのは、一般的にマージはバイナリ・ファイルに対して機能しないからです。

p4 resolve の出力は主として、本質的に診断内容を表します。ファイルは別のファイルに対して（"vs"）衝突解決されるか、他のファイルにコピー、マージ、編集、ブランチ、追加、削除、移動または無視されます。p4 resolve で実行される実際の作業には、それがワークスペース内のファイルに対して行った変更が反映されます。

衝突の検出に使用されるリビジョン

p4 resolve ダイアログは 4 つのファイル・リビジョンを参照しますが、単純に解決できるファイル衝突を修正するのか、変更の反映のために使うのかによって、リビジョンの意味が次のように変わります。

用語	単純に衝突を解決する場合	反映のために衝突を解決する場合
yours	クライアント・ワークスペース内のファイルのリビジョン	変更が伝達されようとしている先のファイル。(反映の用語では、これを*反映先*ファイルと言います。) 変更はクライアント・ワークスペース内のこのファイルのバージョンに対して加えられ、このファイルは後でディポにサブミットされます。
theirs	ディポ内のファイルの最新リビジョン。	変更が伝達される元である、ディポ内のファイル・リビジョン。(反映の用語では、これを*反映元*ファイルと言います。) このファイルは、ディポやクライアント・ワークスペースでは変更されません。
base	編集目的で作業状態になる前にクライアント・ワークスペースに対して同期したファイル・リビジョン。	*theirs* の過去の反映済リビジョン。*yours* と *theirs* の最新の共通の祖先。
merge	*yours*、*theirs*、および *base* から PERFORCE が生成したファイル・リビジョン。ファイルがテキスト・ファイルである場合、解決プロセス中にこのリビジョンを編集できます。	左の意味と同じです。

解決オプションとその詳細

対話式の p4 resolve ダイアログでは以下のオプションが表示されます。ダイアログ・オプションはコマンドライン・フラグと同じではないことに注意してください。

ダイアログオプション	簡潔な意味	内容	デフォルトでバイナリ・ファイルに利用できるか
e	edit merged	PERFORCE が生成したマージ済ファイルを編集します。	利用できない
ey	edit yours	現在ワークスペース内にあるファイルのリビジョンを編集します。	利用できる
et	edit theirs	ワークスペースのリビジョンと衝突しているディポ内のリビジョン (通常、最新リビジョン) を編集します。この編集は読み取り専用です。	利用できる
dy	diff yours	*yours* と *base* 間の差分を表示します。	利用できない
dt	diff theirs	*theirs* と *base* 間の差分を表示します。	利用できない
dm	diff merge	*merge* と *base* 間の差分を表示します。	利用できない
d	diff	*merge* と *yours* 間の差分を表示します。	利用できる

ダイアログオプション	簡潔な意味	内容	デフォルトでバイナリ・ファイルに利用できるか
m	merge	次のコマンドを起動します。 P4MERGE *base theirs yours merge* このオプションを使用するには、最初の 3 つのファイルをマージし、その結果を 4 番目に書き込むサード・パーティ製のプログラムの名前に、環境変数 P4MERGE を設定する必要があります。P4MERGE が設定されていない場合、このコマンドは無効です。	利用できない
?	help	p4 resolve のヘルプを表示します	利用できる
s	skip	すぐに解決を実行しません。	利用できる
ay	accept yours	*theirs* で加えられた可能性のある変更を無視して、*yours* を受け入れます。	利用できる
at	accept theirs	*theirs* を解決済のリビジョンとしてクライアント・ワークスペースに受け入れます。クライアント・ワークスペースにあったリビジョン（*yours*）は、上書きされます。 単純な衝突を解決している場合、このオプションは、クライアント・ワークスペースのファイルに対して p4 revert を実行するのと同じです。反映のために衝突を解決している場合、このオプションは反映元ファイルを反映先ファイルにコピーします。	利用できる
am	accept merge	*merged* を解決済のリビジョンとしてクライアント・ワークスペースに受け入れます。クライアント・ワークスペースにあったリビジョン（*yours*）は、上書きされます。	利用できない
ae	accept edit	ファイル編集（P4 resolve ダイアログで “e” を選択して）した場合に、クライアント・ワークスペースにその編集済のバージョンを採用します。クライアントの元々のリビジョン（yours）は上書きされます。	利用できない
a	accept	PERFORCE が推奨する結果を保持します ・ *theirs* が *base* と等しい場合、*yours* を受け入れます ・ *yours* が *base* と等しい場合、*theirs* を受け入れます ・ *yours* と *theirs* が *base* と異なり、*yours* と *theirs* の間に衝突がない場合、*merge* を受け入れます ・ 上記以外の場合、*yours* と *theirs* の間に衝突があるため、このファイルをスキップします	利用できない

ファイルの衝突解決は、accept ダイアログ・オプションのいずれかが選択されたとき、または skip オプションを選択してファイルをスキップしたときに完了します。

p4 resolve により、ファイル・リビジョンに対して加えられた 4 種類の変更のカウントが表示されるため、どのオプションを選択するかを決めるのに役立ちます。

```
Diff Chunks: 2 yours + 3 theirs + 5 both + 7 conflicting
```

これらの値の意味は次のとおりです。

カウント	意味
n yours	*yours* の *n* 個の非衝突セグメントが *base* と異なっています。
n theirs	*theirs* の *n* 個の非衝突セグメントが *base* と異なっています。
n both	*theirs* と *yours* の双方に *n* 個の等しい非衝突セグメントがありますが、*base* とは異なっています。
n conflicting	*theirs* と *yours* の *n* セグメントが互いに異なり、*base* とも異なります。

衝突しているチャンクがない場合、PERFORCE が生成したマージ・ファイルを受け入れてもほぼ安全です。PERFORCE が、*yours* と *theirs* からのすべての変更を *base* に代入するからです。

衝突しているチャンクがある場合、*merge* ファイルを編集する必要があります。この場合、PERFORCE は衝突している *yours*、*theirs*、および *base* テキストを *merge* ファイルに含めます。どのバージョンのチャンクを保持するかは、任意に選択してください。

異なるテキストは、ファイル・マーカにより明示されています。

```
>>>> ORIGINAL VERSION file#n
<text>
==== THEIR VERSION file#m
<text>
==== YOUR VERSION file
<text>
<<<<
```

保持したいテキストを選択し、衝突しているチャンクとすべての識別マーカを削除してください。

内容に関係しない衝突解決

ファイル内容の相違以外に、関連するファイル間における別の種類の相違（ファイルタイプ、削除、ブランチ、移動およびリネーム）を解決することもできます。詳しくは、*『P4 ユーザーズ・ガイド』* を参照してください。処理を 1 種類の衝突解決に制限するには、`-A` オプションを以下のように使用します。:

オプション	解決される内容
`-Ab`	反映元が編集され、反映先が削除される反映
`-Ac`	ファイル内容の変更とともに操作内容も解決する
`-Ad`	反映元が削除され、反映先が編集される反映
`-At`	ファイルタイプの変更
`-Am`	リネームと移動

各解決タイプは別々に処理されます。例えば 1 つのファイルにファイルタイプの衝突と内容の衝突がある場合、個別に処理方法の指定を要求されます。すべての解決について同じ結果を望む場合にファイル単位での入力を要求されないようにするには、`-A` オプションの後に `-at` または `-ay` を指定します。以下の例は、異なる衝突解決に対する入力要求の動作を示します。

```
Merging //depot/rel/fileb#1
Diff chunks: 1 yours + 0 theirs + 0 both + 0 conflicting
Accept(a) Edit(e) Diff(d) Merge (m) Skip(s) Help(?) ay: m
///depot/main/filez - resolve skipped.
Resolving move to //depot/main/fileb
Filename resolve:
at: //depot/main/fileb
ay: //depot/main/filez
```

オプション

`-a`*flags*
`-am`
`-af`
`-as`
`-at`
`-ay`
	解決ダイアログをスキップします。次のようにして自動的にファイル衝突を解決します。
	• `-am`: 自動モード。PERFORCE 推奨のファイル・リビジョンを自動的に受け入れます。*theirs* が *base* と等しい場合、*yours* を受け入れます。*yours* が *base* と等しい場合、*theirs* を受け入れます。*yours* と *theirs* が *base* と異なり、*yours* と *theirs* の間に衝突がない場合、*merge* を受け入れます。上記以外の場合、*yours* と *theirs* の間に衝突があるため、このファイルをスキップします。
	• `-ay`: *Yours* を受け入れ、*theirs* を無視します。
	• `-at`: *Theirs* を受け入れます。クライアント・ワークスペース内のファイルが上書きされますので、このオプションは注意して使用してください！
	• `-as`: 安全受け入れ。*yours* と *theirs* の片方が *base* と異なる場合（そして変更が共通である場合）、そのリビジョンを受け入れます。両方が *base* と異なる場合、このファイルをスキップします。
	• `-af`: 強制受け入れ。どんなファイルであれ *merge* ファイルを受け入れます。*merge* ファイルに衝突マーカがある場合、マーカはファイルに残されるため、ファイルを編集してマーカを削除する必要があります。

`-A`*flags*
`-Ab`
`-Ac`
`-Ad`
`-At`
`-Am`
	操作の（内容に関係しない）衝突解決。解決タイプを、ブランチ、削除、ファイルタイプ変更、または移動 / リネームに制限します。
	• `-Ab`: ファイルのブランチ操作、つまり反映元が編集され反映先が削除される反映を解決します。
	• `-Ac`: ファイル内容の変更を衝突解決します。
	• `-Ad`: 反映元が削除され反映先が編集される反映を解決します。
	• `-At`: ファイルタイプの変更
	• `-Am`: 移動とリネーム
	詳しくは、*『P4 ユーザーズ・ガイド』* および 174 ページの「内容に関係しない衝突解決」を参照してください。

`-d`*flag*	ファイルをマージする際、空白文字または行末規則に関して指定された差分を無視します。（これらのオプションを指定し、かつ差分が空白文字だけだった場合、`p4 resolve` はワークスペースのファイル内にあるテキストを使用します。） • `-db`: 空白文字のみの変更を無視します。（例えば、タブを 8 個の空白文字に置換した場合。） • `-dw`: 空白文字を完全に無視します。（例えば、タブやその他の空白文字を削除した場合。） • `-dl`: 行末規則の相違を無視します。
`-f`	すでに衝突解決済みであるがまだサブミットされていないファイルの衝突再解決を可能にします。
`-n`	衝突解決が必要なファイルを、実際に衝突解決を実行せずに一覧表示します。
`-N`	スケジュールされている、内容に関係しない衝突解決処理に関する補足情報とともに処理をプレビューします。
`-o`	衝突解決時に使用されるベース・ファイルの名前とリビジョンを出力します。
`-t`	バイナリ（非テキスト）ファイルに対しても、3 ウェイマージを強制します。これにより、あらゆるタイプのファイル間の差分を検査できます。`P4MERGE` が、非テキスト・ファイルをマージできるユーティリティに設定されている場合、ユーザに非テキスト・ファイルをマージさせます。
`-v`	yours と base 間、および theirs と base 間のすべての変更を示す衝突マーカを、ファイルに含めます。通常、yours と thires が衝突している場合にのみ、衝突マーカが含まれます。
`-c` *change*	衝突解決処理の範囲を、特定のチェンジリスト番号で作業状態にされているファイルに限定します。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか	最低限必要なアクセス・レベル
使用不可	使用不可	open

- `p4 resolve` は、すでに衝突解決をスケジュールされているファイルにのみ作用します。ファイルの衝突解決をスケジュールする操作は 3 つあります。
  - `p4 integrate` によりファイルの反映を行います。
  - 現在の最新リビジョン以外のリビジョンと同期した作業中ファイルをサブミットします。サブミットは失敗し、ファイルの衝突解決がスケジュールされます。
  - 作業中ファイルに対して`p4 submit`を実行する代わりに、`p4 sync`を実行します。クライアント・ワークスペースには何もコピーされず、代わりにファイルの衝突解決がスケジュールされます。(`p4 sync` 経由でスケジュールすることの利点は、サブミットが失敗しないことです。)

  `p4 resolve` をファイル引数なしで実行すると、すでに衝突解決がスケジュールされているクライアント・ワークスペース内のすべてのファイルに対して作用します。
- `text`ファイルと`unicode`ファイルとの反映処理中に変換エラーが発生する場合、その原因として最も考えられるのは、`text` ファイル内に非 ASCII 文字が存在することです。反映の実行前にファイルから非ASCII文字を削除するか、`P4CHARSET`を`utf8`に設定してから再度マージを実行してみてください。

関連コマンド

衝突解決済みであるがサブミットされていないファイルの一覧を表示する。	`p4 resolved`
2 つの異なるファイル間の変更の伝達をスケジュールする。	`p4 integrate`
変更済ファイル・セットをディポにサブミットする。	`p4 submit`
クライアント・ワークスペースにファイルをコピーするか、作業中ファイルの衝突解決をスケジュールする。	`p4 sync`

p4 resolved

概要

ファイルの衝突を解決済みでまだサブミットされていないファイルの一覧を表示します。

構文

```
p4 [g-opts] resolved [-o][file...]
```

解説

`p4 resolved` は、ファイルの衝突については解決済みであるが、まだサブミットされていないファイルの一覧を表示します。ファイルは、次の形式で 1 行に 1 つずつ表示されます。

```
localFilePath - action from depotFilePath#revisionRange
```

localFilePath は、ローカル・ホスト上の解決済ファイルの完全なパス名です。*depotFilePath* は、ディポの最上階層を基準としたディポ・ファイルの相対パスです。*revisionRange* は反映されたリビジョン範囲で、*action* は `merge`、`branch`、`delete` のいずれかです。

ファイル・パターンを引数に指定した場合、そのファイル・パターンに適合し、ファイルの衝突を解決済みの、サブミットされていないファイルのみがリストに入ります。

`p4 resolved` という名前から、`p4 resolve` プロセスを経由したファイルのみが表示されるかのようですが、そうとは限りません。ブランチ作成や削除を目的として `p4 integrate` で作業状態にしたファイルも、`p4 resolve`ÇÝ 衝突を解決したファイルも、「衝突が解決された」とみなされます。

オプション

`-o`	衝突解決時に使用されたベース・ファイルの名前とリビジョンを出力します。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	`open`

関連コマンド

サブミットされた反映の一覧を参照する。	`p4 integrated`
衝突解決されていない反映の一覧を参照する。	`p4 resolve -n`
あるファイルから別のファイルへのチェンジの伝達をスケジュールする。	`p4 integrate`
ファイル衝突を解決するか、`p4 integrate` でスケジュールしたとおりにチェンジを伝達する。	`p4 resolve`

p4 restore

概要

アーカイブされた古いリビジョンをアーカイブ・ディポからリストアします。

構文

```
p4 [g-opts] restore [ -n ] -D depot file[revRange]...
```

解説

`p4 restore`コマンドは、アーカイブを*depot*という名前の`archive`タイプのディポからローカル・ディポ内の元の場所に戻します。リストア後は、リビジョンの操作はアーカイブ前の状態に復元されます。

オプション

`-n`	ファイルをリストアせずに、リストアされるリビジョンを報告します。
`-D depot`	ここからファイルをリストアすべきアーカイブ・ディポを指定します。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数に リビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数に リビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
使用可	使用可	`admin`

- `-n`オプションを使用しない場合、アーカイブ・ディポの記憶領域をマウントしておく必要があります。

関連コマンド

ディポを作成する。	`p4 depot`
ファイルをアーカイブ・ディポにアーカイブする	`p4 archive`
ファイルをアーカイブせずに完全消去する。	`p4 obliterate`

p4 revert

摘要

作業中のファイルに加えられた変更を廃棄します。

構文

```
p4 [g-opts] revert [ -a -n -k -c changelist# ] file...
```

解説

p4 revert は、作業中のファイルに加えられた変更を廃棄し、p4 sync でディポから最後に同期させたリビジョンに戻します。また、変更済ファイルを関連する作業中チェンジリストから削除します。

p4 delete により作業状態にしたファイルを元に戻すと、そのファイルはクライアント・ワークスペース内に復元されます。p4 add により作業状態にしたファイルを元に戻すと、PERFORCE はクライアント・ワークスペースのファイルには手を付けません。p4 integrate により作業状態にしたファイルを元に戻すと、PERFORCE はクライアント・ワークスペースからそのファイルを削除します。

オプション

-a	作業状態になってから（内容またはファイルタイプが）変更されていないファイルのみ元に戻します。 元に戻されるのは、次のクライアント・リビジョンを持っているファイルのみです。 ・ 編集目的の作業状態にあるが、内容が未変更でファイルタイプが未変更であるファイル。 ・ p4 integrate により反映の目的で作業状態になったが、p4 resolve による衝突解決がまだ行われていない。
-n	実際に元に戻す操作は実行せず、元に戻した結果をリストします。 このオプションにより、事前に元に戻したときの結果を確認できます。
-k	ワークスペース・ファイルを保存します。ファイルはチェンジリストから削除され、もはや作業状態でないことがサーバに記録されますが、クライアント・ワークスペース内では変更されません。
-c *changelist#*	指定されたチェンジリスト内のファイルのみ元に戻します。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル変数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
使用不可	使用不可	list

- p4 revertは、一般的にファイル引数を*必要とする*という点で他のほとんどのPERFORCEコマンドと異なります。コマンド・ラインのファイル引数とクライアント・ビューの共通部分にあるファイルが元に戻されます。

  -a オプションを使用している場合、ファイル引数を指定する必要はありません。

- 編集目的で作業状態にしたファイルを元に戻すと、ファイルが作業状態にされてからユーザが加えたすべてのチェンジが上書きされます。`p4 revert` を実行する前に、`p4 revert -n` によって結果を確認する方が安全だと言えます。

使用例

`p4 revert //...`	自分の作業中チェンジリストにあるすべての作業中ファイルを、作業前の状態に戻します。
`p4 revert -c default //...`	デフォルト・チェンジリスト内にある作業中のファイルを、すべて作業前の状態に戻します。
`p4 revert -n *.txt`	現在のディレクトリにあるすべての作業状態の `.txt` ファイルを元に戻した結果をプレビューします。実際には元に戻す操作は実行されません。
`p4 revert -c 31 *.txt`	現在のディレクトリでチェンジリスト 31 内にあり、拡張子 `.txt` を持つファイルを、すべて作業前の状態に戻します。
`p4 revert -a`	変更されていないすべてのファイルを元に戻します。このコマンドは多くの場合チェンジリストのサブミット前に使用されます。

関連コマンド

追加を目的としてファイルを作業状態にする。	`p4 add`
削除を目的としてファイルを作業状態にする。	`p4 delete`
作業中ファイルをすべてディポにコピーする。	`p4 submit`
ディポからクライアント・ワークスペースへファイルを読み込む。	`p4 sync`
すべての作業中ファイルを一覧表示する。	`p4 opened`
PERFORCE がユーザのファイルであると判断したファイルを、強制的にクライアント・ワークスペースと同期させる。その際、作業状態にない書き込み可能なファイルはすべて上書きされる。	`p4 sync -f`

p4 review

概要

指定されたチェンジリスト番号より大きい番号を持つサブミット済チェンジリストを一覧表示します。

構文

```
p4 [g-opts] review [-c changelist#] [-t countername]
```

解説

`p4 review -c changelist#` は、*changelist#* と、それより大きい番号を持つサブミット済チェンジリストを、最大番号のサブミット済チェンジリストまですべて一覧表示します。リストの各行は次のような形式となります。

```
Change changelist# username <email-addr> (realname)
```

username、*email-addr*、および *realname* は、`p4 review` が実行されるとき、必ず *username* に対する `p4 user` フォームから取り込まれます。

`p4 review -t countername` として使用した場合、PERFORCE のカウンタ変数 *countername* の値より大きい値のサブミット済チェンジリストがすべて一覧表示されます。(カウンタは `p4 counter` で設定します。) 引数なしで使用した場合、`p4 review` はすべてのサブミット済チェンジリストを一覧表示します。

`p4 review` コマンドは、PERFORCE のチェンジ・レビュー・デーモンなど、PERFORCE にアクセスする外部プログラムで使用します。チェンジ・レビュー・デーモンは PERFORCE パブリック・ディポ

```
http://public.perforce.com/wiki/P4Review
```

から入手することができ、*『システム管理者ガイド』* に解説されています。

オプション

`-c` *changelist#*	*changelist#* とそれより大きい番号のサブミット済チェンジリストをすべて一覧表示します。
`-t` *countername*	PERFORCE のカウンタ *countername* より大きい値のサブミット済チェンジリストをすべて一覧表示します。
`-c` *changelist#* `-t` *countername*	カウンタ変数 *countername* の値を *changelist#* に設定します。このコマンドは `p4 counter` に変わりましたが、下位互換性を保つために維持されています。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	`review`

- `p4 review`、`p4 reviews`、および `p4 counter` コマンドは、すべて、PERFORCE にアクセスする外部プログラムで使用されることを想定しています。
- `p4 counter` と同じ警告が適用されます。

関連コマンド

あるファイルを参照するために登録したユーザを一覧表示する。	`p4 reviews`
PERFORCE カウンタの設定や読み取りを行う。	`p4 counter`
あるチェンジリストに関する完全な情報を参照する。	`p4 describe`
ある基準で制限したすべてのチェンジリストの一覧を参照する。	`p4 changes`

p4 reviews

摘要

あるファイルをレビューできるように登録しているすべてのユーザを一覧表示します。

構文

```
p4 [g-opts] reviews [-c changelist#] [file...]
```

解説

`p4 reviews` は、PERFORCE にアクセスする外部プログラムでの使用を想定しています。

ファイルをレビューできるように登録するには、レビューしたいユーザの `p4 user` フォームのフィールド［`Reviews:Ån`（レビュー）にファイル・パターンを入力します。

`p4 reviews -c changelist#` は、サブミット済のチェンジリスト *`changelist#`* に含まれている任意のファイルをレビューできるように登録しているユーザをリストします。このコマンドの代わりに `p4 reviews file...` のフォームを使うと、引数として指定したファイル・パターンに適合する任意のファイルをレビューできるように登録しているユーザがリストされます。`p4 reviews` に引数を指定しない場合、ファイルをレビューできるように登録しているユーザがすべてリストされます。

オプション

`-c changelist#`	サブミット済のチェンジリスト *`changelist#`* に含まれている任意のファイルをレビューできるように登録しているユーザをすべて一覧表示します。
`g_opts`	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
使用不可	使用不可	`list`

- 構文 `p4 reviews -c changelist# file...` は、ファイル引数を完全に無視します。
- `p4 reviews` は変わったコマンドです。外部デーモンをサポートするよう作成されましたが、きわめて特別な意味を持つ、`p4 users` フォームのフィールド［`Reviews:`］なしでは何も行いません。

  もっと一般化されたデーモンを作成するため、PERFORCE が本来意図していない値を、フィールド［`Reviews:`］に入力することができます。例えば、PERFORCE では、新しいジョブがサブミットされたときに、ジョブをレビューできるよう登録している全ユーザに電子メールを送るジョブ・デーモンを実行しています。しかし、ユーザがジョブをレビューできるよう登録する手段が PERFORCE には何も組み込まれていないため、フィールド［`Reviews:`］の 1 行をむりやり利用します。PERFORCE は、実在していないパス `//depot/jobs/` をレビューするべく登録した全ユーザにジョブ電子メールを送ります。

関連コマンド

ファイルをレビューできるよう登録する。	`p4 user`
指定されたチェンジリスト番号より大きい番号のサブミット済チェンジリストをすべてリストする。	`p4 review`
PERFORCE のカウンタ値の設定や読み取りを行う。	`p4 counter`
特定のチェンジリストに関する完全な情報を読み取る。	`p4 describe`

p4 set

概要

PERFORCE の変数を、Windows のレジストリで設定します。

構文

```
p4 [g-opts] set [ -s ] [ -S svcname ] [ var=[value] ]
```

解説

PERFORCE のクライアントとサーバは、ある一定のシステム変数を使用します。

Windows では、これらの変数の値を `p4 set` によりレジストリに設定できます。同様のことを他の OS で実行する場合、PERFORCE は環境変数を使用します。

現在のユーザに対してレジストリ変数の値を設定するには、`p4 set var=value` を使用します。Windows 管理者は、`p4 set -s var=value` を使用して、ローカル・マシン上のすべてのユーザに対して、レジストリ変数のデフォルト値を設定できます。

PERFORCE サーバをサービスとして実行している Windows 管理者は、`p4 set -S svcname var=value` によりサービスが使用している変数（例えば、`P4JOURNAL` など）を設定できます。

ある変数に対して値を未設定にするときは、*value* を空白のままにします。

すべてのPERFORCE変数の値の一覧を参照するには、`p4 set`を引数なしで使用します。`P4CONFIG` ファイルを使用して変数が設定された場合は、その位置が表示されます。UNIX では、関連のある環境変数の値が表示されます。Windows では、MS-DOS 環境変数（設定されている場合）またはレジストリの値が表示され、さらに `p4 set`（現在のユーザ用）と `p4 set -s`（ローカル・マシン用）のどちらを使用して定義されたかが表示されます。

Windows 以外の OS では、`p4 set` を使用して変数の値を参照できますが、Windows 以外の OS 上で `p4 set` を使用して変数を設定しようとすると、PERFORCE はエラー・メッセージを表示します。

オプション

`-s`	ローカル・マシンのレジストリ変数の値を設定します。 このオプションがないと、`p4 set` は `HKEY_CURRENT_USER` ハイブに変数を設定します。`-s` オプションを使用すると（そして Windows の管理者権限を持っていると）、変数は `HKEY_LOCAL_MACHINE` ハイブに設定されます。 これらの場所の違いは、Windows 上での `p4 set` の出力で確認できます。
`-S svcname`	*svcname* という名前のサービスが使用するレジストリ変数の値を設定します。これを実行するには、Windows の管理者権限を持っている必要があります。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使用できるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使用できるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	なし

- 本書の「環境変数」のセクションに、PERFORCE の変数の一覧と説明があります。
- Windows でレジストリの値を変更しても、影響を受けるのはローカル・マシンだけです。したがって、PERFORCE の Windows サービスに対する `P4JOURNAL` の設定は、サービスが起動されているマシン上で行う必要があります。

- Windowsでは、以下の3つの方法のどれかでレジストリ・キーの値をオーバーライドできます。
  - 同じ名前の環境変数の優先順位が高い
  - `P4CONFIG` ファイル内の値の方がさらに優先される
  - PERFORCE サービスについては、`p4 set -S` で設定されたレジストリ・エントリを含むすべての環境変数が、`p4 configure` で設定された構成可能変数にオーバーライドされる
  - コマンドラインで指定される*グローバル・オプション*のオプションが最も優先される
- もし、Windows マシンにおいて UNIX 系の環境をご利用の場合（例えば Cygwin）、`p4 set` ではなく環境変数をお使いください。（この場合、PERFORCE コマンドライン・クライアントは、単純にそれが UNIX 環境であるかのように振舞います。）

使用例

`p4 set`	すべてのプラットフォームにおいて、PERFORCE 変数の一覧を、値を変更しないで表示します。
`p4 set P4MERGE=`	Windows において、`P4MERGE` の値を未設定にします。
`p4 set P4PORT=tea:1666`	Windows においてレジストリ変数を設定し、ホスト `tea` にある PERFORCE サーバのポート `1666` と通信するよう PERFORCE クライアントに通知します。 この変数は、現在のローカル・ユーザに対してのみ設定されます。
`p4 set -s P4PORT=tea:1666`	上と同じように `P4PORT` を設定しますが、あるユーザに対してではなく、そのシステム上のすべてのユーザに対して設定します。 この操作には、管理者権限が必要です。
`p4 set -S p4svc P4PORT=1666`	Windows サービスの `p4svc` に対して、PERFORCE クライアントからの接続要求をポート番号 `1666` で接続待ちするよう `p4s.exe` に指示します。 この操作には、管理者権限が必要です。
`p4 set P4EDITOR=”C:\File Editor\editor.exe”`	Windows 上で、現在のローカル・ユーザに対して、デフォルトのエディタへのパスを設定します。 エディタへのパスが空白を含んでいる場合は、パスを引用符で囲む必要があります。

p4 shelve

概要

ファイルをサブミットすることなく、作業中チェンジリストからディポに保存します。

構文

```
p4 shelve [files ...]
p4 shelve -i [-f | -r ]
p4 shelve -r -c changelist
p4 shelve -c changelist [-f] [file ...]
p4 shelve -d -c changelist [-f] [file ...]
```

解説

保留とは、チェンジリストをサブミットせずに、進行中の作業を一時的に PERFORCE サーバに格納する処理のことです。保留処理は、複数の開発タスク（より優先度の高い作業の割り込みや複数プラットフォームでのテストなど）を同じファイル集合に対して行う必要があるとき、あるいは作業をディポに登録する前にコード・レビュー用にファイルを共有する場合に有効です。

`p4 shelve` コマンドにより、保留状態のファイルを作業中チェンジリスト内で作成、変更、または破棄することができます。保留状態のファイルは、それらが破棄（`p4 shelve -d` を使用）されるか、以降の `p4 shelve` コマンドによって置き換えられるまでディポに保持されます。

ファイルを保留した後は、クライアント・ワークスペース内でそれらを元に戻すか変更することができ、保留されたバージョンのファイルを `p4 unshelve` コマンドによってワークスペースに復元することができます。

ファイルが保留されているとき、他のユーザは保留状態のファイルを自分のワークスペースまたは他のクライアント・ワークスペースで保留解除することができます。

保留されたファイルには、`p4 diff`、`p4 diff2`、`p4 files`、`p4 print` の各コマンドにより、リビジョン指定子 `@=`*change* を使用してアクセスすることも可能です。このとき、*change* には作業中チェンジリストの番号を指定します。

引数が指定されていない場合、`p4 shelve` は新しいチェンジリストを作成し、ユーザのデフォルト・チェンジリストからファイルを追加した後（ユーザが `p4 submit` で使用されるものと同様のフォームに入力した後）、指定されたファイルをディポに保留します。ファイル・パターンが指定されている場合、`p4 shelve` はそのパターンに一致するファイルのみを保留します。

オプション

`-f`	作業中チェンジリストにある既存の保留状態のファイルを、クライアント・ワークスペース内にコピーされた内容へと強制的に上書きします。 PERFORCE 管理者はこのオプションを `-d` と共に使用して、指定されたチェンジリストにある保留状態のファイルを強制的に破棄することができます。
`-i`	チェンジリストのコメントを標準入力から読み取ります。`p4 shelve` のフォームと同じフォーマットで入力しなければなりません。（保留状態のファイルを含む既存のチェンジリストを変更する場合、このオプションは `-c` も含意します。）
`-c` *changelist*	保留状態のファイルを作成、破棄、または変更する作業中チェンジリストを指定します。 作業中チェンジリストを所有しているユーザおよびクライアント・ワークスペースのみが、保留されたファイルを追加または変更できます。（ 管理者は `-f` を使用してファイルを破棄することが可能です。）

`-d`	指定されたチェンジリストにある保留状態のファイルを破棄し、それらに対して `p4 unshelve` の操作を行えないようにします。 作業中チェンジリストを所有しているユーザおよびクライアント・ワークスペースのみが、保留されたファイルを破棄できます。(管理者は `-f` を使用してファイルを破棄することが可能です。)
`-r`	チェンジリスト内の保留状態のファイルをすべて、ワークスペースで作業状態にされているファイルに置き換えます。(チェンジリスト内のファイルを、特定のチェンジ番号で作業状態にされているファイルに置き換えるには、`-c` オプションまたは `-i` オプションを使用します。) 作業中チェンジリストに関連付けられているユーザおよびワークスペースのみが、保留状態のファイルを置き換えることができます。
`g_opts`	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
使用可	使用可	`write`

- ファイルを既存の保留内容に追加するには、そのファイルをまず保留内容が含まれるチェンジリストで作業状態にする必要があります。

関連コマンド

保留されたファイルをワークスペースに復元する	`p4 unshelve`

p4 sizes

概要

ディポ内にあるファイルの大きさの情報を表示します。

構文

```
p4 [g-opts] sizes [-a] [-S] [-s|-z] [-b blocksize] [-m max] file[revRange] ...
```

解説

p4 sizes コマンドは、ディポ内に格納されているファイルの 大きさを表示します。オプションを付けずに実行すると、単一または複数のファイルの最新リビジョンの大きさだけが表示されます。1 ファイルにつき 1 行ずつ出力されます。

-a オプションを使用すると、指定したリビジョン範囲にある最新リビジョンのみでなく、その範囲の各リビジョンによってどれだけのスペースが占有されているかが確認できます。1 ファイル、1 リビジョンにつき 1 行ずつ出力されます。

-s オプションを使用すると、指定されたすべてのファイルの合計が表示されます。出力は 1 行のみで、ファイル指定、総ファイル数、必要とされる総バイト数、および（-b オプションが指定されている場合）必要とされる総ブロック数が表示されます。

-z オプションは -s と同様に作用しますが、遅延コピー（反映処理のために存在するファイル）によって占有されるスペースが除外されます。PERFORCE サーバ上のファイルに占有されているスペースを概算するには -z を使用し、ファイルがクライアント・スペースに同期されている場合にローカルのディスク・スペースの必要量を見積もるには -s を使用します。

オプション

-a	範囲内の最新リビジョンのみではなく、範囲内のすべてのリビジョンを含めます。
-b *blocksize*	結果を *blocksize* バイトのブロック単位で表示します。合計のファイル・サイズは直近の *blocksize* バイトに切り上げられます。
-m *max*	出力内容を *max* 行に制限します。
-s	指定されたファイル引数のファイル・サイズの合計を計算します。
-S	保留されたファイルのサイズ情報のみを表示します。このオプションを使用する場合、リビジョンの指定は行えません。
-z	怠惰なコピーを除いて、サイズ情報を計算します。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	list

- p4 sizes コマンドの機能は、UNIX の du コマンドに類似しています。
- リビジョン範囲が指定されていない場合、暗黙的なリビジョン範囲の #1 から #head が想定されます。
- ファイル・サイズはクライアント・ワークスペースに同期されたときのファイルの状態に関係なく、標準（UNIX の行送り規則）かつ圧縮されていないバージョンのディポ・ファイルに基づきます。

使用例

`p4 sizes file.c`	ディポ内の `file.c` の最新リビジョンの大きさを示します。
`p4 sizes -a file.c`	ディポに格納されている `file.c` の各リビジョンの大きさを示します。
`p4 sizes -s -a file.c`	ディポに格納されている `file.c` のすべてのリビジョンの合計サイズを示します。
`p4 sizes -s -a -b 512 //depot/...`	`//depot/...` で稼動している PERFORCE サーバが現在使用しているファイル数およびディスク容量の合計(バイト単位で 512 バイトのブロック) を示します。
`p4 sizes -s //workspace/...`	ファイル数および `workspace` というクライアント・ワークスペースにマップされたファイルの最新リビジョンを同期するために必要なローカルのディスク容量の合計（バイト単位）

p4 stream

概要

ストリーム仕様を作成、編集または削除します。

構文

```
p4 [g-opts] stream [-P parent] -t type name
p4 [g-opts] stream [-f] [-d] [-o [-v]] [-P parent] -t type name
p4 [g-opts] stream -i [-f]
```

解説

`p4 stream` コマンドによって、PERFORCE ストリームを管理することができます。ストリームとは変更の構造とフローを制御するための戦略を持つ、階層構造からなるブランチです。ストリームの階層は、ユーザがストリームに割り当てるタイプによって指定されるストリームの安定性に基づきます。開発（*development*）ストリームは最も安定性が低く（最も変化しやすい）、メインライン（*mainline*）・ストリームは比較的安定性が高く、リリース（*release*）・ストリームは非常に安定しています。ストリームの内容はユーザがマッピングするパスによって定義されます。デフォルトでは、ストリームはその親（ブランチ元となったストリーム）と同じ構造を持ちますが、その構造をオーバーライドして、例えば特定のファイルから他のストリームへのサブミットまたは反映を実行できないようにすることができます。

ストリームに関する詳しい説明は、*『P4 ユーザーズ・ガイド』* を参照してください。

フォーム・フィールド

フィールド名	タイプ	説明
`Stream:`	書き込み可能、必須	ストリームの名前（永続的な識別子）およびストリーム・ディポでのパスを、*`//depotname/streamname`* の形式で指定します。
`Update:`	読み取り専用	ストリーム仕様が最後に変更された日付。
`Access:`	読み取り専用	ストリーム仕様が最後に PERFORCE コマンドによってアクセスされた日時。
`Owner:`	書き込み可能、必須	ストリームを所有している PERFORCE ユーザ。デフォルトは、ストリームを作成したユーザです。
`Name:`	書き込み可能	ストリームの名前を表示します。`Stream:` フィールドとは異なり、このフィールドは変更可能です。デフォルト値はストリーム・パスの *`streamname`* 部分です。
`Parent:`	書き込み可能	このストリームの親。ストリームの `Type:` が `mainline` の場合は空白にし、それ以外の場合は *`//depotname/streamname`* の形式で既存のストリーム識別子に設定しなければなりません。

フィールド名	タイプ	説明
Type:	書き込み可能、必須	ストリームのタイプによって、想定される変更フローが決定されます。有効なストリーム・タイプは、mainline、development、および release です。 ・ mainline メインライン・ストリームはストリーム・ディポ内のすべてのストリームの親です。あらゆるストリーム・ディポには少なくとも 1 つのメインライン・ストリームが存在しなければなりません。 ・ release メインラインよりも安定性の高いストリームです。リリース・ストリームは親からコピーされ、親へとマージされます。 ・ development メインラインよりも安定性の低いストリームです。開発ストリームは、親からマージされ、親へとコピーされることが想定されます。 デフォルトのストリーム・タイプは development です。
Description:	書き込み可能、任意	ストリームに関する説明。
Options:	書き込み可能	以下に示す、ストリームの動作を構成する設定： ・ [un]locked 他のユーザによるストリームの編集または削除を有効 / 無効にします。ロックされている場合、ストリーム仕様は削除できず、所有者だけが変更可能です。デフォルト値は unlocked です。 ・ [all|owner]submit ストリームの変更のサブミットを、すべてのユーザに許可するか、所有者にのみ許可するかを指定します。デフォルト値は allsubmit です。 ・ [no]toparent 当該ストリームからその親への反映が想定されるかどうかを指定します。デフォルト値は toparent です。 ・ [no]fromparent 親から当該ストリームへの反映が想定されるかどうかを指定します。デフォルト値はメインラインおよび開発ストリームには fromparent、リリース・ストリームには nofromparent です。

フィールド名	タイプ	説明
`Paths:`	書き込み可能	ファイルがどのようにストリーム構造に組み込まれるかを定義します。以下の形式を使用して、パスを指定します。 *`path_type view_path [depot_path]`* ただし、*`path_type`* は単一のキーワード、*`view_path`* は頭にスラッシュが付かないファイル・パスです。任意指定の *`depot_path`* は // で始まるファイル・パスです。 デフォルトのパスは `share ...` です。 有効なパス・タイプを以下に示します。 ・ `share` 指定されたファイルは、親ストリームからのまたは親ストリームへの同期、サブミット、反映が可能です。 ・ `isolate` 指定されたファイルは、親ストリームからのまたは親ストリームへの同期およびサブミットが可能ですが、反映は実行できません。 ・ `import` 指定されたファイルは、親ストリームからのまたは親ストリームへの同期が可能ですが、サブミットまたは反映は実行できません。*`depot_path`* パラメータを必要とします。 ・ `exclude` 指定されたファイルは、親ストリームからのまたは親ストリームへの同期、サブミットまたは反映を実行できません。 デフォルトでは、ストリームは親ストリームの構造を引き継ぎます（メインラインは親がないため除外）。パス・タイプによって親の構造がオーバーライドされますが、ファイルのアクセス権を狭めることしかできません。例えば、親ストリームでパスが isolate として定義されている場合、子ストリームでパスを share に指定してフルアクセスに戻すことはできません。
`Remapped:`	書き込み可能、任意	ワークスペース・ファイルの位置を再割り当てします。反映元パスとワークスペース内での位置を指定するには、以下の構文を使用します。 *`view_path_1 view_path_2`* ただし、*`view_path_1`* および *`view_path_2`* は PERFORCE ビュー・パスです（最初のスラッシュおよび最初または途中にあるワイルドカードは省略し、最後のワイルドカードは許容されます）。例えば、ファイルがローカルの ProjectX フォルダに同期されるようにするには、以下のようにマッピングし直します。 `... projectX/...` `Remapped:` フィールドでは行の順序に意味があります。複数行が同じファイルに再割り当てされている場合、後の行が優先されます。再割り当ては子ストリームおよび関連付けられたワークスペースに継承されます。

`Ignored:`	書き込み可能、任意	クライアント・ビューで無視されるべきファイル名またはディレクトリ名のリスト。例：
		`/tmp # ignores files named “tmp”`
		`/tmp/... # ignores directories named “tmp”`
		`.tmp # ignores file names ending in .tmp`
		`Ignored:` フィールド内の行は順不同です。無視されるファイルおよびディレクトリは、子ストリームのクライアント・ビューに継承されます。

オプション

`-d` *`streamname`*	ストリーム仕様を削除します。ストリーム仕様は、子ストリームまたはストリームのクライアント・ワークスペースによって参照されている場合には削除できません。ストリームを削除しても、その中のファイルは削除されませんが、変更をそのストリームにサブミットできなくなります。
`-f`	管理者は `-f` オプションを使用して、他のユーザが所有しているロックされたストリームを削除または変更することが可能です。
`-i`	ストリーム仕様を標準入力から読み取ります。
`-o`	ストリーム仕様を標準出力に書き出します。
`-o -v`	冗長オプション。このストリーム用に自動生成されたクライアント・ビューを含めます。
`-P` *`parent`*	新しいストリーム仕様を作成する際にストリームの親を指定します。(このオプションは既存のストリーム仕様には効果がありません。)
`-t type`	新しいストリーム仕様を作成する際に、ストリームのタイプを `mainline`、`development`、`release` のどれかに指定しなければなりません。
`g-opts`	「*グローバル・オプション*」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	`open`

使用例

`p4 stream -t development -P main //projectX/bruno-dev`	メインラインをブランチすることにより、プロジェクトX用の開発ストリームを作成します。

関連コマンド

ストリームを一覧表示する。	`p4 streams`
ストリーム・ディポを作成する。	`p4 depot`

p4 streams

概要

ストリームのリストを表示します。

構文

```
p4 [g-opts] streams [-F filter -T fields -m max] [streamPath ...]
```

解説

現在接続中のサーバに定義されているストリームを一覧表示します。特定のディポのストリームを表示するなど、リストをフィルタリングするには、*streamPath* を指定します。

オプション

`-F filter`	指定されたフィールドの内容に基づいて、出力をフィルタリングします。
`-T fields`	タグ付き出力に対して使用すると、出力フィールドを *fields* のリストで指定されているフィールドに限定します。フィールド名はスペースまたはカンマで区切ることができます。スクリプト作成時に使用するオプションです。
`-m max`	一覧表示するストリームの最大数。
g-opts	「*グローバル・オプション*」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	`list`

使用例

jam ディポ内のストリームを一覧表示します。	`p4 streams //jam/...`
ブルーノが所有しているリリース・ストリームを一覧表示します。	`p4 streams -F “Owner=bruno Type=release”`

関連コマンド

ストリームを作成、編集、または削除する。	`p4 stream`

p4 submit

概要

作業状態のファイルに加えられた変更をディポに送ります。

構文

```
p4 [g-opts] submit [-r] [-s] [-f submitoption]
p4 [g-opts] submit [-r] [-s] [-f submitoption] files
p4 [g-opts] submit [-r] [-f submitoption] -d description
p4 [g-opts] submit [-r] [-f submitoption] -d description file
p4 [g-opts] submit [-r] [-f submitoption] -c changelist#
p4 [g-opts] submit -i [-r] [-s] [-f submitoption]
```

解説

`p4 add`、`p4 edit`、`p4 delete`、および `p4 integrate` を使用してファイルを作業状態にすると、そのファイルは*チェンジリスト*に入ります。`p4 submit` を使用してチェンジリストをディポに送らない限り、ユーザがファイルに加える変更は、クライアント・ワークスペース・コピー内だけで実行されます。

デフォルトでは、デフォルト・チェンジリスト内でファイルが作業状態になりますが、新しい番号付チェンジリストを `p4 change` で作成できます。デフォルト・チェンジリストをサブミットするには `p4 submit` を使用し、番号付チェンジリストをサブミットするには `p4 submit -c changelist#` を使用します。

デフォルトでは、チェンジリスト内のすべてのファイルがディポにサブミットされ、編集、追加、およびブランチを目的としたファイルの作業状態は、ファイルへの変更の有無にかかわらず、サブミットによって解除されます。このデフォルト動作を変更するには、自分のワークスペースの `p4 client` フォームで `[SubmitOptions:]` フィールドを設定します。自分のワークスペースの `[SubmitOptions:]` の設定をコマンドラインから上書きするには、`p4 submit -f submitoption` を使用します。

`p4 submit` をデフォルト・チェンジリストとともに使用すると、`EDITOR`（または `P4EDITOR`）の環境変数またはレジストリ変数で定義したエディタ内に編集用のフォームが表示されます。フォームからファイルを削除することによりチェンジリストからファイルを削除できますが、これらのファイルは次のデフォルト・チェンジリスト内で作業状態のままとなります。ファイルを作業状態から解除し、すべてのチェンジリストから除去するには、`p4 revert` を使用します。

すべてのチェンジリストにはフィールド［`Status:`］（ステータス：）があり、このフィールドの値は［`pending`］（作業中）または［`submitted`］（サブミット済）です。サブミット済チェンジリストは、`p4 submit` で正常にサブミットされたもので、作業中チェンジリストはユーザが作成したがまだ正常にサブミットされていないものです。

`p4 submit` はチェンジリスト単位で機能します。このコマンドにより、チェンジリスト内のすべてのファイルがディポ内に保存されるか、1 つも保存されないかのいずれかになります。`p4 submit` は、中断されたり、チェンジリスト内のファイルが 1 つでもクライアント・ワークスペース内に見つからない場合、ファイルが 1 つでも他のクライアント・ワークスペース内でロックされている場合、衝突解決が必要でまだ解決されていない状態の場合、失敗します。

デフォルト・チェンジリストの処理中に `p4 submit` が失敗すると、デフォルト・チェンジリストにはチェンジリストの次の続き番号が割り当てられ、デフォルト・チェンジリストは空になります。サブミットに失敗したチェンジリストは、問題を解決した後、割り当てられた番号で再度サブミットする必要があります。

チェンジリストの説明をコマンドラインから指定するには、-d オプションを使用します。説明変更ダイアログは表示されません。-d オプションはデフォルト・チェンジリストにのみ作用し、番号付チェンジリストでは機能しません。

フォーム・フィールド

フィールド名	タイプ	説明
Change:	読み取り専用	チェンジ番号またはデフォルト・チェンジをサブミットする場合は new。
Client:	読み取り専用	現在のクライアント・ワークスペースの名前。
User:	読み取り専用	現在の PERFORCE ユーザの名前。
Status:	読み取り専用、値	pending、submitted、または new のいずれか。ユーザは編集できません。 チェンジリストを作成したときは new、チェンジリストを作成したがまだ p4 submit でディポにサブミットしていないときは pending、p4 submit でディポ内にチェンジリストの内容を保存したときは submitted です。
Description:	書き込み可能	チェンジリストのテキストによる説明。この値は*変更されなければなりません*。
Jobs:	リスト	このチェンジリストで修正されたジョブの一覧。 デフォルトでは、p4 user フォームで指定したジョブ・ビュー基準に適合するジョブが一覧表示されますが、一覧から削除することもできます。適切なジョブがない場合、このフィールドは表示されません。
Type:	書き込み可能、値	チェンジリストのタイプ：restricted または public。 restricted タイプの保留状態または確定済みのチェンジリストには、チェンジリストを所有していないユーザ、またはチェンジリスト内の 1 つ以上のファイルにリスト権限を持っていないユーザがアクセスすることはできません。restricted タイプの作業中（保留解除された）チェンジリストには、チェンジリストの所有者でないユーザがアクセスすることはできません。public タイプの変更にはこれらの制限はなく、すべて表示されます。
Files:	リスト	このチェンジリストにサブミットしようとしているファイルの一覧。この一覧からファイルを削除してもかまいませんが、ファイルの変更や追加はできません。

オプション

-c *changelist#*	番号が *changelist#* であるチェンジリストをサブミットします。 チェンジリストへの番号の割り当ては、p4 change によりユーザが手動で行うか、デフォルト・チェンジリストのサブミットに失敗したときに PERFORCE が自動で行うかのいずれかです。
-d *description*	コマンドラインから *description* を指定してデフォルト・チェンジリストをただちにサブミットし、対話式のフォームを表示させません。このオプションはスクリプト実行時に有用ですが、ジョブの追加やデフォルト・チェンジリストの修正はできません。

`-f` *`submitoption`*	`p4 client` フォームでの `[SubmitOptions:]` の設定を上書きします。 有効な *`submitoption`* の値は以下のとおりです。 ・ `submitunchanged` すべての作業状態のファイル（変更の有無にかかわらず）がディポにサブミットされます。これは PERFORCE のデフォルトの動作です。 ・ `submitunchanged+reopen` すべての作業状態のファイル（変更の有無にかかわらず）がディポにサブミットされ、すべてのファイルが自動的にデフォルト・チェンジリストで再度作業状態にされます。 ・ `revertunchanged` 内容またはファイルタイプが変更されたファイルのみがディポにサブミットされます。未変更のファイルは元に戻します。 ・ `revertunchanged+reopen` 内容またはファイルタイプが変更されたファイルのみがディポにサブミットされ、デフォルト・チェンジリストで再度作業状態にされます。未変更のファイルは元に戻しますが、デフォルト・チェンジリストでは作業状態にされません。 ・ `leaveunchanged` 内容またはファイルタイプが変更されたファイルのみがディポにサブミットされます。未変更のファイルはデフォルト・チェンジリストに移動されます。 ・ `leaveunchanged+reopen` 内容またはファイルタイプが変更されたファイルのみがディポにサブミットされます。未変更のファイルはデフォルト・チェンジリストに移動され、変更済みのファイルはデフォルト・チェンジリストで再度作業状態にされます。このオプションは `submitunchanged+reopen` と似ていますが、未変更のファイルはディポにサブミットされません。
`-i`	標準入力からチェンジリスト仕様を読み取ります。入力は、`p4 submit` フォームで使用されているものと同じ形式でなければなりません。
`-r`	編集目的または追加目的の作業状態が、サブミット後もデフォルト・チェンジリストにおいて、引き続き作業状態になります。
`-s`	このチェンジリストのサブミット時に、ジョブにデフォルトの状態 `closed` ではなく、任意の状態を割り当てます。ジョブを未変更のままにしておくには、特殊な状態である `same` を使用します。 新規のチェンジリストでは、修正完了の状態として `ignore` という特殊な状態が表示されます（状態が変更されなければ、ジョブはチェンジリストをサブミットしても修正完了になりません）。 このオプションは、`p4 fix -s` と合わせて動作します。これは欠陥追跡システムと連携して使用することを目的としたオプションです。
`g_opts`	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
使用不可	使用不可	`write`

- ディポ内でのファイルの位置は、`p4 client` フォーム内で設定されるクライアント・ビューに応じて、ワークスペース内のファイル位置との共通部分により決まります。
- `p4 submit` はチェンジリスト単位で実行されるため、ファイルを目的別にチェンジリストにグループ化することができます。例えば、1 つのチェンジリストに、1 つのバグを修正する 3 つのファイルへの変更を含ませることができます。

- 番号付きチェンジリストとともに `p4 submit` を使用すると、フォームが表示されません。番号付きチェンジリストに関するコメントの情報を変更するには、`p4 change -c changelist#` を使用します。
- デフォルト・チェンジリストの `p4 submit` に対するパラメータとして、単一のファイル・パターンを指定できます。このファイル・パターンにより、デフォルト・チェンジリスト内のどのファイルをサブミットに含めるかを限定します。このファイル・パターンに適合しないファイルは、次のデフォルト・チェンジリストに移されます。

  `p4 submit` に対するファイル・パターンのパラメータは、デフォルト・チェンジリストをサブミットするときのみ使用できます。

使用例

`p4 submit`	デフォルト・チェンジリストをサブミットします。このチェンジリスト内のファイルのユーザ・リビジョンは、ディポ内に保存されます。
`p4 submit -c 41`	チェンジリスト 41 をサブミットします。
`p4 submit *.txt`	デフォルト・チェンジリスト内で拡張子 `.txt` を持つファイルのみをサブミットします。デフォルト・チェンジリスト内の他のファイルをすべて、次のデフォルト・チェンジリストに移します。
`p4 submit -d "header files" *.h`	デフォルト・チェンジリスト内で拡張子 `.h` を持つファイルのみを `"header files"` というコメントを付けてサブミットします。チェンジリスト・フォームは表示されません。デフォルト・チェンジリスト内の他のファイルをすべて、次のデフォルト・チェンジリストに移します。

関連コマンド

新しい番号付きチェンジリストを作成する。	`p4 change`

クライアント・ワークスペース内のファイルを作業状態にし、それをチェンジリストにリストする。	`p4 add`
	`p4 edit`
	`p4 delete`
	`p4 integrate`

ファイルをあるチェンジリストから別のチェンジリストに移す。	`p4 reopen`
あるファイルをすべてのチェンジリストから除去し、そのファイルを以前の状態に戻す。	`p4 revert`
ある基準に適合するチェンジリストの一覧を参照する。	`p4 changes`
あるチェンジリストの完全な記述を読み込む。	`p4 describe`
ディポ内のファイルをクライアント・ワークスペースに読み込む。	`p4 sync`
クライアント・ワークスペース内のファイルと、ディポ内のファイル間のマッピングを編集する。	`p4 client`

p4 sync

概要

ファイルをディポからワークスペースにコピーします。

構文

```
p4 [g-opts] sync [-f] [-L] [-k] [-n] [-q] [-m max] [file[revRange]...]
p4 [g-opts] sync [-L] [-n] [-q] [-s] [-m max] [file[revRange]...]
p4 [g-opts] sync [-L] [-n] [-p] [-q] [-m max] [file[revRange]...]
```

解説

p4 sync は、ファイル・パターン引数に適合するファイルを、ディポからクライアント・ワークスペースにコピーすることにより、クライアント・ワークスペースをディポと同期させます。コマンドラインにファイル・パターンを指定しない場合、次の基準のすべてを満たしている特定のディポ・ファイルをコピーします。

- *クライアント・ビュー*を通して見えるファイル
- p4 edit、p4 delete、p4 add、または p4 integrate により作業状態になっていないファイル
- すでにクライアント・ワークスペース内に最後のリビジョン（最新リビジョン）として存在していないファイル

新しい空のワークスペースでは、すべてのディポ・ファイルが後の 2 つの基準に適合するため、ユーザのビューを通して見ることのできるすべてのファイルが、ワークスペースにコピーされます。

コマンドラインでファイル・パターンを指定すると、そのファイル・パターンに適合し、かつ上記の基準に適合するファイルのみがコピーされます。

ファイル・パターンにリビジョン指定子が含まれている場合、指定したリビジョンがクライアント・ワークスペースにコピーされます。

ファイル引数にリビジョン範囲が含まれている場合、そのリビジョン範囲によって選択されたファイルのみが更新され、範囲中で最も大きい番号のリビジョンが使用されます。ファイル引数にリビジョン範囲が含まれている場合、もうワークスペース・ビュー内に存在しないファイルには影響しません。

新しく同期したファイルは、p4 edit か p4 delete により作業状態にしない限り、編集目的に使用できません。新しく同期したファイルは読み取り専用で、p4 edit か p4 delete によりファイルが書き込み可能になります。ファイルを書き込み可能にするときは、通常 PERFORCE の機能を使用し、OS のコマンドを使用しないでください。

オプション

-f	同期を強制実行します。すでにクライアント・ワークスペースに特定のリビジョンのファイルがあったとしても、PERFORCE は同期を実行します。ファイルが書き込み可能であっても、そのファイルは上書きされます。 このオプションは、作業状態のファイルには作用しませんが、クライアント・オプション noclobber をオーバーライド*します*。
-k	既存のワークスペース・ファイルを保存します。クライアント・ワークスペースを更新せずに所有リストを更新します。所有リストを更新してクライアント・ワークスペースの実状に一致させる必要がある場合にのみ p4 sync -k を使用してください。

`-L`	スクリプト作成時に用いられ、完全なディポ・シンタックスで有効なリビジョン番号とともに指定された有効なファイル引数リストに対して同期を実行します。
`-m` *`max`*	指定された *`max`* 個までのファイルのみを同期します。
`-n`	実際に同期を実行せずに、同期の結果を表示します。 このオプションにより、同期を実行する前に同期の結果を確認できます。
`-p`	クライアント・ワークスペースにデータを書き込みますが、所有リストを更新しません。既に同期または作業状態にされたファイルは警告メッセージを出力し、処理しません。 このオプションは通常、初回の同期後にワークスペースの状態を追跡する必要のない（ビルド環境や公開用環境などの）プロセスで使用されるワークスペースに使用されます。
`-q`	クワイエット・モード：通常の出力メッセージを抑止します。エラーまたは例外的な状態に関するメッセージは抑止されません。
`-s`	安全な同期：クライアント・ワークスペースの内容を、最後に同期された内容と比較します。PERFORCE の管理外でファイルが変更されていた場合、エラー・メッセージが表示され、ファイルは上書きされません。
`g_opts`	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
使用可	使用可	`read`

- クライアント・ビューが最後の同期から変更されている場合は、次の同期のときに、クライアント・ビューを通して見えなくなっている（リビジョン範囲が使用されていない場合）ファイルがクライアント・ワークスペースから削除され、以前は見えなかったディポ・ファイルがクライアント・ワークスペースにコピーされます。

  デフォルトでは、クライアント・ビュー内の空のディレクトリからファイルが削除されますが、ディレクトリ自体は削除されません。同期するときに空のディレクトリを削除するには、`p4 client` フォーム内の `rmdir` オプションを有効にします。

- ユーザが、PERFORCE の管理外で、OS のコマンドによりいずれかのファイルを書き込み可能にすると、通常 `p4 sync` はこれらのファイルを上書きしません。ただし、`p4 client` フォームの `clobber` オプションが有効になっている場合は、これらのファイルも上書きされます。

  （パフォーマンスの負荷を最小にして）この動作を避けるには、`-s`（「安全な同期」）オプションを使用します。`clobber` オプションが設定されている場合でも、`p4 sync -s` は PERFORCE の管理外で変更されたファイルを上書きしません。

- `p4 flush` は `p4 sync -k` と同義です。`p4 flush` に適用されるすべての警告が `p4 sync -k` にも当てはまります。

- `-m` *`max`* オプションを `-n` オプションと組み合わせると、効果的にスクリプトを作成するのに役立ちます。例えば、`p4 sync -n -m 1` のようなコマンドはファイルの同期を行いませんが、同期するべきファイルがある場合には出力に 1 行だけ表示され、そうでなければワークスペースが最新であることを示すメッセージが表示されます。`-m 1` オプションを付けない場合、出力が数千行に達してすべての行を破棄することになる可能性があります。

- `-L` オプションは、スクリプトまたは自動レポート処理で使用することが意図されています。ファイル引数は完全なディポ・シンタックスで記述し、有効なリビジョン番号を伴っていなければなりません。これらの必要条件を満たさないファイル指定は警告なく無視されます。

使用例

`p4 sync`	クライアント・ビューを通してマッピングされたとおりに、すべてのファイルの最新リビジョンを、ディポからクライアント・ワークスペースにコピーします。そのファイルがすでにクライアント・ワークスペースで作業状態になっている場合や、そのファイルの最新リビジョンがクライアント・ワークスペースにある場合は、コピーされません。
`p4 sync file.c#4`	`file.c` の 4 番目のリビジョンをクライアント・ワークスペースにコピーします。例外は上記と同じです。
`p4 sync //depot/proj1/...@21`	クライアント・ビューを通してマッピングされたとおりに、`//depot/proj1` ディレクトリ内の全ファイルを、ディポからクライアント・ワークスペースにコピーします。最新リビジョンはコピーしないで、チェンジリスト 21 がサブミットされた後、ディポ内にあるファイルのリビジョンを使用してください。
`p4 sync @labelname`	`labelname`が`p4 label`によって作成されたラベルで、さらに `p4 labelsync` によってファイルが割り当てられている場合、`labelname` によって特定されたファイルおよびそのリビジョンが、ワークスペースにコピーされます。 ただし、`labelname` にリストされているファイルであっても、クライアント・ビューで選択されていないファイルはコピーされません。 また、`labelname` にリストされていないファイルは、ワークスペースから削除されます。（`@labelname` は、`labelname` で指定されたリビジョンを含め、それまでのすべてのリビジョンを指します。これには、リストにないファイルの存在しないリビジョンも含みます。）
`p4 sync @labelname,@labelname`	`p4 sync @labelname` と同様にラベルの内容をワークスペースにコピーしますが、`labelname` にリストされていないファイルは現状のままです。 （リビジョン範囲 `@labelname,@labelname` は、ラベル名そのもので指定されたリビジョンだけを適用します。リストにないファイルの存在しないリビジョンは、含みません。）
`p4 sync @2001/06/24`	2001 年 6 月 24 日 0:00 現在のディポの内容を、ワークスペースにコピーします。（6 月 23 日に実施されたすべての変更を含みます。）
`p4 sync status%40june1st.txt`	文字の 16 進値の ASCII 表現を使用して、PERFORCE ワイルドカードが含まれたファイル名を同期させます。この例では、クライアント・ワークスペース内のファイルは `status@june1st.txt` です。 詳細については、276 ページの「ファイル名およびエンティティに関する文字の制限」をご覧ください。
`p4 sync file.c#none`	`file.c` の存在しないリビジョンに同期します。ファイルはワークスペースから削除されます。
`p4 sync ...#none`	すべてのファイルの存在しないリビジョンに同期します。ワークスペース内のすべてのファイル（PERFORCE が制御しているファイル）は削除されます。

関連コマンド

クライアント・ワークスペースにあるファイルを作業状態にし、それをチェンジリストにリストする。	p4 add p4 edit p4 delete p4 integrate
クライアント・ワークスペースにあるファイルに対する変更を、ディポにコピーする。	p4 submit
クライアント・ワークスペースに同期したファイルとリビジョンの一覧を参照する。	p4 have

p4 tag

概要

ファイルにラベルでタグ付けします。

構文

```
p4 [g-opts] tag [ -d -n ] -l labelname file[revRange]...
```

解説

p4 tag を使用して、指定したファイル・リビジョンにラベルでタグ付けします。*labelname* が必要です。*labelname* という名前のラベルがない場合は、その名前のラベルが自動的に作成されます。このラベルがすでに存在する場合、そのラベルでファイルのタグ付けまたはタグ解除を行うには、ユーザはそのラベルの Owner: でなければならず、ラベルは unlocked でなければなりません (ラベルの所有者やロック・ステータスを変更するには、p4 label を使用します)。

file 引数にリビジョン指定が含まれていない場合は、最新リビジョンがラベルでタグ付けされます。file 引数にリビジョン範囲指定が含まれている場合は、その範囲のリビジョンを持つファイルだけがタグ付けされます (指定した範囲に 1 つのファイルの複数のリビジョンが存在する場合は、指定した範囲で最も大きい番号のリビジョンがタグ付けされます)。

オプション

-d	指定したファイルからラベル・タグを削除します。
-n	実際の操作を実行せずに、p4 tag の動作内容を表示します。
-l labelname	ファイル・リビジョンに適用されるラベルを指定します。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
使用可	使用可	list

- デフォルトでは、p4 tag は、ディポ内のファイルの最新リビジョンに対して動作します。クライアント・ワークスペースの状態を保存するには、p4 labelsync を使用します。このコマンドはクライアント・ワークスペースに最後に同期されたファイルのリビジョンに対して動作します。

使用例

p4 tag -l rel1 //depot/1.0/...	//depot/1.0/... 内のファイルの最新リビジョンにラベル rel1 でタグ付けします。 ラベル rel1 が存在しない場合は、それを作成します。
p4 tag -l build //depot/1.0/...@1234	//depot/1.0/... 内のファイルでチェンジリスト 1234 のサブミット時点で最も新しいリビジョンにラベル build でタグ付けします。 ラベル build が存在しない場合は、それを作成します。
p4 files @labelname	labelname でタグ付けされたファイル・リビジョンをリストします。

関連コマンド

ラベルを作成または編集する。	`p4 label`
システムに認識されているすべてのラベルをリストする。	`p4 labels`
クライアント・ワークスペースのリビジョンにラベルでタグ付けする。	`p4 labelsync`

p4 tickets

概要

`p4 login` によってユーザに許可されたすべてのチケットを表示します。

構文

```
p4 [g-opts] tickets
```

解説

`p4 tickets` コマンドは、ユーザのチケット・ファイルに保存されているすべてのチケットをリストします。

オプション

g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	なし

- チケットは環境変数 `P4TICKETS` で指定したファイルに保存されます。環境変数が設定されていない場合、チケットは Windows では `%USERPROFILE%¥p4tickets.txt`、その他の OS では `$HOME/.p4tickets` に保存されます。

使用例

`p4 tickets`	ユーザのローカル・チケット・ファイルに保存されたすべてのチケットを表示します。

関連コマンド

ログイン・セッションを開始する（チケットを取得するため）	`p4 login`
ログイン・セッションを終了する（チケットを削除するため）	`p4 logout`

p4 triggers

概要

`p4 triggers` は、チェンジリストのサブミットやフォーム更新の都度、または PERFORCE を外部の認証メカニズムと統合するときに条件に応じて実行されるスクリプトのリストを編集します。

構文

```
p4 [g-opts] triggers
p4 [g-opts] triggers -i
p4 [g-opts] triggers -o
```

解説

PERFORCE *トリガ*は、ユーザが記述するスクリプトであり、特定の操作 (チェンジリストのサブミットやフォームの変更など) が実行されるたびに PERFORCE サーバによって呼び出されます。スクリプトが値 `0` を返すと操作は続行し、他の値を返すと操作は失敗します。失敗したとき、スクリプトの標準出力（エラー出力ではありません）は、失敗した操作のエラー・メッセージのテキストとして使用されます。

PERFORCE は広範なトリガ・タイプをサポートしており、それらは 6 つのカテゴリに分類されます。

- *チェンジリスト・サブミット・トリガ* (`change-submit`、`change-content`、および `change-commit`) はユーザがチェンジリストをサブミットしたときに起動されます。
- *保留トリガ* (`shelve-submit`、`shelve-commit`、および `shelve-delete`) はチェンジリスト・サブミット・トリガに似ていますが、ユーザがファイルを保留したときまたは保留中のファイルを削除したときに起動されます。
- *修正トリガ* (`fix-add` および `fix-delete`) は、`p4 fix`、`p4 submit`、または `p4 change` コマンドによりチェンジリストに修正を追加または削除したときに起動されます。
- *フォーム・トリガ* (`form-save`、`form-out`、`form-in`、`form-commit`、`form-delete`) は、ユーザがフォーム仕様のデータを生成または変更したときに起動されます。
- *認証トリガ* (`auth-check`、`auth-check-sso`、`auth-set` および `service-check`) は管理者が PERFORCE を LDAP や Active Directory などの外部認証メカニズムと統合しようとするときに起動されます。
- *アーカイブ・トリガ* (`archive`) は PERFORCE の管理下にあるレポジトリの外でアーカイブされた内容を処理するために使用されます。

`change-submit` トリガ・タイプを使用して、チェンジリスト作成の後、ファイルがサーバに転送される前に起動するトリガを作成します。`change-submit` トリガは、ファイルがサーバに転送される前に起動されるので、ファイルの内容にアクセスできません。サブミット・トリガは、システムファイルの内容にアクセスする必要のないレポート・ツールやシステムによる反映操作で役に立ちます。

`change-content` トリガ・タイプを使用して、チェンジリスト作成とファイル転送の後、データベースにサブミットをコミットする前に、起動されるトリガを作成します。

`change-commit` トリガ・タイプを使用して、チェンジリスト作成、ファイル転送、およびデータベースへのチェンジリストのコミットの後に起動されるトリガを作成します。チェンジリストのサブミットの成功を前提とする (または必要とする) プロセスの場合は、コミット・トリガを使用します。

`change-submit` トリガ・スクリプトや `change-content` トリガ・スクリプトが成功した場合でも、後続のトリガの失敗などが原因となってサブミットが失敗することがあります。`change-submit` トリガおよび `change-content` トリガは検証目的でのみ使用し、サブミットの正常完了を条件とする処理には `change-commit` トリガまたはデーモンを使用してください。

ユーザがジョブを修正したときにトリガ・スクリプトを実行するよう PERFORCE を設定するには、修正トリガを使用します。修正トリガのタイプは `fix-add` および `fix-delete` です。修正トリガを使用して、ユーザが修正をチェンジリストに追加または削除したときにコマンドを実行することができます。

ユーザが仕様フォームを編集したときにトリガ・スクリプトを実行するよう PERFORCE を設定するには、フォーム・トリガを使用します。フォーム・トリガのタイプは `form-save`、`form-in`、`form-out`、`form-commit`、`form-delete` です。フォーム・トリガを使用して、ユーザ用にカスタマイズされた仕様の値の生成、フォームでサブミットされたデータの検証、仕様フォームに格納された値が変更される際の他ユーザへの通知、プロセス制御および管理ツールとのやり取りを行うことができます。

外部パスワード認証管理システム（LDAP や Active Directory など）を PERFORCE のユーザに使用するには、*認証トリガ* (`auth-check`、`auth-check-sso` および `auth-set`) を使用します。`%user%` 変数を使ってユーザ名をスクリプトのコマンドに渡します。認証プロセスの一部としてユーザに入力されたパスワードは、コマンドライン上ではなく標準入力として認証スクリプトに渡されます。詳しくは、『システム管理者ガイド』を参照してください。

`service-check`トリガは`auth-check`トリガと全く同様に動作しますが、`Type:`が`service`に設定されているユーザにのみ適用されます。`service-check` トリガタイプは、複製された別のマルチサーバ環境にある他の PERFORCE サーバの認証に LDAP を使用したい場合に、PERFORCE 管理者が使用します。

アーカイブ・トリガ (`archive`) は特殊なケースで、PERFORCE レポジトリの外でアーカイブされた内容の保存、管理または生成のために確保されています。

トリガはテーブルにリストされた順序で起動します。トリガ・スクリプトが特定のタイプに対して失敗すると、そのタイプに関連している後続のトリガ・スクリプトも起動しません。

同じトリガ・スクリプトを複数のファイル・パターンで使用するには、トリガ・テーブルに同じトリガ・タイプを複数リストします。除外マッピングを使用して、ファイルがトリガ・スクリプトを有効にするのを防ぎます。この場合も、除外マッピングをビュー内で使用するときと同様に、トリガ・エントリの順序は重要です。特定のトリガの名前とタイプが複数リストされている場合、そのトリガの名前とタイプが最初に使用されているスクリプトだけがアクティブになります。

フォーム・フィールド

`p4 triggers` のフォームには、[`Triggers:`]（トリガ：）フィールドだけがあります。他の PERFORCE のフォームと同様、[`Triggers:`] フィールドの各行はタブでインデントします。各行には値が 4 つあり、以下のようになっています。

フィールド	意味
`name`	ユーザ定義のトリガ名。 連続する行に同一のトリガ名がある処理は、複数の ***`path`*** が指定できるように単一のトリガとして扱われます。この場合、そのようなトリガ行の最初の ***`command`*** のみが使用されます。

フィールド	意味
type	トリガ・タイプは 6 つのサブタイプ（チェンジリスト・サブミット・トリガ、保留トリガ、修正トリガ、フォーム・トリガ、認証トリガ、アーカイブ・トリガ）に分類されます。 チェンジリスト・サブミット・トリガ ・ change-submit：チェンジリストの作成後、ファイル転送の前にチェンジリスト・トリガを実行します。トリガはファイルの内容にアクセスできません。 ・ change-content：チェンジリストの作成およびファイルの転送後、ファイルのコミット前にチェンジリスト・トリガを実行します。 ファイルの内容を取得するには、リビジョン指定子 *@=change*（*change* は、%changelist% 変数でスクリプトに渡される作業中チェンジリストのチェンジリスト番号）を p4diff2、p4 files、p4 fstat、p4 print などのコマンドとともに使用します。 ・ change-commit：チェンジリスト作成、ファイル転送、およびファイル・コミットの後に、チェンジリスト・トリガを実行します。 保留トリガ ・ shelve-submit: チェンジリストが作成されてファイルがロックされた後、ファイル転送の前に、保留前トリガを実行します。 ・ shelve-commit: ファイルが保留された後、保留後トリガを実行します。 ・ shelve-delete: 保留されたファイルを破棄する前に保留トリガを実行します。 修正トリガ 特殊変数 %jobs% を使用して拡張が可能です。この変数は p4 fix コマンドライン（あるいは p4 change フォームや p4 submit フォームの [Jobs:] フィールド）にリスト表示されるすべてのジョブに対して 1 つずつ引数を拡張します。そのため、トリガ・スクリプトに指定される最後の引数でなければなりません。 ・ fix-add：修正を追加する前に修正トリガを実行します。 ・ fix-delete：削除を追加する前に修正トリガを実行します。 フォーム・トリガ ・ form-save：フォームの内容が解析された後、その内容が PERFORCE データベースに保存される前に、フォーム・トリガを実行します。トリガは、%formfile% 変数で指定されたフォームを変更できません。 ・ form-out: エンド・ユーザへのフォームの生成時にフォーム・トリガを実行します。トリガはフォームを変更できます。 ・ form-in: PERFORCE サーバによって内容が解析され、検証される前に、編集済みフォームに対してフォーム・トリガを実行します。トリガはフォームを変更できます。 ・ form-delete: フォームの内容が解析された後、その内容が PERFORCE データベースから削除される前に、フォーム・トリガを実行します。トリガはフォームを変更できません。 ・ form-commit: フォーム・トリガがコミットされた後それを実行し、ジョブ名、日付などの自動生成フィールドへのアクセスを有効にします。ジョブ・フォームの場合、このトリガは p4 fix コマンドと同様 p4 job コマンドでも実行されます（ステータス更新後）。form-commit トリガは p4 job によって作成された新しいジョブ名へのアクセス権を持っています。form-in トリガと form-save トリガはジョブ名が作成される前に実行されます。 ・ ジョブ・フォームの場合、このトリガは p4 change コマンド（ジョブがチェンジリストの [Jobs:] フィールドの編集によって追加または削除されている場合）、および p4 submit コマンド（チェンジリストの [Jobs:] フィールドに存在するすべてのジョブに対して）によっても実行されます。これらの場合は、ジョブの form-commit トリガ・コマンドラインで特殊変数 %action% を使用した拡張が可能です。このトリガはフォームを変更することはできません。

フィールド	意味
	アーカイブ・トリガ ・ archive: +X ファイルタイプ修飾子を含むファイルタイプを持つファイルにユーザがアクセスしたときに、スクリプトを実行します。 このスクリプトは要求されるファイル 1 個について 1 回実行されます。 read 処理のとき、スクリプトはユーザに対しファイルを標準出力へと送信するべきです。write 処理のとき、スクリプトは標準入力でファイルを受信します。 認証トリガ： ・ auth-check：認証チェック・トリガを実行し、ログイン時または新規パスワードの設定時にパスワードを外部パスワード管理機構に対して検証します。auth-check トリガが存在する場合、認証はトリガ・スクリプトにより制御されるため、PERFORCE security 構成可能変数（および関連するパスワードの長さについての必要条件）は無視されます。 ・ auth-check-sso：シングル・サインオンのユーザ認証を容易にします。 ・ ユーザのクライアント・ワークステーションにおいて、スクリプト（格納場所は P4LOGINSSO 環境変数によって指定）が実行され、ユーザの資格証明または PERFORCE サーバにより検証可能なその他の情報が取得されます。 ・ サーバでは、クライアント側のスクリプトからの出力がサーバ側スクリプトに標準入力として渡されます。トリガ・テーブルで指定されているサーバ側スクリプトが実行され、成功時にはサーバがイグジット・ステータス 0 を返します。 ・ auth-set：認証セット・トリガを実行し、新規パスワードを外部パスワード管理機構に送信します。 ・ service-check: トリガを実行して、標準ユーザではなくサービス・ユーザのパスワードを検証します。service-check トリガは auth-check トリガと同様に動作します。 auth-check トリガまたはservice-checkトリガを追加したら、PERFORCEサーバを再起動しなければなりません。
path	チェンジリスト・トリガおよびシェルブ・トリガ（change-submit、change-content、change-commit、shelve-submit、shelve-commit、および shelve-delete）の場合は、ディポ・シンタックスのファイル・パターンです。このファイル・パターンと一致するファイルが含まれているチェンジリストをユーザがサブミットしたときに、このトリガにリンクされたスクリプトが実行されます。除外マッピングを使用すると、指定したファイルに対してトリガが実行されるのを防ぐことができます。 修正トリガ（fix-add または fix-delete）の場合は、修正をパスの値として使用します。 フォーム・トリガ（form-save、form-out、form-in、form-commit または form-delete）の場合は、フォームのタイプの名前（branch、change、client、depot、group、job、label、protect、spec、triggers、typemap、または user のうちどれか）です。 認証トリガ（auth-check、auth-check-sso、auth-set または service-check ）の場合は、path の値に auth を指定してください。

フィールド	意味
command	一致する *path* がトリガ・タイプに適用されたときに、PERFORCE サーバが実行するコマンドです。PERFORCE サーバのアカウントがコマンドを見つけて実行できるように、コマンドを指定します。コマンドは、引用符で囲む必要があります。また、『システム管理者ガイド』の「トリガ・スクリプトの変数」に示した変数を引数に取ることができます。 `change-submit` トリガと `change-content` トリガの場合、トリガ・スクリプトが 0 で終了したときはチェンジリストのサブミットが続行され、スクリプトがゼロ以外の値で終了したときはチェンジリストのサブミットは失敗します。`change-commit` トリガの場合、トリガ・スクリプトの終了コードに関係なくチェンジリストのサブミットは成功します。しかし、スクリプトがゼロ以外の値で終了したときは、後続の `change-commit` トリガは起動しません。 `form-in` トリガ、`form-out` トリガ、`form-save` トリガ、`form-delete` トリガの場合、スクリプトが 0 で終了したときに仕様内のデータが PERFORCE データベースに組み込まれます。ゼロ以外の値で終了したときは、データベースは更新されません。 `form-commit` トリガ・タイプは絶対に変更を拒否しません。これは最初から存在するため、ジョブ作成処理中にスクリプトがジョブ番号に (`%formname%` 値から) アクセスできます。 `fix-add` トリガと `fix-delete` トリガでは、トリガ・スクリプトが 0 で終了した場合は修正の追加や削除が続行し、スクリプトがゼロ以外の値で終了したときは失敗します。 `auth-check` トリガと `service-check` トリガ（それぞれ、標準 / オペレータ・ユーザまたはサービス・ユーザが `p4 login` により起動）の場合、ユーザが入力したパスワードは標準入力からトリガ・コマンドに渡されます。トリガの実行に成功すると、PERFORCE チケットが発行されます。ユーザ名はコマンドラインに `%user%` を渡すことにより入手できます。 `auth-check-sso`（すべてのユーザに対する `p4 login` によって起動）の場合、クライアント側スクリプトの出力（`P4LOGINSSO` により指定）がサーバ側スクリプトにクリアテキストで送られます。 `auth-set` トリガ（`p4 passwd` により `auth-check` トリガによる検証成功後に起動）の場合、ユーザの古いパスワードと新しいパスワードは標準入力でトリガに渡されます。ユーザ名はコマンドラインに `%user%` を渡すことにより入手できます。

オプション

`-i`	エディタを起動せずに、標準入力からトリガ・テーブルを読み取ります。
`-o`	エディタを起動せずに、トリガ・テーブルを標準出力に記述します。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	`super`

警告 `out` トリガでは、同じ `out` トリガを起動する PERFORCE コマンドを使用しないでください。そのようなコマンドを使用すると、無限に反復することになります。例えば、`job` 仕様に対して起動する `out` トリガ・スクリプト内から `p4 job -o` を実行しないでください。

警告 トリガ・フォームから起動するトリガが作成されており、そのトリガが失敗して `p4 triggers` コマンドが動作しなくなった場合、回復させるにはサーバ・ルート・ディレクトリから `db.triggers` ファイルを削除するしかありません。

- トリガ・スクリプトに引数を渡すには、以下の変数を使用します。

引数	解説	使用可能なタイプ
%action%	チェンジリストまたはジョブに実行されるアクションを反映している、ヌルまたは文字列。 例えば、“pending change 123 added” や “submitted change 124 deleted” は change フォームで想定される %action% の値であり、“job000123 created” や “job000123 edited” は job フォームで想定される %action% の値です。	form-commit
%changelist% %change%	サブミットするチェンジリストの番号。短縮形の %change% は %changelist% と同等です。 change-submit トリガは作業中チェンジリスト番号を渡します。change-commit トリガはコミットされたチェンジリスト番号を受け取ります。	change-submit、 change-content、 change-commit fix-add, fix-delete, form-commit, shelve-commit
%changeroot%	サブミットされたファイルのルート・パス	change-commit
%client%	トリガを行うユーザのクライアント・ワークスペース名	archive を除くすべて
%clienthost%	クライアントのホスト名	archive を除くすべて
%clientip%	クライアントの IP アドレス	archive を除くすべて
%jobs%	p4 fix コマンドで指定されたジョブ番号ごとに、または p4 submit フォームか p4 change フォームの [Jobs:] フィールドに追加（削除）されたジョブ番号ごとに、引数を 1 つずつ拡張したジョブ番号の文字列。	fix-add, fix-delete
%oldchangelist%	サブミット時にチェンジリストの番号が付け替えられた場合、この値に古いチェンジリスト番号が収められます。	change-commit
%serverAddress%	PERFORCE サーバの IP アドレスとポート番号。P4LOGINSSO によって指定されるクライアント側スクリプトのコンテキストにおいてのみ渡すことができます。クライアント側の認証スクリプトに渡すことができる唯一の変数です。	auth-check-sso (クライアント側スクリプトのみ)
%serverhost%	PERFORCE サーバのホスト名	archive を除くすべて
%serverip%	サーバの IP アドレス	archive を除くすべて
%serverport%	PERFORCE サーバの IP アドレスとポート。形式は *ip_address:port*	archive を除くすべて
%serverroot%	PERFORCE サーバの P4ROOT ディレクトリ	archive を除くすべて
%quote%	二重引用符	すべて
%user%	トリガを実行するユーザの PERFORCE ユーザ名	archive を除くすべて
%formfile%	一時フォーム仕様ファイルのパス。in トリガまたは out トリガからフォームを変更するには、このファイルを上書きします。タイプ が save または delete のトリガの場合、このファイルは読み取り専用です。	form-commit, form-save、 form-out、 form-in、 form-delete
%formname%	フォームの名前 (ブランチ名やチェンジリスト番号など)	form-commit、 form-save、 form-out、 form-delete

引数	解説	使用可能なタイプ
%formtype%	フォームのタイプ (branch や change など)	form-commit, form-save, form-out, form-in, form-delete
%op%	èàóù:read、write または delete	archive
%file%	ディポの Map: フィールドに基づいたアーカイブ・ファイルのパス。 Map: フィールドが P4ROOT からの相対パスである場合、%file% はサーバ側の P4ROOT からの相対パスです。 Map: フィールドが絶対パスである場合、%file% はサーバ側の絶対パスです。	archive
%rev%	アーカイブ・ファイルのリビジョン	archive

- トリガ・スクリプトがチェンジリスト内のサブミットされた (サブミットされる) ファイルを認識する必要がある場合は、p4 opened -ac *changelist* を使用します。
- サブミット前トリガ・スクリプトは、サブミット対象のファイルの内容にサーバからアクセスすることはできません。これは、サブミット前トリガの実行の時点では、ファイルの内容はまだサーバに転送されていないためです。
- トリガ・スクリプト内の PERFORCE コマンドは、常に特定の PERFORCE ユーザが実行します。ユーザが指定されていないと、SYSTEM という名前のユーザ (または、UNIX 環境では、p4d プロセスを所有するユーザ) のための PERFORCE ライセンスが余分に使用されます。これを防ぐには以下の操作を行います。
  - 各 PERFORCE コマンドを呼び出すスクリプトに %user% 引数を渡して、各コマンドがそのユーザによって呼び出されるようにする。例えば、Joe が、トリガ・スクリプト trigger.pl を実行するチェンジリストをサブミットし、trigger.pl が p4 changes コマンドを呼び出す場合、このスクリプトはコマンドを p4 -u %user% changes として実行できます。
  - トリガ・スクリプトを実行するアカウントの P4USER を、既存ユーザの名前に設定する (PERFORCE サーバが Windows 上にサービスとしてインストールされている場合、Windows サービスは P4USER 値を持つことができないので、Windows 上で前述のようにユーザ値を各コマンドに渡す必要があります)。
- 4 つのフォーム・トリガ・タイプ (form-in、form-out、form-save および form-delete) の場合、ジョブ作成時に %formname% 変数は設定されません。この制約があるのは、ジョブ生成後までジョブの名前がサーバに認識されないためです。

  ジョブ生成中にそのジョブ名にアクセスするには、form-commit トリガを使用します。これはジョブ作成処理の間にその (%formname% 変数内の) ジョブ名にアクセスできる唯一のトリガ・タイプです。

  ジョブ生成後に、そのジョブに対する後続のユーザ変更で %formname% が正しく設定され、フォーム・トリガ・スクリプトによって使用されます。

- トリガ・タイプの名前はリリース 2005.2 において変更されました。以下に示す従来のトリガ・タイプ名も依然として機能しますが、推奨されません。

従来のトリガ・タイプ	新しいトリガ･タイプ（2005.2 時点）
submit	change-submit
content	change-content
commit	change-commit
out	form-out
in	form-in
save	form-save
delete	form-delete

- リリース 2007.3 の時点では、トリガの標準出力はトリガ･スクリプトの成功時と失敗時にクライアント・プログラムに送られます。それ以前は、標準出力がトリガの失敗時にのみクライアント・プログラムに送られていました。
- サーバが Unicode モードで稼働していて、トリガ･スクリプトへの引数を UTF8 で渡している場合でも、トリガ・スクリプトまたは実行可能ファイルの名前は ASCII で指定する必要があります。
- 次のような極端な事例にも注意してください。クライアント・ワークスペースに `revertunchanged`オプションが設定されている場合に、変更されたファイルのないチェンジリストに `p4 submit` を実行すると、チェンジリストはファイル内容と共にサブミットされますが、実際に確定される変更はありません。（つまり、`change-submit` トリガが起動され、`change-content` トリガが起動されますが、`change-commit` トリガは起動されません。）

使用例

トリガ・テーブルが、以下のエントリで構成されていると仮定します。

```
Triggers:
    trig1 change-submit //depot/dir/... "/usr/bin/s1.pl %changelist%"
    trig2 change-submit //depot/dir/file "/usr/bin/s2.pl %user%"
    trig1 change-submit -//depot/dir/z* "/usr/bin/s1.pl %user%"
    trig1 change-submit //depot/dir/zed "/usr/bin/s3.pl %client%"
```

1 行目と 3 行目は、両方ともスクリプト `/bin/s1.pl %changelist%` を呼び出します。最初に出現した特定のトリガ名が、それ以降にそのトリガ名が使用されたときに実行されるスクリプトを決定するからです。

ファイル `//depot/dir/zebra` がサブミットされた場合、どのトリガもアクティブになりません。3 行目でこのファイルが除外されているからです。`//depot/dir/zed` がサブミットされた場合は、`trig1` のスクリプト `/usr/bin/s1.pl %changelist%` が実行されます。4 行目は 3 行目をオーバーライドしますが、名前 `trig1` に関連付けられている最初のスクリプトだけが呼び出されます。

より詳細な例については、『システム管理者ガイド』をご覧ください。

関連コマンド

サブミットしようとしているチェンジリストの情報を取得する。	`p4 describe`
	`p4 opened`
デーモンの作成を支援する。	`p4 review`
	`p4 reviews`
	`p4 counter`
	`p4 counters`
	`p4 user`

p4 typemap

概要

`p4 typemap` は、ファイル名をファイルタイプにマッピングしているテーブルを修正します。

構文

```
p4 [g-opts] typemap
p4 [g-opts] typemap -i
p4 [g-opts] typemap -o
```

解説

`p4 typemap` コマンドにより、PERFORCE 管理者は、PERFORCE ファイルタイプをファイル指定にリンクするテーブルを設定できます。ファイル名がタイプマップ・テーブル中のエントリに適合する場合、このコマンドは、ファイル名に適合するファイルタイプがないときに PERFORCE クライアントが割り当てるファイルタイプをオーバーライドします。

デフォルトでは、PERFORCE はファイルの先頭の 8192 バイトの分析に基づいて、ファイルのタイプがテキストなのかバイナリなのかを自動的に判別します。先頭の 8192 バイトの各バイトで最上位ビットが 0 の場合、PERFORCE はこのファイルタイプをテキストとみなし、そうでなければバイナリとみなします。`.zip` 形式（`.jar` ファイルを含む）で圧縮されたファイルも自動的に検出され、`ubinary` タイプが割り当てられます。

このデフォルトの動作は、`-t filetype` オプションを使用すればオーバーライドできますが、この事実はよく見落とされます。ファイルタイプが通常は（常にではありません）正確に検出される場合において、特にそうです。典型的な例は、PDF ファイル（8192 バイト以上の ASCII コメントで始まるものがあります）や、通常は書式コードが埋め込まれている RTF ファイルの場合に見られます。

`p4 typemap` コマンドは、より完全な解決策を提供します。このコマンドで管理者は、特定のファイル（例えば名前が `.pdf` や `.rtf` で終わるファイル）がディポに追加されるとき、デフォルトのタイプ検出機構が働かないようにし、常に希望する PERFORCE ファイルタイプが確実に割り当てられるようにすることができます。

ユーザは、PERFORCE のコマンドラインでファイルタイプを明確に指定することにより、タイプマップ・テーブルで定義されたあらゆるファイルタイプ・マッピングをオーバーライドできます。

フォーム・フィールド

`p4 typemap` のフォームには［`TypeMap:`］フィールドだけがあり、このフィールドには、ディポ・シンタックスで指定されたファイルにファイルタイプをリンクする値が含まれます。

列	説明
`filetype`	有効な PERFORCE ファイルタイプ。 有効なファイルタイプのリストについては、「*ファイルタイプ*」のセクションをご覧ください。
`pattern`	ディポ・シンタックスのファイルパターン。ユーザがこのパターンに適合するファイルを追加すると、そのデフォルトのファイルタイプはテーブルで指定されたファイルタイプとなります。ファイルをタイプマップから除外するには、排他（*`-pattern`*）マッピングを使用します。

オプション

`-i`	エディタを起動せずに、標準入力からタイプマップ・テーブルを読み取ります。
`-o`	エディタを起動せずに、標準出力にタイプマップ・テーブルを記述します。
g_opts	「*グローバル・オプション*」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	`admin`、もしくは `-o` オプションを使用する場合は `list`

- 希望するサブディレクトリまたはその配下にあって、特定の拡張子を持つすべてのファイルを指定するには、ディレクトリ名に続けてピリオドを 4 個使用し、その後に拡張子を付けます（例えば、*//path/....ext*）。最初の 3 つのピリオドは「このレベル以下にあるすべてのファイル」を指定します。4 番目のピリオドと付属の拡張子は、「これらの文字で終わる」と解析されます。
- タイプマップ・テーブルでは、ファイルタイプ修飾子を使用できます。有効な用途としては、ディレクトリ・ツリー全体にわたるキーワード拡張を強制的にオン／オフするとか、元のファイルの更新時刻（`+m` ファイルタイプ修飾子）をサードパーティ製 DLL のディレクトリに強制的に保存する、またはペシミスティック・ロッキングのポリシーを採用する場合、などがあります。
- 複数のファイルタイプ修飾子は続けて指定してください。例えば、`binary+lFS10` とすると、`binary` タイプで排他的作業状態 (`l`) であり、圧縮されずに完全な形で格納され (`F`)、最新の 10 リビジョンのみが保存されている (`S10`) ファイルを意味します。構文についてさらに詳しくは、「ファイルタイプ」のセクションを参照してください。
- `-t` オプションとファイルタイプ修飾子を使用してコマンドラインでファイルタイプを指定する場合、参照しているファイルが `p4 typemap` マッピングの対象になっていれば、コマンドラインで指定したファイルタイプは、タイプマップ・テーブルで指定したファイルタイプをオーバーライドします。

使用例

PERFORCE サーバに、すべての PDF および RTF ファイルをバイナリとみなすよう通知するには、`p4 typemap` を実行してタイプマップ・テーブルを以下のように変更します。

```
Typemap:
        binary //....pdf
        binary //....rtf
```

指定子中の最初の 3 個のピリオド（「`...`」）は、ルート・ディレクトリ配下のすべてのファイルがマッピングの一部に含まれることを規定する PERFORCE ワイルドカードです。4 個目のピリオドとファイルの拡張子は、この指定子が“`.pdf`”（または“`.rtf`”）で終わるファイルに適用されることを規定しています。

サイトによっては、より複雑な状況が発生することもあります。例えば、ディポ内のあるエリアにいるユーザが、文書を収録しているプレーンな ASCII テキスト・ファイルに拡張子 `.doc` を使用する一方で、別のエリアで作業しているユーザが、人気ワープロ・ソフトで使用されて

いるバイナリ・ファイル形式でファイルを参照するために .doc を使用する、といった状況です。このような状況で有効なタイプマップ・テーブルは、次のようになります。

```
Typemap:
        text   //depot/dev_projects/....doc
        binary //depot/corporate/annual_reports/....doc
```

すべての .c および .h ファイルについてキーワード拡張を有効にし、一方、自分の .txt ファイルについてはキーワード拡張を無効にするには、次のようにします。

```
Typemap:
        text+k //depot/dev_projects/main/src/....c
        text+k //depot/dev_projects/main/src/....h
        text   //depot/dev_projects/main/src/....txt
```

指定したディレクトリ内のファイルに、確実に元のファイルの修正時刻を（サブミットの日付に関係なく）保存させるには、次のようにします。

```
Typemap:
        binary   //depot/dev_projects/main/bin/...
        binary+m //depot/dev_projects/main/bin/thirdpartydll/...
```

bin ディレクトリやその配下にあるすべてのファイルに、タイプ binary が割り当てられます。後のマッピングが前のマッピングをオーバーライドするので、サブディレクトリ bin/thirdpartydll内のファイルには、タイプ binary ではなくタイプ binary+m が割り当てられます。+m（修正時刻）ファイルタイプ修飾子について詳しくは、「ファイルタイプ」のセクションをご覧ください。

デフォルトでは、PERFORCE は同時並行開発をサポートしていますが、ファイルを編集のために作業状態にするのは一度に 1 人のユーザだけであることが想定される環境では、部分ファイルタイプで修飾子 +l （排他的作業状態）を使用してペシミスティック・ロッキングを実施することができます。次のように [typemap:] を定義すると、+l 修飾子がディポ内にあるすべての新規追加されたファイルに対し自動的に適用されます。

```
Typemap:
        +l //depot/...
```

関連コマンド

タイプマップ・テーブルをオーバーライドして、新しいファイルを特定のタイプで追加する。	p4 add -t *type file*
タイプマップ・テーブルのあらゆる設定をオーバーライドして、作業状態にあるファイルのファイルタイプを変更する。	p4 reopen -t *type file*

p4 unlock

概要

`p4 unlock` は、ファイルのロックを解除します。

構文

```
p4 [g-opts] unlock [-c changelist#] [-f] file...
```

解説

`p4 unlock` コマンドは、`p4 lock` で生成したロックを解除します。

ファイルがデフォルト・チェンジリスト以外の作業中チェンジリストで作業状態になっている場合、その作業中チェンジリストを指定するには `-c` オプションが必要です。チェンジリストを指定しないと、`p4 unlock` はデフォルト・チェンジリストにあるファイルのロックを解除します。

管理者は、`-f` オプションを使用することによって、別のユーザが作業状態にしたファイルのロックを強制的に解除することができます。

ファイル名を入力しない場合は、指定したチェンジリスト中のすべてのファイルのロックが解除されます。

オプション

`-c changelist#`	作業中チェンジリスト *changelist#* にあるファイルのロックを解除します。
`-f`	スーパー・ユーザのみが使用できる強制オプションで、これによりスーパー・ユーザは他のユーザによって作業状態にされたファイルのロックを解除できます。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
使用不可	使用不可	`write`

関連コマンド

他のユーザがサブミットできないようにファイルをロックする。	`p4 lock`
作業状態でロック中のファイルを表示する。(UNIX)	`p4 opened | grep "*locked*"`

p4 unshelve

概要

保留されたファイルを作業中チェンジリストからワークスペースに復元します。

構文

```
p4 unshelve -s changelist [-f] [-n] [-c changelist] [file ...]
```

解説

p4 unshelve コマンドは、作業中チェンジリストに保留されているファイルを、実行ユーザのワークスペースにある作業中チェンジリストへと取得します。保留されたファイルへの作業中チェンジリストからのアクセスは、ファイルに対するユーザのパーミッションにより制御されます。

ファイル・パターンを指定することにより、保留を解除するファイルを制限できます。

保留解除を実行すると、保留状態のファイルはそれらが保留されたときの状態でユーザのワークスペースにコピーされます。(例えば、保留時に編集目的で作業状態にされていたファイルは、保留解除を実行するユーザのワークスペースにおいても編集目的で作業状態にされます。)

オプション

-s *changelist*	保留された元のファイルを含む作業中チェンジリストの番号を指定します。
-c *changelist*	保留解除したファイルの取得先となる、実行ユーザのワークスペースのチェンジリスト番号を指定します。デフォルトでは、p4 unshelve はデフォルト・チェンジリストにファイルを取得します。
-f	保留解除の実行中に、書き込み可能な(ただし作業状態でない)ファイルを強制的に上書きします。
-n	ファイルを実際にワークスペースに復元せずに、保留解除の操作結果をプレビューします。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか?	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか?	最低限必要なアクセス・レベル
使用可	使用可	open

- 既に作業状態にされているファイルに対する保留解除は、保留状態のファイルと作業状態のファイルが両方とも編集目的で作業状態にされている場合にのみ許可されます。(保留解除後、ワークスペースのファイルには衝突解決が未実行であることを示す印が付けられ、サブミットするか再度保留する前に、p4 resolve を実行して保留状態のファイルとワークスペースのファイルとの相違を解決しなければなりません。)

関連コマンド

ファイルをサブミットすることなく、作業中チェンジリストからディポ p4 shelve に復元する。

p4 update

概要

前回の同期処理後に変更されたファイルを上書きせずに、クライアント・ワークスペースを更新します。

構文

```
p4 [g-opts] update [-L] [-n] [-q] [file[revRange]...]
```

解説

`p4 update` は `p4 sync -s` と同様に機能します。

オプション

`-L`	スクリプト作成時に用いられ、完全なディポ・シンタックスで有効なリビジョン番号とともに指定された有効なファイル引数リストに対して更新を実行します。
`-n`	実際に更新を実行せずに、更新の結果を表示します。このオプションにより、更新を実行する前に更新処理によって望みどおりの結果が得られるかを確認できます。
`-q`	クワイエット・モード：通常の出力メッセージを抑止します。エラーまたは例外的な状態に関するメッセージは抑止されません。
g_opts	「*グローバル・オプション*」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
使用可	使用可	`read`

- `p4 update` は `p4 sync -s` と同様に機能します。

関連コマンド

`p4 update` は `p4 sync -s` と同様に機能する。	`p4 sync -s`
ファイルをディポからクライアント・ワークスペースにコピーする。	`p4 sync`

p4 user

概要

`p4 user` は、PERFORCE ユーザの仕様および基本設定の作成または編集を行います。

構文

```
p4 [g-opts] user [-f] [username]
p4 [g-opts] user -d [-f] username
p4 [g-opts] user -o [username]
p4 [g-opts] user -i [-f]
```

解説

`p4 user` コマンドは、ユーザ設定の編集や新しいユーザ・レコードの作成に使用できます。(デフォルトでは、新しいユーザは自動的に作成されます。PERFORCE をインストールした後、PERFORCE スーパー・ユーザが `p4 configure` コマンドを使用してこの動作を制御できます。)

PERFORCE ユーザには、標準(`standard`)ユーザ、オペレータ(`operator`)・ユーザ、およびサービス(`service`)・ユーザの 3 種類があります。標準ユーザはデフォルトのユーザであり、標準ユーザはそれぞれ 1 つずつ PERFORCE ライセンスを消費します。オペレータ・ユーザ・タイプはシステム管理者が使用するためのものです。それらは他のユーザと同様のパーミッション制限が課されますが、PERFORCE コマンドの一部しか実行することができないという点でさらに制限されます。サービス・ユーザは、複製環境およびマルチサーバ環境におけるサーバ間通信に使用されるもので、さらに少数の PERFORCE コマンドしか使用できません。オペレータ・ユーザとサービス・ユーザはどちらも PERFORCE ライセンスを消費しません。

`p4 user` を *username* なしで実行すると、現在のユーザの仕様を編集します。*username* を指定して実行した場合は、ユーザ仕様は表示されますが変更はできません。`P4EDITOR` 環境変数またはレジストリ変数で定義したエディタにフォームが表示されます。

PERFORCE スーパー・ユーザであれば、新規のユーザを作成したり、`-f`(強制)オプションを使用して他のユーザの仕様を編集したりすることができます。その場合の構文は `p4 user -f` *username* です。

PERFORCE コマンドを発行するユーザと、コマンド実行の名義者となるユーザとは、必ずしも同じではありません。特定のコマンドを実行するユーザは、以下のように決定されます。

- コマンドを実行するユーザが PERFORCE スーパー・ユーザであり、かつ構文 `p4 user -f` *username* を使用する場合は、ユーザ *username* が編集されます。
- コマンドラインで `-u` *username* オプションが使用される場合(例えば、`p4 -u joe submit`)、コマンドは該当ユーザ名で実行されます(パスワードが必要になる場合もあります)。
- コマンドラインで `-u` *username* オプションが使用されない場合でも、環境変数またはレジストリ変数 `P4CONFIG` によって指定されるファイル中に `P4USER` の設定があれば、コマンドは該当ユーザ名で実行されます。
- `-u` *username* オプションも使用されず、ファイルも指定されていない場合でも、環境変数またはレジストリ変数 `P4USER` が設定されていれば、コマンドは該当ユーザ名で実行します。
- 上記のどれも当てはまらない場合、ユーザ名はOSレベルの環境変数`USER`または`USERNAME`から取り込まれます。

フォーム・フィールド

フィールド名	タイプ	説明
User:	読み取り専用	p4 user を起動した PERFORCE ユーザ名。デフォルトは、システムで使用されているユーザ名です。
Type:	書き込み可能	ユーザのタイプ：standard、operator または service。
Email:	書き込み可能	ユーザの電子メールアドレス。デフォルトは *user@client* です。
Update:	読み取り専用	この仕様が最後に更新された日時。
Access:	読み取り専用	このユーザが最後に PERFORCE コマンドを実行した日時。
FullName:	書き込み可能	ユーザのフルネーム。
JobView:	書き込み可能	すべての新しいチェンジリストに自動的に表示されるジョブの説明。（詳しくは下記「*使用上の留意点*」をご覧ください。）
Password:	書き込み可能	ユーザのパスワード。（詳しくは下記「使用上の留意点」をご覧ください。）
PasswordChange:	読み取り専用	ユーザが最後にパスワードを変更した日付と時刻。ユーザにパスワードがない場合、このフィールドは空白です。
Reviews:	書き込み可能リスト	ユーザが参照したいファイルのリスト。（詳しくは下記「使用上の留意点」をご覧ください。）

オプション

-d *username*	指定したユーザを削除します。ユーザ *username* または PERFORCE スーパー・ユーザのみが、このコマンドを実行できます。
-f	スーパー・ユーザのみが使用できる強制オプションで、これによりスーパー・ユーザは指定したユーザの修正や削除、または最終更新日の変更が行えます。
-i	標準入力からユーザ仕様を読み取ります。入力は p4 user フォームの形式に従っている必要があります。
-o	ユーザ仕様を標準出力に記述します。
g_opts	「グローバル・オプション」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	list

- スーパー・ユーザ以外のユーザは、-d オプションを使用して、p4 user コマンドを起動したユーザの仕様のみを削除することができます。PERFORCE スーパー・ユーザは、あらゆる PERFORCE ユーザを削除できます。
- 指定したユーザがファイルを作業状態にしている場合、そのユーザの削除は失敗します。作業状態にあるファイルをサブミットしてから、または元に戻してから、ユーザを削除してください。
- デフォルトでは、ユーザ記録はパスワードなしで作成されるので、どの PERFORCE ユーザも p4 user を設定するか、グローバル・オプション -u を使用することにより、他のユーザとして操作を行うことができます。自分の名前を他のユーザが使用するのを防ぐために、p4 passwd コマンドを使用してパスワードを設定します。

  パスワードの作成、編集、および変更は、p4 user フォームで行うことも、p4 passwd コマンドを使用して行うこともできます。p4 user フォームでのパスワードの設定は、セキュリティ・レベル 0 または 1 のみでサポートされます。p4 passwd では任意のセキュリティ・レベルでパスワードを設定することができます。より高いセキュリティ・レベルでパスワー

ドを設定するには、p4 passwd を使用する*必要があります*。各種のセキュリティ・レベルの詳細については、『システム管理者ガイド』をご覧ください。

p4 user のフォームでパスワードを編集する場合、パスワード内にコメント文字 # を使用しないでください。PERFORCE は、同じ行にある、この文字に続くすべてをコメントとみなし、パスワードの一部としては保存しません。

- パスワードは、その長さに関係なく、p4 user フォームに 6 つのアスタリスクとして表示されます。
- チケット・ベースの認証（詳細は「p4 login」を参照）を使用している場合は、ユーザがパスワードを変更すると、そのユーザに対して発行されているすべてのチケットが自動的に無効になります。
- 各ユーザの［Email:］（電子メール：）フィールドの値は p4 users コマンドで一覧表示でき、あらゆる目的に使用できます。
- PERFORCE チェンジ・レビュー・デーモンで使用される p4 reviews コマンドは、［Reviews:］（レビュー：）フィールドの値を使用します。このデーモンは、ユーザが［Reviews:］フィールドで指定したファイルが変更されるたびに、該当ユーザに電子メールを送ります。このフィールドにリストするファイルは、ディポ・シンタックスで指定される必要があります。例えば、ユーザであるジョーの［Reviews:］フィールドの値が次のようになっているとします。

  ```
  //depot/main/...
  //depot/.../README
  ```

  この場合、チェンジ・レビュー・デーモンは、README ファイルがサブミットされるたびに、また、//depot/main 配下のファイルがサブミットされるたびに、ジョーに電子メールを送ります。

- PERFORCE チェンジ・レビュー・デーモンで使用される、ジョブ・レビューの特別な設定があります。［Reviews:］フィールドの値が次のようになっている場合、ジョブが変更されるたびに、該当ユーザに電子メールを送ります。

  ```
  //depot/jobs
  ```

- ［Jobview:］フィールドに有効なジョブ・ビューを設定すると、該当ユーザが作成するどのチェンジリストにも、そのジョブ・ビューに適合するジョブが表示されます。そのチェンジリストで修正されるジョブは、p4 submit でチェンジリストがサブミットされるときにチェンジリストに残っていなければならず、他のジョブはサブミットの前にフォームから削除されなければなりません。

  例えば、サイトのジョブに［Owned-By:］（所有者：）というフィールドがあるとします。この場合、ユーザは p4 user の［Jobview:］フィールドを Owned-By=*yourname*&status=open と設定します。これで、該当ユーザが所有しているすべての作業中ジョブが、ユーザが作成するすべてのチェンジリストに表示されるようになります。ジョブ・ビューの使用方法や構文について、詳しくは p4 jobs のセクションをご覧ください。

- オペレータは（super 権限または admin 権限を持っている場合でも）、ソフトウェア開発やサーバ上のその他の資産ではなく、PERFORCE サーバの保守に関して責任があるシステム管理者に設定されるユーザです。オペレータは以下のコマンドしか実行することができません。

  - p4 admin stop
  - p4 admin restart
  - p4 admin checkpoint
  - p4 admin journal
  - p4 dbstat

    - p4 diskspace
    - p4 configure
    - p4 counter（-f を含む）
    - p4 journaldbchecksums
    - p4 jobs（-R を含む）
    - p4 login
    - p4 logout
    - p4 logtail
    - p4 logstat
    - p4 lockstat
    - p4 monitor
    - p4 passwd
    - p4 ping
    - p4 verify
- サービス・ユーザは複製環境で使用され、以下のコマンドしか実行することができません。
    - p4 dbschema
    - p4 export
    - p4 login
    - p4 logout
    - p4 passwd
    - p4 info
    - p4 user

使用例

p4 user joe	PERFORCE ユーザ joe のユーザ仕様を参照します。
p4 user	現在の PERFORCE ユーザのユーザ仕様を編集します。
p4 user -d sammy	PERFORCE ユーザ sammy のユーザ仕様を削除します。
p4 -u joe -P hey submit	heyというパスワードを持つユーザ joeとして、p4 submitを実行します。 このコマンドは、高いセキュリティ・レベルでは機能しません。
p4 user -f joe2	もし、これが PERFORCE スーパー・ユーザによる実行で、かつ joe2 が PERFORCE ユーザとして存在していなければ、joe2 という名前のユーザを新規に作成します。joe2 が存在していれば、スーパー・ユーザはこのユーザの設定を変更することができます。

関連コマンド

すべての PERFORCE ユーザのリストを参照する。	`p4 users`
ユーザのパスワードを変更する。	`p4 passwd`
特定ファイルのレビューを予約しているユーザのリストを参照する。	`p4 reviews`
構成可能変数 `dm.user.noautocreate` の変更により、新しいユーザの作成方法を制御する。	`p4 configure`

p4 users

概要

`p4 users` は、現在のサーバが認識しているすべてのユーザを一覧表示します。

構文

```
p4 [g-opts] users [-l] [-a] [-r | -c] [-m max ] [user...]
```

解説

`p4 users` は、現在の PERFORCE サーバが認識しているすべてのユーザを一覧表示します。各ユーザについて表示される情報には、ユーザの PERFORCE ユーザ名、電子メール・アドレス、本名、およびユーザが最後にサーバにアクセスした日時が含まれています。

引数 *user* を指定した場合は、そのユーザのみが表示されます。引数 *user* は、ワイルドカード「*」を含むことができます。この場合、指定したパターンに適合するすべてのユーザについてレポートされます。(ワイルドカードを使用する場合は、ワイルドカードがカレント・ディレクトリ内のファイル名に合致するよう、OS がワイルドカードを展開しようとしますので、必ず引数 user に引用符を付けてください。)

ユーザの出力を *max* までに限定するには、`-m` *max* オプションを使用します。

オプション

`-m` *max*	*max* までのユーザのみを一覧表示します。
`-l`	ログイン情報 : 該当情報がある場合、パスワードの最終更新時刻とログイン・チケットの有効期限を表示します。PERFORCE スーパーユーザでなければこのオプションは使用できません。
`-a`	サービス・ユーザをリストに含めます。
`-r`	レプリカ・サーバについて、このレプリカ・サーバを使用したユーザのみが報告されます。
`-c`	レプリカ・サーバについて、中央サーバからのユーザ情報のみが報告されます。
g_opts	「*グローバル・オプション*」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか?	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか?	最低限必要なアクセス・レベル
適用外	適用外	`list`

- `-c` または `-r` を使用するにはレプリカ・サーバに接続している必要があり、`-c` オプションと `-r` オプションを同時に使用することはできません。

関連コマンド

特定ユーザに関する情報を追加または編集する。	`p4 user`
現在のクライアント・ワークスペースに関する情報を編集する。	`p4 client`

p4 verify

概要

`p4 verify` は、サーバ・アーカイブの正当性を検証します。

構文

```
p4 [g-opts] verify [ -m maxRevs ] [-q ] [ -t|-u|-v|-z ] file[revRange]...
```

解説

`p4 verify` は、リビジョン指定情報およびリビジョン内容のMD5ダイジェスト（指紋）をレポートします。

デフォルトでは、`p4 verify` は各リビジョンの MD5 ダイジェストを計算して表示します。あるリビジョンがアーカイブから失われており、したがって再現できない場合、そのリビジョンの出力行は `MISSING!` で終わります。また、ダイジェストに差異がある場合、破損しているファイルの出力行は `BAD!` で終わります。

オプション

`-q`	出力を抑制して実行します。以前に生成された MD5 ダイジェストに対してファイルの正当性を検証し、エラーがある場合にのみ出力を表示します。
`-t`	レプリカ・サーバを動作させているとき、`p4 verify -t` を実行すると、レプリカ・サーバは破損したリビジョンの内容の転送をスケジュールします。
`-u`	以前にファイルサイズとダイジェストが保存されたことがない場合にのみ、各ファイルのファイルサイズと MD5 ダイジェストを PERFORCE データベースに保存します。以後 `p4 verify` を使用すると、`p4 verify` で計算した値と保存済みの値とを比較します。
`-v`	各ファイルの MD5 ダイジェストを PERFORCE データベースに保存します。該当ファイルの保存済みダイジェストがある場合でも、その既存ダイジェストに上書きします。（`-v` オプションは、PERFORCE システム管理者によって PERFORCE の制御範囲外で故意に変更されたアーカイブ・ファイルの保存済みダイジェストを更新する目的でのみ使用されます。）
`-z`	現在のパスで既に計算済みであるリビジョンをスキップします。このオプションにより、遅延コピーとして存在するリビジョンに対する検証が高速化されます。
`-m maxRevs`	`p4 verify` の対象となるリビジョン数を *maxRevs* に制限します。
g_opts	「*グローバル・オプション*」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
使用可	使用可	`admin`

- `p4 verify` がエラーを返したときは、PERFORCE の技術サポートにご連絡ください。
- `p4 verify -q //...` を実行して定期的にディポの正当性を検証することは、よい管理方法です。

詳しくは、『システム管理者ガイド』をご覧ください。

- リリース 2005.1 ではPERFORCEサーバはファイル長のメタデータをリビジョン毎に追跡します。新規にファイルがサブミットされると、ファイル長のメタデータが自動的にデータベースに追加されます。（2005.1 にアップグレード後も、少なくとも 1 度は `p4 verify -u` を実

行し、ファイル長が保存されていない 2005.1 より前のファイルについてファイル長のメタデータを更新しなければなりません。）

大規模なサイト（リビジョン数が一千万を超える規模）では、2005.1 にアップグレードした直後、管理者が一度にレポジトリ全体のファイル長メタデータを更新しようとするとメモリーの制限をオーバーしてしまうことがあります。このような場合は `-m` *`maxRevs`* オプションを使用し、一回のコマンドで更新するリビジョンの数を制限してください。例えば `p4 verify -u -m 1000000 //...` とすると、ファイル長メタデータを一度に再計算するファイルの数を 100 万個に制限することができ、管理者は `p4 verify` を何度かに分けて実行してファイル長のメタデータの再計算を行うことができます。

p4 where

概要

`p4 where` は、クライアント・ビューで決定された特定ファイルの位置を表示します。

構文

```
p4 [g-opts] where [file...]
```

解説

`p4 where` はクライアント・ビューとルート（`p4 client` で設定）を使用して、ディポの最上層、クライアント・ワークスペースの最上層、およびローカル OS のディレクトリ・ツリーの最上層との相対関係におけるファイルの位置を表示します。このコマンドはファイルが存在するかどうかは確認しません。単に、ファイルが*存在するとしたらどこにあるか*をレポートするだけです。

パラメータとして指定された各ファイルについて、1 セットのマッピングが出力されます。マッピングの各セットは、3 つの部分からなる行で構成されています。最初の部分はディポ・シンタックスで表されたファイル名、2 番目の部分はクライアント・シンタックスで表されたファイル名、3 番目の部分はローカル OS 上でのファイルのパスです。

オプション

g_opts	「*グローバル・オプション*」のセクションをご覧ください。

使用上の留意点

ファイル引数にリビジョン指定子を使えるか？	ファイル引数にリビジョン範囲を使えるか？	最低限必要なアクセス・レベル
使用不可	使用不可	`list`

- マッピングはクライアント・ビューから導出されます。ディポをクライアント・ワークスペース内の 1 つのディレクトリにマッピングしている単純なビューの場合、出力は 1 行です。

  より複雑なクライアント・ビューは複数行の出力を生成しますが、これには除外マッピングが含まれていることがあります。例えば、次のようなクライアント・ビューがあるとします。

  ```
  View: //a/... //client/a/...
        //a/b/... //client/b/...
  ```

  この場合、`p4 where //a/b/file.txt` を実行すると、次のような出力が生成されます。

  ```
  -//a/b/file.txt //client/a/b/file.txt //home/user/root/a/b/file.txt
  //a/b/file.txt //client/b/file.txt /home/user/root/b/file.txt
  ```

  この出力は、クライアント・ビューの最初のマッピングによってファイルは `/home/user/root/a/b/file.txt` として現れるはずのところ、最初のマッピングは 2 番目のマッピングによってオーバーライドされている、と解釈できます。このオーバーライドを実行するために除外マッピングが使用され、2 番目のマッピングが適用されてファイルは `/home/user/root/b/file.txt` に送られます。

- 最も単純なケース（ディポ・シンタックス、クライアント・シンタックス、およびローカル・シンタックスでの各ファイル名を表示する、ファイル 1 つに付き 1 行の出力）の方が、はるかに一般的です。

使用例

`p4 where file.c`	`file.c` のディポ、クライアント・ワークスペース、およびローカル・ファイルシステムの位置（つまり、`file.c` がディポ内に存在する場合に表示される場所）を示します。
`p4 where 100%25.txt`	ファイル `100%.txt` の位置を示すために ″%″ 文字の ASCII 拡張を使用します。 ASCII 拡張は、`@`（`%40`）、`#`（`%23`）、`*`（`%2a`）、および `%`（`%25`）の 4 つの特殊文字に対してサポートされています。

関連コマンド

ディポから同期されたファイルのリビジョンを一覧表示する。	`p4 have`

p4 workspace

概要

クライアント・ワークスペース仕様およびそのビューの生成または編集を行います。

構文

```
p4 [g-opts] workspace [-f -t template] [workspacename]
p4 [g-opts] workspace -o [-t template] [workspacename]
p4 [g-opts] workspace -d [-f] workspacename
p4 [g-opts] workspace -i [-f]
```

解説

`p4 workspace` は `p4 client` と同等に機能します。

p4 workspaces

概要

現在システムが認識しているすべてのクライアント・ワークスペースのリストを表示します。

構文

```
p4 [g-opts] workspaces [ -u user ] [ [-e|-E] filter -m max ]
```

解説

`p4 workspaces` は `p4 clients` と同等に機能します。

環境変数とレジストリ変数

各オペレーティング・システム（OS）とシェルは、環境変数を設定するための固有の構文を持っています。次の表に、各システムでの環境変数 P4CLIENT の設定方法を示します。

OS またはシェル	環境変数の例
UNIX: ksh, sh, bash	`P4CLIENT=value ; export P4CLIENT`
UNIX: csh	`setenv P4CLIENT value`
VMS	`def/j P4CLIENT "value"`
Mac OS X (bash)	`P4CLIENT=value ; export P4CLIENT`
Windows	`p4 set P4CLIENT=value` PERFORCE をサービスとして実行している Windows の管理者は、`p4 set -S svcname var=value` により、特定のサービスについて変数を設定したり、`p4 set -s var=value` により、ローカル・マシン上のすべてのユーザについて変数を設定したりできます。 （Windows における PERFORCE レジストリ変数の設定について、詳しくは本書の `p4 set` コマンドをご覧ください。）

PERFORCE の環境変数は、次の 4 つのカテゴリに分類できます。

- *重要*: このカテゴリに属する変数は、ほとんどの場合、クライアント上で設定する必要があり、デフォルト値で済ませるケースはまずありません。これらの変数を理解することは、ユーザにとっても管理者にとっても非常に重要です。
- *有用*: このカテゴリに属する変数は、ユーザに追加的機能を提供しますが、ほとんどの PERFORCE 操作には必要ありません。
- *高度*: このカテゴリに属する変数は、デフォルト値で使用すれば十分であり、値を変更する必要はほとんどありません。
- *サーバ*: このカテゴリに属する変数は、PERFORCE のシステム管理者が、PERFORCE サーバを動作させているマシン上で設定します。変数のいくつかは PERFORCE クライアントも使用しますが、そのような変数は 2 箇所にリストされることになります。

重要な変数	有用な変数	高度な変数	サーバの変数
P4CLIENT	P4CONFIG	P4PAGER	P4AUDIT
P4PORT	P4DIFF	PWD	P4JOURNAL
P4PASSWD	P4EDITOR	TMP, TEMP	P4LOG
P4USER	P4MERGE	P4TICKETS	P4PORT
	P4CHARSET	P4LANGUAGE	P4ROOT
		P4LOGINSSO	P4DEBUG
		P4COMMANDCHARSET	P4NAME
		P4DIFFUNICODE	P4DESCRIPTION
		P4MERGEUNICODE	P4ZEROCONF
		P4CLIENTPATH	

P4AUDIT

解説

サーバ監査ログファイルの場所を示します。

使用上の留意点

クライアントが使用するか？	サーバが使用するか？	同様に機能するコマンドライン	P4CONFIG ファイルで設定できるか？
使用しない	使用する	`p4d -A auditlog`	適用外

明示的に設定されない場合の値

OS	値
すべて	なし。ログファイルが指定されていない場合、監査は無効にされます。

注

P4AUDIT により、監査ログファイルの場所が指定されます。

監査が有効にされていると、サーバからクライアントへファイル・コンテンツが転送されるたびに、サーバが監査用ログファイルに一行追加します。アクティブなサーバ上では、監査用ログファイルは非常に急速に増大します。

監査用ログ内の行は次の形式で出力されます。

日付　時間　ユーザ @ クライアント　クライアント IP アドレス　コマンド　ファイル # リビジョン

例 :

```
2006/05/09 09:52:45 karl@nail 192.168.0.12 diff //depot/src/x.c#1
2006/05/09 09:54:13 jim@stone 127.0.0.1 sync //depot/inc/file.h#1
```

コマンドが PERFORCE サーバを起動しているマシン上で実行されると、クライアント IP アドレス は 127.0.0.1 と表示されます。

PERFORCE プロキシ経由で到達するコマンドについては、IP アドレスは *proxyIP/clientIP* の形式で報告され、コマンドは *command*-proxy として報告されます。

詳細情報については、『システム管理者ガイド』をご覧ください。

P4AUTH

解説

任意設定の PERFORCE 集中認証サーバ (すなわち、この PERFORCE サーバがプロテクション・テーブルを導く PERFORCE サーバ) のホスト名とポート番号です。

使用上の留意点

クライアントが使用するか？	サーバが使用するか？	同様に機能するコマンドライン	P4CONFIG ファイルで設定できるか？
使用しない	使用する	適用外	適用外

明示的に設定されない場合の値

プログラム	値
PERFORCE サーバ	`null`

使用例

Perforce サーバの例

```
perforce.example.com:1818
192.168.0.123:1818
```

注

P4AUTH の形式は *`host:port`* とするか、PERFORCE サーバと集中認証サーバの両方が同じホスト上で稼働している場合は単独で *`port`* を指定します。すべてのサーバは同一のリリース・レベルでなければなりません。

ポート番号は 1024 から 32767 までの範囲内でなければなりません。

マルチサーバ環境の管理に関する詳細情報については、*『システム管理者ガイド』* をご覧ください。

P4BROKEROPTIONS

解説

Windows サービス用の PERFORCE ブローカー・オプションを設定します。

使用上の留意点

クライアントが使用するか？	サーバが使用するか？	同様に機能するコマンドライン	P4CONFIG ファイルで設定できるか？
使用しない	使用する	`p4broker %P4BROKEROPTIONS%`	適用外

明示的に設定されない場合の値

OS	値
すべて	`null`

注

例えば、通常は以下のコマンドでブローカーを実行するのであれば、

```
p4broker p4broker -c c:\p4broker\broker.conf
```

Windows サービスが以下のコマンドで実行されるように P4BROKEROPTIONS 変数を設定できます。

```
p4 set -S "Broker" P4BROKEROPTIONS="-c c:\p4broker\broker.conf"
```

"`Broker`" サービスの下で P4Broker を実行すると、ブローカーは指定された `broker.conf` ファイルを使用してブローカー自体を構成します。対応する環境変数のないオプションを用いて p4broker を呼び出す必要がある場合、または Windows サービスのコンテキストの中で呼び出す場合には、P4BROKEROPTIONS を使用します。

PERFORCE ブローカーに関する詳細情報については、『システム管理者ガイド』をご覧ください。

P4CHARSET

解説

Unicode ファイルのコード変換に使用される文字セットです。

使用上の留意点

クライアントが使用するか？	サーバが使用するか？	同様に機能するコマンドライン	P4CONFIG ファイルで設定できるか？
使用する	使用しない	`p4 -C charset cmd`	設定できる

明示的に設定されない場合の値

OS	値
すべて	なし。PERFORCE サーバが unicode モードで起動されていても、`P4 CHARSET` が設定されていなければ、PERFORCE のクライアント・プログラムはエラー・メッセージを返します。

注

`P4CHARSET` の設定が有効となるのは、`Unicode` および `utf16` のファイルのみです。`Unicode` 以外のタイプのファイルは、コード変換されません。

サーバの設定がデフォルト（非 Unicode モード）のときは、`P4 CHARSET` を設定してはいけません（または `none` に設定します）。`P4 CHARSET` が設定されているのに、サーバが国際語モードでない場合は、サーバが次のエラー・メッセージを返します。

```
Unicode clients require a unicode enabled server.
```

一方、サーバの設定が Unicode モードのときは、`P4 CHARSET` を設定しなければなりません。`P4 CHARSET` が設定されていないのに、サーバが Unicode モードの場合は、クライアント・プログラムが次のエラー・メッセージを返します。

```
Unicode server permits only unicode enabled clients.
```

Unicode モードに関する詳細情報、およびバイト・オーダー・マークを含むまたは含まない UTF-8、UTF-16、UTF-32 の各種文字セットに対する P4CHARSET の設定については、以下の *PERFORCE 国際語モードに関する注意事項（i18nnotes.txt）*を参照してください。

```
http://www.perforce.com/perforce/doc.current/user/i18nnotes.txt
```

有効な `P4CHARSET` の値の完全なリストを見るには、`p4 help charset` コマンドを実行してください。

P4CHANGE

解説

任意設定の PERFORCE 集中チェンジリストサーバ(すなわち、この PERFORCE サーバが最新の未使用のチェンジリストを導く PERFORCE サーバ)のホスト名とポート番号です。

使用上の留意点

クライアントが使用するか？	サーバが使用するか？	同様に機能するコマンドライン	P4CONFIG ファイルで設定できるか？
使用しない	使用する	適用外	適用外

明示的に設定されない場合の値

プログラム	値
PERFORCE サーバ	`null`

使用例

Perforce サーバの例

```
perforce.example.com:1818
192.168.0.123:1818
```

注

P4CHANGE の形式は *`host:port`* とするか、PERFORCE サーバと集中チェンジリスト・サーバの両方が同じホスト上で稼働している場合は単独で *`port`* を指定します。すべてのサーバは同一のリリース・レベルでなければなりません。

ポート番号は 1024 から 32767 までの範囲内でなければなりません。

マルチサーバ環境の管理に関する詳細情報については、*『システム管理者ガイド』* をご覧ください。

P4COMMANDCHARSET

解説

コマンド・ライン・クライアントからの UTF-16 および UTF-32 の文字セットをサポートするために使用されます。

使用上の留意点

クライアントが使用するか？	サーバが使用するか？	同様に機能するコマンドライン	P4CONFIG ファイルで設定できるか？
使用する	使用しない	`p4 -Q commandcharset cmd`	設定できる

明示的に設定されない場合の値

OS	値
すべて	なし

注

P4CHARSET を UTF-16 または UTF-32 に設定した場合、p4 コマンド・ライン・クライアントを使用するためには P4COMMANDCHARSET を UTF-16、UFT-32 以外の値に設定する必要があります。詳しくは、*PERFORCE 国際語モードに関する注意事項（i18nnotes.txt）*を参照してください。

```
http://www.perforce.com/perforce/doc.current/user/i18nnotes.txt
```

有効な P4COMMANDCHARSET の値の完全なリストを見るには、`p4 help charset` コマンドを実行してください。

P4CLIENT

解説

P4CLIENT は、現在のクライアント・ワークスペースの名前です。

使用上の留意点

クライアントが使用するか？	サーバが使用するか？	同様に機能するコマンドライン	P4CONFIG ファイルで設定できるか？
使用する	使用しない	p4 -c *clientname cmd*	設定できる

明示的に設定されない場合の値

OS	値
Windows	環境変数 COMPUTERNAME の値
Windows 以外	ホスト・マシン名

使用例

```
cinnamon
computer1
WORKSTATION
```

P4CLIENTPATH

解説

PERFORCE クライアント・プログラムからの書き込みが可能なディレクトリのリストです。

PERFORCE サーバが、ファイルシステム上でこれらの領域外にあるファイルにアクセスまたは変更を試みると、エラー・メッセージが出力されます。

複数のディレクトリを指定するには、ディレクトリをセミコロンで区切ってください。

使用上の留意点

クライアントが使用するか？	サーバが使用するか？	同様に機能するコマンドライン	P4CONFIG ファイルで設定できるか？
使用する	使用しない	適用外	設定できる

明示的に設定されない場合の値

OS	値
すべて	なし

使用例

```
"C:\Users\Joe Coder"
/usr/team/joe/workspace;/buildfarm/joe
```

P4CONFIG

解説

P4CONFIG は、パスなしのファイル名です。この変数が指示しているファイル（構成ファイル）は、P4CONFIG 以外の PERFORCE 環境変数およびレジストリ変数を定義するのに使用します。ファイルの検索は、現在の作業ディレクトリ（PWD により返信）およびそれより上位のディレクトリ内で行われます。ファイルが存在していれば、ファイル内の変数設定が使用されます。

ファイル内の変数設定は各行に単独で置かれ、*variable=value* 形式を取る必要があります。

使用上の留意点

クライアントが使用するか？	サーバが使用するか？	同様に機能するコマンドライン	P4CONFIG ファイルで設定できるか？
使用する	使用しない	なし	適用外

明示的に設定されない場合の値

OS	値
すべて	設定されない場合は使用されません。

使用例

例えば、P4CONFIG ファイルには次のような行が含まれます。

```
P4CLIENT=joes_client
P4USER=joe
P4PORT=ida:3548
```

注

P4CONFIG の設定により、プロジェクトを切り換えるときの PERFORCE 環境の切り換えがほとんど問題になりません。各クライアント・ワークスペース内に構成ファイルを配置し、そのファイルを指示するように P4CONFIG を設定しておけば、あるワークスペースから別のワークスペースのディレクトリに移動したとき、PERFORCE の設定は自動的に構成ファイル内の設定に変わります。

P4CONFIG ファイルで設定する主な変数を以下に示します。

- P4CHARSET
- P4CLIENT
- P4DIFF
- P4EDITOR
- P4HOST
- P4LANGUAGE
- P4MERGE
- P4PASSWD
- P4PORT
- P4TICKETS
- P4USER

P4DEBUG

解説

P4DEBUG は、PERFORCE サーバまたはプロキシのトレース・オプションを設定します。

使用上の留意点

クライアントが使用するか？	サーバが使用するか？	同様に機能するコマンドライン	P4CONFIG ファイルで設定できるか？
使用しない	使用する	なし	設定できない

明示的に設定されない場合の値

OS	値
すべて	リリース 2011.1 から、server=1 がデフォルトの設定になりました。

使用例

```
server=0
server=1
server=2
server=3
```

注

ログへの記録を無効にするには、P4DEBUG を server=0 に設定します。

PERFORCE サーバのトレース・オプションがより高い数値に設定されると、PERFORCE の技術サポートとともに問題の診断や調査にあたっている管理者にのみ役立ちます。

PERFORCE サーバ（またはプロキシ）にトレース・オプションを設定するときは、p4d（または p4p）コマンドライン上に設定する方法がよく使われます。技術的な理由から、この方法は Windows 上で PERFORCE サーバまたはプロキシをサービスとして実行しているサイトには機能しません。このようなサイトの管理者は、p4 set を使用して P4DEBUG 内でトレース・オプションを設定することができ、このオプションが有効になった状態でサービスを実行できます。

PERFORCE サーバ（p4d）でサーバ・デバッグ・レベルを設定しても、PERFORCE プロキシ（p4p）プロセスのデバッグ・レベルには何の影響もありません。この逆も同様です。

詳細情報については、*『システム管理者ガイド』*をご覧ください。

P4DESCRIPTION

解説

Zeroconf 環境において、PERFORCE サーバについて説明するコメントです。

使用上の留意点

クライアントが使用するか？	サーバが使用するか？	同様に機能するコマンドライン	P4CONFIG ファイルで設定できるか？
使用しない	使用する	`p4d -0 -Id description`	適用外

明示的に設定されない場合の値

OS	値
すべて	なし

使用例

```
Art assets are stored on this Perforce Server
```

注

P4DIFF

解説

`p4 resolve` と `p4 diff` に使用する差分プログラムの名前とパスです。

使用上の留意点

クライアントが使用するか？	サーバが使用するか？	同様に機能するコマンドライン	P4CONFIG ファイルで設定できるか？
使用する	使用しない	なし	設定できる

明示的に設定されない場合の値

OS	値
Windows	環境変数 `DIFF` が設定されている場合、`DIFF` の値となります。それ以外で環境変数 `SHELL` が*任意の*値に設定されている場合、`diff` コマンドが使用されます。それ以外では `p4diff.exe` となります。
Windows 以外	環境変数 `DIFF` が設定されている場合、`DIFF` の値となります。それ以外では、PERFORCE の内部差分プログラムが使用されます。

使用例

```
diff
diff -b
windiff.exe
```

注

`diff -u` のように、実行するプログラムに対するオプションを、`P4DIFF` の値に含めることができます。

コマンド `p4 describe`、`p4 diff2`、および `p4 submit` はすべて、PERFORCE のサーバ・プログラム `p4d` に組み込まれている差分プログラムを使用します。これは変更できません。

P4DIFFUNICODE

解説

コマンド・ライン・クライアントからの UTF-16 および UTF-32 の文字セットをサポートするために使用されます。

使用上の留意点

クライアントが使用するか？	サーバが使用するか？	同様に機能するコマンドライン	P4CONFIG ファイルで設定できるか？
使用する	使用しない	なし	設定できる

明示的に設定されない場合の値

OS	値
すべて	なし

注

この環境変数は、比較対象のファイルが `unicode` または `utf16` タイプである場合に `P4DIFF` の代わりに使用されます。文字セットはコマンドへの最初の引数として渡されます。詳しくは *PERFORCE 国際語モードに関する注意事項（`i18nnotes.txt`）*を参照してください。

`http://www.perforce.com/perforce/doc.current/user/relnotes.txt`

P4EDITOR

解説

P4EDITOR は、フォームを使用する PERFORCE コマンドにより起動されるエディタです。

使用上の留意点

クライアントが使用するか？	サーバが使用するか？	同様に機能するコマンドライン	P4CONFIG ファイルで設定できるか？
使用する	使用しない	なし	設定できる

明示的に設定されない場合の値

OS	値
UNIX および OS X	EDITOR が任意の値に設定されている場合は EDITOR の値。それ以外の場合は vi
Windows	SHELL が任意の値に設定されている場合は vi それ以外では notepad
VMS	POSIX$SHELL が設定されている場合は vi それ以外では edit
Macintosh	EDITOR_SIGNATURE が設定されている場合は、その 4 文字の作成者名が付いているプログラム それ以外では SimpleText

使用例

```
/usr/bin/vi
emacs
SimpleText
```

注

フォームを使用するコマンド、すなわちフォームを使用するためにこの変数にアクセスする PERFORCE の標準コマンドは、p4 branch、p4 change、p4 client、p4 job、p4 label、p4 submit、および p4 user です。

フォームを使用するスーパー・ユーザ・コマンドは、p4 depot、p4 group、p4 jobspec、p4 protect、p4 triggers および p4 typemap です。

P4HOST

解説

P4HOST は、別のホスト・コンピュータからアクセスしているかのように見せかけるときのホスト名です。

使用上の留意点

クライアントが使用するか？	サーバが使用するか？	同様に機能するコマンドライン	P4CONFIG ファイルで設定できるか？
使用する	使用しない	`p4 -H hostname command`	設定できる

明示的に設定されない場合の値

OS	値
すべて	`p4 info` で表示されるクライアント・ホスト名。

使用例

```
workstation123.perforce.com
```

注

PERFORCE ユーザは、`p4 client` フォームのフィールド［`Host:`］（ホスト）を使用して、特定のホスト・マシンからのみ特定のクライアント・ワークスペースを使用できるよう規定することができます。このフィールドを設定すると、現在どのマシンを使用していても、P4HOST 変数を使用してサーバに通知し、指定したホスト・マシン上にいるように見せかけることができます。これは非常に高度な要求なので、通常はこの変数を設定する理由はありません。

ホスト名は、`p4 info` をそのホストから実行したときの出力に表示されるとおりに入力する必要があります。

P4JOURNAL

解説

PERFORCE サーバ・データベースのジャーナル・データを保持するファイルです。

使用上の留意点

クライアントが使用するか？	サーバが使用するか？	同様に機能するコマンドライン	P4CONFIG ファイルで設定できるか？
使用しない	使用する	`p4d -J file`	適用外

明示的に設定されない場合の値

OS	値
すべて	`P4ROOT/journal`

使用例

```
journal
off
/disk2/perforce/journal
```

注

相対パスを使うときは、PERFORCE サーバのルートからの相対パスを指定してください。

P4JOURNALを`off`に設定するとジャーナル･データを保持しなくなりますが､お勧めしません。

詳細情報については、*『システム管理者ガイド』*をご覧ください。

P4LANGUAGE

解説

この環境変数は、システム管理者向けに用意されています。

使用上の留意点

クライアントが使用するか？	サーバが使用するか？	同様に機能するコマンドライン	P4CONFIG ファイルで設定できるか？
使用する	使用しない	`p4 -L language cmd`	設定できる

明示的に設定されない場合の値

OS	値
すべて	設定されない場合は使用されません。

P4LOG

解説

P4LOG は、PERFORCE サーバのエラーが書き込まれるファイルの名前とパスです。

使用上の留意点

クライアントが使用するか？	サーバが使用するか？	同様に機能するコマンドライン	P4CONFIG ファイルで設定できるか？
使用しない	使用する	`p4d -L file` `p4p -L file`	適用外

明示的に設定されない場合の値

OS	値
すべて	標準エラー出力

使用例

```
log
/disk2/perforce/log
```

注

相対パスを使用する場合は、PERFORCE サーバのルートからの相対パスを指定します。

詳細情報については、*『システム管理者ガイド』*をご覧ください。

P4LOGINSSO

解説

クライアント側のシングル・サインオン・スクリプトです。

使用上の留意点

クライアントが使用するか？	サーバが使用するか？	同様に機能するコマンドライン	P4CONFIG ファイルで設定できるか？
使用しない	使用する	適用外	適用外

明示的に設定されない場合の値

OS	値
すべて	適用外

使用例

```
/Users/joe/bin/runsso
```

注

`auth-check-sso`トリガを使用するシステムにおいて、`P4LOGINSSO`はサーバ側の認証トリガによって検証されるべきユーザの資格証明書を取得する、クライアント側スクリプトを示します。

詳細情報については、*『システム管理者ガイド』*をご覧ください。

P4MERGE

解説

P4MERGE は、p4 resolve のマージ・オプションが使用する、サード・パーティ製のマージ・プログラムです。

使用上の留意点

クライアントが使用するか？	サーバが使用するか？	同等に機能するコマンドライン	P4CONFIG ファイルで設定できるか？
使用する	使用しない	なし	設定できる

明示的に設定されない場合の値

OS	値
すべて	環境変数 MERGE（または p4 set で設定した Windows 上でのレジストリ変数）が設定されている場合はその値になります。それ以外の場合は値なし。

使用例

```
c:\Perforce\p4merge.exe
c:\progra~1\Perforce\p4merge.exe
```

注

この変数内に設定されるプログラム名で表示されるプログラムは、p4 resolve のマージ・オプションによってのみ使用されます。p4 resolve によりこのプログラムにアクセスすると、このプログラムは 4 つの引数を獲得します。引数は（順に）*base*、*theirs*、*yours* で、4 つめの引数でマージ結果の *merge* ファイルを保持します。

使用するプログラムの引数が異なる順番になる場合、P4MERGE をシェル・スクリプトかバッチ・ファイルに設定して引数を並べ替え、正しい順番の引数を持つ適切なマージ・プログラムにアクセスしてください。

Windows で操作している場合は、使用するサード・パーティ製のマージ・プログラムがすでに PERFORCE の指定する順番で引数を受け入れている場合でも、バッチ・ファイルにアクセスしてください。これは、Windows 内の制約によるものです。例えば、Windows で MERGE.EXE というプログラムを使用したい場合、バッチ・ファイルは次のようになります。

```
SET base=%1
SET theirs=%2
SET yours=%3
SET merge=%4
C:¥FULL¥PATH¥TO¥MERGE.EXE %base %theirs %yours %merge
```

P4MERGEUNICODE

解説

コマンド・ライン・クライアントからの UTF-16 および UTF-32 の 文字セットをサポートするために使用されます。

使用上の留意点

クライアントが使用するか？	サーバが使用するか？	同様に機能するコマンドライン	P4CONFIG ファイルで設定できるか？
使用する	使用しない	なし	設定できる

明示的に設定されない場合の値

OS	値
すべて	なし

注

この環境変数は、解決対象のファイルのタイプが `unicode` または `utf16` である場合に `P4MERGE` の代わりに使用されます。文字セットはコマンドへの最初の引数として渡されます。詳しくは *PERFORCE 国際語モードに関する注意事項*（`i18nnotes.txt`）を参照してください。

```
http://www.perforce.com/perforce/doc.current/user/relnotes.txt
```

P4NAME

解説

PERFORCE サーバを固有に識別するための名前です。

P4NAME は Zeroconf 環境で使用するほか、`p4 configure` でのサーバの識別にも使用されます。

使用上の留意点

クライアントが使用するか？	サーバが使用するか？	同様に機能するコマンドライン	P4CONFIG ファイルで設定できるか？
使用しない	使用する	`p4d -0 -In` *name*	適用外

明示的に設定されない場合の値

OS	値
すべて	なし

使用例

```
Artists' Store
masterserver
failoverserver
buildserver
```

注

P4PAGER

解説

P4PAGERは、p4 resolveの差分オプションからの出力をページ表示するために使用されるプログラムです。

使用上の留意点

クライアントが使用するか？	サーバが使用するか？	同様に機能するコマンドライン	P4CONFIG ファイルで設定できるか？
使用する	使用しない	なし	設定できない

明示的に設定されない場合の値

OS	値
すべて	変数 PAGER が設定されていれば PAGER の値になります。それ以外の場合は値なし。

使用例

```
/bin/more (UNIX)
```

注

この変数の値は、p4 resolve の差分ルーチンの出力を表示するために*のみ*使用されます。この変数が設定されていない場合、出力はページ表示されません。

P4PASSWD

解説

P4PASSWD は、あらゆる PERFORCE クライアント・コマンドに、現在の PERFORCE ユーザのパスワードを与えます。

使用上の留意点

クライアントが使用するか？	サーバが使用するか？	同様に機能するコマンドライン	P4CONFIG ファイルで設定できるか？
使用する	使用しない	`p4 -P passwd command`	設定できる

明示的に設定されない場合の値

OS	値
すべて	なし

注

PERFORCE のパスワードは、`p4 passwd` を介して設定するか、または `p4 user` によって表示されるフォーム内で設定します。`P4PASSWD` の設定は、ユーザが本人であるか検証するのに使用されます。パスワードが設定されていない場合、`P4PASSWD` が設定されていてもその値は使用されません。

環境変数 `P4PASSWD` は手動でプレーン・テキストのパスワードに設定できますが、より安全な方法は `p4 passwd` コマンドを使用することです。UNIX の場合、`p4 passwd` コマンドは、パスワードを安全確実に PERFORCE サーバに送るチャレンジ／レスポンス機構が起動します。Windows の場合、`p4 passwd` コマンドは、MD5 ハッシュによって暗号化したパスワードを、環境変数 `P4PASSWD` に設定します。

Windows プラットフォームでは、ユーザが P4V でパスワードを設定している場合、レジストリ変数 `P4PASSWD` の値が該当ユーザのために設定されます。P4V でパスワードを設定することは、MS-DOS コマンドラインから `p4 passwd`（または `p4 set PASSWD`）を使用し、レジストリ変数に、MD5 ハッシュによって暗号化されたパスワードを設定することに似ています。暗号化されていないパスワードそのものがレジストリに格納されることはありません。

チケット・ベースの認証を使用している場合に、`P4PASSWD` の設定に依存するスクリプトがあるときは、`p4 login -p` を使用して、パスワードと同じように PERFORCE コマンドに渡すことのできる（つまり、コマンドラインから渡すか、または `P4PASSWD` を有効なチケットの値に設定して渡すことのできる）チケットの値を示します。

P4PCACHE

解説

PERFORCE プロキシが使用するディレクトリで、キャッシュするファイルやディレクトリを保持します。

使用上の留意点

クライアントが使用するか？	サーバが使用するか？	同様に機能するコマンドライン	P4CONFIG ファイルで設定できるか？
使用しない	使用する	`p4p -r directory`	適用外

明示的に設定されない場合の値

OS	値
すべて	p4p のディレクトリ。 PERFORCE プロキシ・プロセスをサービスとして実行している Windows の管理者は、指定したサービスの P4PCACHE の値を設定する場合、`p4 set -S svcname P4PCACHE=directory` とする必要があります。

注

このディレクトリを作成してから、PERFORCE プロキシ（p4p）を起動してください。

p4p を実行しているアカウントだけが、このディレクトリの読み取り／書き込みパーミッションを持つ必要があります。

PERFORCE プロキシのセットアップに関する詳細情報については、『 システム管理者ガイド』をご覧ください。

P4PFSIZE

解説

PERFORCE プロキシにおいて、キャッシュされるファイルの最少サイズ（バイト単位）です。`P4PFSIZE` のバイト数よりもサイズが大きいファイルはすべてキャッシュされます。

使用上の留意点

クライアントが使用するか？	サーバが使用するか？	同様に機能するコマンドライン	P4CONFIG ファイルで設定できるか？
使用しない	使用する	`p4p -e` *`size`*	適用外

明示的に設定されない場合の値

OS	値
すべて	0、すなわちすべてのファイルをキャッシュする

注

PERFORCE プロキシのセットアップに関する詳細情報については、『 システム管理者ガイド』をご覧ください。

P4POPTIONS

解説

Windows サービスに対して PERFORCE プロキシのオプションを設定します。

使用上の留意点

クライアントが使用するか？	サーバが使用するか？	同様に機能するコマンドライン	P4CONFIG ファイルで設定できるか？
使用しない	使用する	`p4p %P4POPTIONS%`	適用外

明示的に設定されない場合の値

OS	値
すべて	Null

注

例えば、通常、以下のコマンドを使ってプロキシを実行するとします。

```
p4p -p 1999 -t mainserver:1666
```

この場合、Windows サービスの `proxysvc` の起動オプションを `P4POPTIONS` 変数を使って以下のように設定することができます。

```
p4 set -S "Perforce Proxy" P4POPTIONS="-p 1999 -t mainserver:1666"
```

″PERFORCE プロキシ ″ サービス のもとで P4P を実行すると、プロキシはポート番号 1999 からの要求を待機し、`mainserver:1666` において PERFORCE サーバと交信を行います。

ほとんどのインストールでは `P4POPTIONS` を使用する必要はありません。大部分の `p4p` オプションには、それに関連付けられている環境変数があるからです。上記の例の場合、`P4PORT` と `P4TARGET` を使用することができます。該当する環境変数のないオプションを付けて `p4p` を呼び出す必要がある場合、または Windows サービスのコンテキスト内で `p4p` を呼び出す必要がある場合に `P4POPTIONS` を使用してください。

PERFORCE プロキシのセットアップに関する詳細情報については、『 システム管理者ガイド』をご覧ください。

P4PORT

解説

PERFORCE サーバまたは PERFORCE プロキシにおいては、通信の接続待ちに使用するポートの番号です。

PERFORCE クライアントにおいては、通信相手である PERFORCE サーバまたはプロキシのホスト名とポート番号です。

使用上の留意点

クライアントが使用するか？	サーバが使用するか？	同様に機能するコマンドライン	P4CONFIG ファイルで設定できるか？
使用する	使用する	`p4 -p host:port cmd`	設定できる

明示的に設定されない場合の値

プログラム	値
PERFORCE サーバ	`1666`
PERFORCE プロキシ	`1666`
PERFORCE クライアント	`perforce:1666`

使用例

PERFORCE クライアントでの使用例	PERFORCE サーバでの使用例
`1818`	`1818`
`squid:1234`	`1234`
`example.com:1234`	`1234`
`192.168.0.123:1818`	`1818`

注

PERFORCE クライアント上での `P4PORT` の形式は *`host:port`* です。または、PERFORCE サーバとクライアントの両方が同じホスト上で動作している場合は、単に *`port`* です。ポート番号は、`1024` から `32767` の範囲になければなりません。

`P4PORT` に IP アドレスとポート番号の両方を指定すると、PERFORCE サーバは `P4PORT` に指定されている IP アドレス以外の IP アドレスからの要求を無視します。

デフォルト値である `perforce` を PERFORCE サーバで使用するには、UNIX の `/etc/hosts` または Windows の `%SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts` で、サーバが動作しているホストのエイリアスとして `perforce` を定義するか、DNS を使用してください。

ご使用のネットワーク環境および PERFORCE サーバが Zeroconf サービスをサポートするように構成されている場合は、`P4PORT` をサービス名の値に設定することができます。

P4ROOT

解説

PERFORCE サーバが、自身のファイルとサブディレクトリを格納するディレクトリです。

使用上の留意点

クライアントが使用するか？	サーバが使用するか？	同様に機能するコマンドライン	P4CONFIG ファイルで設定できるか？
使用しない	使用する	`p4d -r directory`	適用外

明示的に設定されない場合の値

OS	値
すべて	p4d のディレクトリ。 PERFORCEのバックエンド・プロセスをサービスとして実行しているWindowsの管理者は、指定したサービスの P4ROOT の値を設定する場合、`p4 set -S svcname P4ROOT=directory` とする必要があります。

注

このディレクトリを作成してから、PERFORCE サーバ（p4d）を起動してください。

p4d を実行しているアカウントだけが、このディレクトリの読み取り／書き込みパーミッションを持つ必要があります。

PERFORCE サーバのセットアップに関する詳細情報については、『 システム管理者ガイド』をご覧ください。

P4TARGET

解説

PERFORCE プロキシ・サーバおよびレプリカ・サーバがターゲットとする PERFORCE サーバのホスト名およびポート番号です（P4P はこのサーバに対してプロキシとして動作します。マスター・サーバの場合、レプリカ・サーバがそこからマスターのメタデータ、バージョン化ファイル、またはその両方のコピーを取得します）。

使用上の留意点

クライアントが使用するか？	サーバが使用するか？	同様に機能するコマンドライン	P4CONFIG ファイルで設定できるか？
使用しない	使用する	`p4p -t host:port` `p4d -t host:port`	適用外

明示的に設定されない場合の値

プログラム	値
PERFORCE プロキシ	`perforce:1666`
複製された環境	なし

使用例

PERFORCE サーバでの使用例
`1818`
`master:11111`
`perforce.example.com:1234`
`192.168.0.123:1818`

注

`P4TARGET` の形式は *`host:port`* です。または、PERFORCE サーバおよびプロキシ（レプリカ）が同じホスト上で動作している場合は、単に *`port`* です。

ポート番号は、`1024` から `32767` の範囲になければなりません。

PERFORCE プロキシまたは複製環境に関する詳細情報は、*『システム管理者ガイド』*をご覧ください。

P4TICKETS

解説

`p4 login` で使用されるチケット・ファイルの場所を示します。

使用上の留意点

クライアントが使用するか？	サーバが使用するか？	同様に機能するコマンドライン	P4CONFIG ファイルで設定できるか？
使用する	使用する	N/A	設定できる

明示的に設定されない場合の値

OS	値
Windows	`%USERPROFILE%\p4tickets.txt`
その他すべて	`$HOME/.p4tickets`

使用例

```
/staff/username/p4tickets.txt
```

注

`P4TICKETS` 環境変数は、`p4tickets.txt` または `.p4tickets` が存在すると思われるディレクトリではなく、チケット・ファイルそのものを表す必要があります。`P4TICKETS` にディレクトリ名を指定すると、ログインできなくなります。

P4USER

解説

現在の PERFORCE ユーザ名です。

使用上の留意点

クライアントが使用するか？	サーバが使用するか？	同様に機能するコマンドライン	P4CONFIG ファイルで設定できるか？
使用する	使用しない	`p4 -u username command`	設定できる

明示的に設定されない場合の値

OS	値
Windows	環境変数 USERNAME の値。
Windows 以外	環境変数 USER の値。

使用例

```
edk
lisag
```

注

デフォルトでは、PERFORCE のユーザ名は OS のユーザ名と同じです。

ある PERFORCE ユーザがパスワードを設定していない場合、他の PERFORCE ユーザの誰もが、PERFORCE クライアント・コマンドを `-u` オプション付きで実行することにより、パスワード未設定のユーザの権限でコマンドを実行することができます。これを防ぐため、ユーザは `p4 user` コマンドまたは `p4 passwd` コマンドでパスワードを設定する必要があります。

あるユーザが PERFORCE パスワードを設定していても、（そのパスワードを知っている）他のユーザの誰もが、`p4 -u username -P password command` を使用することにより、そのユーザとしてコマンドを実行できます。

PERFORCE スーパー・ユーザは、あるユーザのパスワードを知らなくても、そのユーザとしてコマンドを実行することができます。詳しくは、*『システム管理者ガイド』*をご覧ください。

P4ZEROCONF

解説

1 に設定されると、p4d は起動時に自らを Zeroconf サービスとして告知しようとします。

使用上の留意点

クライアントが使用するか？	サーバが使用するか？	同様に機能するコマンドライン	P4CONFIG ファイルで設定できるか？
使用しない	使用する	p4d -0	適用外

明示的に設定されない場合の値

OS	値
すべて	なし

PWD

解説

PERFORCE のクライアント・コマンドを実行する際、引数として与えられたファイル名を相対パスで解決するためのディレクトリです。

使用上の留意点

クライアントが使用するか？	サーバが使用するか？	同様に機能するコマンドライン	P4CONFIG ファイルで設定できるか？
使用する	使用しない	`p4 -d directory command`	設定できない

明示的に設定されない場合の値

OS	値
UNIX	シェルで設定された `PWD` の値。シェルで設定されていない場合は、`getcwd()` が使用されます。
UNIX 以外	現在の作業ディレクトリ。

注

変数 `PWD` は、シェル間で適切に継承されないことがあります。例えば、`csh` に加えて `ksh` または `sh` を実行している場合、`PWD` は `csh` 環境から継承されますが、適切に更新されないため、以降の PERFORCE コマンドで混乱を招く可能性があります。

このような問題に直面したときは、`.profile` ファイルまたは `.kshrc` ファイルで `PWD` を設定解除したかどうかを確認してください。(`sh` または `ksh` をログイン・シェルとして実行している場合、スタートアップ・ファイルでどんな設定解除をしても、`PWD` はシェルによって適切に管理されます。混乱は、変数がサブシェルにエクスポートされるときにのみ起きます。)

TMP, TEMP

解説

PERFORCE クライアントと PERFORCE サーバが一時ファイルを書き込むディレクトリです。

使用上の留意点

クライアントが使用するか？	サーバが使用するか？	同様に機能するコマンドライン	P4CONFIG ファイルで設定できるか？
使用する	使用する	なし	設定できない

明示的に設定されない場合の値

OS	値
UNIX	`/tmp`
UNIX 以外	PERFORCE クライアントでは 現在の作業ディレクトリ。
	PERFORCE サーバでは `P4ROOT`

注

`TEMP` が設定されていれば、`TEMP` が使用されます。そうでない場合、`TMP` が設定されていれば、`TMP` が使用されます。`TEMP` と `TMP` のどちらも設定されていなければ、一時ファイルは上の表に記述されているディレクトリに書き込まれます。

追加情報

このセクションは、複数のコマンドで使用する PERFORCE の機能を説明しています。以下の項目に関する情報が記載されています。

- あらゆる PERFORCE コマンドで使用できる*オプション*
- ディポ・シンタックス、クライアント・シンタックス、およびローカル・シンタックスでの PERFORCE *ファイル指定*の使用方法
- PERFORCE の*ファイルタイプ*
- クライアント・ワークスペース、ブランチ、およびラベルを記述する*ビュー*の作成方法と使用方法

上記や他の項目の基本的な考え方および詳細な情報については、弊社ウェブサイト `http://www.perforce.com` にある*『PERFORCE 概要』*をご覧ください。

グローバル・オプション

概要

PERFORCE コマンドのためのグローバル・オプションです。これらのオプションは、コマンドラインで PERFORCE コマンドに先行させて入力可能です。

構文

```
p4 [-bbatchsize -cclient -ddir -Hhost -pport -Ppass -uuser -xfile -Ccharset -
Qcharset -Llanguage] [-G] [-s] [-z tag] cmd [args ...]
p4 -V
p4 -h
```

オプション

`-b batchsize`	`-x argfile` オプションによりコマンドをファイルから実行する際に使用するバッチサイズ（引数の数）を指定します。デフォルトでは、バッチサイズは 128 です。
`-c client`	`P4CLIENT` の設定を、指定したクライアント名でオーバーライドします。
`-d dir`	`PWD` の設定（例えば、現在の作業ディレクトリ）をオーバーライドし、指定したディレクトリに置換します。
`-G`	すべての出力（および `-i` オプション付きコマンドのためのバッチ入力）を `Python` ディレクトリ・オブジェクトとしてフォーマットします。これは、スクリプト作成時に最も多く使用されます。
`-H host`	`P4HOST` の設定をオーバーライドし、指定したホスト名に置換します。
`-p port`	`P4PORT` の設定を、指定したポート番号でオーバーライドします。
`-P pass`	`P4PASSWD` の設定を、指定したパスワードでオーバーライドします。
`-s`	PERFORCE コマンドが生成する出力の各行の先頭に、解説フィールド（例えば、`text:`、`info:`、`error:`、`exit:`）を付加します。これは、スクリプト作成時に最も多く使用されます。
`-u user`	`P4USER`、`USER`、および `USERNAME` の設定を、指定したユーザ名でオーバーライドします。
`-x file`	指定したファイルから 1 行につき 1 つの引数を読み取るよう、PERFORCE に指示します。ファイルが 1 つのハイフン（`-`）である場合は、標準入力から読み取ります。
`-C charset`	`P4CHARSET` の設定を、指定したキャラクタ・セットでオーバーライドします。
`-Q charset`	`P4COMMANDCHARSET` の設定を、指定したキャラクタ・セットでオーバーライドします。
`-L language`	この機能は、システム管理者向けに用意されています。
`-z tag`	多くのレポート作成コマンドの出力を、`p4 fstat` により生成されるタグ付きフォーマットと同じ形式にします。
`-V`	p4 クライアント・プログラムのバージョンを表示し、コマンドを終了します。
`-h`	基本的な使用方法を表示し、コマンドを終了します。

使用上の留意点

- グローバル・オプションは、コマンドラインで PERFORCE コマンドに先行させて指定しなければならないことに注意してください。PERFORCE コマンドの後に続けて指定したオプションは、グローバル・オプションとはみなされず、実行しようとしているコマンドのためのオプションとみなされます。したがって、同じコマンドラインで同じオプションを 2 回指定することが可能で、それぞれ別々のものとみなされます。

例えば、コマンド `p4 -c anotherclient edit -c 140 file.c` は、クライアント・ワークスペース *anotherclient* 内で、作業中チェンジリスト 140 に含まれるファイル `file.c` を編集のための作業状態にします。

- `-x` オプションは、何度も繰り返す必要のある単純なタスクを自動化するのに便利です。例えば、一度に数個のファイルを追加したい場合、これらのファイルの名前を記述したテキスト・ファイル *textfile* を作成し、`p4 -x` *textfile* `add` を実行すると、これらのファイルを一度に追加できます。

  `-x` オプションは、入力そのものを生成してしまうと言っていいほど、使い方によってはきわめて強力なものになります。例えば、UNIX の開発者が、`file.h` をインクルードしているすべてのファイルを編集しようとしていると仮定します。この場合は、例えば

  ```
  grep -l file.h *.c | cut -f1 -d: | p4 -x - edit
  ```

  を使用することができます。

  この例の場合、`grep` コマンドは、すべての `*.c` ファイルにおける `file.h` の出現をリストします。`-l` オプションは、各ファイルを 1 回だけリストするよう `grep` に指示します。そして `cut` コマンドによって、`grep` の出力からファイル名を分離し、その出力を `p4 -x` コマンドに渡します。

- `-s` オプションは、自動化されたスクリプトにおいて使用すると便利です。

  例えば、`p4 -s` コマンドを実行し、`info:` で始まるあらゆる出力行を廃棄し、`error:` で始まる出力行がある場合はユーザに警告する、といった内製のビルド・プロセスの一部として、スクリプトを記述することができます。

- Python の開発者がスクリプトを作成する際、`-G` オプションはたいへん有用です。例えば、ID が分かっているジョブのフィールドについてディレクトリを得る場合、次のように実行します。

  ```
  job_dict = marshal.load(os.popen('p4 -G job -o ' + job_id,
  'rb'))
  ```

  クライアント・プログラムがどのキーを使用するか、すぐには分からないケースがあります。`p4 -G` の出力をパイプで下記のスクリプトに渡した場合、各レコードはキー / 値の組で表示されます。

  ```
  #!/usr/local/bin/python
  import marshal, sys
  try:
      num=0
      while 1:
          num=num+1
          print '\n--%d--' % num
          dict =  marshal.load(sys.stdin, 'rb')
          for key in dict.keys(): print "%s: %s" % (key,dict[key])
  except EOFError: pass
  ```

  Windows 上で Python を使用する開発者は、潜在的な CR/LF 変換に注意する必要があります。上の例において、バイナリ（"`rb`"）モードでデータを読む場合、`marshal.load()` を呼び出す必要があります。

- グローバル・オプションは、使い方によっては無意味なものとなります。

  例えば、`p4 -c` *anotherclient* `help` の出力は、`p4 help` の出力と全く同じです。

使用例

`p4 -p new_server:1234 sync`	環境変数またはレジストリ変数 P4PORT の設定に関わりなく、サーバ *new_server* とポート 1234 を使用して同期を実行します。
`p4 -c new_client submit -c 100`	最初の -c は、クライアント名を指定するグローバル・オプションです。2 番目の -c は、チェンジリスト番号を指定します。
`p4 -s -x filelist.txt edit`	filelist.txt がファイルのリストを含む場合、このコマンドはリストにある各ファイルを編集目的で作業状態にし、スクリプトによる解析に適した出力を生成します。 この場合、error: で始まる行があるか出力を調べることにより、自動化された p4 edit コマンドの結果としてのエラー（例えば、filelist.txt のリストにあるファイルが見つからない）を簡単に検出できます。

ファイル指定

概要

クライアント・シンタックス、ディポ・シンタックス、またはローカル・シンタックス中のあらゆる PERFORCE コマンドにおいて、どんなファイルでも指定できます。クライアント・ワークスペース名とディポ名は、同じネームスペースを共有しているため、PERFORCE サーバがクライアント名とディポ名を混同することは決してありません。

シンタックス・フォーム

*ローカル・シンタックス*は、ローカル・シェルか OS で指定されたファイル名を参照します。ローカル・シンタックスで参照されるファイル名は、ファイル名の絶対パス、または現在の作業ディレクトリを起点とする相対パスで指定可能です。(相対パスの構成要素は、ファイル指定子の最初の部分にしか現れません。)

PERFORCE には、OS が異なっても変わることのない独自のファイル指定方法があります。ファイルがクライアント・ルートを起点とする相対パスで指定された場合、ファイルは*クライアント・シンタックス*で示されているということになります。また、ディポの最上層を起点とする相対パスで指定された場合は、*ディポ・シンタックス*で示されているということになります。このどちらかで指定されたファイルは、PERFORCE シンタックスで指定されたと言えます。

PERFORCE のファイル指定子は常に 2 つのスラッシュ(//)で始まり、その後にクライアントかディポの名前、さらにその後にクライアントかディポのルート・ディレクトリを起点とするファイルのフル・パス名が続きます。

クライアント・シンタックスおよびディポ・シンタックスのパス構成要素は、ローカルの OS やシェルが使用する構成要素区切り文字に関わりなく、常にスラッシュ(/)で区切られます。

各シンタックスの例を以下に示します。

構文	例
ローカル・シンタックス	`/staff/user/usercws/file.c`
ディポ・シンタックス	`//depot/source/module/file.c`
クライアント・シンタックス	`//usercws/file.c`

ワイルドカード

PERFORCE システムでは、3 つのワイルドカードが使用できます。

ワイルドカード	意味
*	1 つのディレクトリ内で、スラッシュを除くすべての文字に合致します。
...	現在の作業ディレクトリおよびすべてのサブディレクトリ内で、すべてのファイルに合致します。(つまり、複数のサブディレクトリにわたって、スラッシュも含めてすべてに合致します。)
%%1 - %%9	ビューの中で使用されるとき、ファイル名中の部分文字列を再配列するための位置指定子です。

使用例を以下に示します。

式	一致するファイル
J*	現在のディレクトリにある、J で始まるファイル
*/help	現在のサブディレクトリにある、help という名前のすべてのファイル
./...	現在のディレクトリおよびそのサブディレクトリにあるすべてのファイル
./....c	現在のディレクトリおよびそのサブディレクトリにある、最後に .c が付くすべてのファイル

式	一致するファイル
/usr/bruno/...	/usr/bruno の下にあるすべてのファイル
//bruno_ws/...	bruno_ws という名前のワークスペースまたはディポの下にある、すべてのファイル
//depot/...	当該ディポにあるすべてのファイル
//...	すべてのディポにあるすべてのファイル

リビジョン指定子の使用

ファイル指定子は、# か @ を付加することにより修正できます。これらのファイル指定子は、ディポに保存されたファイルの特定リビジョンを参照するために使用します。

修飾子	意味
file#*n*	リビジョン指定子：*file* の *n* 番目のリビジョン。
file#none	存在しないリビジョン：*file* のリビジョンがディポに存在する場合、そのリビジョンは無視されます。
file#0	これは、ディポ内にあるファイルをそのままディポ内に残す一方、クライアント・ワークスペースからは削除したいときに便利で、例えば p4 sync *file*#none のように使います。 ファイル指定子 #0 は、#none と同様に使用することができます。存在しないリビジョンとは、1 番目のリビジョンがディポにサブミットされる前に「存在していた」リビジョンと考えることができます。
file#head	*file* の最新リビジョン。これは、明確に言及されている場合を除き、リビジョン指定子なしでファイルを参照することと同じです。
file#have	現在のクライアントにあるリビジョン:p4 sync で最後にクライアント・ワークスペースに同期させたファイルのリビジョン。
file@*n*	チェンジ番号:チェンジリスト *n* がサブミットされた直後の *file* のリビジョン。
file@*labelname*	ラベル名：ラベル *labelname* 内の *file* のリビジョン。
file@*clientname*	クライアント名：クライアント・ワークスペース *clientname* に最後に取り込まれた *file* のリビジョン。
file@*datespec*	日付と時刻：指定した日付と時刻における *file* のリビジョン。時刻を指定しない場合、指定した日の午前 00:00:00 における最新リビジョンが返されます。日付と時刻は、*yyyy/mm/dd*:*hh*:*mm*:*ss* または *yyyy/mm/dd hh*:*mm*:*ss* の形式で指定します（日付と時刻の間にスペースかコロンのどちらかを入れます）。 日付指定子 @now は、現在の日時を指定するのと同様に使用することができます。

リビジョン指定子は、一度に多くのファイルを操作するために使用することができます。p4 sync //myclient/...#4 は、作業状態にないすべてのファイルの 4 番目のリビジョンを、クライアント・ワークスペースにコピーします。

ファイルを日付と時刻で指定する場合（つまり *file*@*datespec* という形式の指定子を使用する場合）、ローカル・シェルによって日付指定子が単一トークンとして解釈される必要があります。日付だけではなく時刻を指定するために日付指定子を使用する場合は、日付指定子の前後に引用符を使用しなければならないことがあります。

PERFORCE のファイル指定文字は、ローカル・シェルによって途中で取得され解釈されてしまうことがあります。そのような文字は、使用する前にエスケープしておく必要があります。例えば、# はたいていの UNIX シェルでコメント文字として使用され、/ は（PERFORCE 以外の）DOS コマンドによってオプション指定子として解釈されます。スペースが入っているファイル名は、コマンドラインにおいて引用符で囲まなければならないことがあります。

これらの問題、およびプラットフォームに特有な他の問題については、プラットフォーム別のリリース・ノートをご覧ください。

リビジョン範囲の使用

PERFORCE コマンドのいくつかは、リビジョン範囲を使用してファイル引数を変更することができます。リビジョン範囲は 2 つの別個のリビジョン指定子で、カンマによって区切られます。例えば、`p4 changes file#3,5` は、ファイル `file` の 3 番目、4 番目、および 5 番目のリビジョンをサブミットしたチェンジリストをリストします。

リビジョン範囲には、使用するコマンドにより、次のように異なる 2 つの意味があります。

- 指定した範囲内にあるすべてのリビジョンに対して、コマンドを実行します。例えば、`p4 jobs //...#20,52` は、どのファイルかに関わりなく、ファイルの 20 番目から 52 番目までのリビジョンをサブミットしたチェンジリストによって修正された、すべてのジョブをリストします。

  リビジョン範囲は暗黙的に #1 で始まります。例えば、`p4 fixes //depot/file.c#5` とすると、リビジョン 1 からリビジョン 5 までに修正されたすべてのジョブを指します。(リビジョン 5 で修正されたジョブだけを表示するには、`p4 fixes //depot/file.c#5,5` と指定する必要があります。)

  リビジョン範囲は、`p4 changes`、`p4 fixes`、`p4 integrate`、`p4 jobs`、および `p4 verify` コマンドとともに使用される場合、上記のように解釈されます。

- 指定した範囲内で最大番号のリビジョンのみに対して、コマンドを実行します。例えば、コマンド `p4 print file@30,50` は、チェンジリスト 30 ～ 50 でサブミットされたファイル `file` の、最大番号のリビジョンを出力します。これは、`p4 print file@50` とは次のように異なります。例えば、ファイル `file` のリビジョン #1 がチェンジリスト 20 でサブミットされ、ファイル `file` のリビジョン #2 がチェンジリスト 60 でサブミットされた場合、`p4 print file@30,50` は何も出力しません(チェンジリスト 30～50 でサブミットされたファイル `file` のリビジョンは存在しないので)。これに対し、`p4 print file@50` は、ファイル `file` のリビジョン 1 を出力します (チェンジリスト 50 の時点までにサブミットされたファイル `file` のリビジョンはリビジョン #1 なので)。

  コマンド `p4 files`、`p4 print`、および `p4 sync` はすべて、このようにリビジョン範囲を使用します。

リビジョン範囲は、非常に強力なものとなりえます。例えば、`p4 changes file#3,@labelname` は、ファイル `file` の 3 番目のリビジョンから、ラベル *`labelname`* に保存されているリビジョンまでをサブミットしたすべてのチェンジリストをリストします。

ファイル名およびエンティティに関する文字の制限

国際語化のサポートにより、PERFORCE では、印刷可能な非 ASCII 文字をファイル名、ラベル名、クライアント・ワークスペース名、およびその他の識別子に使用することができます。

パス名構成要素区切り記号 (/) は、ファイル名、ディポ名、クライアント・ワークスペース名に使用することはできませんが、ラベル名、ジョブ名、ユーザ名の中に含めることができます。再帰的サブディレクトリ・ワイルドカード (...) は、ファイル名、ラベル名、およびその他の識別子に使用することはできません。

文字	理由
`...`	PERFORCE ワイルドカード：すべてに合致し、カレント・ディレクトリのレベルで機能し、カレント・レベル以下のすべてのディレクトリ・レベルにあるファイルを含みます。
`/`	パス名の構成要素を区切る PERFORCE の区切り記号。

PERFORCE リビジョン指定子ワイルドカード (`@` と `#`)、ファイル一致ワイルドカード (`*`)、または位置置換ワイルドカード (`%%`) がファイル名または任意のディレクトリ構成要素に含まれた

ファイルを参照するには、文字の 16 進値の ASCII 表現を使用します。ASCII 拡張は、以下の 4 つの文字にのみ適用されます。

文字	ASCII 拡張
@	%40
#	%23
*	%2A
%	%25

`status@june.txt` などのファイルを追加するには、次のようなコマンドを使用して、特殊文字の文字解釈を強制します。

```
p4 add -f //depot/path/status@june.txt
```

チェンジリストをサブミットすると、文字が自動的に拡張され、次のように変更サブミット・フォームに表示されます。

```
//depot/path/status%40june.txt
```

ファイルが追加されたチェンジリストをサブミットした後で、そのチェンジリストをワークスペースに同期させる場合や、ワークスペース内で編集する場合は、ASCII 拡張を使用する必要があります。

```
p4 sync //depot/path/status%40june.txt
p4 edit //depot/path/status%40june.txt
```

特殊文字の大半は、クロスプラットフォームの環境では、原則としてファイル名には使用できません。UNIX ではパスの構成要素を / で区切りますが、多くの DOS コマンドは / をコマンドラインのオプションとして解釈します。たいていの UNIX シェルは # をコメントの始まりとして解釈します。DOS および UNIX のシェルは両方とも * を拡張して複数のファイルに合致させ、DOS コマンドラインは % を変数の参照に使用します。

同様に、非 ASCII 文字をファイル名と PERFORCE 識別子に使用することは可能ですが、それらの文字をコマンドラインから入力するときに、プラットフォーム特有の解決策が必要になることがあります。GUI ベースのファイル・マネージャのユーザは、このようなファイルを、ドラッグ・アンド・ドロップ操作で取り扱うことができます。

ビュー

概要

ビューには*クライアント・ビュー*、*ブランチ・ビュー*、および*ラベル・ビュー*の3種類があります。

- クライアント・ビューは、ディポ内のファイルをクライアント・ワークスペース内のファイルにマッピングします。
- ブランチ・ビューは、ディポ内のファイルをディポの他の部分にマッピングします。
- ラベル・ビューは、ディポにあるファイルのグループを単一のラベルに関連付けます。

各タイプのビューを構成する行は、ディポからのファイルを適切なネームスペースにマッピングしています。クライアント・ビューおよびブランチ・ビューのマッピングは、2つのファイルの指定です。マッピングの左側は常にディポのネームスペースを参照し、マッピングの右側はクライアント・ワークスペースまたはディポのネームスペースを参照します。ラベル・ビューでは、マッピングの左側（ディポのネームスペース）のみ入力する必要があります。ファイルは自動的に特定のラベルに関連付けられます。

すべてのビューは、ディポ内のファイルと、クライアント・ワークスペース、ブランチ、またはラベル内のファイルとの間で一対一のマッピングを作成しています。マッピングの1つ以上の行が同じファイルを参照している場合、前のマッピングがオーバーライドされます。ハイフン（-）で始まるマッピングは、そのマッピングに適合するファイルをすべて除外します。クライアント・ビューでは、プラス記号 (+) で始まるマッピングが以前のマッピングをオーバーレイします（オーバーレイ・マッピングはブランチ・ビューやラベル・ビューでは適用されません）。

マッピング内の*ファイル指定*は通常の PERFORCE シンタックスで入力できます。`//` で始まりディポ名またはワークスペース名が続き、さらにディポまたはワークスペース内での実際のファイル名が続きます。（リビジョン指定子をビューの中で使用することはできません。）

使用上の留意点

ビューは、`p4 client`、`p4 branch`、または `p4 label` コマンドで、それぞれクライアント・ワークスペース、ブランチ・ビュー、またはラベル・ビューを作成するプロセスの一部として設定します。

クライアント・ビューまたはブランチ・ビュー内でのマッピングの順序は重要です。例えば、以下の2つのマッピングで定義されるビューがあります。

```
//depot/... //cws/...
//depot/dir1/... //cws/dir2/...
```

このビュー内では、ディポはクライアント・ワークスペースにマッピングされ、ファイル `//depot/dir1/file.c` は `//cws/dir2/file.c` にマッピングされます。しかし、ビュー内の行の順序が逆になったとします。

```
//depot/dir1/... //cws/dir2/...
//depot/... //cws/...
```

すると最初のマッピング（ファイルを `//cws/dir2` にマッピング）が2番目のマッピング（ディポ全体をクライアント・ワークスペースにマッピング）にオーバーライドされるので、ファイル `//depot/dir1/file.c` は `//cws/dir1/file.c` にマッピングされます。ビュー内で後にあるビューが常に、前にあるマッピングをオーバーライドします。

パスおよびファイルの名前に含まれる空白

ワークスペース・ビュー、ブランチ・ビューまたはラベル・ビューにあるパスやファイルの名前に空白が含まれる場合、必ずパスに引用符を付けてください。

```
//depot/dir1/... "//cws/dir one/..."
```

パスおよびファイルの名前に含まれる特殊文字

@、#、*、または % の文字が含まれたファイル名やディレクトリ名をマッピングするには（つまり、それらの文字を PERFORCE ワイルドカードとしてではなくパスやファイル名の構成要素として解釈するには）、次のようにそれらの文字を等価の ASCII 表現に拡張します。

文字	ASCII 拡張
@	%40
#	%23
*	%2A
%	%25

クライアント・ビュー

クライアント・ビューは、ディポ内のファイルをクライアント・ワークスペース内のファイルにマッピングします（またはその逆）。クライアント・ワークスペースとは、ユーザが作業を行う領域で、ファイルはクライアント・ワークスペースに同期され、編集のための作業状態になり、編集され、ディポにチェックインされます。

ファイルが同期されるとき、ファイルはディポからクライアント・ワークスペース内のファイルがマッピングされている場所にコピーされます。同様に、ファイルがディポにサブミットされるときは、マッピングが逆になり、ファイルはクライアント・ワークスペースからディポ内のファイルの適切な場所にコピーされます。

以下の表は、クライアント・ビューのいくつかの例をリストにしています。

クライアント・ビュー	マッピングの例
ディポ全体にマッピングされたクライアント・ワークスペース全体	`//depot/... //cws/...`
ディポの一部にマッピングされたクライアント・ワークスペース全体	`//depot/dir1/... //cws/...`
ディポ内のいくつかのファイルが、クライアント・ワークスペースの別の部分にマッピングされています。	`//depot/... //cws/...` `//depot/rel1/... //cws/release1/...`
ディポ内のいくつかのファイルが、クライアント・ワークスペースから除外されています。	`//depot/dir1/... //cws/...` `-//depot/dir1/exclude/... //cws/dir1/exclude/...`
クライアント・ワークスペース内のファイルが、自身のディポ名とは異なる名前にマッピングされます。	`//depot/dir1/old.* //cws/renamed/new.*`
ディポ内でのファイル名の一部が、クライアント・ワークスペース内で並べ替えられます。	`//depot/dir1/%%1.%%2 //cws/dir1/%%2.%%1`
ファイルは両方向で見たときに同じ場所にマッピングされません。2 行目が優先され、1 行目は無視されます。	`//depot/dir1/...//cws/build/...` `//depot/dir2/...//cws/build/...`
オーバーレイ・マッピングを使用して、複数のディポ・ディレクトリをワークスペース内の同じ場所にマッピングします。	`//depot/dir1/...//cws/build/...` `+//depot/dir2/...//cws/build/...`

クライアント・ビューを作成するには、p4 client を使用して、ディポ内のファイルをクライアント・ワークスペース内のファイルにどのようにマッピングするかを指定できる画面を表示します。

ブランチ・ビュー

ソース・ツリーのブランチを作成することにより、複数のファイル・セットを別のパス上で変更することができます。ブランチ・ビューを作成することによって、PERFORCE はブランチ作成に関連するファイルのコピーや編集の伝達作業を自動管理できます。

ブランチ・ビューは、ディポの既存の領域（反映元ファイル）をディポの新しい領域（反映先ファイル）にマッピングします。ブランチ・ビューはクライアント・ビューの定義に使用される方法とほぼ同じ方法で定義されますが、ファイルを直接クライアント・ワークスペースにマッピングするというよりは、ディポ内のマッピングをセットアップするだけです。反映はどちらの方向にも実行される可能性があるため、ブランチ・ビュー内の各行ではどちらかの方向を明確に示さなければなりません。したがって、ブランチ・ビューではオーバーレイ・マッピングは使用できません。

ブランチ・ビュー	マッピングの例
メインのコードラインから新しいコードのブランチを作成します。	`//depot/main/...  //depot/1.1dev/...`

新しいリリースでディレクトリを並べ替えます。	`//depot/main/...  //depot/1.1dev/...`
	`//depot/main/*.c  //depot/1.1dev/src/*.c`
	`//depot/main/*.txt  //depot/1.1dev/doc/*.txt`

ブランチ・ビューを作成するには、p4 branch *newbranch* を使用します。このコマンドにより画面（p4 client で表示する画面と同様）が表示され、メインのソースツリーからの反映元ファイルを新しいブランチの反映先ファイルにマッピングできます。

ブランチ・ビューが最初に作成されたときは、ファイルは 1 つもコピーされません。ファイルをコピーするには、それらのファイルを使用する目的で、新しく作成したファイルがクライアント・ビューの中に確実に記述されていなければなりません。新しくマッピングされたディポのブランチを現クライアント・ビューに追加し、p4 sync コマンドを実行すれば、コピーは完了します。

ラベル・ビュー

ラベル・ビューは、ディポ内のファイルのセットにラベルを割り当てます。クライアント・ビューやブランチ・ビューと異なり、ラベル・ビューはファイルをコピーしません。ラベル・ビューを使用して、ラベルによりタグ付け可能なファイルのセットを限定します。

ラベル・ビュー	マッピングの例
新しいリリース	`//depot/1.1final/`
新しいリリースのためのソースコード	`//depot/1.1final/src/...`

クライアントに適した配置	`//depot/1.1final/bin/...`
	`//depot/1.1final/doc/...`
	`//depot/1.1final/readme.txt`

ラベルを作成するには p4 label *labelname* を使用し、ビューのディポ・サイドを入力します。ラベルはファイルとリビジョン・レベルの単なるリストであるため、指定する必要があるのはビューのディポ・サイド（左側）だけであり、オーバーレイ・マッピングは使用できません。

ファイルタイプ

概要

PERFORCE は、6 つの基本ファイルタイプをサポートしています。

- `text` ファイル
- 圧縮された `binary` ファイル
- Macintosh 本来の `apple` ファイル
- Macintosh のリソース・フォーク（`resource`）
- シンボリック・リンク（`symlink`）
- `unicode` ファイルおよび `utf16` ファイル

これらの基本タイプには、RCS キーワード拡張やサーバ上でのファイル圧縮などをサポートするため、ファイルタイプ修飾子が適用されます。

ファイルを追加するときには、PERFORCE はまずタイプマップ・テーブルを調べ、追加しようとしているファイルのファイルタイプをシステム管理者が定義しているかどうかを確かめます。合致するものが見つかれば、そのファイルタイプがタイプマップ・テーブルの定義に従って設定されます。合致するものが見つからない場合、PERFORCE は構成可能変数 `filesys.binaryscan` に従って該当ファイルの先頭のバイトを調べ（デフォルトでは 8192 バイト）、それが `text` か `binary` かを判断した上で、ファイルをディポに保存します。デフォルトではテキスト・ファイルのリビジョンはリバースデルタ形式で保存され、構成可能変数 `filetype.maxtextsize` による制限値（デフォルトでは 10MB）を超える、新規に追加されたテキスト・ファイルには `text+C` ファイルタイプが割り当てられて完全な形で保存されます。`.zip` 形式（`.jar` ファイルを含む）で圧縮されたファイルも自動的に検出され、`ubinary` タイプが割り当てられます。その他のバイナリ・ファイルのリビジョンは、圧縮されてファイル全体が保存されます。

（Unicode 環境のファイルでは検出方法が異なります。詳細については、「*PERFORCE 国際語モードに関する注意事項（`i18nnotes.txt`）*」をご覧ください。）

PERFORCE の管理者は、タイプマップ機能（`p4 typemap`）を使用して PERFORCE のデフォルトのファイルタイプ検出機構をオーバーライドすることができます。この機能は、`binary` ファイル形式（例えば、Adobe 社の PDF やリッチ・テキスト形式）に対して有効です。`binary` ファイルは大量の ASCII テキストから始まっている場合があるため、この機能がなければ `text` ファイルと間違えられてしまう可能性があるからです。

基本ファイルタイプ

PERFORCE の基本ファイルタイプは、次のとおりです。

キーワード	解説	注釈	サーバ記憶
`text`	テキスト・ファイル	クライアント上でテキストとして扱われます。Windows と Macintosh のクライアントでは、行末変換が自動的に実行されます。	RCS 形式のデルタ
`binary`	非テキスト・ファイル	クライアント上でバイナリ・ファイルとしてアクセスされます。ディポ内に圧縮して格納されます。	フル・ファイル圧縮
`symlink`	シンボリック・リンク	UNIX クライアント（および BeOS クライアント）は、シンボリック・リンクとしてアクセスします。非 UNIX クライアントは、（小さい）テキスト・ファイルとして扱います。	RCS 形式のデルタ

キーワード	解説	注釈	サーバ記憶
apple	マルチ・フォーク Macintosh ファイル	Mac のデータ・フォーク、リソース・フォーク、ファイルタイプ、およびファイル・クリエーターの AppleSingle 記憶。 詳細については、Mac クライアントのリリース・ノートをご覧ください。	フル・ファイル圧縮、AppleSingle 形式
resource	Macintosh リソース・フォーク	PERFORCE 99.1 以前における Mac リソース・フォークの唯一のファイルタイプ。サポートは続けていますが、apple ファイルタイプの使用がより適切です。 詳細については、Mac クライアントのリリース・ノートをご覧ください。	フル・ファイル圧縮
unicode	Unicode ファイル	Unicode モードで動作する PERFORCE サーバは、unicode ファイルタイプをサポートします。これらのファイルは、P4CHARSET により指定されたローカルの文字セットにコード変換されます。 Unicode モードではない PERFORCE サーバは、unicode ファイルタイプをサポートしません。 詳細については、「*PERFORCE 国際語モードに関する注意事項 (i18nnotes.txt)*」をご覧ください。	UTF-8 形式の RCS デルタ
utf16	Unicode ファイル	PERFORCE サーバが Unicode モードで動作している場合、ファイルは P4CHARSET により指定されたローカルの文字セットにコード変換されます。 PERFORCE サーバが Unicode モードで動作していない場合、ファイルは UTF-8 で転送され、クライアント・ワークスペースにおいて UTF-16（BOM 付き、クライアント・マシンに適したバイト順）にコード変換されます。 詳細については、「*PERFORCE 国際語モードに関する注意事項 (i18nnotes.txt)*」をご覧ください。	UTF-8 形式の RCS デルタ

ファイルタイプ修飾子

ファイルタイプ修飾子は、次のようになっています。

修飾子	解説	注釈
+w	ファイルは常にクライアントで書き込み可能です。	
+x	クライアントで実行権を付与します。	実行ファイルに使用します。
+ko	旧式のキーワード拡張	Id と $Header$ キーワードのみを拡張します。 この修飾子は本来、PERFORCE の 2000.1 より前のバージョンとの下位互換性を保つためのもので、PERFORCE の旧バージョンの +k (ktext) 修飾子に対応しています。

修飾子	解説	注釈
+k	RCS キーワード拡張	RCS（Revision Control System：リビジョン管理システム）キーワードを拡張します。 RCS キーワードは、大文字と小文字を区別します。 ファイルの中でキーワードを使用するときは、キーワードの後のコロン（例えば、$Id:$）は省略可能です。 サポートしているキーワードは、次のとおりです。 ・ Id ・ $Header$ ・ $Date$ ・ $DateTime$ ・ $Change$ ・ $File$ ・ $Revision$ ・ $Author$
+l	排他的な作業状態にする（ロック）。	設定すると、ファイルを編集のための作業状態にできるのは、同時に 1 人だけになります。 複数の開発者による変更をマージしても意味をなさないバイナリ・ファイルタイプ（例えば図表）に対して有効です。
+C	サーバは、各ファイル・リビジョンの完全圧縮バージョンを格納します。	バイナリ・ファイル、および 10MB を超える新規追加のテキスト・ファイルに対するサーバのデフォルトの格納機構。
+D	サーバは、デルタを RCS 形式で格納します。	テキスト・ファイルに対するサーバのデフォルトの格納機構。
+F	サーバは、リビジョンごとにフル・ファイルを、圧縮せずに格納します。	サイズが大きいバイナリ・ファイルや、PostScript ファイルのようにユーザがテキストと読み取れない長い ASCII ファイルに対して有効です。
+S	最新リビジョンだけがサーバに格納されます。	新しいリビジョンがサブミットされると、古いリビジョンはディポから消去されます。実行ファイルまたは .obj ファイルに対して有効です。
+S*n*	最新の *n* 個のリビジョンだけがサーバに格納されます。*n* は 1 から 10 まで、または 16、32、64、128、256、512 のいずれかの数値です。	新しいリビジョンを *n* 個を超えてサブミットするか、既存の +S*n* ファイルの *n* を現在のリビジョン数より少ない値に変更すると、古いリビジョンは消去されます。古いリビジョンには反映されません。詳しくは「使用上の留意点」をご覧ください。
+m	オリジナルの修正時刻を保存します。	ファイルのローカル・ファイルシステム上のタイムスタンプが、サブミットのときに保存、同期のときにリストアされます。Windows 環境におけるサード・パーティ製の DLL に対して有効です。
+X	アーカイブ・トリガを必要とします。	サーバはファイルへのアクセスに archive トリガを実行します。詳しくは『システム管理者ガイド』をご覧ください。

ファイルタイプは通常リビジョン間で保持されますが、add、edit、または reopen 操作中に -t オプションでオーバーライドや変更することができます。

- p4 add -t *filetype filespec* は、指定したファイルタイプでファイルを追加します。
- p4 edit -t *filetype filespec* は、指定したファイルタイプで、ファイルを編集のための作業状態にします。ファイルタイプは、ディポにサブミットしたときに指定した *filetype* に変わります。

- `p4 reopen -t filetype filespec` は、すでに追加や編集のための作業状態になっているファイルのタイプを変更します。

引数 *filetype* は、[*basetype*]+*modifiers* のように指定します。例えば、`script.sh` のタイプを実行ファイル・テキストに変更し、RCS キーワード拡張を行うには、`p4 edit -t text+kx script.sh` を使用します。

部分ファイルタイプも使用することができます。例えば既存のテキストファイルを `text+x` に変更したい場合、`p4 reopen -t +x script.sh` とします。多くの部分ファイルタイプ修飾子は、ファイルタイプに付加するものですが、格納修飾子（`+C`、`+D`、`+F`）を使うとファイルの格納形式が変更されます。修飾子を消去したい場合はフル・ファイルタイプを指定しなければなりません。

一般的なファイル拡張子に対する PERFORCE のファイルタイプ

以下の表に、一般的なファイル拡張子と、それに対する PERFORCE ファイルタイプおよび修飾子を示します。

ファイルタイプ	PERFORCE ファイルタイプ	説明
.asp	text	アクティブサーバページ・ファイル
.avi	binary+F	Windows ビデオ・ファイル
.bmp	binary	Windows ビットマップ・ファイル
.btr	binary	Btrieve データベース・ファイル
.cnf	text	カンファレンス・リンク・ファイル
.css	text	カスケード・スタイルシート・ファイル
.doc	binary	Microsoft Word ファイル
.dot	binary	Microsoft Word テンプレート
.exp	binary+w	エクスポート・ファイル（Microsoft Visual C++）
.gif	binary+F	GIF 画像ファイル
.gz	binary+F	GZIP 圧縮ファイル
.htm	text	HTML ファイル
.html	text	HTML ファイル
.ico	binary	アイコン・ファイル
.inc	text	アクティブサーバ・インクルード・ファイル
.ini	text+w	アプリケーション初期設定ファイル
.jpg	binary	JPEG 画像ファイル
.js	text	Java スクリプト言語ソースコード・ファイル
.lib	binary+w	ライブラリファイル（複数のプログラミング言語）
.log	text+w	ログファイル
.mpg	binary+F	MPEG ビデオ・ファイル
.pdf	binary	Adobe PDF ファイル
.pdm	text+w	Sybase Power Designer ファイル
.ppt	binary	Microsoft PowerPoint ファイル
.xls	binary	Microsoft Excel ファイル

PERFORCE のファイルタイプとファイル名とのマッピングについての詳細は、`p4 typemap` コマンドをご覧ください。

キーワード拡張

RCS キーワードは、次のように拡張されます。

キーワード	拡張先	例
`$Id$`	ディポ・シンタックス内のファイル名とリビジョン番号	`$Id: //depot/path/file.txt#3 $`
`$Header$`	`$Id$` と同じ	`$Header: //depot/path/file.txt#3 $`
`$Date$`	最後のサブミットの日付を、*YYYY/MM/DD* 形式で表したもの	`$Date: 2000/08/18 $`
`$DateTime$`	最後のサブミットの日付と時刻を、*YYYY/MM/DD hh*:*mm*:*ss* 形式で表したもの 日付と時刻は、サブミット時の PERFORCE サーバにおけるローカル・タイムで記録されます。	`$DateTime: 2000/08/18 23:17:02 $`
`$Change$`	ファイルがサブミットされた PERFORCE チェンジリスト番号	`$Change: 439 $`
`$File$`	ディポ・シンタックスで表記されたファイル名のみ（リビジョン番号なし）	`$File: //depot/path/file.txt $`
`$Revision$`	PERFORCE リビジョン番号	`$Revision: #3 $`
`$Author$`	ファイルをサブミットしている PERFORCE ユーザ	`$Author: edk $`

使用上の留意点

- すでに存在するファイルのタイプは、`p4 opened` か `p4 files` で判断できます。
- *デルタ記憶*（テキスト・ファイルのデフォルト方式）は、ファイルのリビジョン間の差分（つまり、*デルタ*）だけを保存する方法です。フル・ファイル記憶（バイナリ・ファイルでのデフォルト方式）は、ファイル全体を保存します。ファイルタイプにより、フル・ファイル記憶とデルタ記憶のどちらを使用するかが決まります。PERFORCE は、デルタ記憶に RCS 形式を使用します。
- ファイルタイプによっては、ディポ内に保存するために `gzip` 形式に圧縮されます。圧縮はサブミットのプロセス中に行われ、解凍は同期中に行われます。プロセスはユーザに対して透過的です。クライアント・ワークスペースには常にサブミットしたときのファイルがあります。
- 非 UNIX クライアント・ワークスペース上のシンボリック・リンクは、リンク先のファイルへの相対パスを含む小さなテキスト・ファイルとして表示されます。非 UNIX クライアントでこれらのファイルを編集するときは注意してください。これらのファイルをディポにサブミットすると、シンボリック・リンクが UNIX クライアント・ワークスペース上に存在しないファイルを指示することになる場合があるからです。
- ファイルタイプを変更しても、ディポに保存された以前のリビジョンには影響しません。

  例えば、`+S`*n*（一時オブジェクト）修飾子を追加することによりファイルタイプを変更することは、ディポ内のファイルの最新 *n* 個のリビジョンのみを保存するよう PERFORCE に通知したことになります。既存のファイルを一時オブジェクトに変更した場合、それ以降（*n* 番目より後）は古くなった最新リビジョンが消去されるようになりますが、`+S`*n* 修飾子を追加する*前の*リビジョンについては影響を受けません。（`+S`*n* 修飾子を追加した後の最新でないリビジョンを同期しようとすると、そのファイルはクライアント・ワークスペースから削除されます。このようなリビジョンは、`p4 filelog` の出力において purge 操作として表示されます。）

- 修正時刻（+m）修飾子は特殊な事例であり、ファイルのオリジナルのタイムスタンプを保持したい開発者が使用するものです。

  クライアント・ワークスペースで `modtime` オプションが使用されると、ファイル日付がリビジョンごとに進むことは保証されません。例えば、ファイルがコピーされて反映されると（「Theirs を承諾」）、ファイルには反映元ファイルのタイムスタンプが採用されます。ユーザが古い日付のファイルをチェックインすると、クライアント・ワークスペースのファイルにはそれと同じ古い日付が使われます。通常、PERFORCE はファイルを同期させるときにタイムスタンプを更新します。`modtime` オプションにより、`p4 sync` 後のクライアント・ワークスペースにあるファイルのタイムスタンプを、確実にサブミット時の*ファイルに*あるオリジナルのタイムスタンプに戻すことができます。（つまり、サブミット時の PERFORCE サーバでの時刻でも*なく*、同期時のクライアントでの時刻でも*ありません*。）

  この修飾子が有効になる典型的な事例は、Windows 環境によくあるサード・パーティ製 DLL を含む開発です。こうしたファイルのタイムスタンプは、通常（開発環境内や OS によって）バージョン情報の代わりとして使用されるため、PERFORCE ユーザのクライアント設定にかかわらず、時々ファイルのオリジナルのタイムスタンプを保持する必要があります。

  ファイルの `+m` 修飾子は次のような状況を引き起こします。`+m` 修飾子が設定されている場合、PERFORCE はファイルを同期するときにクライアント・ワークスペースの `modtime`（“サブミット時のファイルのタイムスタンプ”）または `nomodtime`（“同期時のクライアントでの日付と時刻”）オプション設定を無視し、常にサブミット時のファイルのオリジナルのタイムスタンプをリストアします。

- PERFORCE の 99.1 より前バージョンでは、一連のキーワードを使用してファイルタイプを指定していました。以下の表は、旧キーワードとそれに対応する現在の基本ファイルタイプおよび修飾子とをリストにしたものです。

旧キーワード	解説	基本ファイルタイプ	修飾子
`text`	テキスト・ファイル	`text`	なし
`xtext`	実行可能なテキスト・ファイル	`text`	`+x`
`ktext`	RCS キーワード拡張を行ったテキスト・ファイル	`text`	`+k`
`kxtext`	RCS キーワード拡張を行った実行可能なテキスト・ファイル	`text`	`+kx`
`binary`	非テキスト・ファイル	`binary`	なし
`xbinary`	実行可能なバイナリ・ファイル	`binary`	`+x`
`ctext`	圧縮されたテキスト・ファイル	`text`	`+C`
`cxtext`	圧縮された実行可能なテキスト・ファイル	`text`	`+Cx`
`symlink`	シンボリック・リンク	`symlink`	なし
`resource`	Macintosh リソース・フォーク	`resource`	なし
`uresource`	圧縮されていない Macintosh リソース・フォーク	`resource`	`+F`
`ltext`	長いテキスト・ファイル	`text`	`+F`
`xltext`	実行可能な長いテキスト・ファイル	`text`	`+Fx`
`ubinary`	圧縮されていないバイナリ・ファイル	`binary`	`+F`
`uxbinary`	圧縮されていない実行可能なバイナリ・ファイル	`binary`	`+Fx`
`tempobj`	一時オブジェクト	`binary`	`+FSw`
`ctempobj`	圧縮された一時オブジェクト	`binary`	`+Sw`
`xtempobj`	実行可能な一時オブジェクト	`binary`	`+FSwx`
`xunicode`	実行可能な Unicode ファイル	`unicode`	`+x`

索　引

記号

#
　コメント･キャラクタ 121
　パスワードには使用不可 224
　ファイル名内の 9, 93, 101, 231, 277, 279
　リビジョン指定子 275
%
　ファイル名内の 9, 93, 101, 231, 277, 279
%%n
　ワイルドカード 274
&
　ブール値としての AND 92
　論理演算子 AND 116
*
　fstat フィルタにおけるワイルドカードとして 93
　p4 users で使用するワイルドカード 227
　p4 user フォーム中でパスワードを隠す 224
　ジョブ検索のワイルドカード 116
　ファイル名内の 9, 93, 101, 231, 277, 279
　プロテクション･テーブル中のワイルドカード 155
　ワイルドカード 274
fstat
　* ワイルドカード 93
+m
　更新時刻の保持 217
...
　p4 add で使用禁止のワイルドカード 10
　ワイルドカード 274
　ワイルドカード、p4 depot で必要 57
/
　ジョブ･テンプレートでの値の区切り記号 121
/tmp
　および TEMP 269
=, >, , >=,
　比較演算子 116
　比較演算子として 93
@
　リビジョン指定子 275
@
　ファイル名内の 9, 93, 101, 231, 277, 279
^
　論理演算子 NOT 93, 116
|
　ブール値としての OR 92
　論理演算子 OR 116

A

admin アクセス・レベル 155
allwrite 34
API
　PERFORCE、p4 fstat 89
.asp ファイル 284
.avi ファイル 284

B

BeOS
　BeOS とシンボリック・リンク 281
.bmp ファイル 284
.btr ファイル 284

C

clobber 34, 201
.cnf ファイル 284
compress 34
COMPUTERNAME
　Windows 上のデフォルトのクライアント・ワークスペース 241
CR/LF の変換
　LineEnd の設定 35
.css ファイル 284

D

DNS
　P4PORT 262

.doc ファイル 284
.dot ファイル 284
-d オプション
　チェンジリストの削除 23

E

EDITOR_SIGNATURE
　Macintosh 上での P4EDITOR 248
emacs
　デフォルト・フォーム・エディタとして設定する 248
.exp ファイル 284

F

-f オプション
　クライアント･ワークスペースの設定のオーバーライド 33
　サブミット済チェンジリストの編集 23
　ラベルの強制削除 125

G

getcwd()
　PWD の代わり 268
.gif ファイル 284
.gz ファイル 284
gzip 285
-G オプション 271

H

hosts ファイル
　P4PORT 262
.htm ファイル 284
.html ファイル 284

I

.ico ファイル 284
.inc ファイル 284
.ini ファイル 284
integrate
　ファイルを作業状態にする 105
IP アドレス
　アクセス管理 154
-i オプション
　チェンジリストと反映済ファイル 29

J

JobView フィールド
　p4 user 224
　チェンジリスト 23
　p4 user フォーム 117
　利用 117
.jpg ファイル 284
.js ファイル 284
-J オプション
　p4d 250, 251

L

labelsync
　必要な所有権 124
　必要なラベルの所有権 128
LDAP 207
.lib ファイル 284
LineEnd 35
　CR/LF 33
list アクセスレベル 154
locked 34, 192
.log ファイル 284
-L オプション
　p4d 252
　p4p 252
　チェンジのコメントの長さ 78
-l オプション
　および長いチェンジリストのコメント 28
　ジョブのコメントの長さ 115
　チェンジのコメントの長さ 78

M

Macintosh
　デフォルト・フォーム・エディタを変更 248
　ファイルタイプ 282
　リソース・フォーク・ファイルタイプ 282
maxlocktime
　影響を受けるコマンド 98
maxresults
　p4 filelog 78
　p4 files 80
　p4 group での設定 96
　影響を受けるコマンド 98
maxscanrows
　p4 group での設定 96
　影響を受けるコマンド 98
MD5
　p4 verify 228
　パスワード 149, 258
modtime 35
　2000.1 以降の変更 35
.mpg ファイル 284

N

noallwrite 34
noclobber 34, 201
nocompress 34
nomodtime 35
　2000.1 以降の変更 35
normdir 35

O

open アクセスレベル 154

P

p4

バージョン 271
p4 add 9
p4 admin 12
p4 annotate 14
p4 archive 16
p4 branch 18
p4 integrate 105
p4 branches 20
p4 browse 21
p4 change 22
p4 changelists 27
p4 changes 28
p4 client 31
オプションおよび p4 sync 201
p4 clients 38
p4 configure 40
p4 copy 47
p4 counter 48
p4 counters 50
p4 cstat 51
p4 dbschema 52
p4 dbstat 53
p4 delete 54
p4 depot 56
p4 depots 59
p4 describe 60
p4 diff 62
P4DIFF 246
p4 diff2 65
ブランチ・ビュー 19
p4 dirs 68
p4 diskspace 70
p4 edit 72, 75
p4 export 75
p4 filelog 77
p4 files 80
p4 fix 82
p4 flush 86
p4 fstat 89
p4 grep 95
p4 group 96
p4 groups 99
p4 have 101
ワークスペース内のファイル 101
p4 help 103
p4 info 104
p4 integrate 105
p4 integrated 109
p4 interchanges 111
p4 istat 112
p4 job 113
p4 jobs 115
p4 jobspec 120
p4 journaldbchecksums 123
p4 labels 126
p4 labelsync 128
p4 license 130
p4 lock 131
p4 lockstat 132
p4 logger 133
p4 login 134
p4 logout 136
p4 logstat 137
p4 logtail 138
p4 merge 139
p4 monitor 141
p4 obliterate 145
ディポの削除 57
p4 open 73
p4 opened 147
p4 passwd 149
P4PASSWD 258
パスワードの設定 258
p4 ping 151
p4 print 152
p4 protect 154
Protections フィールド 155
新しいディポ生成時に必要なプロテクション 58
サーバのインストール後に必要なこと 160
p4 protects 162
p4 proxy 163
p4 pull 164
p4 rename 166
p4 reopen 164, 167, 169
p4 replicate 169
p4 resolve 171
P4DIFF 246
P4MERGE 254
P4PAGER 257
p4 resolved 177
p4 restore 178
p4 revert 179
p4 resolve -at 173
p4 review 181
p4 reviews 183
p4 set 185
p4 shelve 187
p4 sizes 189
p4 stream 191
p4 streams 195
p4 submit 196
p4 sync 200
ブランチ・ビュー 280
p4 tag 204
p4 tickets 206
p4 triggers 207
p4 typemap 216, 281
および p4 add 9
p4 unlock 219
p4 unshelve 220
p4 update 221

p4 user 222
JobView フィールド 117
Reviews フィールド 183
ジョブ・ビューと p4 submit 197
パスワードの設定 258
p4 users 227
p4 verify 228
p4 where 230
p4 workspace 232
p4 workspaces 233
P4AUDIT 235
P4AUTH 236
P4BROKEROPTIONS 237
P4CHANGE 239
P4CHARSET 238
P4CLIENT 241
P4CLIENTPATH 242
P4COMMANDCHARSET 240
P4CONFIG 243
p4d
ジャーナル・ファイルの指定 250, 251
ファイルにエラーを記録 252
P4DEBUG 244
P4DESCRIPTION 245
P4DIFF 246
p4 describe とは無関係 60
p4 diff 62
p4 diff2 とは無関係 65
P4DIFFUNICODE 247
P4EDITOR 248
影響を受けるコマンド 248
p4executable
バージョン 104
p4 fixes
チェンジリスト 24
P4HOST 249
p4 jobspec
および P4V 122
P4JOURNAL 250
P4LANGUAGE 251
P4LOG 252
P4LOGINSSO 253
P4MERGE 173, 254
Windows で必要なバッチ・ファイル 254
P4MERGEUNICODE 255
P4NAME 256
p4 opened
チェンジリスト 24
p4p
ファイルにエラーを記録 252
P4PAGER 257
P4PASSWD 258
p4 passwd 258
P4PCACHE 259
P4PFSIZE 260
P4POPTIONS 261
P4PORT 262
P4ROOT 263
Windows サーバ上の一時ファイル 269
およびディポ・ファイル 58
P4TARGET 264
P4TICKETS 265
P4USER 266
Windows 上のサブミット前トリガ 213
P4V
ツールチップおよびジョブ仕様 122
P4ZEROCONF 267
.pdf ファイル 284
.pdm ファイル 284
PERFORCEAPI
p4 fstat 89
PERFORCE クライアント
P4PORT 262
一時ファイル 269
PERFORCE クライアントと PERFORCE サーバ
バージョン情報の表示 104
PERFORCE サーバ
P4PORT 262
P4ROOT 263
安全にインストールする 160
一時ファイル 269
およびトリガ 211
管理 12
正当性の検証 228
チェックポイントとジャーナル 12
停止 12
PERFORCE シンタックス 274
PERFORCE の管理 12
PERFORCE ファイルタイプ 284
PERFORCE ブローカー
および P4BROKEROPTIONS 237
PERFORCE プロキシ
および P4PCACHE 259, 260, 261
および P4PTARGET 264
POSIX$SHELL
VMS 上での P4EDITOR の値 248
.ppt ファイル 284
Protections フィールド 155
PWD 268
Python 271

R

RCS キーワード拡張 283
例 285
RCS ファイル形式 285
read アクセスレベル 154
remote 58
Reviews フィールド
p4 user 183
使用 224
review アクセスレベル 155
rmdir 35

S

Status フィールド
    p4 submit 196
super アクセスレベル 155
-s オプション
    p4 fstat 92
    スクリプト作成での出力のフォーマット 271

T

TMP,TEMP 269
-t オプション
    クライアント・ワークスペースのテンプレート 34
    ファイルタイプ 283

U

unicode 240, 247, 255, 282
UNIX
    行末識別 35
    デフォルト・フォーム・エディタを変更する 248
    マウントされたドライブの行末 36
unlocked 34, 192
UTF-16 238, 240, 247, 255
UTF-32 238, 240
UTF-8 238, 240, 247, 255

V

vi
    デフォルト・フォーム・エディタの変更 248
VMS
    デフォルト・フォーム・エディタの変更 248

W

Windows
    P4MERGE に必要なバッチ・ファイル 254
    Windows サービス用の変数設定 234
    行末 36
    行末識別 36
    サードパーティの DLL 36, 286
    サービスとトリガ 213
    デフォルトのクライアント・ワークスペース 241
    デフォルトのクライアント・ワークスペースとしての COMPUTERNAME 241
    デフォルト・フォーム・エディタ 248
    パスワードの設定 258
    レジストリ変数 185
    レジストリ変数のオーバーライド 186
write アクセスレベル 154

X

.xls ファイル 284
-x オプション
    標準入力からの読み取り 271
    p4 diff の使用例 64

Z

Zeroconf 21, 262

あ

アクセス
    管理者 155
    IP アドレスで制限 154
    スーパー・ユーザ 155
    レベル 154
アクセスレベル
    p4 group 96
    アクセスレベルとコマンドの一覧表示 156
圧縮
    ファイルの自動圧縮 285
アップグレード
    98.2 以前からのアップグレード 115
アトミック・チェンジ 196

い

位置指定子 274
一時ファイル
    格納場所 269
一覧表示
    カウンタ 50
    クライアント・ワークスペース 233
    クライアント・ワークペース 38
    グループ 99
    作業状態のファイル 147
    修正 84
    衝突解決がスケジュールされたファイル 177
    ジョブ 115
    チェンジリスト 27, 28
    チェンジリストにリンクしたジョブ 84
    ディポ 59
    ディポ内ファイル 80
    ファイル内のラベル 126
    ファイル反映 109
    ブランチ 20
    ラベル 126

え

エディタ
    P4EDITOR でフォームを指定する 248
    フォームを使用するコマンド 248
演算子
    比較演算子とジョブ・ビュー 116
    比較、およびフィルタ 93
    ブール、およびフィルタ 92
    論理演算子とジョブ・ビュー 116

お

オーバーライド
    レジストリ変数設値 186

オーバーレイ・マッピング 278
オプション
    クライアント・ワークスペース用 34
    グローバル・オプション 271
    ストリームに使用 192
オンラインヘルプ
    p4 の使用 103

か

外部認証 207
カウンタ
    p4 review 181
    review アクセス権限 160
    継続的に使用される変数の一覧表示 50
    継続的に使用される変数の設定 48
空のディレクトリ
    sync 実行時の削除 35
カレント・ディレクトリ 268
    非 UNIX クライアントにおける一時ファイル 269
環境変数
    P4AUDIT 235
    P4AUTH 236
    P4BROKEROPTIONS 237
    P4CHANGE 239
    P4CHARSET 238
    P4CLIENT 241
    P4CLIENTPATH 242
    P4COMMANDCHARSET 240
    P4CONFIG 243
    P4CONFIG による自動変更 243
    P4DEBUG 244
    P4DESCRIPTION 245
    P4DIFF 246
    P4DIFFUNICODE 247
    P4EDITOR 248
    P4HOST 249
    P4JOURNAL 250
    P4LANGUAGE 251
    P4LOG 252
    P4LOGINSSO 253
    P4MERGE 254
    P4MERGEUNICODE 255
    P4NAME 256
    P4PAGER 257
    P4PASSWD 258
    P4PCACHE 259
    P4PFSIZE 260
    P4POPTIONS 261
    P4PORT 262
    P4ROOT 263
    P4TARGET 264
    P4TICKETS 265
    P4USER 266
    P4ZEROCONF 267
    PWD 268
    TMP,TEMP 269
    Windows サービス用の設定 234
    Windows レジストリ 185
    設定方法 234
    ヘルプ 103
環境変数 MERGE
    P4MERGE 254
環境変数 PAGER
    P4PAGER 257
環境変数 SHELL
    Windows の場合の P4DIFF 246
    Windows の場合の P4EDITOR 248
環境変数の設定 234
    Windows サービス上 234
    Windows サービス用 185
管理
    パスワードのリセット 150

き

キーワード
    RCS、拡張 283
    RCS、例 285
    旧 PERFORCE ファイルタイプを指定する 286
基本ファイルタイプ 281
行末 35

く

クライアント
    クライアントと一時ファイル 269
    ラベル 128
クライアント・ワークスペース
    別名のルート 32
クライアント・シンタックス 274
    p4 files 80
    変換 230
クライアント・ビュー 279
    p4 client 31
    p4 print 152
    クライアント・ビューと p4 sync 200
    定義 278
クライアント・ワークスペース
    p4 have で表示される同期ファイル 101
    オプション 34
    削除 33
    すべてを一覧表示 233
    生成および編集 31, 232
    設定の自動変更 243
    全クライアント・ワークスペースのリスト 38
    定義 31
    ディポとファイルの比較 62
    ディポ・ファイルをコピーして取り込む 200
    名前 241
    ファイルタイプによってクライアント・ワークスペース内のファイルのパーミッションを設定する 282
    ラベルとの同期 128

ルート 32
クライアント･ワークスペーステンプレート 34
グループ
サブグループ 97
アクセス管理 154
削除 96
生成 96
ユーザの一覧表示 99
グローバル・オプション 271
ヘルプ 103
クロスプラットホーム開発
行末文字制御 35

け

警告
`p4 counters` 48
`p4 flush` 86
`p4 obliterate` 145
`p4 revert` 180
カウンタと `p4 review` 181
サブミット前トリガ 207
スーパーユーザのアクセス権限と `p4 protect` 160
ファイルの完全消去 16
検索
空のジョブ･フィールド 118
ジョブ・ビューによるジョブの検索 115
ファイル、fstat による 91

こ

更新時刻の保持 217
コードライン
ファイルの比較 65
ブランチ・ビュー 19
コマンド
アクセス管理 154
アクセスレベル別に一覧表示 156
ヘルプ 103
コマンドライン・オプション
グローバルオプション 271

さ

サーバ
IP アドレスの変更 130
`P4PORT` 262
アップグレード 115
一時ファイル 269
インストールと `p4 protect` 160
エラー・ログ・ファイルを指定 252
およびトリガ 211
管理 12
再起動 12
ジャーナル・ファイルを指定 250, 251
正当性の検証 228
チェックポイントとジャーナル 12
停止 12
ディスク使用量 70
ライセンス 130
サーバ変数
設定 48
一覧表示 50
サーバ・ルート 263
Windows サーバ上の一時ファイル 269
およびディポ 58
最新リビジョン
`p4 delete` 54
`p4 edit` 72
指定 275
作業状態のファイル
`p4 reopen` によるタイプの変更 167
作業中チェンジリスト 22, 196
一覧表示 27, 28
ファイルの一覧表示 147
サブグループ
グループ 97
サブディレクトリ
一覧表示 68
サブディレクトリの一覧表示 68
サブミット済チェンジリスト 22, 196
一覧表示 27, 28
サブミット前トリガ 207
スクリプト作成のヒント 213
差分チャンク
ファイル衝突 173
差分プログラム
`p4 describe` 60
`p4 diff` 62
`p4 diff2` 65
PERFORCE の内部ルーチン 246
サード・パーティー製、指定 246

し

シェル
ファイル指定の解釈 227, 275
指定
`p4 resolve` の出力を表示するプログラム 257
サード・パーティー製差分プログラム 246
最新リビジョン 275
チェンジ番号でファイルを指定 275
デフォルト･フォーム･エディタを `P4EDITOR` で指定 248
反映操作を行うファイル 105
日付と時刻で指定する 275
ファイルタイプ 282
リビジョンでファイルを指定 275
リビジョン範囲 276
指定子
位置指定子 274
リビジョン指定子 275
ジャーナル 12
ジャーナル・ファイル

P4JOURNAL で指定する 250
修飾子
ファイルタイプ、+m 217
修正
p4 fix -d による修正完了記録の削除 82
一覧表示 84
複数のチェンジリストによるジョブの修正 82
修正ステータス
デフォルト 122
集中チェンジリスト・サーバ 239
集中認証サーバ 236
出力
-s によるスクリプトのフォーマット 271
仕様
ジョブ仕様の表示 117
状態
ジョブの状態を変更する 83
仕様ディポ
書き込み 12
衝突解決
ファイルをスケジュールする 176
衝突未解決のファイル
一覧表示 177
仕様トリガ 209
除外マッピング 278
p4 protect 155
トリガ 208
ジョブ
* ワイルドカード 116
p4 fix によるチェンジリストへのリンク 82
p4 submit で作業状態を終了する 197
一覧表示 115
空フィールド 118
状態の変更 83
ジョブ・ビューに関する制約の回避 118
チェンジリスト 23
チェンジリストへのリンクの一覧表示 84
チェンジリストへのリンクの表示 24
複数のチェンジリストによる修正 82
ワイルドカード 118
ジョブ仕様
表示 117
ジョブの作業状態を終了する
p4 submit を使用して 197
ジョブ・ビュー
および比較演算子 93
ジョブ検索 115
制約 117
比較演算子 117
フィールドタイプ 117
ヘルプ 103
ジョブ・テーブル
再インデックス付け 115
ジョブ・テンプレート
編集 120
所有者
ラベル所有者の変更 124
所有リスト
p4 delete 54
p4 have による一覧表示 101
定義 101
ワークスペースファイルとの関係 101
所有リビジョン 101, 275
シンタックス・フォーム
p4 where によるフォーム間での変換 230
シンボリック・リンク 281
非 UNIX システム 281, 285

す

スーパー・ユーザ 155
新規ユーザ 160
ユーザの作成 222
スクリプト作成
Python による 271
および -s オプション 271
および -x オプション 271
p4 dirs 68
p4 fstat 89
-s と p4 fstat 92
-x オプション、例 64
トリガ 207
トリガ、スクリプト作成のヒント 213
ストリーム
オプション 192
スペース
ファイル名に含まれる 34

せ

生成
ディポ仕様 56
ブランチ・ビュー 18
正当性の検証 228
制約
ジョブ・ビュー 117
セキュリティ
p4 protect 160
セキュリティ・レベル 223

そ

操作の衝突解決 174

た

ターゲットのサーバ
レプリカとプロキシ 264
タイプ
ファイルタイプの変更 167
タイプマッピング 216
タイプマップ 9
タイムスタンプ
DLL 上に保持 286

DLL 上での保存 36
タグ 204

ち

チェックポイント 12
チェンジリスト
p4 review で一覧表示する 181
p4 fixesによる関連ファイルの一覧表示 24
p4 opened による関連ファイルの一覧表示 24
一覧表示 27, 28
意味 24
再サブミット時に指定する 196
作業中チェンジリストで作業状態にあるファイルの一覧表示 147
作業中チェンジリストとサブミット済チェンジリスト 196
削除 23
サブミット 196
詳細なコメント、表示 28
ジョブ 23, 82
ジョブ・ビューとユーザ 117
生成および編集 22
チェンジリスト間でファイルを移動する 167
定義 22
デフォルト・チェンジリストと p4 submit 196
発番 22
番号付き 196
番号付きチェンジリストのコメント情報を変更する 199
ファイル削除時の指定 54
ファイル追加時の指定 9
ファイル編集時の指定 72
明細表示 60
目的 198
リンクされたジョブの一覧表示 84
チェンジリスト・サブミット・トリガ 209
チェンジリスト番号
作業中チェンジリストとサブミット済チェンジリスト 48
チェンジリストをサブミットする 196
チェンジ・レビュー・デーモン 155, 160, 181, 183, 224
チケット・ファイル
場所 265

つ

ツールチップ 122

て

ディスク使用量の監視 70
ディスク容量 189
サーバ 70
再生 145
ディポ
一覧表示 59
およびサーバ・ルート 58
空のファイル 10
クライアント・ワークスペースとのファイルの比較 62
削除 57
生成または編集 56
正当性の検証 228
ファイルの一覧表示 80
ファイルの取得 200
ファイルの追加 10
ファイルの２つのリビジョンの比較 65
ファイルの保存方法 285
変更をサブミットする 196
リモート 56
リモート・ディポ 58
リモート・ディポとプロテクション 161
ディポからのファイル取得 200
ディポ・シンタックス 274
p4 branch 18
p4 print 152
所有リスト 101
プロテクション・テーブル 155
変換 230
ディレクトリ
およびスペース 34
カレント・ディレクトリ 268
ディレクトリ、空
sync による削除 35
デーモン
review アクセス権限 160
作成のヒント 213
チェンジリスト番号 48
チェンジ・レビュー 160, 181, 183, 224
チャレンジ・レビュー 155
テキスト・ファイル 281
デフォルト･チェンジリスト
作業状態のファイルの一覧表示 147
デフォルト・チェンジリスト
p4 submit 196
デルタ記憶
定義 285
テンプレート
クライアント･ワークスペース 34
ジョブ・テンプレートの編集 120

と

同期 200
トラブルシューティング
ローカル・シェルとファイル指定 275
トリガ 207
Windows サービス 213
スクリプト、引数の指定 211
タイプ 209
引数を渡す 212
命名 208

に

認証 207

ね

ネットワーク
　データ圧縮 34

は

バージョン
　p4 271
　PERFORCE クライアント･プログラムおよび PERFORCE サーバープログラムのバージョン 104
パーミッション
　新しいディポにアクセスするために必要なパーミッション 58
　ファイルタイプによってクライアント・ワークスペース内のファイルのパーミッションを設定する 282
　ファイルのパーミッションと p4 edit 72
　付与と拒否 154
バイナリ・ファイル 281
　比較 66
パスワード
　P4PASSWD 258
　およびユーザ 223
　コマンドラインでの指定 149
　削除 149
　設定 149
　特殊文字 224
　ユーザ 223
　リセット 150
パスワード中のスペース
　引用符で囲む 150
パスワードの再設定 150
パスワードの削除 149
パスワード有効期限の設定 96, 97, 149, 223
バッチ・ファイル
　P4MERGE 254
反映
　一覧表示 109
　スケジュール 171
番号付チェンジリスト 196

ひ

比較
　バイナリ・ファイル 66
　ファイル 62, 65
比較演算子
　およびフィルタ 93
　ジョブ･ビュー 116
非存在リビジョン
　指定 275
ビュー
　概要 278
　クライアント・ビュー 279
　クライアント・ビューと p4 sync 200
　ブランチ , 生成または編集 18
　ブランチ・ビュー 280
　ブランチ・ビューと p4 integrate 105
　ブランチ・ビューと p4 diff2 19
　ブランチ・ビューと p4 sync 280
　ヘルプ 103
　ラベル・ビュー 280
標準出力
　p4 print 152
標準入力
　読み取り元 271

ふ

ファイル
　#none で除去する 275
　.asp 284
　.avi 284
　.bmp 284
　.btr 284
　.cnf 284
　.css 284
　.doc 284
　.dot 284
　.exp 284
　.gif 284
　.gz 284
　.htm 284
　.html 284
　.ico 284
　.inc 284
　.ini 284
　.jpg 284
　.js 284
　.lib 284
　.log 284
　.mpg 284
　p4 integrate で削除するために作業状態にする 105
　p4 integrate でブランチするために作業状態にする 105
　.pdf 284
　.pdm 284
　PERFORCE ファイルタイプをファイル名に適合させる 216
　.ppt 284
　-t オプションによるタイプの変更 283
　.xls 284
　アクセス管理 154
　圧縮して保存 285
　位置の表示 230
　一覧表示 80
　完全消去 145
　更新時刻の保持 217
　コードライン間の比較 65

コピーする 47
最新リビジョンの取得 275
作業状態のファイル 147
作業状態のファイルの一覧表示 147
削除するために作業状態にする 54
サブミット 196
指定 274
衝突解決 171
衝突解決がスケジュールされているファイルの一覧表示 177
衝突解決時の yours、theirs、base、merge の意味 172
衝突解決をスケジュールする 176
衝突、衝突解決 171
衝突未解決ファイルの一覧表示 177
スクリプトのための情報表示 89
正当性の検証 228
タイプ 281
タイプの変更 167
タイプを指定する 282
チェックポイントとジャーナル 12
チェンジ番号で指定する 275
チェンジリストからの削除 179
チェンジリスト間の移動 167
チェンジリストに含まれているファイルの詳細情報 60
チェンジリストへのリンクの一覧表示 24
追加目的で作業状態にする 9
ディポからコピーする 200
ディポからの削除 54
ディポからの取得 200
ディポへの追加 9
デフォルトタイプの追加、指定 9
デフォルト・タイプの追加、指定 216, 281
デルタ記憶、フル・ファイル記憶 285
同期 200
特定リビジョンの内容の一覧表示 152
トリガ 204
名前の変更 166
バイナリファイルの比較 66
反映操作のために作業状態にする 105
比較 62, 65
日付と時刻で指定する 275
ファイル間の変更の反映 171
ファイル反映履歴の表示 109
ファイルへの変更をディポに送る 196
ファイルへの変更を廃棄する 179
古いリビジョンの編集 73
変更をディポ保存する 196
編集 72
編集するために作業状態にする 72
編集前の状態に戻す 179
他のディポにあるファイルへのアクセス 56
他のユーザによる編集を防止する 131
マルチ・フォーク 282
ラベルからの削除 128, 204
ラベルに含まれているファイルの詳細情報 126
ラベルへの追加 128
リネームする 144
リビジョンで指定する 275
リビジョン履歴の表示 77
ロック 131
ロック解除 219
ファイル・サイズ 189
ファイル指定
`p4 revert` 179
`p4 submit` 199
ヘルプ 103
ローカル・シェルによる解釈 275
ファイル衝突の解決 171
ファイルタイプ 284
`apple` 282
`binary` 281
`p4 add` 10
`p4 edit` 72
`resource` 282
`symlink` 281
`text` 281
`-t` オプションで指定 283
一覧表示 286
解説 281
キーワード 284
旧キーワード 286
クライアント・ワークスペースにおけるパーミッション 282
指定 282
修飾子 286
ディポへの保存 285
表示 285
ファイル名へのマッピング 216
ヘルプ 103
変更 167
ファイルタイプの変更
`-t` オプションを使用する 283
ファイルの移動 144
ファイルの完全消去 145
ファイルの削除 54
ファイルの差分比較 62, 65
ファイルの消去
完全消去 145
ファイルの追加 9
デフォルトタイプの指定 9
デフォルト・ファイルタイプの指定 216
ファイルの保留 187, 220
ファイルのロック 131
ファイルのロック解除 219
ファイルの追加
デフォルト・ファイルタイプの指定 281
ファイルへの変更を元に戻す 179
ファイル名
およびスペース 34

特殊文字 9, 93, 101, 231, 277, 279
コマンドラインでスペースを使用する 275
妥当な文字 276
ファイルタイプへのマッピング 216
ファイル名中のスペース
引用符で囲む 275
ファイル名の変更 166
ファイルをコピーする 47
ファイルを作業状態にする
削除する目的で 54
追加目的で 9
編集する目的で 72
ファイルをサブミットする 196
ファイルをリネームする 144
フィールド
空のフィールドを持つジョブ 118
フィルタ
ファイルを検索 91
ブール演算子
およびフィルタ 92
フォーム
P4EDITOR でデフォルトのエディタを指定する 248
フォームを使用するコマンド 248
複製 164, 169
ブランチ 18
ファイル比較 65
ブランチ・ビュー 280
p4 diff2 19
p4 integrate 105
および p4 branch 18
コードライン指定例 19
定義 278
ブランチ・ビューと p4 sync 280
ブランチ・マッピング 20
一覧表示 20
生成および編集 18
フル・ファイル記憶
定義 285
ブローカー
および P4BROKEROPTIONS 237
プロキシ 163
エラー・ログ・ファイルを指定 252
および P4PCACHE 259, 260, 261
および P4TARGET 264
プロテクション
表示 162
IP アドレス 154
付与および拒否 154
プロテクション・テーブル 154
例 161
分散開発 164, 169

へ

ヘルプ
p4 help の使用 103
変更
最小単位 196
衝突、衝突解決 171
変更の取消 179
変更を廃棄する 179
編集
ディポ仕様 56
ファイル 72
ブランチ・ビュー 18
ユーザ仕様 222
変数
環境変数の設定方法 234
サーバ変数の一覧表示 50
サーバ変数の設定 48
レジストリ変数 185

ほ

ポート番号
クライアントおよびサーバでの設定する 262
ホスト
別のホストからアクセスしているように見せかける 249
保存
ディポ内でのファイル保存 285

ま

マッピング
オーバーレイ 278
p4 client 31
クライアント・ビューにおけるマッピング 279
除外マッピング 278
除外マッピングとトリガ 208
除外マッピングとプロテクション・テーブル 155
スペースを含むディレクトリ 34
反映と p4 branch 105
ブランチ・ビュー 18
ブランチ・ビュー 280
プロテクション・テーブル 155
ラベル・ビュー 125
ラベル・ビュー 280
ローカル・ディポとリモート・ディポ 57
マッピングの順序
トリガ 208
プロテクションにおける 155
マルチ・フォーク・ファイル 282

も

文字
ファイル名で使用可能 276

ゆ

ユーザ
p4 reviews で一覧表示 183

P4CONFIG や P4USER で変更する 222
P4PASSWD 258
アクセス管理 154
一覧表示 227
およびパスワード 223
仮想ユーザ 58
グループ 96
グループへのアクセス許可 154
グループ、一覧表示 99
サービス・ユーザ、remote 161
削除 223
作成および編集 222
パスワード 149, 223
パスワードを忘れたとき 150
ファイルのロック解除 219
他のユーザによるファイル編集の防止 131
ユーザ仕様の作成 222
ユーザ設定
設定 222
ユーザの一覧表示 227
ユーザの削除 223

ら

ライセンス
仮想ユーザ 58
サブミット前トリガ 213
ラベル 204
一覧表示 126
クライアントとの同期 128
所有者の変更 124
ファイルの一覧表示 126
ファイルの削除 128
ファイルの追加 128
ラベルからの削除 204
ロックの解除 124
ラベルクライアント 128
ラベル・ビュー 280
定義 278

り

リソース・フォーク 282
リビジョン
カレント・クライアントにおけるファイルリビジョン 275
最新リビジョンを指定する 275
指定子 275
ファイルリビジョンの表示 152
ラベル 128
リビジョン指定子 275
p4 changes 28
p4 sync 200
ヘルプ 103
リビジョン範囲
p4 changes 28
p4 files 80
p4 fixes 84
p4 integrate 105
p4 print 152
p4 sync 200
指定 276
リビジョン履歴
完全消去 145
表示 77
リビジョン範囲
p4 resolved 177
リモート・ディポ 56, 58
プロテクション 161

れ

例
p4 typemap 217
RCS キーワード拡張 285
クライアント・ワークスペースへの同期 202
作業状態のファイルの一覧表示 148
作業中チェンジリストで作業状態になるファイルの一覧表示 148
サブミット前トリガの使用 214
さまざまな基準によるジョブの一覧表示 118
衝突解決のスケジューリング 108
スクリプトによる構文解析のための出力の生成 94
チェンジリスト間でのファイル移動 168
ディポからのファイル取得 202
パイプと -x 64
ファイルタイプの変更 167
ファイルの反映 108
ファイルのリネーム 166
ファイルを作業前の状態に戻す 180
ファイルをチェンジリストでサブミットする 199
ブランチ作成とコードライン 19
ブランチを介したファイルの比較 67
プロテクションの影響 161
プロテクション・テーブル 161
変更の伝達 108
他のユーザとして作業する 225
ユーザ情報の参照 225
ユーザ情報の編集 225
ユーザの削除 225
レジストリ
プレーン・テキストのパスワードを保存しない 149, 258
変数の設定 185
レジストリ変数
設定をオーバーライドする 186

ろ

ローカル・シンタックス 274
所有リスト 101
変換 230
論理演算子
ジョブ･ビュー 116

わ

ワークスペース
クライアント、一覧表示 233
クライアント、生成および編集 232
クライアント、別名のルート 32
クライアント･ワークスペース、一覧表示 38
クライアント･ワークスペース､生成および編集 31
ワークスペース内のファイルと所有リスト 101
ワイルドカード
フィルタで 93
`p4 add` 10
`p4 integrate` 105
ジョブ･ビュー 116
ファイルを指定 274
ユーザの一覧表示 227